

泛函分析

徐小绪

xuxiaoxu@xjtu.edu.cn

西安交通大学 • 数学与统计学院

陕西省西安市, 2025年12月25日



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢西安交通大学2024年本科教学改革研究青年项目(项目编号:2402Q-03)的支持!

感谢西安交通大学教务处Mworks高校应用验证合作项目的支持!

感谢西安交通大学数学与统计学院专业课程教材建设规划的支持!

感谢西安交通大学“十四五”认定式规划教材项目的支持!

1 课程信息

2 度量空间

- 度量
- 压缩映射定理
- 纲
- 完备化
- 列紧集
- 紧集
- Arzelà-Ascoli定理

3 赋范空间

- 线性空间、准范数、范数
- 有限维线性赋范空间
- 最佳逼近元
- 商空间

4 内积空间

- 内积、Cauchy-Schwarz不等式、极化恒等式、平行四边形公式
- 正交与正交补
- Hilbert空间中的最佳逼近元:正交投影



- 标准正交集、标准正交基

5 线性算子

- 线性算子与线性泛函
- 有界线性算子空间、对偶空间
- Riesz表示定理
- Banach开映射定理、Banach逆映射定理
- 闭算子与闭图像定理
- 一致有界定理(共鸣定理)
- Lax-Milgram定理
- Hahn-Banach定理

6 共轭空间

- 共轭空间、共轭算子
- 赋范空间上的“垂直”
- 依范数收敛、强收敛、弱收敛
- 自反空间
- 商空间的自反性
- 一致凸空间

7 算子的谱



- 谱的分类
- 正则集和谱集的性质
- 谱半径:Gelfand定理

8 紧算子

- 紧算子的性质
- Riesz-Fredholm理论
- Riesz-Schauder理论
- Hilbert-Schmidt 定理
- Fredholm算子

9 广义函数

- 具有紧支集的光滑函数空间:基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$
- 广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$
- 速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 、缓增广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$
- 光滑函数空间 $\mathcal{E}(\Omega)$ 、具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$
- 可数半范空间

10 Sobolev空间

- 非负整指数Sobolev空间
- 负整指数Sobolev空间



- 实指数Sobolev空间
- $H^{m,p}$ 函数的延拓
- Sobolev嵌入定理
- Sobolev紧嵌入定理
- 迹定理

11 附录

- 习题
- 习题解答
- 编程作业说明
- 编程作业答案



课程信息

扫码加入班级QQ群(群号:1026579319)

或点击入群链接<https://qm.qq.com/q/quzo9Hw0b>

请修改备注名为“姓名学号”,如“张三2213210001”



扫一扫二维码, 加入群聊

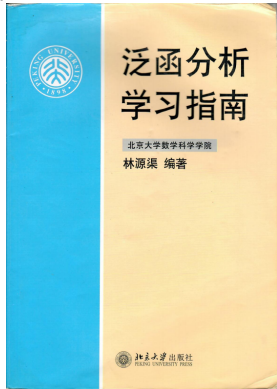
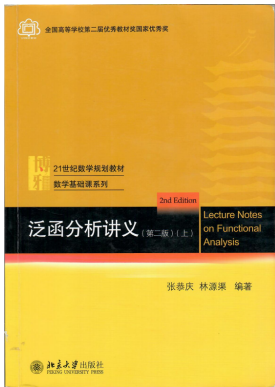


- 课程名称:泛函分析
- 上课时间地点:周二周四7-8节(1-16 周),主楼A-103
- 授课教师:[徐小绪](mailto:xuxiaoxu@xjtu.edu.cn)(邮箱:xuxiaoxu@xjtu.edu.cn; 办公室:数学楼424)
- 答疑安排:
 - 最好是通过AI或与同学交流后弄懂
 - 其次是在课间(及课前课后)答疑
 - 最次是随时QQ私聊
- 考试安排:期中(闭卷考试)、期末(考试周闭卷考试)
- 成绩: $\left\{ \begin{array}{l} \text{平时:30\%}\sim\text{40\%,包括期中、考勤、作业等表现} \\ \text{期末:60\%}\sim\text{70\%} \end{array} \right.$



课程信息

教材:《泛函分析讲义(上册)》张恭庆、林源渠编著北京大学出版社
本课程关注前三章(部分内容将被删减),如时间允许或涉及第四章



★**预习很重要!**本幻灯片及这两本书电子版均可在[思源学堂](#)下载。
以书为本,请合理运用**答案书**(**君子协定**),老师的板书依据此ppt。
给大家ppt是怕大家上课为了记笔记而忘了跟着老师的逻辑思路走。
关于ppt如有发现错漏或有改善建议请告知老师修改更新。

感谢彭萧闽、谢东皓、刘锦坤、罗珺骞对本课件的校对工作!



课程信息:作业安排

- 每次预习题(5个单选题)见班群.请**按时**完成,否则视为未交.
 - 是否提交计入成绩,对错不计入成绩.提交后可看答案,请跟进错题.
- 每周作业(含提交时间)发布在[思源学堂](#)
 - 将写好的作业拍照(确保清晰),**按时**提交,自行找AI批改([示例](#))
鼓励扫描或平板笔记或用 [AI转latex](#)生成pdf([Ctex](#)、[Overleaf](#))
 - 作业以系统记录为准,纸质(平板源文件、latex编译文本)留底备查
- 大作业:制作带字幕的讲解视频(每人约6页PPT 和1题作业)
 - 基于本PPT的截图,利用AI生成PPT 讲稿(人工校正[示例](#))
 - 利用[讯飞智作](#)配音,手动逐行显示,[EV录屏](#)生成mp4文件
 - 外挂字幕为srt格式文件(推荐使用[剪映](#)导出srt文件)
 - 制作习题的AI讲解视频时,还需先用latex 编辑习题解答PPT
 - 习题解答用**过时版本**[CTeX2.9.2.167](#)编辑“[习题讲解latex模板](#)”制作
 - 制作好的视频分享在群里接受师生检查(样板视频及字幕见群里)
 - PPT讲解视频不晚于课程进度一周(可组队协作,注意上下页衔接)
 - 作业讲解视频不晚于作业提交一天(**提交视作版权给我;如涉商业会致谢各位**)
- 编程任务(用算例加深对泛函分析的理解):详见[编程作业说明](#)
 - 鼓励用AI学习Julia语言及辅助编程!
 - 鼓励参加Mworks软件应用全国大赛!



课程简介

“泛函分析是一门较新的数学分支.在它的发展中受到了数学物理方程和量子力学的推动,后来又整理、概括了经典分析和函数论的许多成果.由于它把具体的分析问题抽象到一种更加纯粹的代数、拓扑结构的形式中进行研究,因此逐步形成了种种综合运用代数、几何(包括拓扑)手段处理分析问题的新方法.正因为这种纯粹形式的代数、拓扑结构是根植于肥沃的经典分析和数学物理土壤之中的,所以,由此发展起来的基本概念、定理和方法也就显得更为广泛、更为深刻.现在,泛函分析已经成为一门内容丰富、方法系统、体系完整、应用广泛的独立分支.对于任何一位从事纯粹数学于应用数学研究的学者来说,它都是一门不可缺少的知识.”¹

集合上的 $\left\{ \begin{array}{l} \text{代数结构: 有代数运算的定义} \\ \text{拓扑结构: 有收敛的定义} \Leftrightarrow \text{有开集的定义} \end{array} \right.$

具有代数结构的集合: 半群、么半群、群、环、域、 σ -代数、线性空间...

具有拓扑结构的集合²: 度量空间、离散拓扑空间、平凡拓扑空间...

既有代数结构,又有拓扑结构的集合: 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数域 $\mathbb{Q}$ 、实数域 $\mathbb{R}$ 、复数域 $\mathbb{C}$ 、欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 、复欧式空间 $\mathbb{C}^n$...

¹摘自《泛函分析讲义(第二版上册)》的第一版序

²尤承业 编著《基础拓扑学讲义》北京大学出版社



课程简介

泛函,即函数的函数

源于:变分法、积分方程、微分方程

应用:应用数学、计算数学等

例.利用如下的迭代方法求解方程 $x = kx + b$

$$x_1 = kx_0 + b, \quad x_2 = kx_1 + b,$$

$$\dots = \dots \quad \dots = \dots$$

$$x_{n+1} = kx_n + b, \quad x_{n+2} = kx_{n+1} + b,$$

$$\dots = \dots \quad \dots = \dots$$

$$x_{n+2} - x_{n+1} = k(x_{n+1} - x_n)$$

$$x_* = x_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (x_m - x_{m-1}) = x_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (x_1 - x_0)k^{m-1}.$$

$|k| < 1$ 时,级数收敛, x_* 即为原方程的解.

此法本质上基于 $\mathbb{R}$ 上的代数结构和拓扑结构

例.常微分方程解的局部存在唯一性定理

例.隐函数存在定理



课程简介

★怎么学好泛函分析?

两层境界:

第一层,看懂每一步推导 $\Rightarrow$ 知其然

第二层,体会为何如此推导 $\Rightarrow$ 知其所以然

- 不知其然,即连基本概念都不懂,也不知定理在说啥
 - 知其然,但不知其所以然,则只看懂表面,做题还是不会
- 大部分数学专业课都是如此.

用任务督促大家学习:

- 知识图谱制作任务(编辑Excel模板发给我,我再上传[思源学堂](#)即可)
模板knowledge-import-excel-template-zh-cn.xlsx 可在[思源学堂](#)下载
 - 教材审校任务(请在[思源学堂](#)下载FunctionalAnalysisBook.pdf)
 - 课件讲解视频制作
 - 习题讲解视频制作
- “习题讲解latex模板”可在[思源学堂](#)下载



课程简介

【AI辅助】欢迎补充其他AI 工具!

★已嵌入AI功能的常见应用

[百度搜索](#) [腾讯文档](#) [有道云笔记](#) [钉钉](#) [夸克\(搜题\)](#)
[百度网盘](#) [腾讯会议](#) [Microsoft Office](#) [WPS](#)

★语言对话AI模型

[讯飞星火](#) [通义千问](#) [文心一言](#) [腾讯元宝](#) [天工AI](#) [豆包](#) [交小智\(校内网\)](#)
[MathGPT](#) [EasyChat](#) [OF 助理](#) [DeepSeek](#) [ChatAI](#) [KIMI](#) [OpenAI](#)

★图文音视频AI模型

[通义听悟](#) [智谱清言](#) [讯飞绘文](#) [讯飞智作](#) [听脑](#) [飞影](#) [有言](#)
[笔墨写作](#) [学境思源](#) [swapface](#) [腾讯智影](#) [泡咖](#) [剪映](#) [notta](#)
[阿里云视觉](#) [文心一格](#) [新华妙笔](#) [秘塔AI](#) [包阅](#) [扣子](#) [千笔](#)

★其他AI工具

[Neural Writer](#):AI 痕迹识别及降AIGC 痕迹 [天目](#):AI痕迹检测
[懂AI](#):AI功能分类目录 [博查](#):多模型比较 [思政通](#):思政素材

★AI平台 [文心大模型](#) [百度千帆](#) [腾讯ima](#) [讯飞平台](#) [阿里云](#)

欢迎分享在学习过程中使用AI的经历! (图文音视频单独发给我)

注意!需注意AI或有错误,以课本和老师的最终解释为准!

AI 给出的迷惑性错误回答



度量空间

定义 (度量与度量空间)

设 X 是一个非空集,其上定义了双变量实值函数 $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

(1)正定性: $\rho(x, y) \geq 0$ 且 $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

(2)对称性: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$

(3)三角不等式: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

对任意的 $x, y, z \in X$ 都成立,则称 ρ 为 X 上的一个距离(度量).

X 称作以 ρ 为距离的距离空间(度量空间),记作 (X, ρ) .

注 (距离的性质)

$|\rho(x, z) - \rho(x, y)| \leq \rho(y, z) (\forall x, y, z \in X)$ 亦称为三角不等式.

定义 (度量空间的子空间)

(X, ρ) 是一个度量空间.若 $M \subset X$,则称 (M, ρ) 为 (X, ρ) 的子空间.

例1. $(\mathbb{R}^n, \rho_1), \rho_1(x, y) := \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$

$(\mathbb{R}^n, \rho_2), \rho_2(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$



度量空间

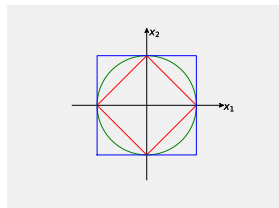
例1.(接上页) $(\mathbb{R}^n, \rho_p)$ 其中 $\rho_p(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, (1 \leq p < \infty)$

$(\mathbb{R}^n, \rho_\infty)$ 其中 $\rho_\infty(x, y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$

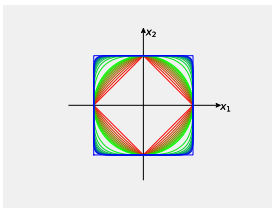
若无特殊说明默认 $\mathbb{R}^n$ 的度量为 ρ_2 .

(作业) 验证 $(\mathbb{R}^n, \rho_p), (1 \leq p \leq \infty)$ 为度量空间, 并证明 $\lim_{p \rightarrow \infty} \rho_p = \rho_\infty$

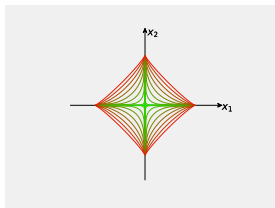
Figure: $(\mathbb{R}^2, \rho_p)$ 中的单位“圆” $\{x \in \mathbb{R}^n : \rho_p(x, \mathbf{0}) = 1\}$



(a) $p = 1, 2, \infty$



(b) $1 \leq p \leq \infty$



(c) $0 \leq p \leq 1$

$\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 上 $\rho_p (0 < p < 1)$ 不是距离!



度量空间

例.

• 单位圆圈 $S^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 1\}$

(S^1, ρ_1) 其中 $\rho_1(x, y) := \left(\sum_{i=1}^2 |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$

(S^1, ρ_2) 其中 $\rho_2(x, y) := \angle(x, y)$, 即 x 到原点的连线与 y 到原点连线的夹角

(S^1, ρ_3) 其中 $\rho_3(x, y) := \widehat{xy}$, 即 x 到 y 的(劣)弧长

ρ_1 : 弦长距离; $\rho_2 = \rho_3$: 弧长距离

• 单位球面 $S^2 := \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$

(S^2, ρ_1) 其中 $\rho_1(x, y) := \left(\sum_{i=1}^3 |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$

(S^2, ρ_2) 其中 $\rho_2(x, y) := \angle(x, y)$, 即 x 到原点的连线与 y 到原点连线的夹角

(S^2, ρ_3) 其中 $\rho_3(x, y) := \widehat{xy}$, 即 x 到 y 的大圆(劣)弧长

ρ_1 : 欧氏距离(高中数学); $\rho_2 = \rho_3$: 测地距离(微分几何)



度量空间

例2. $C[a, b]$

$$(C[a, b], \rho), \rho(x, y) := \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$$

$$(C[a, b], \rho_p) (1 \leq p < \infty), \rho_p(x, y) := \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

$$(C[a, b], \rho_\infty), \rho_\infty(x, y) := \inf_{E \subset [a, b], m(E)=0} \sup_{t \in [a, b] \setminus E} |x(t) - y(t)|$$

若无特殊说明默认 $C[a, b]$ 的度量为 ρ .

例3.

$$(\mathbb{R}, \rho), \rho(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$$

$$(\mathbb{R}^n, \rho), \rho(x, y) = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i - y_i|}{1+|x_i - y_i|}$$

$$(\mathbb{R}^n, \tilde{\rho}), \tilde{\rho}(x, y) = \sum_{i=1}^n c_i \frac{|x_i - y_i|}{1+|x_i - y_i|}, c_i > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

例4. S 表示一切实数序列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成的全体

$$(S, \rho), \rho(x, y) := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{|x_i - y_i|}{1+|x_i - y_i|}$$



例5. $S[a, b]$ 表示 $[a, b]$ 上几乎处处取有限值的可测函数全体

$$(S[a, b], \rho), \rho(f, g) := \int_a^b \frac{|f(x) - g(x)|}{1 + |f(x) - g(x)|} dx$$

例6. $(L^p(\Omega), \rho_p), \rho_p(f, g) := (\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx)^{1/p}, 1 \leq p < \infty.$
 $(L^\infty(\Omega), \rho_\infty)$, 其中 ρ_∞ 的定义如下

$$\begin{aligned} \rho_\infty(f, g) &:= \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x) - g(x)| = \inf_{\substack{E \subset \Omega \\ m(E) = 0}} \sup_{x \in \Omega \setminus E} |f(x) - g(x)| \\ &= \inf \{M \geq 0 : m(\{x \in \Omega : |f(x) - g(x)| > M\}) = 0\}. \end{aligned}$$

$$(\ell^p, \rho_p), \ell^p := \left\{ \{x_n\} : x_n \in \mathbb{K} (\forall n \in \mathbb{Z}_+), \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p < \infty \right\},$$

$$\rho_p(\{x_n\}, \{y_n\}) := \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p \right)^{1/p}.$$

$$(\ell^\infty, \rho_\infty), \ell^\infty := \left\{ \{x_n\} : x_n \in \mathbb{K} (\forall n \in \mathbb{Z}_+), \sup_{n \in \mathbb{Z}_+} |x_n| < \infty \right\},$$

$$\rho_\infty(\{x_n\}, \{y_n\}) := \sup_{n \in \mathbb{Z}_+} |x_n - y_n|.$$

当 $\Omega = \mathbb{Z}_+$ 且将Lebesgue测度换为计数测度时有 $(L^p(\Omega), \rho_p) = (\ell^p, \rho_p) (1 \leq p \leq \infty)$.

本例中度量均为相应集合的默认度量.



例7.

$$(\mathbb{R}, \rho), \rho(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

(作业)验证例2-例6为度量空间.



度量空间

定义 (收敛列)

在度量空间 (X, ρ) 中, 设点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 且 $x \in X$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$, 则称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 x , 称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为收敛列, 称 x 为 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ 或 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 此处常略去 $(n \rightarrow \infty)$.

注 (极限的唯一性)

若 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 (X, ρ) 中收敛, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且唯一.

定义 (等价度量)

设 (X, ρ_1) 和 (X, ρ_2) 是两个度量空间. 任取点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 和 $x \in X$, 若

$$\rho_1(x_n, x) \rightarrow 0 \iff \rho_2(x_n, x) \rightarrow 0,$$

则称 ρ_1 与 ρ_2 等价.

例1与例3中两个度量等价吗?

例5与例6的 $L^1[a, b]$ 中的度量等价吗?(不收敛的瑕积分)



度量空间

定义 (度量空间中的拓扑概念)

开球: $B(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) < r\}$ (x, r 分别称为球心和半径)

闭球: $\overline{B}(x, r) := \{y \in X : \rho(x, y) \leq r\}$

设 $\Omega \subset X$, 若存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subset \Omega$, 则称 x 是 Ω 的一个内点.

Ω 的所有内点构成的集合称为 Ω 的内部.

若 Ω 中的每一点都是 Ω 的内点, 则 Ω 称为开集.

若 Ω 的补集 $\Omega^c := X \setminus \Omega$ 为开集, 则称 Ω 为闭集.

若 $\forall \varepsilon > 0$ 都有 $(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap \Omega \neq \emptyset$, 则称 x 是 Ω 的一个聚点.

Ω 的所有聚点构成的集合称为 Ω 的导集, 记作 Ω' .

Ω 与其所有聚点的并称为 Ω 的闭包, 记作 $\overline{\Omega}$.

例. (开球的闭包 $\neq$ 闭球)

$(\mathbb{R}, \rho)$ 是度量空间, 其中 $\rho(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

$(\mathbb{R}, \rho)$ 中以 0 为心的单位开球为 $B(0, 1) := \{x \in \mathbb{R} : |x| < 1\} = \{0\}$.

$(\mathbb{R}, \rho)$ 中以 0 为心的单位闭球为 $\overline{B}(0, 1) := \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\} = \mathbb{R}$.

显然, $\overline{B(0, 1)} = \{0\} \neq \mathbb{R}$. 于是, $\overline{B(0, 1)} \neq \overline{\overline{B}(0, 1)}$.



度量空间

• $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 常简记为 $\{x_n\}$.

定理 (闭集的等价定义)

设 (X, ρ) 是度量空间, $A \subset X$.

(1) 若 A 是闭集, 则对于任意取自 A 中的点列 $\{x_n\}$, 只要 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 则其极限必属于 A .

(2) 若任意取自 A 中的点列 $\{x_n\}$, 只要 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 则必有 $\{x_n\}$ 的极限点位于 A 中, 那么 A 是闭集.

证. (1) 设 $\{x_n\} \subset A$ 且 $x_n \rightarrow x$. 反设 $x \notin A$, 即 $x \in A^c$.

A 闭蕴含 A^c 开. 由 $x \in A^c$ 可知 $\exists \varepsilon > 0$ 使 $B(x, \varepsilon) \subset A^c$.

而 $x_n \rightarrow x$ 蕴含: N 充分大时 $x_N \in B(x, \varepsilon) \subset A^c$. 这与 $\{x_n\} \subset A$ 矛盾!

(2) 根据闭集的定义, 仅需证明 A^c 开. 设 $x \in A^c$, 下证 x 为 A^c 内点.

若 $B(x, 1) \cap A = \emptyset$, 则 $x \in B(x, 1) \subset A^c$ 是 A^c 的内点;

若 $B(x, 1) \cap A \neq \emptyset$, 则取 $x_1 \in B(x, 1) \cap A$ 后再作如下考虑:

若 $B(x, \frac{1}{2}) \cap A = \emptyset$, 则 $x \in B(x, \frac{1}{2}) \subset A^c$ 是 A^c 的内点;

若 $B(x, \frac{1}{2}) \cap A \neq \emptyset$, 则取 $x_2 \in B(x, \frac{1}{2}) \cap A$ 后再考虑 $B(x, \frac{1}{3})$.

以此类推, 若不能证得 x 为 A^c 内点, 则得到: A 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \notin A$.

这与条件矛盾!



度量空间

定义 (Cauchy列)

设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 度量空间 (X, ρ) 中的点列. 若

$$\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty),$$

则称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 (X, ρ) 中的**Cauchy列**或**基本列**.

- 若 $\{x_n\}$ 是收敛列, 则 $\{x_n\}$ 是Cauchy列
- 若 $\{x_n\}$ 是Cauchy列, 且存在子列收敛, 则 $\{x_n\}$ 是收敛列
- 若 $\{x_n\}$ 是Cauchy列, 则 $\{x_n\}$ 是有界序列
即 $\exists z \in X$ 和 $M > 0$ 使 $\{x_n\} \subset B(z, M)$

定义 (有界集)

如果存在 $z \in X$ 和 常数 $M > 0$ 使得 $\rho(x, z) \leq M (\forall x \in M)$, 则称 M 为度量空间 (X, ρ) 中的**有界集**.

Cauchy列可能不是收敛列.

例如定义 $\rho(x, y) := |x - y|$, 则 $(\mathbb{Q}, \rho)$ 中 $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e \notin \mathbb{Q}$.



度量空间

定义 (完备性)

若度量空间 (X, ρ) 中所有的Cauchy列都收敛, 则称 (X, ρ) 是完备的.

(作业)证明 $(C[a, b], \rho_*)$ 完备, 其中 $\rho_*(f, g) := \max_{a \leq t \leq b} |f(t) - g(t)|$

(作业)证明 $(C[a, b], \rho_1)$ 不完备, 其中 $\rho_1(f, g) := \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$

(作业)证明例6是完备度量空间(例1-例7是完备度量空间吗?[解答](#))

定理 (度量空间完备的充要条件; 闭集套定理)

度量空间 (X, ρ) 完备当且仅当 (X, ρ) 中任何单调下降非空闭子集列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(A_n) = 0$ 就有 $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ 是单点集.

- 单调下降集列: $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$
- 集合直径的定义: $\text{diam}(A) := \sup_{x, y \in A} \rho(x, y)$

注 (作业)

$\text{diam}(A) = \text{diam}(\overline{A})$. [解答](#)

度量空间

定理 (度量空间完备的充要条件; 闭集套定理)

度量空间 (X, ρ) 完备 当且仅当 (X, ρ) 中任何单调下降非空闭子集列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(A_n) = 0$ 就有 $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ 是单点集.

证.(必要性)

• 第一步 ($\bigcap_{n \geq 1} A_n$ 非空)

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_n \supset \cdots$$

$$x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n \quad \cdots$$

取 $x_n \in A_n, n \geq 1$. 对 $n < m$ 有 $\rho(x_n, x_m) \leq \text{diam}(A_n) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$.
 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 而 (X, ρ) 完备, 故 $\{x_n\}$ 为收敛列 (设极限点为 x).

$\forall n \in \mathbb{Z}_+$, 当 $m > n$ 时 $x_m \in A_m \subset A_n$. 这说明 $\{x_m\}_{m > n} \subset A_n$.

A_n 为闭集, 因此点列的极限 $x \in A_n$. 此即, $x \in \bigcap_{n \geq 1} A_n$.

• 第二步 ($\bigcap_{n \geq 1} A_n$ 只包含一个点)

如果存在 $x, y \in \bigcap_{n \geq 1} A_n$, 则 $\rho(x, y) \leq \text{diam}(A_n) \rightarrow 0$, 故 $x = y$.



定理 (度量空间完备的充要条件; 闭集套定理)

度量空间 (X, ρ) 完备当且仅当 (X, ρ) 中任何单调下降非空闭子集列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(A_n) = 0$ 就有 $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ 是单点集.

证.(充分性)

即证明任意 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 均收敛.

按如下方式取子集列即可:

$$\begin{aligned} A_1 &:= \overline{\{x_j\}_{j=1}^{\infty}} \\ A_2 &:= \overline{\{x_j\}_{j=2}^{\infty}} \\ &\vdots \\ A_n &:= \overline{\{x_j\}_{j=n}^{\infty}} \\ &\vdots \end{aligned}$$



压缩映射定理

定义 (压缩映射)

称 $T : (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是一个压缩映射,
如果存在 $0 < \alpha < 1$ 使 $\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y) (\forall x, y \in X)$.

定理

压缩映射一定是连续映射.

定义 (连续映射)

设 $T : (X, \rho) \rightarrow (Y, r)$ 是一个映射, 若对于 X 中的任意收敛
列 $\{x_n\}$ (即 $\exists x \in X$ 使 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$) 都有 $r(Tx_n, Tx) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 T 是连
续的. (即 $x_n \rightarrow x$ 蕴含 $Tx_n \rightarrow Tx$ 则称 T 为连续映射; 也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言描述)

例. $X = [0, 1]$, 设 $f(x) \in [0, 1] (\forall x \in [0, 1])$ 满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [0, 1],$$

其中 $L \in (0, 1)$, 则存在唯一的 $x \in [0, 1]$ 使 $f(x) = x$.



压缩映射定理

定理 (压缩映射定理(Banach不动点定理))

设 (X, ρ) 是一个完备的度量空间, $T: (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是一个压缩映射, 则存在唯一的 $x \in X$ 使 $Tx = x$. 此时, 称此 x 为 T 的**不动点**.

证.(存在性)任取 $x_0 \in X$, 考察序列 $x_n := T^n x_0 (n = 1, 2, \dots)^3$.

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \alpha \rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_1, x_0).$$

于是, 对任意的 $p \in \mathbb{Z}_+$,

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+p}, x_n) &\leq \sum_{k=1}^p \rho(x_{n+k}, x_{n+k-1}) \leq \sum_{k=1}^p \alpha^{n+k-1} \rho(x_1, x_0) \\ &\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此, $\{x_n\}$ 是Cauchy 列, 而 (X, ρ) 完备, 故 $\{x_n\}$ 在 (X, ρ) 中收敛(设 $x_n \rightarrow x$).

在 $x_{n+1} = Tx_n$ 两侧取极限 $n \rightarrow \infty$ 便得 $x = Tx$.

(唯一性)若 $x, \tilde{x}$ 均为不动点, 则 $\rho(x, \tilde{x}) = \rho(Tx, T\tilde{x}) \leq \alpha \rho(x, \tilde{x})$, 所以 $x = \tilde{x}$.

³参见下一页的示意图



压缩映射定理

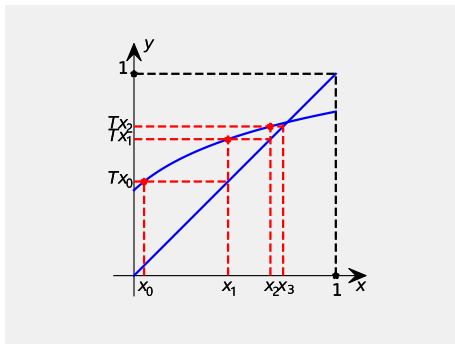


Figure: 压缩映射的迭代序列 $\{x_n := T^n x_0\}$



压缩映射定理

(作业) 设 $f \in L^2[a, b]$, $K(\cdot, \cdot) \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 证明:

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds$$

在 $|\lambda|$ 充分小时有唯一解.

定理 (作业)

设 (X, ρ) 是完备的度量空间. T 是 X 到自身的映射.

若 $\exists n \in \mathbb{Z}_+$ 使 T^n 是 压缩映射, 则存在唯一的 $x \in X$ 使 $Tx = x$.

(作业; Volterra 积分方程) 设 $K(\cdot, \cdot) \in C([a, b] \times [a, b])$, 证明: 对于任意的 $f \in C[a, b]$ 下列积分方程

$$x(t) = f(t) + \int_a^t K(t, s)x(s)ds$$

总有唯一解 $x \in C[a, b]$.



压缩映射定理

(作业) 设 (X, ρ) 是完备的度量空间且 $X \neq \emptyset$. $T : (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是压缩映射, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y) (\forall x, y \in X)$$

对任意的 $R \geq 0$, 定义 $A_R := \{x \in X : \rho(x, Tx) \leq R\}$.

证明:

- (1) $\text{diam } A_R \leq \frac{2R}{1-\alpha}$.
- (2) 对任意的 $R \geq 0$, A_R 是 X 中的非空闭子集.
- (3) 利用 闭集套定理 证明 压缩映射定理.



压缩映射定理

利用压缩映射定理容易证明如下定理:

定理 (一阶常微分方程解的局部存在唯一性定理)

如果 $F(x, y)$ 在矩形区域 $R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 上连续且关于 x 满足Lipschitz条件,即存在常数 $L > 0$ 使

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in R.$$

那么下列方程

$$\frac{dx}{dt} = F(t, x), \quad x(t_0) = x_0.$$

存在唯一的解 $x = x(t)$,此解定义在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上,其中 $h = \min(a, b/M)$, $M = \max_{(t,x) \in R} |F(t, x)|$.

$x(t)$ 可视为度量空间 $(C[t_0 - h, t_0 + h], \rho)$ 中的不动点
(参考Volterra积分方程解的存在唯一性)



压缩映射定理

第一步:转化为等价的积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

第二步:Picard迭代

$$x_0(t) = x_0,$$

$$x_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(\tau, x_{n-1}(\tau)) d\tau, \quad |t - t_0| \leq h, \quad n = 1, 2, \dots.$$

利用 $Mh \leq b$ 可推知 $|t - t_0| \leq h$ 时有 $|x_n(t) - x_0| \leq b, n = 1, 2, \dots$.

第三步:迭代一致收敛(利用Lipschitz 条件)

$$x_0(t) + \sum_{k=1}^{\infty} [x_k(t) - x_{k-1}(t)] =: x(t), \quad |t - t_0| \leq h.$$

第四步: $x(t)$ 是第一步中积分方程的解,且解唯一.



压缩映射定理

压缩映射定理的其他应用.

例.Piano 解的存在性定理

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

例.隐函数存在定理



完备度量空间的一个重要性质:第二纲集

定义 (稠密子集度量空间)

设 (X, ρ) 是度量空间, 集合 $E \subset X$.

若对任意的 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 都存在 $z \in E$ 使 $\rho(x, z) < \varepsilon$
(即 $\forall x \in X, \exists \{x_n\} \subset E$ 使 $x_n \rightarrow x$), 则称 E 是 X 中的稠密子集.

例. $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠.

定义 (疏集)

设 (X, ρ) 是度量空间, 集合 $E \subset X$. 若 $\overline{E}$ 无内点, 则称 E 是 X 中的疏集.

定理 (疏集的等价定义, 作业)

设 (X, ρ) 是度量空间, 集合 $E \subset X$. 则 E 是疏集当且仅当对任意的球 $B(x_0, r_0)$ 总存在开球 $B(x, r) \subset B(x_0, r_0)$ 使得 $\overline{E} \cap \overline{B(x, r)} = \emptyset$.

例. $(\mathbb{R}^n, \rho_p)$ 中任何有限点集都是疏集($1 \leq p \leq \infty$)

例.Cantor集是疏集

例. $X = \{0\}$, 定义 $\rho(0, 0) = 0$, 则 (X, ρ) 是度量空间

此时, $\{0\}$ 不是疏集(0是 $\{0\}$ 的内点, $\{0\}$ 是0的邻域)

本例源自21级强基数学班数名同学



完备度量空间的一个重要性质:第二纲集

定义 (疏集)

设 (X, ρ) 是度量空间, $E \subset X$. 若 $\overline{E}$ 无内点, 则称 E 是 X 中的疏集.

疏集也称作无处稠密集.

定理 (疏集的等价定义, 作业)

设 (X, ρ) 是度量空间, $E \subset X$. 那么 E 是疏集当且仅当对任意的球 $B(x_0, r_0)$ 总存在开球 $B(x, r) \subset B(x_0, r_0)$ 使得 $\overline{E} \cap \overline{B(x, r)} = \emptyset$.

定义 (第一纲集与第二纲集)

在距离空间 (X, ρ) 上, 如果 $E = \bigcup_{n \geq 1} E_n$, 其中 E_n 是疏集, 则称 E 是第一纲集.

不是第一纲集的集合称为第二纲集.

例. $\mathbb{R}$ 中 $\mathbb{Q}$ 是第一纲集



完备度量空间的一个重要性质:第二纲集

定理

在 $C[0, 1]$ 中处处不可微的函数集合 E 非空,且 E 的余集是第一纲集.

证.定义集合 A_n 为满足如下条件的 $f \in C[0, 1]$ 构成:存在 $s \in [0, 1]$ 使得

$$|f(s+h) - f(s)| \leq n|h|, \quad \forall h \in \{h \in \mathbb{R} : 0 \leq s+h \leq 1, |h| \leq 1/n\}.$$

若 f 在 $s \in [0, 1]$ 处可微,则必存在 n 使得 $f \in A_n$,于是 $C[0, 1] \setminus E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

● A_n 是闭集.若 $f \in C[0, 1] \setminus A_n$,则 $\forall s \in [0, 1]$,存在 $h_s \in \{h \in \mathbb{R} : 0 \leq s+h \leq 1, |h| \leq 1/n\}$ 使得

$$|f(s+h_s) - f(s_s)| > n|h_s|.$$

因 f 连续,故存在 $\varepsilon_s > 0$ 及 s 的邻域 J_s 使得 $\forall \sigma \in J_s$ 有 $|f(\sigma+h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s$.

由有限覆盖定理可设 $J_{s_1}, J_{s_2}, \dots, J_{s_m}$ 覆盖紧集 $[0, 1]$.设 $\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq m} \{\varepsilon_{s_k}\}$.

今若 $g \in C[0, 1]$ 适合 $\|g - f\| := \rho(g - f, 0) = \max_{t \in [0, 1]} |g(t) - f(t)| < \varepsilon$ 则 $\forall \sigma \in J_{s_k}$ 有

$$|g(\sigma+h_{s_k}) - g(\sigma)| > |f(\sigma+h_{s_k}) - f(\sigma)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

因此 $C[0, 1] \setminus A_n$ 是开集,从而 A_n 是闭集.

● A_n 无内点. $\forall f \in A_n, \forall \varepsilon > 0$,由Weierstrass逼近定理知存在多项式 p 使得 $\|f - p\| < \varepsilon/2$.

因 p' 在 $[0, 1]$ 有界,故存在 $M > 0$ 使得 $\forall s \in [0, 1]$ 及适合 $0 \leq s+h_s \leq 1$ 和 $|h_s| \leq \frac{1}{n}$ 的 h 成立

$$|p(s+h) - p(s)| \leq M|h|.$$

设 $g(s) \in C[0, 1]$ 是一个分段线性函数,满足 $\|g\| < \varepsilon/2$ 且各段斜率的绝对值都大于 $M+n$,那么

$$\|p+g-f\| \leq \|p-f\| + \|g\| < \varepsilon, \quad \text{但 } p+g \notin A_n.$$

综合以上两点可知, $C[0, 1] \setminus E$ 是疏集.



完备度量空间的一个重要性质:第二纲集

定理 (疏集的等价定义)

设 (X, ρ) 是度量空间. 集合 $E \subset X$. 那么 E 是疏集当且仅当对任意的球 $B(x_0, r_0)$ 总存在球 $B(x, r) \subset B(x_0, r_0)$ 使得 $\overline{E} \cap \overline{B(x, r)} = \emptyset$.

定义 (第一纲集与第二纲集)

在距离空间 (X, ρ) 上, 如果 $E = \bigcup_{n \geq 1} E_n$, 其中 E_n 是疏集, 则称 E 是**第一纲集**.
不是第一纲集的集合称为**第二纲集**.

定理 (Baire)

完备度量空间 (X, ρ) 是第二纲集.

反证法. 假设 (X, ρ) 是第一纲集, 则存在可数个疏集 E_n 使 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

任取 $B(x_0, r_0)$ 总存在 $B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$ 使 $\overline{E_1} \cap \overline{B(x_1, r_1)} = \emptyset$ ($r_1 < 1$).

对于 $B(x_1, r_1)$ 总存在 $B(x_2, r_2) \subset B(x_1, r_1)$ 使 $\overline{E_2} \cap \overline{B(x_2, r_2)} = \emptyset$ ($r_2 < 1/2$).

对 $B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 总有 $B(x_n, r_n) \subset B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 使 $\overline{E_n} \cap \overline{B(x_n, r_n)} = \emptyset$ ($r_n < 1/n$).



完备度量空间的一个重要性质:第二纲集

定理 (疏集的等价定义)

设 (X, ρ) 是度量空间. 集合 $E \subset X$. 那么 E 是疏集当且仅当对任意的球 $B(x_0, r_0)$ 总存在球 $B(x, r) \subset B(x_0, r_0)$ 使得 $\overline{E} \cap \overline{B(x, r)} = \emptyset$.

定理 (Baire)

完备度量空间 (X, ρ) 是第二纲集.

反证法. 假设 (X, ρ) 是第一纲集, 则存在可数个疏集 E_n 使 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

任取 $B(x_0, r_0)$ 总存在 $B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$ 使 $\overline{E_1} \cap \overline{B(x_1, r_1)} = \emptyset$ ($r_1 < 1$).

对于 $B(x_1, r_1)$ 总存在 $B(x_2, r_2) \subset B(x_1, r_1)$ 使 $\overline{E_2} \cap \overline{B(x_2, r_2)} = \emptyset$ ($r_2 < 1/2$).

对 $B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 总有 $B(x_n, r_n) \subset B(x_{n-1}, r_{n-1})$ 使 $\overline{E_n} \cap \overline{B(x_n, r_n)} = \emptyset$ ($r_n < 1/n$).

$$\overline{B(x_0, r_0)} \supset \overline{B(x_1, r_1)} \supset \cdots \supset \overline{B(x_n, r_n)} \supset \cdots$$

由完备性和闭集套定理可知 $\bigcap_{n \geq 1} \overline{B(x_n, r_n)} =: \{x\}$, 但 $x \notin \bigcup_{n \geq 1} \overline{E_n} = X$. $\square$

Baire定理对开映射定理的证明有重要作用

例. $C[0, 1]$ 是第二纲集, $C[0, 1] \setminus E$ 是第一纲集, E 是第二纲集.

例. $([0, 1], |\cdot|)$ 完备, 也是第二纲集, 故 $[0, 1]$ 不可数.



度量空间的完备化

不完备度量空间的例子

$$(C[a, b], \rho), \rho(f, g) := \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

可找到按 ρ 收敛到Heaviside函数(阶跃函数)的连续函数列

例.

1. $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 的完备化为 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

2. $[a, b]$ 上的Riemann可积函数, ρ 完备化为 $(L^1[a, b], \rho)$

$$\rho(f, g) := \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \|f - g\|_{L^1[a, b]}$$

3. 光滑函数空间在 ρ 下完备化为Sobolev空间

$(C^k[a, b], \rho)$ 完备化为 $(W^{k, p}(a, b), \rho)$,

$$\rho(f, g) := \left(\sum_{0 \leq \alpha \leq k} \int_a^b \left| \frac{d^\alpha f}{dx^\alpha}(x) - \frac{d^\alpha g}{dx^\alpha}(x) \right|^p dx \right)^{1/p} := \|f - g\|_{k, p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$



度量空间的完备化

定义 (连续映射)

设 $T: (X, \rho) \rightarrow (Y, r)$ 是一个映射, 若对于 X 中的任意收敛列 $\{x_n\}$ (即 $\exists x \in X$ 使 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$) 都有 $r(Tx_n, Tx) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则称 T 是连续的.

注 (连续映射的 ε - δ 语言描述)

T 是 (X, ρ) 到 (Y, r) 的连续映射 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ 及 $\forall x_0 \in X, \exists \delta > 0$ 使得只要 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时就有 $r(Tx, Tx_0) < \varepsilon$.

定义 (等距映射)

(X_1, ρ_1) 和 (X_2, ρ_2) 是两个度量空间. 设 $T: X_1 \rightarrow X_2$ 为一个映射. 若对 $\forall x, y \in X_1$ 都有 $\rho_1(x, y) = \rho_2(Tx, Ty)$, 则称 T 是 X_1 到 X_2 的等距映射. 如果 T 是满射, 则称 T 是 X_1 到 X_2 的等距同构映射, 称 (X_1, ρ_1) 等距同构于 (X_2, ρ_2) , 记作 $X_1 \cong X_2$.



度量空间的完备化

定义 (完备化)

设 (X, ρ) 为度量空间. 若存在完备的度量空间 X_1 使得 X 等距同构于 X_1 的一个稠密子空间, 则称 X_1 是 X 的完备化空间.

定理

每个度量空间 (X, ρ) 必存在一个完备化空间.

证明(第一步: 找到完备化空间).

令 X_1 是 X 中所有Cauchy 列组成的集合.

定义 X_1 上的等价关系如下:

$$\forall \{x_n\}, \{x'_n\} \subset X_1. \text{ 若 } \rho(x_n, x'_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{则称 } \{x_n\} \text{ 与 } \{x'_n\} \text{ 等价, 记作 } \{x_n\} \sim \{x'_n\},$$

$$\text{其所在等价类记作 } [\{x_n\}]. \text{ 即 } [\{x_n\}] = [\{x'_n\}] =: \xi.$$

X_1 按上述等价关系分类形成 X_2 .

例. $X = \mathbb{Q}, \{(1 + 1/n)^n\} \in X_1, \{e \text{ 截断到小数点后 } n \text{ 位}\} \in X_1$

$$[\{(1 + 1/n)^n\}] = [\{e \text{ 截断到小数点后 } n \text{ 位}\}] =: e \in X_2 \cong \mathbb{R}$$



度量空间的完备化

定理

每个度量空间 (X, ρ) 必存在一个完备化空间.

证明(第二步:定义完备化空间 X_2 的度量).

在 X_2 上定义函数

$$\rho_2([\{x_n\}], [\{y_n\}]) := \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n). \quad \text{此极限为何存在?}$$

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x_m, y_m)| \leq \rho(x_n, x_m) + \rho(y_n, y_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty) \quad \text{(三角不等式)}$$

• ρ_2 与选取的代表元无关,即

$$\left. \begin{array}{l} \{x_n\} \sim \{x'_n\} \\ \{y_n\} \sim \{y'_n\} \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x'_n, y'_n) \quad \text{为何?}$$

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x'_n, y'_n)| \leq \rho(x_n, x'_n) + \rho(y_n, y'_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \quad \text{(三角不等式)}$$

• ρ_2 是 X_2 上的一个度量



度量空间的完备化

定理

每个度量空间 (X, ρ) 必存在一个完备化空间.

证明(第三步: (X_2, ρ_2) 是 (X, ρ) 的完备化空间).

1. 找到等距同构映射

任取 $x \in X$, 则 $\{x_n := x\} \in X_1$.

定义映射 $T: X \rightarrow X_2$ 为 $Tx = [\{x_n := x\}]$.

$\{x_n := x\}$ 表示每项均为 x 的重复点列

由 $\rho_2(Tx, Ty) = \rho(x, y)$ 可知 T 为等距映射.

2. 稠密性

下证 $T(X)$ 在 X_2 中稠密.

$\forall [\{y_n\}] \in X_2$ 有 $\rho_2(Ty_n, [\{y_n\}]) = \lim_{j \rightarrow \infty} \rho(y_n, y_j)$.

此式在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于0.



度量空间的完备化

定理

每个度量空间 (X, ρ) 必存在一个完备化空间.

证明(第三步: (X_2, ρ_2) 是 (X, ρ) 的完备化空间).

3. X_2 完备

任取 X_2 中的 Cauchy 列 $\{\xi_n\}$.

由于 $T(X)$ 在 X_2 中稠密, $\forall n, \exists x_n \in X$ 使 $\rho_2(Tx_n, \xi_n) < \frac{1}{n}$.

又因

$$\begin{aligned}\rho_2(Tx_n, Tx_m) &\leq \rho_2(Tx_n, \xi_n) + \rho_2(\xi_n, \xi_m) + \rho_2(\xi_m, Tx_m) \\ &< \frac{1}{n} + \rho_2(\xi_n, \xi_m) + \frac{1}{m} \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

故 $\{Tx_n\}$ 是 X_2 中的 Cauchy 列. 继而 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列. 此即 $\{x_n\} \in X_1$.

$$\begin{aligned}\rho_2(\xi_n, [\{x_j\}]) &\leq \rho_2(\xi_n, Tx_n) + \rho_2(Tx_n, [\{x_j\}]) \\ &\leq \frac{1}{n} + \lim_{j \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_j) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

故 (X_2, ρ_2) 完备. $\square$



度量空间的完备化

注

在等距同构意义下,度量空间的完备化空间是唯一的(作业).

例. $P[a, b]$ 表示 $[a, b]$ 上的多项式全体, $\rho(f, g) := \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$.
($P[a, b], \rho$)的完备化空间是 $C[a, b]$.

例.(作业) $C_0^1[0, 1] := \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$,

定义 $\rho(f, g) := \left\{ \int_0^1 [|f(t) - g(t)|^2 + |f'(t) - g'(t)|^2] dt \right\}^{1/2}$.

1. 证明 $(C_0^1[0, 1], \rho)$ 是一个度量空间,但不完备.(作业)

2. 如何刻画 $C_0^1[0, 1]$ 在 ρ 下的完备化空间?

3. 记 X 是 $C_0^1[0, 1]$ 在 ρ 下的完备化空间. 证明 $X \subset C[0, 1]$.(作业)

提示: $\forall f \in X, \exists f_n \in C_0^1[0, 1]$ 使 $\rho(f_n, f), n \rightarrow \infty$.

下证 $\{f_n\}$ 在度量 $\tilde{\rho}(x, y) := \max_{t \in (0, 1)} |x(t) - y(t)|$ 下是Cauchy列



列紧集

例1. $(\ell^2, \rho), \ell^2 := \{\{x_n\}_{n=1}^\infty : \sum_{n=1}^\infty |x_n|^2 < \infty\}, \rho(\{x_n\}, \{y_n\}) := (\sum_{n=1}^\infty |x_n - y_n|^2)^{1/2}.$

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots),$$

$$\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots),$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{e}_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1 \text{ 个}}, 1, 0, 0, \dots),$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{0} = (0, 0, 0, \dots).$$

- $\{\mathbf{e}_n\}$ 为有界列 (因 $\mathbf{e}_n \in B(\mathbf{0}, 2), \forall n \in \mathbb{Z}_+$)
- $\rho(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m) = \sqrt{2}, \forall n \neq m$, 故没有收敛子列



例2. $(L^2[0, 2\pi], \rho), \rho(f, g) := \left(\int_0^{2\pi} |f(\theta) - g(\theta)|^2 d\theta \right)^{1/2}$.

• $\{e^{in\theta}\}$ 是有界列, 因 $\rho(0, e^{in\theta}) := \left(\int_0^{2\pi} |e^{in\theta}|^2 d\theta \right)^{1/2} = \sqrt{2\pi}$.

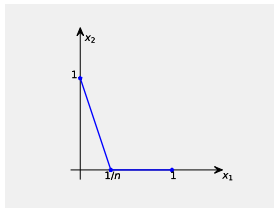
• $\rho(e^{in\theta}, e^{im\theta}) = 2\sqrt{\pi}, \forall n \neq m$, 故没有收敛子列

$$\begin{aligned} [\rho(e^{in\theta}, e^{im\theta})]^2 &= \int_0^{2\pi} |e^{in\theta} - e^{im\theta}|^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (|e^{in\theta}|^2 + e^{i(n-m)\theta} + e^{i(m-n)\theta} + |e^{im\theta}|^2) d\theta \\ &= 4\pi \quad \forall n \neq m. \end{aligned}$$



例3. $(C[0, 1], \rho), \rho(f, g) := \max_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)|$.

定义 $f_n(t) := \begin{cases} 0, & 1/n \leq x \leq 1, \\ 1 - nx, & 0 \leq x < 1/n. \end{cases}$



$$\bullet \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \begin{cases} 0, & t \in (0, 1], \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

• $\{f_n\}$ 是 $(C[0, 1], \rho)$ 中的有界函数列 ($\rho(f_n, \mathbf{0}) = 1/n$), 但没有收敛子列

定义 (列紧)

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subset X$.

若 A 中的任何点列在 X 中都有收敛子列, 则称 A 是列紧的.

若这个子列还收敛到 A 中, 则称 A 是自列紧的.

若空间 X 是列紧的, 则称 X 为列紧空间.

性质.

1. 有限点集是列紧集
2. 列紧集的任何(闭)子集都是(自)列紧集
3. 列紧空间必是完备空间

例. $\mathbb{R}^n$ 中的有界(闭)集是(自)列紧集.



定义 (ε 网)

设 M 是 (X, ρ) 中的一个子集, $\varepsilon > 0, N \subset M$.

若 $\forall x \in M, \exists y \in N$ 使 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 则称 N 是 M 的一个 ε 网.

注

1. $M \subset \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ (开覆盖).

2. 若 N 是有穷集合(个数依赖于 $\varepsilon > 0$), 那么称 N 是 M 的一个有穷 ε 网.

定义 (完全有界集)

如果 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 M 的一个有穷 ε 网, 则称 M 是完全有界的.



定理 (列紧集一定是完全有界集)

设 (X, ρ) 是度量空间. $M \subset X$. 若 M 是列紧的, 则 M 是完全有界集.

证.

反证法. 若 $\exists \varepsilon > 0$ 使 M 中没有有穷的 ε 网.

任取 $x_1 \in M, \exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon)$

对 $\{x_1, x_2\} \in M, \exists x_3 \in M \setminus [B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon)]$

...

对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M, \exists x_{n+1} \in M \setminus [\bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon)]$

...

$\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon (n \neq m)$, 故没有收敛子列, 这与 M 列紧矛盾.



列紧集

定理 (完备空间中的完全有界集一定是列紧集)

设 (X, ρ) 是完备度量空间. $M \subset X$. 若 M 是完全有界集, 则 M 是列紧的.

证.

设 $\{x_n\}$ 是 M 中的任一点列, 下面找出其收敛子列.

注意 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 M 的有穷 ε 网.

对1网, $\exists y_1 \in M$ 和 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\} \subset B(y_1, 1)$.

对1/2网, $\exists y_2 \in M$ 和 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset B(y_2, 1/2)$.

...

对1/k网, $\exists y_k \in M$ 和 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\} \subset B(y_k, 1/k)$.

...

取子列 $\{x_1^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 构成Cauchy列.

因 X 完备, 故 $\{x_1^{(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛.

定理 (Hausdorff; 完备空间中, 列紧集 $\Leftrightarrow$ 完全有界集)

设 (X, ρ) 是完备度量空间. $M \subset X$. 则 M 是列紧的等价于 M 是完全有界集.



定理

若度量空间 (X, ρ) 中的完全有界集都是列紧集, 则 (X, ρ) 是完备的.

证.

任取 (X, ρ) 中的Cauchy 列 $\{x_n\}$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 只要 $m > N + 1$ 就有 $\rho(x_N, x_m) < \varepsilon$.

$\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 是 $\{x_n\}$ 的有穷 ε 网, 故 $\{x_n\}$ 为完全有界集.

由定理条件知 $\{x_n\}$ 是列紧集, 故 $\{x_n\}$ 是 (X, ρ) 中的收敛列.

Cauchy列若有收敛子列则是收敛列



列紧集

定理 (完全有界集的刻画)

设 (X, ρ) 是度量空间. $M \subset X$.

M 是完全有界集 $\Leftrightarrow M$ 中的任何一个点列必有子列是Cauchy列.

证.“ $\Rightarrow$ ”: 设 $\{x_n\}$ 是 M 中的任一点列, 下面找出其Cauchy子列.

因为 M 是完全有界集, 所以 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 M 的有穷 ε 网.

对1网, $\exists y_1 \in M$ 和 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\} \subset B(y_1, 1)$.

对1/2网, $\exists y_2 \in M$ 和 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset B(y_2, 1/2)$. $\dots$

对1/n网, $\exists y_k \in M$ 和 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\} \subset B(y_k, 1/n)$. $\dots$

取对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$ 构成Cauchy列.

“ $\Leftarrow$ ”: 反证法. 若 $\exists \varepsilon > 0$ 使 M 中没有有穷的 ε 网.

任取 $x_1 \in M, \exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon)$.

对 $\{x_1, x_2\} \in M, \exists x_3 \in M \setminus [B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon)]$. $\dots$

对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M, \exists x_{n+1} \in M \setminus [\bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon)]$. $\dots$

$\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon (n \neq m)$, 故没有Cauchy子列, 这与条件矛盾.

定义 (可分)

若度量空间 (X, ρ) 有可数的稠密子集,就称这个度量空间是可分的.

可分空间中的问题可在其可数稠密子集上考虑

例.函数的级数表示(Taylor展开、幂级数、Fourier级数等)

定理

若度量空间 (X, ρ) 完全有界,则 (X, ρ) 是可分的.

证.

令 N_n 是 X 的有穷 $1/n$ 网.

$\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是 X 的可数稠密子集.

例1. $\mathbb{R}^1$ 是可分的(有理数 $\mathbb{Q}$); $\mathbb{R}^n (n \in \mathbb{Z}_+)$ 是可分的($\mathbb{Q}^n$).

例2. $C[a, b]$ 是可分的(有理系数多项式;Weierstrass定理).



例3. $L^p[a, b]$.

- $1 \leq p < \infty$ 时 $L^p[a, b]$ 可分 (作业)

方法一: $[a, b]$ 上的多项式所成之集在 $L^p[a, b]$ 中稠

- $\rho_{C[a, b]}$ 比 $\rho_{L^p[a, b]}$ 强, 即 $\rho_{C[a, b]}(f, g) \gtrsim \rho_{L^p[a, b]}(f, g), \forall f, g \in C[a, b]$
- $[a, b]$ 上的多项式所成之集在 $C[a, b]$ 中稠; $C[a, b]$ 在 $L^p[a, b]$ 中稠

L^p 函数 $\xleftarrow{\text{积分的绝对连续性}}$ 有界可测函数 $\xleftarrow{\text{Lusin定理}}$ 连续函数

方法二: 二分子区间有理值简单函数逼近

邓东皋、常心怡编著《实变函数简明教程》定理6.8

方法三: 函数的磨光 ($C^\infty[a, b]$ 在 $L^p[a, b]$ 中稠)

- $L^\infty[a, b]$ 不可分 (作业)

$$\bullet L^\infty[a, b] := \{f \text{ 可测} : \inf_{E, m(E)=0} \sup_{x \in [a, b] \setminus E} |f(x)| < \infty\}$$

$$\bullet \rho(f, g) := \inf_{E, m(E)=0} \sup_{x \in [a, b] \setminus E} |f(x) - g(x)|$$

• $\{\chi_{[a, \xi]}(x) : \xi \in [a, b]\}$ 与 $[a, b]$ 等势, 故不可数.

• $\rho(\chi_{[a, \xi]}(x), \chi_{[a, \eta]}(x)) = 1, \forall \xi, \eta \in [a, b], \xi \neq \eta.$

• 反设 $\{\chi_{[a, \xi]}(x) : \xi \in [a, b]\}$ 有可数稠密子集, 则有矛盾!

参考后文中 ℓ^∞ 不可分的证明



例4. ℓ^p .

- $1 \leq p < \infty$ 时 ℓ^p 可分 (作业)
 - $\ell^p := \{ \{x_n\} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \}$
 - $\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) := (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{1/p}$
 - 可数稠密子集 $\bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$

$$N_1 := \{(x_1, 0, 0, \dots) : x_1 \in \mathbb{Q}\}$$

$$N_2 := \{(x_1, x_2, 0, \dots) : (x_1, x_2) \in \mathbb{Q}^2\}$$

$\vdots$

$$N_k := \{(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, \dots) : (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{Q}^k\}$$

$\vdots$

- 任取 $\varepsilon > 0$ 和 $\{x_n\} \in \ell^p, \exists k$ 使 $\sum_{n=k+1}^{\infty} |x_n|^p < \varepsilon^p/2$
- $\exists (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_k) \in \mathbb{Q}^k$ 使 $\sum_{n=1}^k |x_n - \tilde{x}_n|^p < \varepsilon^p/2$
- ℓ^∞ 不可分



例4. ℓ^p .

- $1 \leq p < \infty$ 时 ℓ^p 可分
- ℓ^∞ 不可分
 - $\ell^\infty := \{\{x_n\} : |x_n| < \infty\}$
 - $\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) := \sup_{n \in \mathbb{Z}_+} |x_n - y_n|$
 - $S := \{\{x_n\} : x_n = 0 \text{ 或 } 1, n = 1, 2, \dots\}$ 与 $[0, 1]$ 等势(二进制小数)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \in [0, 1]$$

- $\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) = 1 (\forall \{x_n\}, \{y_n\} \in S, \{x_n\} \neq \{y_n\})$
- 反证法. 假设 $\{\xi_n\}$ 是 ℓ^∞ 的可数稠密子集.
- 因 S 不可数, $\exists \{x_n\}, \{y_n\} \in S$ 满足 $\{x_n\} \neq \{y_n\}$ 且 $\{x_n\}, \{y_n\} \in B(\xi_j, \frac{1}{3})$ 对某 $j \in \mathbb{Z}_+$ 成立, 这便导致

$$\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) \leq \rho(\{x_n\}, \xi_j) + \rho(\xi_j, \{y_n\}) < \frac{2}{3}. \quad \square$$



定义 (紧集)

在拓扑空间 X 中,若 M 的每个覆盖 M 的开集族中都有有限个开集覆盖 M ,则称 M 为紧集.

定义 (紧集)

在度量空间 (X, ρ) 中,若 M 的每个覆盖 M 的开集族中都有有限个开集覆盖 M ,则称 M 为紧集.



引理 (紧集的性质一)

设 A 是度量空间 (X, ρ) 中的紧集, 则 A 为有界闭集.

证.

欲证 A 闭只需证明 A 的余集 A^c 为开集即可.

即证明 $\forall x \in A^c$, 存在包含 x 的开集包含于 A^c .

$\{B(y, \frac{1}{3}\rho(y, x)) : y \in A\}$ 构成 A 的开覆盖.

A 是紧集, 所以 $\exists y_1, y_2, \dots, y_N \in A$ 使

$$\bigcup_{k=1}^N B(y_k, \frac{1}{3}\rho(y_k, x)) \supset A.$$

由此即知 A 有界. 而

$$B(x, \frac{1}{3}\rho(x, y_k)) \subset B^c(y_k, \frac{1}{3}\rho(y_k, x)).$$

于是 $x \in \bigcap_{k=1}^N B(x, \frac{1}{3}\rho(x, y_k)) \subset \bigcap_{k=1}^N B^c(y_k, \frac{1}{3}\rho(y_k, x)) \subset A^c$.



引理 (紧集的性质二)

设 A 是度量空间 (X, ρ) 中的紧集, $M \subset A$, 且 M 是闭集, 则 M 是紧集.

证.

设 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 M 的一族开覆盖.

则 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \cup \{M^c\}$ 构成 A 的一族开覆盖.

A 是紧集, 故 $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 使 $\bigcup_{k=1}^N V_{\alpha_k} \cup M^c \supset A$.

而 $M \subset A$, 于是 $\bigcup_{k=1}^N V_{\alpha_k} \supset M$. $\square$



引理 (紧集的性质三)

设 A 是度量空间 (X, ρ) 中的紧集. 设 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 A 中的一族闭子集, 其中任意有限个闭集之交非空, 则 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha \neq \emptyset$.

证.(反证法) 假设 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha = \emptyset$.

任取 $\alpha_1 \in \Lambda$, 寻找 F_{α_1} 的开覆盖.

由于 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha = \emptyset$, 所以 $F_{\alpha_1} \cap \left(\bigcap_{\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}} F_\alpha \right) = \emptyset$.

于是 $F_{\alpha_1} \subset \left(\bigcap_{\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}} F_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}} F_\alpha^c$. (De Morgan 法则)

F_{α_1} 是紧集, 为何?

故 $\exists \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_N \in \Lambda$ 使 $F_{\alpha_1} \subset \left(\bigcup_{k=2}^N F_{\alpha_k}^c \right)$.

于是 $\left(\bigcap_{k=2}^N F_{\alpha_k} \right) \subset F_{\alpha_1}^c$, (De Morgan 法则)

此即 $\bigcap_{k=1}^N F_{\alpha_k} = \emptyset$. 矛盾! $\square$



- 紧集的原始定义是用开集刻画的

引理 (用闭集刻画紧集)

设 A 是度量空间 (X, ρ) 中的闭集. 如果 A 中的任一族闭子集 $\{F_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 只要满足任意有限个闭集之交非空就有 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha \neq \emptyset$, 那么 A 是紧集.

证.

设 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 A 的一个开覆盖, 即 $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha \supset A$.

所以 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha^c \subset A^c$ (De Morgan 法则: $(\bigcup_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha)^c = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha^c$).

$(\bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha^c) \cap A = \emptyset$, 即 $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} (V_\alpha^c \cap A) = \emptyset$.

由引理条件知, $\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 使 $\bigcap_{k=1}^N V_{\alpha_k}^c \cap A = \emptyset$. 为何?

这说明 $(\bigcap_{k=1}^N V_{\alpha_k}^c) \subset A^c$, 故而 $A \subset (\bigcup_{k=1}^N V_{\alpha_k})$.

- 开集的有限并 $\Leftrightarrow$ 闭集的有限交



引理

设 (X, ρ) 是度量空间, $A \subset X$ 是紧集.

$\{x_n\}$ 是 A 中两两互异的点列, 则 $\{x_n\}$ 在 A 中有聚点.

证.(反证法)

假设 $\{x_n\}$ 在 A 中没有聚点.

$\forall q \in A$, 存在 q 的一个开邻域 V_q 使 V_q 至多包含 $\{x_n\}$ 中的有限个点.

$\{V_q : q \in A\}$ 构成 A 的一族开覆盖.

A 是紧集 $\Rightarrow \exists q_1, q_2, \dots, q_N \in A$ 使 $\bigcup_{k=1}^N V_{q_k} \supset A \supset \{x_n\}$. 矛盾! $\square$

推论

若 A 是紧集, 则 A 必是自列紧集.



紧集

引理

设 (X, ρ) 是度量空间, $A \subset X$. 若 A 是自列紧集, 则 A 是紧集.

证.(反证法)

假设 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 A 的一个开覆盖, 但 A 不能被其中的有限个元素覆盖.

A 是自列紧集 $\Rightarrow A$ 是完全有界集 $\Rightarrow$ 存在 A 的有穷 $\frac{1}{n}$ 网 $\Rightarrow$

$\forall n \in \mathbb{Z}_+, \exists y_n \in A$ 使 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 中有限个元素覆盖.

A 是自列紧集, 故而 $\{y_n\}$ 有收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 记 $y_{n_k} \rightarrow y (k \rightarrow \infty)$, 则 $y \in A$.

因 $\{V_\alpha\}$ 覆盖了 A , 故存在 $\alpha \in \Lambda$ 使 $y \in V_\alpha$.

由 V_α 是开集知, 存在 $\delta > 0$ 使 $B(y, \delta) \subset V_\alpha$.

任取 $z \in B(y_{n_k}, 1/n_k)$ 有

$$\rho(z, y) \leq \rho(z, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y) < 1/n_k + \delta/2 < \delta \text{ (取充分大的 } k \text{ 即可).}$$

于是 $B(y_{n_k}, 1/n_k) \subset B(y, \delta) \subset V_\alpha$, 矛盾! $\square$

定理 (紧集的等价定义)

A 是紧集等价于 A 是自列紧集.



Arzelà-Ascoli定理

设 (M, ρ) 为度量空间,若 M 是紧集,则称 (M, ρ) 为紧的度量空间.

例.若 $\rho(x, y) := |x - y|$,则 $([0, 1], \rho)$ 是一个紧的度量空间.

定义 (紧度量空间上的连续函数空间: $(C(M), d)$ 空间)

设 (M, ρ) 是紧度量空间,定义 $C(M)$ 为 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续映射全体,即

f 在 M 上连续: $\forall x_0 \in M, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $\rho(x, x_0) < \delta$ 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

定义 $d: C(M) \times C(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$d(f, g) := \max_{x \in M} |f(x) - g(x)| \quad \forall f, g \in C(M).$$

$(C(M), d)$ 是一个完备的度量空间.

例. $(C([0, 1]), d), d(f, g) := \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t) - g(t)|$.

(作业) 设 (M, ρ) 是紧度量空间. $f \in C(M)$. 证明 f 在 M 上一致连续.

(作业) 证明 $(C(M), d)$ 是一个完备的度量空间.



Arzelà-Ascoli定理

下面研究 $(C(M), d)$ 中的列紧集.

定义 (一致有界、等度连续)

设 $F \subset C(M)$.

若 $\exists M_1 > 0$ 使 $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$, 则称 F 一致有界.

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 就

有 $|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon (\forall \varphi \in F)$, 则称 F 等度连续.

• 等度连续 $>$ 一致连续 $>$ 连续

定理 (Arzelà-Ascoli; 紧度量空间上连续函数空间中列紧集的刻画)

设 $F \subset C(M)$, 则 F 是列紧集 $\Leftrightarrow F$ 一致有界且等度连续.



Arzelà-Ascoli定理

定理 (Arzelà-Ascoli; 紧度量空间上连续函数空间中列紧集的刻画)

设 $F \subset C(M)$, 则 F 是列紧集 $\Leftrightarrow F$ 一致有界且等度连续.

证.

$\Rightarrow$: F 是列紧集, 所以 F 是 $C(M)$ 中的有界集, 故 F 一致有界.

F 是列紧集, 所以 F 是 完全有界集, 即

$\forall \varepsilon > 0$, 总存在 F 的 有穷 ε 网 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_N\}$ 使 $\bigcup_{k=1}^N B(\varphi_k, \varepsilon) \supset F$.

对每个 $k = 1, 2, \dots, N$, φ_k 都在 M 上一致连续, 即

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_k > 0$ 使得只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta_k$ 就有 $|\varphi_k(x_1) - \varphi_k(x_2)| < \varepsilon$.

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_N\}$, 则 $\forall \varphi \in F$, 只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 就有

$$\begin{aligned} & |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \\ & \leq |\varphi(x_1) - \varphi_{\kappa}(x_1)| + |\varphi_{\kappa}(x_1) - \varphi_{\kappa}(x_2)| + |\varphi_{\kappa}(x_2) - \varphi(x_2)| \\ & \leq 2d(\varphi, \varphi_{\kappa}) + |\varphi_{\kappa}(x_1) - \varphi_{\kappa}(x_2)| < 3\varepsilon, \end{aligned}$$

这里的 φ_{κ} 取自有穷 ε 网, 满足 $B(\varphi_{\kappa}, \varepsilon) \ni \varphi$.



Arzelà-Ascoli定理

定理 (Arzelà-Ascoli)

设 $F \subset C(M)$, 则 F 是列紧集 $\Leftrightarrow F$ 一致有界且等度连续.

证.

$\Leftarrow$: 由于 $C(M)$ 是完备度量空间, 只需证明 F 是 $C(M)$ 中的完全有界集即可.
由于 M 是紧的度量空间, 所以 $\forall \delta > 0$ 都存在有穷 δ 网

$$\{x_1, x_2, \dots, x_{N_\delta}\} \text{ 使 } \bigcup_{k=1}^{N_\delta} B(x_k, \delta) \supset M.$$

记 $S := \{(\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_{N_\delta})) : \varphi \in F\}$, 则 $S \subset \mathbb{R}^{N_\delta}$.

由于 F 一致有界, S 是 $\mathbb{R}^{N_\delta}$ 中的完全有界集, 因而 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在有穷 ε 网

$$\{(\varphi_j(x_1), \varphi_j(x_2), \dots, \varphi_j(x_{N_\delta})) : j = 1, 2, \dots, M_\varepsilon\}$$

$$\text{使 } \bigcup_{j=1}^{M_\varepsilon} B((\varphi_j(x_1), \varphi_j(x_2), \dots, \varphi_j(x_{N_\delta})), \varepsilon) \supset S.$$

下证 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{M_\varepsilon}\}$ 是 F 的 3ε 网.

$$\forall \varphi \in F, \exists \varphi_j \in \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{M_\varepsilon}\} \text{ 使 } \left(\sum_{k=1}^{N_\delta} |\varphi(x_k) - \varphi_j(x_k)|^2 \right)^{1/2} < \varepsilon.$$

$$|\varphi(x) - \varphi_j(x)| \leq |\varphi(x) - \varphi(x_{x_\kappa})| + |\varphi(x_{x_\kappa}) - \varphi_j(x_{x_\kappa})| + |\varphi_j(x_{x_\kappa}) - \varphi_j(x)| \leq 3\varepsilon.$$

这里 $\forall x \in M, \exists x_{x_\kappa} \in \{x_1, x_2, \dots, x_{N_\delta}\}$ 使 $B(x_{x_\kappa}, \delta) \ni x$.

于是 $\varphi \in B(\varphi_j, 3\varepsilon)$, 故 F 完全有界.



Arzelà-Ascoli定理

(作业) $(\ell^p, \rho_p) (1 \leq p < \infty)$.

$$\ell^p := \{ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \},$$

$$\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) := (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{1/p}.$$

证明: $A \subset \ell^p$ 是列紧集的充要条件是 A 有界且

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ 使 } \sum_{j \geq N} |x_j|^p < \varepsilon (\forall \{x_n\} \in A).$$

(作业) 令 $W_0^{1,2}[0, 1]$ 是

$$C_0^1[0, 1] := \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$$

在

$$\rho(f, g) := \left(\int_0^1 [|f(x) - g(x)|^2 + |f'(x) - g'(x)|^2] dx \right)^{1/2}$$

度量下的完备化空间.

证明:

(1) $A := \{f \in W_0^{1,2}[0, 1] : \rho(f, \mathbf{0}) \leq 1\}$ 是 $C[0, 1]$ 中的列紧集.

(2) A 是 $L^2[0, 1]$ 中的 列紧集 (Rellich 紧嵌入定理).



Arzelà-Ascoli定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界开集. A 为 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 中的有界集合. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 与一个紧集 $K \subset \Omega$ 使

(1) $\int_{\Omega \setminus K} |u|^p dx \leq \varepsilon (\forall u \in A)$;

(2) 对一切 $|h| < \delta$ 有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{u}(x-h) - \tilde{u}(x)|^p \right)^{1/p} < \varepsilon \quad \forall u \in A,$$

其中 $\tilde{u}$ 为 u 在 Ω 外零延拓所得的函数,
则 A 是 $L^p(\Omega)$ 中的列紧集(即 $\overline{A}$ 为紧集).

(参见陈恕行《现代偏微分方程导论(第一版)》引理5.4)



拓扑线性空间

集合

拓扑结构:有收敛(开集)的定义

代数结构:有代数运算的定义

具有拓扑结构的集合形成**拓扑空间**,例如:度量空间、离散拓扑空间、平凡拓扑空间...

具有代数结构的集合形成**代数**,例如:半群、群、环、域、 σ -代数、线性空间...

当集合上同时具有拓扑结构和代数结构,而且

- 加法和数乘关于拓扑连续,则构成**拓扑向量空间**.
- 加法和数乘关于度量连续,则构成**线性度量空间**.
- 加法和数乘关于范数连续,则构成**线性赋范空间**.



拓扑线性空间

定义 (线性空间)

设 X 是一个非空集合, $\mathbb{K}$ 是复(或实)数域.

称 X 是一个复(或实)线性空间,如果下列条件满足

(1) X 是一个加法交换群,

即对 $\forall x, y \in X$ 都有 $x + y \in X$,称 $u = x + y$ 为 x, y 之和,而且

(1.1) $x + y = y + x$ (交换律);

(1.2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (结合律);

(1.3) 存在唯一的 $0 \in X$ 使 $x + 0 = 0 + x (\forall x \in X)$ (零元);

(1.4) $\forall x \in X$,存在唯一的 $x' \in X$ 使 $x + x' = 0$,记此 x' 为 $-x$ (加法逆元).

(2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x \in X$ 的数乘运算,

即 $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{K} \times X$ 都有 $\alpha x \in X$,称 $u = \alpha x$ 为 x 对 α 的数乘,而且

(2.1) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in X)$;

(2.2) $1 \cdot x = x$;

(2.3) $\begin{cases} (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in X), \\ \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y (\forall x, y \in X, \forall \alpha \in \mathbb{K}). \end{cases}$



拓扑线性空间

例. $\mathbb{R}^n$ 是实线性空间

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$$
$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) \in \mathbb{R}^n (\forall \alpha \in \mathbb{R})$$

例. $C(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上所有连续函数全体, 则 $C(\mathbb{R}^n)$ 是线性空间

$$f, g \in C(\mathbb{R}^n) \Rightarrow f + g \in C(\mathbb{R}^n)$$
$$\alpha \in \mathbb{K}, f \in C(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \alpha f \in C(\mathbb{R}^n)$$

例. $L^p[a, b]$ 是线性空间

$$f, g \in L^p[a, b] \Rightarrow f + g \in L^p[a, b] \quad (\text{Minkowski不等式})$$
$$\alpha \in \mathbb{K}, f \in L^p[a, b] \Rightarrow \alpha f \in L^p[a, b]$$

不用 Minkowski 不等式也行

$$\int_a^b |f + g|^p dx \leq \int_a^b (|f| + |g|)^p dx \leq \int_a^b 2^p \max\{|f|^p, |g|^p\} dx \leq 2^p \int_a^b (|f|^p + |g|^p) dx$$



准范数

定义 (准范数与赋准范数的线性空间)

设 X 是线性空间, $\rho: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是非负实值函数,满足

- (1) $\rho(x) \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $\rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
 - (2) $\rho(x+y) \leq \rho(x) + \rho(y) (\forall x, y \in X)$;
 - (3) $\rho(-x) = \rho(x) (\forall x \in X)$;
 - (4) $\rho(\alpha_n x) \rightarrow 0 (\alpha_n \rightarrow 0) (\forall x \in X), \rho(\alpha x_n) \rightarrow 0 (\rho(x_n) \rightarrow 0) (\forall \alpha \in \mathbb{K})$,
- 则称 ρ 是 X 上的**准范数**,称 X 是 **F^* 空间**.

注

赋准范数的线性空间必为度量空间($\rho(x, y) := \rho(x - y)$ 准范诱导的度量).

定义

完备的 F^* 空间称为**Fréchet空间**,记作 F 空间.

◆ 任何线性度量空间均可改赋一个等价的**平移不变**的度量成为 F^* 空间⁴

⁴Walter Rudin, Functional Analysis, Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991. [Theorem 1.24](#)



准范数

例. S 表示一切序列 $\{x_n\}$ 组成的空间, 加法与数乘定义为

$$\{x_n\} + \{y_n\} = \{x_n + y_n\},$$

$$\alpha\{x_n\} = \{\alpha x_n\} (\alpha \in \mathbb{K}),$$

其中 $\{x_n\}, \{y_n\} \in S$.

定义

$$\varrho(\{x_n\}) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n|}{1 + |x_n|}.$$

ϱ 构成线性空间 S 上的准范数, (S, ϱ) 是一个 F 空间.

例. $C(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上一切连续函数全体. 定义

$$\varrho(f) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{\max_{|x| \leq k} |f(x)|}{1 + \max_{|x| \leq k} |f(x)|},$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

ϱ 构成线性空间 $C(\mathbb{R}^n)$ 上的准范数, 并且 $C(\mathbb{R}^n)$ 构成一个 F 空间.



线性赋范空间

定义 (范数、赋范线性空间)

设 X 是线性空间, $\|\cdot\|$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的非负实值函数,满足

(1) (正定性) $\|x\| \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

(2) (齐次性) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| (\forall \alpha \in \mathbb{K}, x \in X)$;

(3) (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| (\forall x, y \in X)$,

则称 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范数,称 $(X, \|\cdot\|)$ 或 X 是线性赋范空间,记作 B^* 空间.

注 (范数诱导的度量)

赋范空间一定是距离空间($\rho(x, y) := \|x - y\|$ 称为范数诱导的度量).

注 (半范数)

设 X 是线性空间, $|\cdot|$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的非负实值函数,满足

(1) (齐次性) $|\alpha x| = |\alpha| |x| (\forall \alpha \in \mathbb{K}, x \in X)$;

(2) (三角不等式) $|x + y| \leq |x| + |y| (\forall x, y \in X)$,

则称 $|\cdot|$ 是 X 上的半范数.

● 范数一定是准范数;范数一定是半范数.

● 准范数可以诱导度量;半范数不一定能诱导度量.



线性赋范空间

定义 (依范数收敛)

若 $\{x_n\} \subset X, x \in X$ 满足 $\|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$,
则称 $\{x_n\}$ (依范数) 收敛到 x , 记作 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

定义 (Cauchy列)

设 $\{x_n\} \subset X$. 若 $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$, 则称 $\{x_n\}$ 是 X 中的 **Cauchy列**.

定义 (Banach空间)

完备的 B^* 空间称为 **Banach空间**, 记作 B 空间.

• 设 X 是 B^* 空间, 则 X 必存在一个完备化空间.



线性赋范空间

例. $L^p[a, b] (1 \leq p < \infty)$ 是 B 空间, 其中 $\|u\|_p := \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p}$

例. $L^\infty[a, b]$ 是 B 空间, 其中

$$\|u\|_\infty := \inf_{\substack{m(E_0) = 0 \\ E_0 \subset [a, b]}} \left(\sup_{x \in [a, b] \setminus E_0} |u(x)| \right).$$

邓东皋、常心怡 编《实变函数简明教程》定理6.6

注 ($L^p (1 \leq p < \infty)$ 函数依范数收敛的刻画; 作业)

- 若 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f . *Riesz*
- 若 f_n 在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛于 f , 且 $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$, 则 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$. *Fatou*

例. $C[a, b]$ 是 B 空间, 其中 $\|f\| := \max_{t \in [a, b]} |f(t)|$.

例. $C^k[a, b]$ 是 B 空间, 其中 $\|f\| := \max_{n \leq k} \max_{t \in [a, b]} |f^{(n)}(t)|$.

这里 $f^{(n)}$ 表示对 f 求 n 次导数.

对 $1 \leq n \leq k$ 定义 $|f|_n := \max_{t \in [a, b]} |f^{(n)}(t)|$, 则 $|\cdot|_n$ 是 $C^k[a, b]$ 上的半范数.

例. 能在 $C^\infty[a, b]$ 上定义一个范数使之成为 B 空间吗?



定义 (级数的收敛与绝对收敛)

1. $\{x_n\} \subset X$, 记部分和序列为 $S_m = \sum_{n=1}^m x_n$.
若 $\{S_m\}$ 是 B^* 空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中的收敛列, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.
2. 若 $\|S_m - S\| \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛到 S , 记作

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n.$$

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛.



定理 (完备赋范空间的刻画)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个**B*空间**, 则 X 完备等价于 X 中绝对收敛的级数必收敛.

证.

“ $\Rightarrow$ ”

任取 X 中绝对收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$, 考虑其部分和序列 $\{S_m\}$.

对 $m > n$ 有

$$\|S_m - S_n\| = \left\| \sum_{k=n}^m x_k \right\| \leq \sum_{k=n}^m \|x_k\|.$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ 收敛蕴含 $\{S_m\}$ 是Cauchy列. X 完备, 故 $\{S_m\}$ 是收敛列.

“ $\Leftarrow$ ”

任取 X 中的Cauchy列 $\{x_n\}$, 抽子列使得 $\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| < 1/2^k$.

那么, $\|x_{n_1}\| + \sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$ 收敛.

由定理条件 $\{x_{n_k}\}$ 收敛, 继而 $\{x_n\}$ 收敛.



线性赋范空间

定义 (范数的强弱与等价)

设 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 均为赋范线性空间.

若对任意满足 $\|x_n\|_2 \rightarrow 0$ 的点列 $\{x_n\} \subset X$ 都有 $\|x_n\|_1 \rightarrow 0$,

则称 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强.

若 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强,同时 $\|\cdot\|_1$ 比 $\|\cdot\|_2$ 强,则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

定理 (范数强弱的刻画)

$\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强等价于 $\exists C > 0$ 使 $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2 (\forall x \in X)$.

证. $\Leftarrow$:显然.

$\Rightarrow$:(反证法) 假设 $\exists \{x_n\} \in X$ 使得 $\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2$.

令 $y_n := x_n/\|x_n\|_1$,则 $\|y_n\|_1 = 1$ 且 $\|y_n\|_2 < 1/n$.

让 $n \rightarrow \infty$ 便与 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强矛盾. $\square$

注 (范数等价的刻画)

$\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价等价于 $\exists C_1, C_2 > 0$ 使得 $C_1\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq C_2\|x\|_2$.



线性赋范空间

例. $C[a, b]$ 上, 若 $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$, 则 $\|\cdot\|_{p_2}$ 比 $\|\cdot\|_{p_1}$ 强.

• $p_2 = \infty$ 时, 易知 $\|f\|_{p_1} \leq (b-a)^{1/p_1} \|f\|_{\infty}$

$$\int_a^b |f|^{p_1} dx \leq (b-a) \|f\|_{\infty}^{p_1}.$$

• $p_2 < \infty$ 时, 取 $r = \frac{p_2}{p_1}, \frac{1}{r} + \frac{1}{r'} = 1$, 利用 Hölder 不等式可得

$$\int_a^b (|f|^{p_1} \cdot 1) dx \leq \left\{ \int_a^b (|f|^{p_1})^r dx \right\}^{\frac{1}{r}} \left\{ \int_a^b 1^{r'} dx \right\}^{\frac{1}{r'}} \leq C \left\{ \int_a^b |f|^{p_2} dx \right\}^{\frac{p_1}{p_2}}.$$

此即

$$\|f\|_{p_1} \leq C^{1/p_1} \|f\|_{p_2}.$$



线性赋范空间

(作业) $C_0^1[0, 1]$ 表示 $[0, 1]$ 上在 0 和 1 处取值为零的一阶连续可微函数全体.

$$\|f\|_1 := \left(\int_0^1 |f|^2 + |f'|^2 dx \right)^{1/2}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_0^1 |f'|^2 dx \right)^{1/2}.$$

证明: $\exists C_1, C_2 > 0$ 使 $C_1\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq C_2\|f\|_1 (\forall f \in C_0^1[0, 1])$.

(作业) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一单连通有界开集.

$C_0^1(\bar{\Omega})$ 表示 Ω 上在边界 $\partial\Omega$ 取值为零的一阶连续可微函数全体.

$$\|f\|_1 := \left(\int_{\Omega} |f|^2 + |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2}.$$

证明: $\exists C_1, C_2 > 0$ 使 $C_1\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq C_2\|f\|_1 (\forall f \in C_0^1(\bar{\Omega}))$.

(作业) 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一单连通有界开集, 具有光滑边界. $\tilde{C}_0^1(\bar{\Omega})$ 表示 Ω 上在边界 $\partial\Omega$ 的一个非空开子集 Γ 上取值为零的一阶连续可微函数全体.

$$\|f\|_1 := \left(\int_{\Omega} |f|^2 + |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2}.$$

证明: $\exists C_1, C_2 > 0$ 使 $C_1\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq C_2\|f\|_1 (\forall f \in \tilde{C}_0^1(\bar{\Omega}))$.

上述 $C_1\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ 称为 **Poincaré 不等式**



线性赋范空间

定义 (线性相关与线性无关)

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是线性空间 X 中的元素.

若存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 不全为零, 使得 $\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = 0$, 则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ **线性相关**, 否则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ **线性无关**.

定义 (基)

若 A 是 X 中的一个极大线性无关组, 即 A 中的元素都是线性无关的, 而且 X 中的任何元素都能表示为 A 中元素的 **有穷线性组合**, 即

$$X = \text{span}\{A\} := \left\{ y = \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j : \alpha_j \in \mathbb{K}, x_j \in A, j = 1, 2, \dots, n, n < \infty \right\},$$

则称 A 是 X 的一组线性基, 亦称代数基或 Hamel 基.

定义 (维数)

X 中极大线性无关组中元素的个数(势)称为 X 的维数, 记作 $\dim X$.

若 $\dim X < \infty$, 则称 X 是有限维线性空间. 否则, 称 X 为无限维线性空间.

汪林, 《泛函分析中的反例》, 高等教育出版社, 2014. 第五章的 0 和 9.

无限维线性空间的 Hamel 基不可数



线性赋范空间

命题 (有限维赋范空间的 $\mathbb{K}^n$ 范数)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 为**B*空间**, 且 $\dim X = n < \infty$. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 X 中的一组基.

对任意的 $x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \in X$, 定义 $Tx = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) =: \xi \in \mathbb{K}^n$.

定义 $\mathbb{K}^n$ 上的**范数**为 $|\xi| := (\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2)^{1/2}$ ($\forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$), 则存在 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx| \quad \forall x \in X.$$

证. 即要证存在 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 \leq \left\| \frac{x}{|Tx|} \right\| \leq C_2 \Leftrightarrow C_1 \leq \left\| \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k}{|Tx|} e_k \right\| \leq C_2 \quad \forall x \in X \setminus \{0\}.$$

为此, 考察函数 $p(\xi) := \|\sum_{k=1}^n \xi_k e_k\|$ ($\forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$).

注意到 $\xi/|Tx|$ 位于 $\mathbb{K}^n$ 的单位球面 $S^{n-1} := \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$ 上.

即要证明 p 在 S^{n-1} 上取得**正的最小值**和**有限的最大值**.

p 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数且 S^{n-1} 为紧集, 因此在单位球面上最值可达.



线性赋范空间

事实上, p 还是 $\mathbb{K}^n$ 上的一致连续函数:

对任意的 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n, \eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \in \mathbb{K}^n$

$$|p(\xi) - p(\eta)| = \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\| - \left\| \sum_{k=1}^n \eta_k e_k \right\|$$

$$\text{(三角不等式)} \leq \left\| \sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k) e_k \right\|$$

$$\text{(三角不等式)} \leq \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k| \|e_k\|$$

$$\begin{aligned} \text{(Cauchy-Schwarz不等式)} &\leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \right)^{1/2} \\ &= C |\xi - \eta|. \end{aligned}$$

• p 在 S^{n-1} 上的最小值一定为正, 最大值一定有界.



线性赋范空间

定义 (赋范线性空间的同构)

设 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X_2, \|\cdot\|_2)$ 是两个 B^* 空间.

若存在(范数诱导距离意义下的)等距同构映

射 $T: (X_1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X_2, \|\cdot\|_2)$, 且 T 是线性映射, 即

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in X_1).$$

此时, 称 B^* 空间 $(X_1, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X_2, \|\cdot\|_2)$ **等距同构**, 记作 $X_1 \cong X_2$.

注

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间.

若 $\dim X = n < \infty$, 则 $(X, \|\cdot\|)$ 与 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 在代数上同构, 在拓扑上同胚.

同构: 保代数结构的双射; 保线性运算: $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$

同胚: 保拓扑结构的双射; 保拓扑: 映开集为开集(T 和 T^{-1} 都连续)

• 度量空间上等距同构是同胚

• B^* 空间上的等距同构既是同构也是同胚



推论 (有限维赋范空间的性质)

1. $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 均为有限维赋范空间 ($\dim X = n < \infty$), 则 $\exists C_1, C_2 > 0$ 使 $C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 (\forall x \in X)$.
2. 有限维 B^* 空间完备.
3. B^* 空间的有限维子空间是闭的.
4. 有限维 B^* 空间中的有界集是 列紧集.

定理

若 B^* 空间 X 中的所有有界集都是列紧的, 则 $\dim X < \infty$.

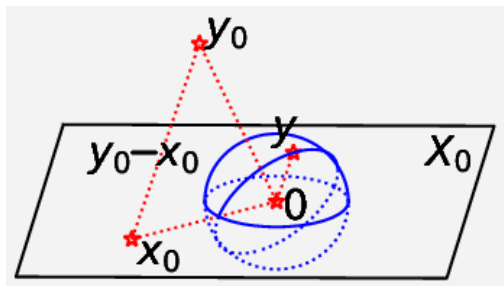
欲证明上述定理, 我们需要下面著名的引理.



引理 (Riesz引理)

X 是 B^* 空间, X_0 是 X 的真闭子空间.

则 $\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists y \in X$ 使得 $\|y\| = 1$ 且 $\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon (\forall x \in X_0)$.



线性赋范空间

引理 (Riesz引理)

X 是 B^* 空间, X_0 是 X 的真闭子空间,
则 $\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists y \in X$ 使得 $\|y\| = 1$ 且 $\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon (\forall x \in X_0)$.

证.

任取 $y_0 \in X \setminus X_0$. 记 $d = \rho(y_0, X_0) := \inf_{x \in X_0} \rho(y_0, x) = \inf_{x \in X_0} \|y_0 - x\|$.

$\forall \eta > 0, \exists x_0 \in X_0$ 使 $d \leq \|y_0 - x_0\| < d + \eta$.

令 $y = (y_0 - x_0) / \|y_0 - x_0\|$, 则 $\|y\| = 1$ 且对任意的 $x \in X_0$ 有

$$\|y - x\| = \left\| \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|} - x \right\| = \frac{\|y_0 - x_0 - \|y_0 - x_0\|x\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d + \eta} = 1 - \frac{\eta}{d + \eta}.$$

注 (ε 能否取 0?)

• X_0 是有限维的闭子空间时可取得 $\varepsilon = 0$ (最佳逼近元)

(证明中取 $\eta = 1/n$, 记 x_0 为 $x_0^{(n)}$ 抽收敛子列即可得到极限点能使 $\varepsilon = 0$).

• 上述定理中 ε 一般不能取 $\varepsilon = 0$ (详见后面的例子).



命题

若 B^* 空间 X 中单位球面是列紧的,则 $\dim X < \infty$.

证.(反证法)

假设 X 是无穷维的, $S := \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 表示其单位球面.

任取 $e_0 \in S$,则 $X_0 = \text{span}\{e_0\}$ 是 X 的一个真闭子空间.

由Riesz引理可知 $\exists e_1 \in X \setminus X_0$ 使 $\|e_1\| = 1$ 且 $\rho(e_1, X_0) > 1/2$.

$X_1 = \text{span}\{e_0, e_1\}$ 是 X 的一个真闭子空间.

由Riesz引理可知 $\exists e_2 \in X \setminus X_1$ 使 $\|e_2\| = 1$ 且 $\rho(e_2, X_1) > 1/2$.

...

得到点列 $\{e_n\} \subset S$ 满足 $\|e_n - e_m\| > 1/2 (\forall n \neq m)$,故不收敛. $\square$

注

无穷维 B^* 空间的单位球面一定不是列紧集.



定理 (有限维赋范空间的刻画)

设 X 是 B^* 空间. $\dim X < \infty$ 等价于 X 中的单位球面是列紧的.

推论

设 X 是 B^* 空间. $\dim X < \infty$ 等价于 X 中的所有有界集是列紧的.



线性赋范空间

Riesz引理中的 ε 一般不能取到0, 详见下例.

例. $X = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$, $\|f\| = \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|$. X 是 B空间.

$X_0 := \{f \in X : \int_0^1 f(t) dt = 0\}$, 则 X_0 是 X 的真闭子空间. 为何?

假设存在 $y \in X \setminus X_0$ 使得 $\|y\| = 1$ 且 $\rho(y, X_0) \geq 1$.

任取 $x \in X \setminus X_0$ 有 $y(t) - \frac{\int_0^1 y(t) dt}{\int_0^1 x(t) dt} x(t) \in X_0$. 因此,

$$1 \leq \left\| y(t) - \left[y(t) - \frac{\int_0^1 y(t) dt}{\int_0^1 x(t) dt} x(t) \right] \right\| = \frac{\left| \int_0^1 y(t) dt \right|}{\left| \int_0^1 x(t) dt \right|} \|x\|.$$

将 $x(t) = x_n(t) := t^{1/n} \in X \setminus X_0$ 代入上式可得 (注意到 $\|x_n\| = 1$)

$$\left| \int_0^1 y(t) dt \right| \geq \left| \int_0^1 x_n(t) dt \right| = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty).$$

而这是不可能的, 因为 $y \in X$ 且 $\|y\| = 1$ 蕴含

$$1 > \int_0^1 |y(t)| dt \geq \left| \int_0^1 y(t) dt \right|.$$



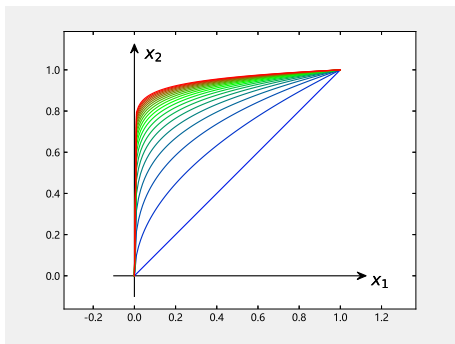


Figure: $t^{1/n}$ 的函数图像



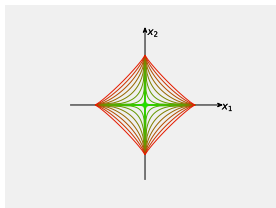
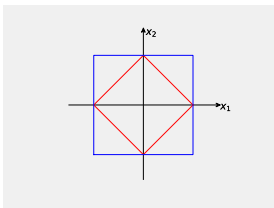
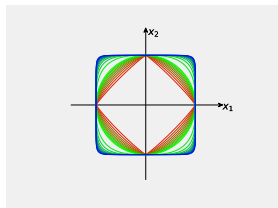
线性赋范空间

定义 (严格凸)

设 X 是 B^* 空间,如果 $\forall x, y \in X, x \neq y$ 只要 $\|x\| = \|y\| = 1$ 则必有 $\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| < 1 (\forall \alpha \in (0, 1))$,那么就称 B^* 空间 X 是严格凸的. 这里, $\alpha x + (1 - \alpha)y$ 称为元素 x 和 y 的凸组合.

$$\|x\|_p := (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p} (1 \leq p < \infty); \|x\|_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

Figure: 从 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p)$ 中的单位圆看严格凸性.



(a) $1 < p < \infty$: 严格凸 (b) $p = 1, \infty$: 不严格凸 (c) $0 < p < 1$: 不凸 (不是范数)

- B^* 空间都是凸的: $\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| \leq \alpha\|x\| + (1 - \alpha)\|y\| = 1$
- B^* 空间 X 严格凸 $\Leftrightarrow \|(x + y)/2\| < 1 (\forall x, y \in X, x \neq y, \|x\| = \|y\| = 1)$



线性赋范空间

例. $1 < p < \infty$ 时 $L^p(\Omega)$ 是严格凸的.

Minkowski 不等式 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 等号成立的充要条件是:

$\exists k_1, k_2 \geq 0 (k_1 + k_2 > 0)$ 使得 $k_1 u_1(x) = k_2 u_2(x)$ a.e. $x \in \Omega$.

《实变函数简明教程》邓东皋 常心怡 编 2021.11 重印版

140页定理6.2 Hölder 不等式等号成立的条件

于是, $\forall u, v \in L^p(\Omega)$, 当 $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$ 时,

$$\|tu + (1-t)v\| < t\|u\| + (1-t)\|v\| = 1 \quad \forall 0 < t < 1.$$

例. $C(M)$ 及 $L^1(\Omega)$ 都不是严格凸的.

在 $C[0, 1]$ 中取 $x(t) \equiv 1, y(t) = t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但

$$\left\| \frac{x}{2} + \frac{y}{2} \right\| = 1.$$

在 $L^1[0, 1]$ 中取 $x(t) \equiv 1, y(t) = 2t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但

$$\left\| \frac{x}{2} + \frac{y}{2} \right\| = 1.$$



定理 (最佳逼近元)

设 X 是严格凸的 B^* 空间, X_0 是 X 的有穷维子空间, 则对任意的 $x \in X$, 存在唯一的 $x_0 \in X_0$ 使得 $\|x - x_0\| = \rho(x, X_0)$. 称 x_0 为 x 在 X_0 中的最佳逼近元.

证.(存在性)

注意到

$$\rho(x, X_0) := \inf_{x_0 \in X_0} \|x - x_0\|.$$

由下确界的定义知, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, $\exists x_0^{(n)} \in X_0$ 使得

$$\rho(x, X_0) \leq \|x - x_0^{(n)}\| < \rho(x, X_0) + \frac{1}{n}.$$

$\{x_0^{(n)}\}$ 是 X_0 中的有界列($\|x_0^{(n)}\| < \rho(x, X_0) + 1 + \|x\| (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$).

因 X_0 是有穷维子空间, X_0 中的有界集是列紧集且 X_0 是闭子空间.

因此, $\{x_0^{(n)}\}$ 有子列收敛到 X_0 中的一点 x_0 , 此 x_0 即为最佳逼近元.



线性赋范空间

(续上页) 证.(唯一性)

假设存在 $x'_0 \in X_0$ 使得 $\|x - x'_0\| = \rho(x, X_0)$.

不妨设 $x \notin X_0$, 则 $\rho(x, X_0) > 0$, 且

$$\left\| \frac{x - x_0}{\rho(x, X_0)} \right\| = 1, \left\| \frac{x - x'_0}{\rho(x, X_0)} \right\| = 1.$$

由于 X 是严格凸的, 对任意的 $\alpha \in (0, 1)$ 有

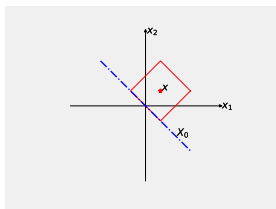
$$1 > \left\| \alpha \frac{x - x_0}{\rho(x, X_0)} + (1 - \alpha) \frac{x - x'_0}{\rho(x, X_0)} \right\| = \frac{\|x - [\alpha x_0 + (1 - \alpha)x'_0]\|}{\rho(x, X_0)} \geq 1.$$

注

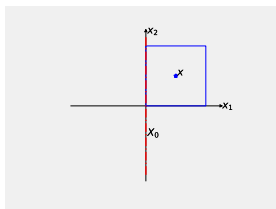
最佳逼近元的存在性不需要严格凸性, 唯一性需要严格凸性.



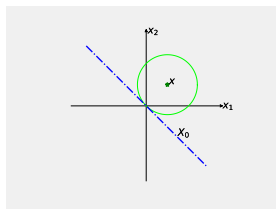
Figure: 以 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p)$ 为例看严格凸性与最佳逼近元的唯一性.



(a) $p = 1$: 不严格凸



(b) $p = \infty$: 不严格凸



(c) $p = 2$: 严格凸

(a) $x = (1/2, 1/2), X_0 = \text{span}\{(-1, 1)\}, \rho_1(x, X_0) = 1$;

(b) $x = (1, 1), X_0 = \text{span}\{(0, 1)\}, \rho_\infty(x, X_0) = 1$;

(c) $x = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2), X_0 = \text{span}\{(-1, 1)\}, \rho_2(x, X_0) = 1$.

线性赋范空间

最佳逼近元的应用:最小二乘法

设 $K: X \rightarrow Y$. 求解

$$Kx = y.$$

当 K 表示 $m \times n$ 的矩阵时:

$$\begin{cases} \text{方程超定, } m > n, \\ \text{方程欠定, } m < n. \end{cases}$$

寻找 $x^* \in X$ 使得

$$\|Kx^* - y\|_Y \leq \|Kx - y\|_Y (\forall x \in X).$$

$\|\cdot\|_Y$ 为 2-范数时, 上述问题称为**最小二乘问题**, x^* 称为**最小二乘解**.

$\dim X = \infty$ 时, 不易直接求解. 用 X 的有限维子空间 X_n 来近似 X , 转而寻求

$$\|Kx_n - y\|_Y = \min_{z_n \in X_n} \|Kz_n - y\|_Y,$$

即 Kx_n 是 y 在 Y 的有限维子空间 $K(X_n)$ 中的最佳逼近元.

● Ritz法(有限元方法)



设 X 是 **B^* 空间**, X_0 是 X 的闭子空间. 定义 X 上的等价关系:
 $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in X_0$, 记 x 所在的等价类为 $[x]$,
记 X 中全部等价类构成的集合为 $X/X_0 := \{[x] := x + X_0 : x \in X\}$. 规定:

$$\text{加法: } [x] + [y] = [x + y] (\forall [x], [y] \in X/X_0),$$

$$\text{数乘: } \lambda[x] = [\lambda x] (\forall \lambda \in \mathbb{K}, [x] \in X/X_0).$$

X/X_0 按上述加法与数乘构成线性空间.

在 X/X_0 上定义函数 $\|\cdot\| : X/X_0 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\|[x]\| := \inf_{y \in [x]} \|y\| = \inf_{z \in X_0} \|x + z\| = \rho(x, X_0).$$

容易验证以下条件满足:

- (正定性) $\|[x]\| \geq 0$ 且 $\|[x]\| = 0 \Leftrightarrow [x] = [0]$
- (齐次性) $\|\lambda[x]\| = |\lambda| \|[x]\| (\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall [x] \in X/X_0)$
- (三角不等式) $\|[x] + [y]\| \leq \|[x]\| + \|[y]\| (\forall x, y \in X/X_0)$

因此, X/X_0 在范数 $\|[\cdot]\|$ 下构成 B^* 空间.



- (正定性) $\|[x]\| \geq 0$ 且 $\|[x]\| = 0 \Leftrightarrow [x] = [0]$
 $\|[x]\| = \rho(x, X_0) \geq 0$ 且 $\rho(x, X_0) = 0$ 蕴含 $x \in X_0$ (因 X_0 闭), 即有 $[x] = [0]$.

- (齐次性) $\|\lambda[x]\| = |\lambda| \|[x]\| (\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall [x] \in X/X_0)$

$\lambda = 0$ 时齐次性是显然的, 下面假设 $\lambda \neq 0$.

$$\|\lambda[x]\| = \|[\lambda x]\| = \inf_{z \in X_0} \|\lambda x + z\| = |\lambda| \inf_{z \in X_0} \|x + \frac{z}{\lambda}\| = |\lambda| \|[x]\|.$$

- (三角不等式) $\|[x] + [y]\| \leq \|[x]\| + \|[y]\| (\forall [x], [y] \in X/X_0) \forall n \in \mathbb{Z}_+, \exists x_0^{(n)}, y_0^{(n)} \in X_0$ 使得

$$\rho(x, X_0) \leq \|x - x_0^{(n)}\| < \rho(x, X_0) + \frac{1}{n},$$

$$\rho(y, X_0) \leq \|y - y_0^{(n)}\| < \rho(y, X_0) + \frac{1}{n}.$$

$$\begin{aligned} \|[x] + [y]\| &\leq \|(x + y) - (x_0^{(n)} + y_0^{(n)})\| \\ &\leq \|x - x_0^{(n)}\| + \|y - y_0^{(n)}\| \rightarrow \|[x]\| + \|[y]\| (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此, X/X_0 在范数 $\|[\cdot]\|$ 下构成 B^* 空间.



定理 (商空间的完备性)

若 X 是 B 空间, 且 X_0 是 X 的闭子空间, 则 X/X_0 是 B 空间.

证.

设 $\{[x_n]\}$ 是 X/X_0 中的Cauchy列, 则存在子列 $\|[x_m] - [x_{n_k}]\| < 1/2^k (\forall m > n_k)$.

特别地, 取 $m = n_{k+1}$ 便有 $\|[x_{n_{k+1}}] - [x_{n_k}]\| < 1/2^k (\forall k \in \mathbb{Z}_+)$.

由商空间中范数的定义知存在 $y_k \in X_0$ 使得 $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - y_k\| < 1/2^k$.

这表明 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - y_k)$ 在 X 中绝对收敛.

又因 X 完备, 故可设 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k} - y_k)$ 收敛到 $x \in X$. 此即

$$\left\| x_{n_{K+1}} - x_{n_1} - \sum_{k=1}^K y_k - x \right\| \rightarrow 0 (K \rightarrow \infty).$$

我们断言子列 $\{[x_{n_{K+1}}]\}$ 收敛到 $[x + x_{n_1}]$. 事实上,

$$\|[x_{n_{K+1}}] - [x + x_{n_1}]\| \leq \left\| x_{n_{K+1}} - (x + x_{n_1}) - \sum_{k=1}^K y_k \right\| \rightarrow 0 (K \rightarrow \infty).$$



注

上述定理的逆命题不成立,
即存在不完备的 B^* 空间 X 及其闭子空间 X_0 使 X/X_0 完备.

例.令 $X = \{\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : \xi \text{ 中只有有限个分量不为零}\}$

定义 $\|\xi\| = \sup\{|x_j| : j \geq 1\}$,

则 $(X, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间且 X 不完备.

对 $n_0 \in \mathbb{Z}_+$ 令 $X_0 = \{\xi = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in X : x_j = 0 (1 \leq j \leq n_0)\}$,
则 X_0 是 X 的闭线性子空间.

$X/X_0 \cong \mathbb{K}^{n_0}$, $\dim X/X_0 = n_0 < \infty$, 故 X/X_0 完备.

注

若对 X 的任意非平凡闭子空间 X_0 , 商空间 X/X_0 都是 B 空间, 则 X 完备.^a

^a汪林, 《泛函分析中的反例》, 高等教育出版社, 2014. 第二章18

• Riesz引理中的 ε 一般取不到零的例子中, $X/X_0 \cong \mathbb{K}$, $\dim X/X_0 = 1$.



商空间

命题 (自然同态映射 π)

设 X 是 B^* 空间, X_0 是 X 的闭子空间.

定义映射 $\pi: X \rightarrow X/X_0$ 为 $\pi(x) = [x]$,则

(1) π 连续;

(2) 设 $U \subset X$ 是开集,则 $\pi(U)$ 是 X/X_0 中的开集.

证.注意到 π 是线性映射,只需证明 π 在0处的相关性质再平移即可.

(1) 设 X 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到0,则 $\|[x_n]\| \leq \|x_n\| \rightarrow 0$,故 π 连续.

(2) 我们断言: $\forall r > 0, B([0], r) \subset \pi(B(0, r))$.

$\forall [x] \in B([0], r)$,有 $\|[x]\| < r$,由下确界定义知

$$\exists x_0 \in [x] \text{ 使得 } \|x_0\| < r,$$

则 $\pi(x_0) = [x]$.

注

$\pi: X \rightarrow X/X_0$ 是有界线性算子且 $\|\pi\|_{X \rightarrow X/X_0} = 1$ (后续课程再介绍).

同态:保代数结构的映射(线性空间上的线性算子都是同态)



考虑如下的Neumann边值问题:

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \quad x \in D, \\ \partial_\nu u &= g, \quad x \in \partial D.\end{aligned}$$

显然上述Neumann边值问题的解不唯一.

若 u 是上述边值问题的解, 则 $u + C$ 同样也是解($\forall C \in \mathbb{K}$).

定义解空间 $X := \{u \in H^1(D) : \int_{\partial D} u ds = 0\} \cong H^1(D)/\mathbb{K}$.

- 唯一性:**Neumann边值问题在 X 中的解是唯一的.
- 存在性:**若 g 满足如下的相容性条件

$$\int_{\partial D} g ds = 0,$$

则Neumann边值问题在 X 中存在唯一解.

具体证明后续课程再介绍



内积空间

向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量有正交(垂直)、内积的概念,而 B^* 空间却没有相关概念.因此,我们引入如下的定义.

定义 (内积空间)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间,且 $(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ 是一个双变量函数,满足:

- (1) (共轭对称性) $(x, y) = \overline{(y, x)} (\forall x, y \in X)$;
- (2) (正定性) $(x, x) \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- (3) (线性性) $(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y) (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x_1, x_2, y \in X)$,
则称 $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的一个内积,称 $(X, (\cdot, \cdot))$ 或 X 为一个内积空间.

注

1. 若(2)被替换为非负定条件: $(x, x) \geq 0 (\forall x \in X)$, 则称 $(\cdot, \cdot)$ 为一个半内积.
2. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 称 X 为实内积空间; 当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 称 X 为复内积空间.
3. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $(x, y) = (y, x)$.
4. 内积对第二个变元是共轭线性的: $(x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \overline{\alpha}(x, y_1) + \overline{\beta}(x, y_2)$.
5. 当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时, $(x, y) = 0$.



内积空间

例. $\mathbb{R}^n, (x, y) := \sum_{i=1}^n x_i y_i (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)).$

例. $\ell^2 := \{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \}$ 上定义内积

$$(\{x_n\}, \{y_n\}) := \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}.$$

例. 在 $L^2[a, b]$ 上定义内积

$$(f, g) := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx \quad \mathbb{K} = \mathbb{C};$$

$$(f, g) := \int_a^b f(x) g(x) dx \quad \mathbb{K} = \mathbb{R}.$$

例. 设 ω 是 $[0, 2\pi]$ 上的正值可测函数.

令 $L^2([0, 2\pi], \omega) := \{ [0, 2\pi] \text{ 上的复值可测函数} : \int_0^{2\pi} \omega(x) |f(x)|^2 dx < \infty \}.$

定义内积

$$(f, g) := \int_0^{2\pi} \omega(x) f(x) \overline{g(x)} dx \quad \forall f, g \in L^2([0, 2\pi], \omega).$$



例. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域. 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ 中定义内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad \forall u, v \in C^k(\overline{\Omega}),$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n, |\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j, \partial^{\alpha} u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \dots \partial_{x_n}^{\alpha_n} u$.
则 $C^k(\overline{\Omega})$ 按上述内积构成内积空间.

此时, 对于满足 $1 \leq m \leq k$ 的整数 m , 可在 $C^k(\overline{\Omega})$ 上定义如下的半内积

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad \forall u, v \in C^k(\overline{\Omega}).$$



内积空间

引理 (Cauchy-Schwarz不等式)

设 X 是内积空间, 则 $|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} (\forall x, y \in X)$.

证. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in X$ 都有

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y) = (x, x) + 2\operatorname{Re}[\bar{\lambda}(x, y)] + |\lambda|^2(y, y).$$

当 $(x, y) = 0$ 时, 引理显然成立. 下面考虑 $(x, y) \neq 0$ 的情况.

对 $t \in \mathbb{R}$ 在上式中令 $\lambda = t \frac{(x, y)}{|(x, y)|}$ 便有

$$\begin{aligned} 0 &\leq t^2(y, y) + 2t|(x, y)| + (x, x) \\ &= \left(t\sqrt{(y, y)} + \frac{|(x, y)|}{\sqrt{(y, y)}} \right)^2 - \frac{|(x, y)|^2}{(y, y)} + (x, x). \end{aligned}$$

取 $t = -\frac{|(x, y)|}{(y, y)}$ 便得到了 $|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y) (\forall x, y \in X)$.

注

Cauchy-Schwarz不等式取得等号当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $x + \lambda y = 0$.



内积空间

引理 (Cauchy-Schwarz不等式)

设 X 是内积空间, 则 $|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} (\forall x, y \in X)$.

证. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in X$ 都有

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y) = (x, x) + 2\operatorname{Re}[\bar{\lambda}(x, y)] + |\lambda|^2(y, y).$$

当 $(x, y) = 0$ 时, 引理显然成立. 下面考虑 $(x, y) \neq 0$ 的情况.

对 $t \in \mathbb{R}$ 在上式中令 $\lambda = t \frac{(x, y)}{|(x, y)|}$ 便有

$$0 \leq t^2(y, y) + 2t|(x, y)| + (x, x).$$

可知上式中以 t 为变量的二次函数的判别式满足

$$\Delta = [2(x, y)]^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0.$$

仅在 $\Delta = 0$ 时, 这个关于 t 的二次函数有二重根.

注

Cauchy-Schwarz不等式取得等号当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $x + \lambda y = 0$.



注 (内积诱导的范数)

1. $\|x\| := \sqrt{(x, x)} (\forall x \in X)$ 是 X 中的一个范数, 称为内积诱导的范数.
2. 内积空间一定是 B^* 空间.

证.

(正定性) $\sqrt{(x, x)} \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $\sqrt{(x, x)} = 0 \Leftrightarrow x = 0$

(齐次性) $\sqrt{(\alpha x, \alpha x)} = |\alpha| \sqrt{(x, x)} (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in X)$

(三角不等式) $\sqrt{(x+y, x+y)} \leq \sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)} (\forall x, y \in X)$

利用Cauchy-Schwarz不等式可得

$$\begin{aligned} (x+y, x+y) &= (x, x) + 2\operatorname{Re}(x, y) + (y, y) \\ &\leq (x, x) + 2\sqrt{(x, x)(y, y)} + (y, y) \\ &= \left(\sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)} \right)^2 \quad \forall x, y \in X. \end{aligned}$$



引理

设 X 是内积空间,则 $(\cdot, \cdot)$ 关于其诱导的范数连续.

证. 设 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$, 下证 $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &= |(x_n, y_n) - (x_n, y) + (x_n, y) - (x, y)| \\ &\leq |(x_n, y_n) - (x_n, y)| + |(x_n, y) - (x, y)| \\ &= |(x_n, y_n - y)| + |(x_n - x, y)| \\ &\leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$



内积空间

定义 (Hilbert空间)

在内积诱导的范数意义下,完备的内积空间称为Hilbert空间.

注

Hilbert空间一定是Banach空间.

定理 (内积空间的完备化)

任何内积空间都可完备化为一个Hilbert空间.

证.利用内积在其诱导的范数下连续.



定义 (共轭双线性形式)

设 X 为线性空间,函数 $a(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ 满足:

(1) 关于第一个变元的线性性:

$$a(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 a(x_1, y) + \lambda_2 a(x_2, y) (\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \forall x_1, x_2, y \in X);$$

(2) 关于第二个变元的共轭线性性:

$$a(x, \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = \overline{\lambda_1} a(x, y_1) + \overline{\lambda_2} a(x, y_2) (\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, x, y_1, y_2 \in X),$$

则称 $a(\cdot, \cdot)$ 为定义在 X 上的一个共轭双线性形式.

- 实线性空间上也能定义(共轭)双线性形式
- 内积是一个共轭双线性形式



注 (极化恒等式:共轭双线性性与二次型的关系)

设 $a(\cdot, \cdot)$ 为线性空间 X 上的共轭双线性形式,

称 $q(x) := a(x, x)(\forall x \in X)$ 为 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次型, 则

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $a(x, y) + a(y, x) = \frac{1}{2}[q(x+y) - q(x-y)]$;

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, $a(x, y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)]$.

• 内积诱导的范数就是内积这个共轭双线性形式诱导的二次型

推论

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, $(x, y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$;

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, $(x, y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2)$.



内积空间

定义 (内积空间的同构)

设 $(X_1, (\cdot, \cdot)_1)$ 和 $(X_2, (\cdot, \cdot)_2)$ 是两个内积空间且 $\|\cdot\|_j := \sqrt{(\cdot, \cdot)_j} (j = 1, 2)$. 若存在 $(B^*$ 空间意义下的)等距同构映射 $T : (X_1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X_2, \|\cdot\|_2)$, 则

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 (\forall x, y \in X_1).$$

此时, 称内积空间 $(X_1, (\cdot, \cdot)_1)$ 和 $(X_2, (\cdot, \cdot)_2)$ **等距同构**, 记作 $X_1 \cong X_2$.

证. 利用极化恒等式可证明内积空间中保范的同构也保内积.

定理

在等距同构的意义下, 内积空间有唯一的完备化空间.

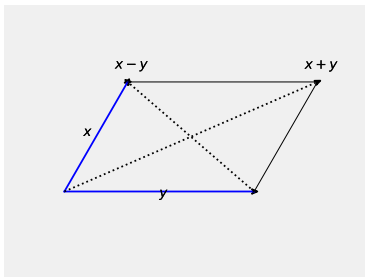


内积空间

引理 (平行四边形公式)

设 X 是内积空间, $\|x\| := \sqrt{(x, x)} (\forall x \in X)$, 则成立以下平行四边形公式:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) (\forall x, y \in X).$$



定理 (赋范空间转内积空间的充要条件)

一个 B^* 空间 X 可以定义一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 使得 $\|x\| = \sqrt{(x, x)} (\forall x \in X)$ 成立当且仅当平行四边形公式成立.

内积空间

证.(实内积空间情形)受极化恒等式启发,我们用范数定义双变量函数 $(x, y) := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$. 下面验证 $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的内积.

1.(对称性) $(x, y) = (y, x) (\forall x, y \in X)$

2.(正定性) $(x, x) \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

3.(线性性) $(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y) (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2, y \in X)$

3a.(加法) $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y) (\forall x_1, x_2, y \in X)$

3b.(数乘) $(\alpha x, y) = \alpha(x, y) (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x, y \in X)$

$$\begin{aligned}(x_1, y) + (x_2, y) &= \frac{1}{4} (\|x_1 + y\|^2 - \|x_1 - y\|^2 + \|x_2 + y\|^2 - \|x_2 - y\|^2) \\ (\text{平行四边形公式}) &= \frac{1}{8} \left(\|x_1 + x_2 + 2y\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 \right. \\ &\quad \left. - \|x_1 + x_2 - 2y\|^2 - \|x_1 - x_2\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (x_1 + x_2, 2y).\end{aligned}$$

$$(2y, x_1 + x_2) + (0, x_1 + x_2) = \frac{1}{2} (2y, 2(x_1 + x_2)) = 2(y, x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2, y).$$



内积空间

证.(实内积空间情形)

定义 $(x, y) := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$. 下面验证 $(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的内积.

1.(对称性) $(x, y) = (y, x) (\forall x, y \in X)$

2.(正定性) $(x, x) \geq 0 (\forall x \in X)$ 且 $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

3.(线性性) $(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha(x_1, y) + \beta(x_2, y) (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2, y \in X)$

3a.(加法) $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y) (\forall x_1, x_2, y \in X)$

3b.(数乘) 首先 $(\alpha x, y) = \alpha(x, y) (\forall \alpha \in \mathbb{Q})$, 因为利用上面的加法可知

$$m \left(\frac{1}{m} x, y \right) = (x, y), \quad n(x, y) = (nx, y) (\forall n, m \in \mathbb{Z}_+); \quad (-x, y) = -(x, y).$$

从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 需利用 $f(\alpha) := (\alpha x, y)$ 关于 $\alpha \in \mathbb{R}$ 的连续性:

$$\begin{aligned} |f(\alpha) - f(\alpha_0)| &= \frac{1}{4} \left| \|\alpha x + y\|^2 - \|\alpha x - y\|^2 - \|\alpha_0 x + y\|^2 + \|\alpha_0 x - y\|^2 \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| (\|\alpha x + y\| + \|\alpha_0 x + y\|)(\|\alpha x + y\| - \|\alpha_0 x + y\|) \right. \\ &\quad \left. - (\|\alpha x - y\| + \|\alpha_0 x - y\|)(\|\alpha x - y\| - \|\alpha_0 x - y\|) \right| \\ &\leq C \|(\alpha - \alpha_0)x\| \rightarrow 0 (\alpha \rightarrow \alpha_0). \end{aligned}$$



内积空间

(作业) 复内积空间情形的证明(提示: $(ix, y) = i(x, y)$).

例. $C[0, 1], \|f\| := \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|$. $\|\cdot\|$ 不满足 平行四边形公式.

• 任取 $k \in (0, 1/2)$ 并令 $f(x) = kx, g(x) = (k-1)x + 1$

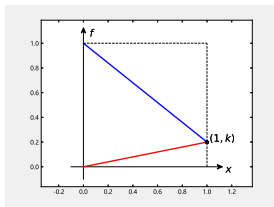


Figure: f 的函数图像(红色)和 g 的函数图像(蓝色)

$$2(\|f\|^2 + \|g\|^2) = 2(k^2 + 1) > 2,$$

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = \|(2k-1)x + 1\|^2 + \|x - 1\|^2 = 1 + 1 = 2.$$

(作业) $\ell^p(1 \leq p \leq \infty)$ 是否可以引入内积使得范数为内积诱导的?



内积空间

定义 (正交; 垂直)

设 X 是 内积空间, 若 $(x, y) = 0$, 则称 x 与 y **正交 (垂直)**, 记为 $x \perp y$.

设 $M \subset X$. 若 $x \in X$ 与 M 中的每个元素都垂直, 则称 x 与 M 垂直, 记为 $x \perp M$.

设 $M \subset X, N \subset X$. 若 $x \perp y (\forall x \in M, \forall y \in N)$, 则称 M 与 N 垂直, 记为 $M \perp N$.

另外, X 中与 M 垂直的所有元素组成的集合称为 M 的 **正交补**, 记为 $M^\perp$.

注

1. $x \perp y \Leftrightarrow y \perp x$.

2. 设 M 是 X 的稠密子集. 若 $x \perp M$, 则 $x = 0$.

3. 若 $M \subset N$, 则 $N^\perp \subset M^\perp$.

4. $M \subset X$ 是线性子空间, 则 $M \cap M^\perp = \{0\}$.

5. 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 互相正交, 则 $\left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2$.

6. 设 $M \subset X$, 则 $M^\perp$ 是 X 中的闭子空间.

7. 设 $M \subset X$, 则 $\left(\overline{\text{span}\{M\}} \right)^\perp = (\text{span}\{M\})^\perp = M^\perp$.

8. 设 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, 则 $\mathbb{K} = \mathbb{R} \Rightarrow x \perp y$, 但 $\mathbb{K} = \mathbb{C} \not\Rightarrow x \perp y$.

内积空间

定理 (赋范线性空间中的最佳逼近元)

若 X 是 B^* 空间, X_0 是 X 的有限维子空间,则 $\forall x \in X$ 都存在 $x_0 \in X_0$ 使得 $\|x - x_0\| = \rho(x, X_0)$. 称 x_0 为 x 在 X_0 中的最佳逼近元.

若 X 是严格凸的,则此最佳逼近元还是唯一的.

B^* 空间中最佳逼近元的存在唯一性在内积空间中也有类似结果.

引理

内积空间是严格凸的.

证. 设 $\alpha, \beta > 0$ 满足 $\alpha + \beta = 1$. 任取 $x, y \in X$ 满足 $x \neq y$ 且 $\|x\| = \|y\| = 1$. 利用Cauchy-Schwarz不等式可得

$$\begin{aligned}\|\alpha x + \beta y\|^2 &= \alpha^2 \|x\|^2 + 2\alpha\beta \operatorname{Re}(x, y) + \beta^2 \|y\|^2 \\ &\leq \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 = 1,\end{aligned}$$

且上式中等号仅在 $x = y$ 成立时取得. 为何?



内积空间

定义 (凸集)

设 $M \subset X$. 若 $\alpha x + (1-\alpha)y \in M (\forall \alpha \in [0, 1], \forall x, y \in M)$, 则称 M 为 X 中的凸集.

定理 (闭凸子集上的最佳逼近元)

设 X 是一个 Hilbert 空间, M 是 X 的一个闭凸子集,
则 $\forall x \in X$ 都存在唯一的 $y \in M$ 使得 $\|x - y\| = \rho(x, M)$.

证.(存在性)

由下确界的定义知, 存在 $\{z_n\} \subset M$ 使得 $\|x - z_n\| \leq (1 + 1/n)\rho(x, M)$.

$$\begin{aligned} \|z_n - z_m\|^2 &= \|(z_m - x) + (x - z_n)\|^2 \\ \text{(平行四边形公式)} &= 2(\|z_m - x\|^2 + \|x - z_n\|^2) - \|z_n + z_m - 2x\|^2 \\ \text{(因 } z_n/2 + z_m/2 \in M) &\leq 2(1 + 1/m)^2[\rho(x, M)]^2 + 2(1 + 1/n)^2[\rho(x, M)]^2 \\ &\quad - 4[\rho(x, M)]^2 \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此 $\{z_n\}$ 是 M 中的 Cauchy 列.

M 闭, 故 $\{z_n\}$ 收敛到 M 中一点 y , 此 y 即最佳逼近元.



内积空间

定义 (凸集)

设 $M \subset X$. 若 $\alpha x + (1-\alpha)y \in M (\forall \alpha \in [0, 1], \forall x, y \in M)$, 则称 M 为 X 中的凸集.

定理 (闭凸子集上的最佳逼近元)

设 X 是一个 Hilbert 空间, M 是 X 的一个闭凸子集,
则 $\forall x \in X$ 都存在唯一的 $y \in M$ 使得 $\|x - y\| = \rho(x, M)$.

证.(唯一性)

证法一: 利用 Hilbert 空间的严格凸性

证法二: 设 $y_1, y_2 \in M$ 使得 $\|x - y_1\| = \rho(x, M), \|x - y_2\| = \rho(x, M)$, 则

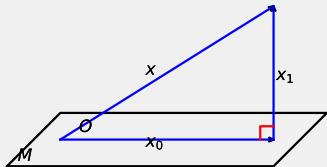
$$\begin{aligned} \|y_1 - y_2\|^2 &= \|(y_1 - x) + (x - y_2)\|^2 \\ (\text{平行四边形公式}) &= 2(\|y_1 - x\|^2 + \|x - y_2\|^2) - \|y_1 + y_2 - 2x\|^2 \\ (\text{因 } y_1/2 + y_2/2 \in M) &\leq 4[\rho(x, M)]^2 - 4[\rho(x, M)]^2 = 0. \end{aligned}$$

因此, $y_1 = y_2$.



定理 (投影定理; 正交投影)

设 X 是Hilbert空间, M 是 X 的闭子空间,则存在唯一的 $x_0 \in M$ 和 $x_1 \in M^\perp$ 使得 $x = x_0 + x_1$.此时,称 x_0 为 x 在子空间 M 上的正交投影.



内积空间

定理 (投影定理; 正交投影)

设 X 是 Hilbert 空间, M 是 X 的闭子空间, 则存在唯一的 $x_0 \in M$ 和 $x_1 \in M^\perp$ 使得 $x = x_0 + x_1$. 此时, 称 x_0 为 x 在闭子空间 M 上的正交投影.

证. (存在性) 易知 M 是闭凸子集, 由前一定理可知

存在唯一的 $x_0 \in M$ 使得 $\|x - x_0\| = \rho(x, M)$.

令 $x_1 := x - x_0$, 下证 $x_1 \perp M$. $\forall y \in M$ 及 $\forall t \in \mathbb{R}$ 有

$$\|x - x_0\|^2 \leq \|x - (x_0 + ty)\|^2 = t^2\|y\|^2 - 2t\operatorname{Re}(x - x_0, y) + \|x - x_0\|^2.$$

$$\text{在 } y \neq 0 \text{ 时, } 0 \leq \left(t\|y\| - \frac{\operatorname{Re}(x - x_0, y)}{\|y\|}\right)^2 - \frac{|\operatorname{Re}(x - x_0, y)|^2}{\|y\|^2} (\forall t \in \mathbb{R}).$$

取 $t = \frac{\operatorname{Re}(x - x_0, y)}{\|y\|^2}$ 便得 $\operatorname{Re}(x - x_0, y) = 0 (\forall y \in M)$. 类似地,

$$\|x - x_0\|^2 \leq \|x - (x_0 + ity)\|^2 = t^2\|y\|^2 - 2t\operatorname{Im}(x - x_0, y) + \|x - x_0\|^2.$$

$$\text{在 } y \neq 0 \text{ 时, } 0 \leq \left(t\|y\| - \frac{\operatorname{Im}(x - x_0, y)}{\|y\|}\right)^2 - \frac{|\operatorname{Im}(x - x_0, y)|^2}{\|y\|^2} (\forall t \in \mathbb{R}).$$

取 $t = \frac{\operatorname{Im}(x - x_0, y)}{\|y\|^2}$ 便得 $\operatorname{Im}(x - x_0, y) = 0 (\forall y \in M)$.



内积空间

证.(唯一性)

若存在 $x'_0 \in M$ 和 $x'_1 \in M^\perp$ 使得 $x = x'_0 + x'_1$.

由 $x = x_0 + x_1$ 可知 $(x_0 - x'_0) + (x_1 - x'_1) = 0$.

注意到 $(x_0 - x'_0) \in M$ 且 $(x_1 - x'_1) \in M^\perp$,

$$(x_0 - x'_0) = -(x_1 - x'_1) \in M \cap M^\perp = \{0\}.$$

此即 $x_0 = x'_0, x_1 = x'_1$. □

注 (最佳逼近元 $\Leftrightarrow$ 正交投影)

Hilbert空间中任何元素在闭子空间上的正交投影就是在此子空间的最佳逼近元.

注 (设 X 是 Hilbert 空间)

1. M 是 X 的闭子空间. $x \in M$ 时 $x = x_0$; $x \in M^\perp$ 时 $x = x_1$.
2. M 是 X 的真闭子空间, 则 $M^\perp \neq \{0\}$.
3. 若 $M^\perp = \{0\}$, 则 $\overline{\text{span}\{M\}} = X$, 即 $\text{span}\{M\}$ 在 X 中稠.
4. M 是 X 的子空间, $(M^\perp)^\perp = \overline{M}$.
5. M 是 X 的子集, 则 $(M^\perp)^\perp = ((\text{span}\{M\})^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{M\}}$ (作业).

内积空间

定义 (内积空间的直和)

设 X 是内积空间, M_1 和 M_2 是 X 的子空间.若 $M_1 \perp M_2$,则称

$$M := \{x := x_1 + x_2 : x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\}$$

为 M_1 与 M_2 的直和,记作 $M = M_1 \oplus M_2$.

注

设 X 是Hilbert空间.

1. X_0 是 X 的子空间,则 $X = \overline{X_0} \oplus X_0^\perp$;
2. M 是 X 的子集,则 $X = \overline{\text{span}\{M\}} \oplus M^\perp$.

定义 (线性空间的直和)

设 X 是一个线性空间, M_1 和 M_2 是 X 的两个线性子空间,则称

$$\{x_1 + x_2 : x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\}$$

为 M_1 和 M_2 的线性和,记作 $M_1 + M_2$. 若还有 $M_1 \cap M_2 = \{0\}$,则称 M_1 和 M_2 的线性和为 M_1 和 M_2 的直和,记作 $M_1 \oplus M_2$.

内积空间的直和是线性空间的直和,但反之不一定成立(可能 $M_1 \not\perp M_2$).

赋范空间中线性空间意义下的直和称为**Banach直和**.



内积空间

定理 (Hilbert空间最佳逼近元的刻画)

设 X 是Hilbert空间, M 是 X 的闭凸子集.

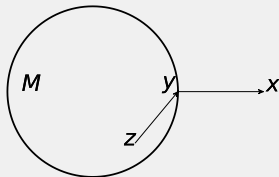
对任意的 $x \in X$, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元的充要条件是

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad \forall z \in M.$$

证.(充分性)若对任意的 $z \in M$ 都有 $\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0$,则

$$\begin{aligned}\|x - z\|^2 &= \|x - y + y - z\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x - y, y - z) + \|y - z\|^2 \\ &\geq \|x - y\|^2.\end{aligned}$$

这便说明 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元.



内积空间

定理 (Hilbert空间最佳逼近元的刻画)

设 X 是Hilbert空间, M 是 X 的闭凸子集.

对任意的 $x \in X$, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元的充要条件是

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad \forall z \in M.$$

证.(必要性) M 凸蕴含 $(1 - \alpha)y + \alpha z \in M (\forall y, z \in M, \forall \alpha \in [0, 1])$.

若 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元,

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &\leq \|x - [(1 - \alpha)y + \alpha z]\|^2 = \|x - y + \alpha(y - z)\|^2 \\ &= \alpha^2 \|y - z\|^2 + 2\alpha \operatorname{Re}(x - y, y - z) + \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

如果存在 $z \in M$ 使得 $\operatorname{Re}(x - y, y - z) < 0$,则 $z \neq y$ 且

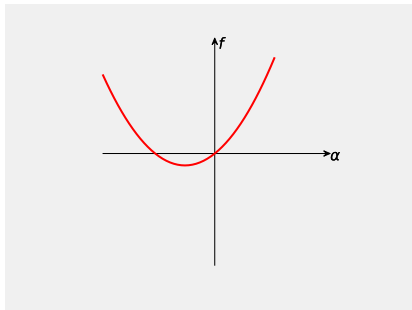
$$0 \leq \left(\alpha \|y - z\| + \frac{\operatorname{Re}(x - y, y - z)}{\|y - z\|} \right)^2 - \frac{|\operatorname{Re}(x - y, y - z)|^2}{\|y - z\|^2}.$$

可在上式中取 $\alpha = \min \left\{ -\frac{\operatorname{Re}(x - y, y - z)}{\|y - z\|^2}, 1 \right\} \in [0, 1]$ 得到矛盾.⁵

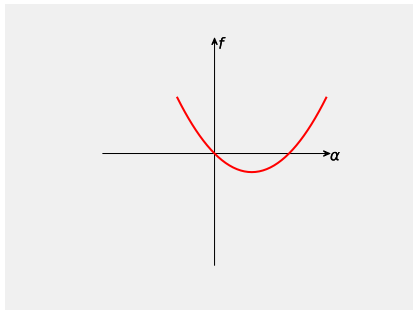
⁵参见下一页 $f(\alpha) := \alpha^2 \|y - z\|^2 + 2\alpha \operatorname{Re}(x - y, y - z)$ 的函数图像.



Figure: $f(\alpha) := \alpha^2\|y - z\|^2 + 2\alpha\operatorname{Re}(x - y, y - z)$ 的函数图像



(a) $\operatorname{Re}(x - y, y - z) > 0$



(b) $\operatorname{Re}(x - y, y - z) < 0$

内积空间

定义 (标准正交集)

设 X 是内积空间. S 是 X 中非零元素构成的集合.

若 S 中任何两个不同的元素正交,则称 S 为 X 中的正交集.

若 S 中元素的范数都是1,则称 S 为 X 中的标准正交集.

$\forall x \in X$, 称 $\{(x, e_\lambda) : \lambda \in \Lambda\}$ 为 x 关于 $S := \{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 的Fourier系数.

例. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上定义

$$(f, g) := \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx \quad \forall f, g \in L^2[0, 2\pi].$$

$\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ 组成 $L^2[0, 2\pi]$ 中的标准正交集.

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上定义

$$(f, g) := \int_0^{2\pi} f(x)\overline{g(x)}dx \quad \forall f, g \in L^2[0, 2\pi].$$

$\{\frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 组成 $L^2[0, 2\pi]$ 中的标准正交集.



例 $\ell^2 := \{\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty\}$ 上按照内积

$$(\{x_n\}, \{y_n\}) := \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$$

构成一个内积空间.

$\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 构成 ℓ^2 的一组标准正交集, 其中

$$\mathbf{e}_n := (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \quad (\text{第 } n \text{ 个分量为 } 1, \text{ 其余为 } 0).$$



定理 (Bessel不等式)

设 X 是内积空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是 X 中的一组标准正交集, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(x, \mathbf{e}_n)|^2 \leq \|x\|^2 \quad \forall x \in X.$$

证. 对任意的 $N \in \mathbb{Z}_+$,

$$0 \leq \left(x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right) = \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N |(x, \mathbf{e}_n)|^2.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 便得到了Bessel不等式. (有界递增序列必有极限)

• 不等式在什么情况取不到等号?

$\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 不完全时 $\Rightarrow \{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 不完备时



内积空间

注 (Parseval等式)

若Bessel不等式中的等号成立,则称之为**Parseval**等式,即

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(x, \mathbf{e}_n)|^2 = \|x\|^2.$$

注 (Riemann–Lebesgue定理)

设 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是Hilbert空间 X 中的标准正交集,则对任意的 $x \in X$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x, \mathbf{e}_n) = 0.$$

分析:级数收敛的必要条件

例.设 $f \in L^2[a, b]$,则

$$\int_a^b f(x) \cos(nx) dx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

$$\int_a^b f(x) \sin(nx) dx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

$$\int_a^b f(x) e^{inx} dx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$



注 (标准正交集不可数的情形仍然成立Bessel不等式)

设 $S = \{\mathbf{e}_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是内积空间 X 中的 标准正交集 (可能不可数), 则

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} |(x, \mathbf{e}_\lambda)|^2 \leq \|x\|^2 \quad \forall x \in X.$$

分析: 对任意的 $x \in X$

- 任意固定 $n \in \mathbb{Z}_+$, $S_n := \{\lambda \in \Lambda : |(x, \mathbf{e}_\lambda)| \geq \frac{1}{n}\}$ 是有限集
- $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} S_n$ 至多可数且

$$(x, \mathbf{e}_\lambda) = 0 \quad \forall \mathbf{e}_\lambda \in S \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} S_n \right).$$



内积空间

注 (勾股定理)

设 $\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是 Hilbert 空间 X 中的标准正交集, 则 $\forall x \in X$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \in X \text{ 且 } \left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right\|^2 + \left\| \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right\|^2 = \|x\|^2.$$

分析: $\left\{ S_N := \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 是 X 中的 Cauchy 列: [Bessel 不等式](#) 蕴含

$$\|S_N - S_{N+P}\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^{N+P} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^{N+P} |(x, \mathbf{e}_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty, \forall P \in \mathbb{Z}_+).$$

因此 $\{S_N\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 在完备空间 X 中收敛. 对任意的 $N \in \mathbb{Z}_+$ 有

$$\left(x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right) = 0.$$

在上式中令 $N \rightarrow \infty$, 利用内积的连续性即得

$$\left(x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right) = 0.$$



注 (勾股定理:不可数情形)

$\{\mathbf{e}_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是 Hilbert 空间 X 中的 标准正交集, 则 $\forall x \in X$ 有

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} (x, \mathbf{e}_\lambda) \mathbf{e}_\lambda \in X \text{ 且 } \left\| x - \sum_{\lambda \in \Lambda} (x, \mathbf{e}_\lambda) \mathbf{e}_\lambda \right\|^2 + \left\| \sum_{\lambda \in \Lambda} (x, \mathbf{e}_\lambda) \mathbf{e}_\lambda \right\|^2 = \|x\|^2.$$

分析: 由前面的注记可知对任意的 $x \in X, \{\lambda \in \Lambda : (x, \mathbf{e}_\lambda) \neq 0\}$ 至多可数



内积空间

注 (Riesz-Fischer定理: Fourier系数与 ℓ^2)

$\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是 Hilbert 空间 X 中的 标准正交集.

设 $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \in \ell^2$, 则存在唯一的 $x_0 \in \overline{\text{span}\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}_+\}}$ 使得

$$x_0 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \mathbf{e}_n \quad \text{且} \quad \|x_0\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2.$$

分析: $\{\sum_{n=1}^N c_n \mathbf{e}_n\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 这是因为由 $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \in \ell^2$ 可知

$$\left\| \sum_{n=1}^N c_n \mathbf{e}_n - \sum_{n=1}^{N+P} c_n \mathbf{e}_n \right\|^2 = \left\| \sum_{n=N+1}^{N+P} c_n \mathbf{e}_n \right\|^2 = \sum_{n=N+1}^{N+P} |c_n|^2 \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty, \forall P \in \mathbb{Z}_+).$$

X 完备蕴含 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \mathbf{e}_n$ 收敛到 X 中一点 x_0 且 $x_0 \in \overline{\text{span}\{\mathbf{e}_n : n \in \mathbb{Z}_+\}}$.

对任意的 $N \in \mathbb{Z}_+$ 有

$$\left\| \sum_{n=1}^N c_n \mathbf{e}_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^N |c_n|^2.$$

在上式中取极限 $N \rightarrow \infty$ 可得 $\|x_0\| = \|\{c_n\}\|_{\ell^2}$.



内积空间

定义 (完备的标准正交集)

设 X 是内积空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是 X 中的一组标准正交集.

若 $\forall x \in X$ 都成立Parseval等式

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, \mathbf{e}_n)|^2,$$

则称 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完备的标准正交集.

定义 (完全的标准正交集)

设 X 是内积空间, $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 X 中的一组标准正交集.

若 X 中不存在与 $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 正交的非零元,
则称 $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是一组完全的标准正交集.

注

后面会证明: Hilbert空间中标准正交集的完全性与完备性等价.



内积空间

定理 (标准正交基的等价刻画)

设 X 是Hilbert空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一组标准正交集, 则下列条件等价:

- (i) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完备的;
- (ii) $\forall x \in X, x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$;
- (iii) $\forall x, y \in X, (x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}$;
- (iv) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完全的.

证. (i) $\Rightarrow$ (ii):

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right\|^2 &= \left(x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, x - \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right) \\ &= \|x\|^2 - \sum_{n=1}^N |(x, \mathbf{e}_n)|^2 \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

最后一步用到了 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的完备性: 即 $\forall x \in X$ 都成立Parseval等式.



内积空间

定理 (标准正交基的等价刻画)

设 X 是 Hilbert 空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一组 标准正交集, 则下列条件等价:

- (i) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完备的;
- (ii) $\forall x \in X, x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$;
- (iii) $\forall x, y \in X, (x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}$;
- (iv) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完全的.

证. (ii) $\Rightarrow$ (iii): 由 (ii) 知 $x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, y = \sum_{n=1}^{\infty} (y, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$, 则

$$(x, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, \sum_{n=1}^N (y, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}.$$

$\{S_N := \sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 是 Cauchy 列:

$$\begin{aligned} |S_N - S_{N+P}| &= \left| \sum_{n=N+1}^{N+P} (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)} \right| \leq \sum_{n=N+1}^{N+P} |(x, \mathbf{e}_n)| |(y, \mathbf{e}_n)| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{N+P} (|(x, \mathbf{e}_n)|^2 + |(y, \mathbf{e}_n)|^2) \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty, \forall P \in \mathbb{Z}_+). \end{aligned}$$



定理 (标准正交基的等价刻画)

设 X 是Hilbert空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一组标准正交集,则下列条件等价:

- (i) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完备的;
- (ii) $\forall x \in X, x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$;
- (iii) $\forall x, y \in X, (x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}$;
- (iv) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完全的.

证.(iii) $\Rightarrow$ (iv):

假设 $(x, \mathbf{e}_n) = 0 (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

在(iii)中令 $y = x$ 便有

$$\|x\|^2 = (x, x) = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, \mathbf{e}_n)|^2 = 0.$$



内积空间

定理 (标准正交基的等价刻画)

设 X 是Hilbert空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是一组标准正交集, 则下列条件等价:

- (i) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完备的;
- (ii) $\forall x \in X, x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$;
- (iii) $\forall x, y \in X, (x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \overline{(y, \mathbf{e}_n)}$;
- (iv) $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是完全的.

证. (iv) $\Rightarrow$ (i): [Bessel不等式](#)蕴含 $\{(x, \mathbf{e}_n)\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \in \ell^2$.

由Riesz-Fischer定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$ 收敛到完备空间 X 中一点 x_0 且

$$\|x_0\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, \mathbf{e}_n)|^2.$$

下证 $x = x_0$. 任取 $j \in \mathbb{Z}_+$ 有

$$(x - x_0, \mathbf{e}_j) = (x, \mathbf{e}_j) - \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_j \right) = (x, \mathbf{e}_j) - (x, \mathbf{e}_j) = 0.$$

因 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 完全, 所以 $x = x_0$.



内积空间

注 (标准正交基)

内积空间中完备的标准正交集称为**标准正交基**.

无限维内积空间中的标准正交基不是线性空间意义下的Hamel基.

注

设 X 是内积空间, 则 $(i) \Leftrightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii) \Rightarrow (iv)$.

分析: 检查 $(i) \Rightarrow (ii)$, $(ii) \Rightarrow (iii)$ 和 $(iii) \Rightarrow (iv)$ 的证明并未用到 X 的完备性.
只需证明 $(iii) \Rightarrow (i)$: 在 (iii) 中令 $y = x$ 便有

$$\|x\|^2 = (x, x) = \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2.$$

注

不完备的内积空间中标准正交集的完全性推不出完备性.

例. X 不完备时 $(iv) \not\Leftrightarrow (i)$: **感兴趣的同学自行查找反例**⁶

⁶汪林, 《泛函分析中的反例》, 高等教育出版社, 2014. 240 页



内积空间

注

设 X 是内积空间,若存在可数的标准正交基 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$,则 X 是可分的.

证.由标准正交基的等价刻画(ii)知, $\forall x \in X$ 都有 $x = \sum_{n=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n$.
 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的有理数系数的线性组合在 X 中稠且可数($\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠).

定理

X 是无穷维Hilbert空间,则 X 可分 $\Leftrightarrow X$ 中存在至多可数的标准正交基.

证.“ $\Leftarrow$ ”:见前一个注记.“ $\Rightarrow$ ”:设 $\{z_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 在 X 中稠.

则存在一个线性无关子集使得 $\text{span}\{x_n : n \in \mathbb{Z}_+\} = \text{span}\{z_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$.

通过**Gram-Schmidt标准正文化过程**可得一组至多可数的标准正交基:

$$\begin{array}{ll} y_1 = x_1 & \mathbf{e}_1 := y_1 / \|y_1\|, \\ y_2 = x_2 - (x_2, \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 := y_2 / \|y_2\|, \\ & \dots \\ y_n = x_n - \sum_{j=1}^n (x_n, \mathbf{e}_j) \mathbf{e}_j & \mathbf{e}_n := y_n / \|y_n\|, \\ & \dots \end{array}$$



定理

设 X 是可分的Hilbert空间,且 $\dim X = \infty$,则 X 与 ℓ^2 等距同构.

证.利用前一定理,可分的Hilbert空间 X 中存在标准正交基 $\{\mathbf{e}_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$.

由Parseval等式知, $\{(x, \mathbf{e}_n)\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \in \ell^2$.

定义 $T: X \rightarrow \ell^2$ 为 $Tx = \{(x, \mathbf{e}_n)\}_{n \in \mathbb{Z}_+} (\forall x \in X)$.

容易验证 $T: X \rightarrow \ell^2$ 是线性算子:

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y) &= \{(\alpha x + \beta y, \mathbf{e}_n)\} \\ &= \alpha \{(x, \mathbf{e}_n)\} + \beta \{(y, \mathbf{e}_n)\} \\ &= \alpha Tx + \beta Ty (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, x, y \in X). \end{aligned}$$

由Riesz-Fischer定理知, $T: X \rightarrow \ell^2$ 是满射.

再由Parseval等式知 $T: X \rightarrow \ell^2$ 是保范的.

内积空间中保范的线性映射一定保内积(极化恒等式)

(由标准正交基的等价刻画(iii)) $T: X \rightarrow \ell^2$ 是保内积的)

因此, $T: X \rightarrow \ell^2$ 是等距同构.



内积空间

注

1. 可分的无穷维Hilbert空间互为等距同构.
2. 有限维Hilbert空间 X 与 $\mathbb{K}^{\dim X}$ 等距同构.

• 内积空间 $\mathbb{R}^n$ 上的内积定义为

$$(x, y) = \sum_{j=1}^n x_j y_j,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

• 内积空间 $\mathbb{C}^n$ 上的内积定义为

$$(x, y) = \sum_{j=1}^n x_j \bar{y}_j,$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n, y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{C}^n$.



内积空间

定义 (完备的标准正交集;不可分情形)

设 X 是内积空间, $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 X 中的一组标准正交集.
若 $\forall x \in X$ 都成立Parseval等式

$$\|x\|^2 = \sum_{\lambda \in \Lambda} |(x, \mathbf{e}_\lambda)|^2,$$

则称 $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是完备的标准正交集(标准正交基).

定义 (完全的标准正交集;不可分情形)

设 X 是内积空间, $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 X 中的一组标准正交集.
若 $x \in X$ 满足 $(x, \mathbf{e}_\lambda) = 0 (\forall \lambda \in \Lambda)$ 蕴含 $x = 0$,
则称 $\{\mathbf{e}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是一组完全的标准正交集.

注 (不可分Hilbert空间也有完全正交集)

非 $\{0\}$ 的内积空间中存在完全正交集.

证.**Zorn引理**.今后碰到的大都为可分的Hilbert空间,此定理不作要求.



小结:

- 闭凸集上的最佳逼近元 $\Rightarrow$ 正交投影 $\Rightarrow$ 直和分解 $\Rightarrow$ 标准正交集 $\Rightarrow$ 么正基
- 两个重要概念: 标准正交集的完备性和完全性
- Bessel不等式, Parseval等式
- 可分的Hilbert空间 X 等距同构于
$$\begin{cases} \mathbb{K}^{\dim X}, & \dim X < \infty, \\ \ell^2, & \dim X = \infty. \end{cases}$$



空间总结

空间	度量空间	F^* 空间	B^* 空间	内积空间
拓扑结构	度量 $\rho(\cdot, \cdot)$	准范 $\varrho(\cdot)$	范数 $\ \cdot\ $	内积 $(\cdot, \cdot)$
代数结构	不要求	线性运算	线性运算	线性运算
完备化	完备度量空间	F 空间	B 空间	Hilbert空间

●半范: $|\cdot|$

●半内积: $(\cdot, \cdot)$

度量空间 $\xrightarrow[\text{线性运算}]{\text{平移不变}}$ F^* 空间 $\xrightarrow{\text{齐次性}}$ B^* 空间 $\xrightarrow{\text{平行四边形公式}}$ 内积空间



线性算子与线性泛函

例.非均匀介质散射问题

$$\begin{aligned}\Delta u + k^2 n u &= 0 \quad x \in \mathbb{R}^n, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} r^{(n-1)/2} (\partial_r u^s - i k u^s), \quad r = |x|,\end{aligned}$$

其中 $u = u^i + u^s$ 为总场, u^i 为入射场, u^s 为散射场.

上述问题等价于Lippman-Schwinger方程

$$u(x) = u^i(x) - k^2 \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x, y) [1 - n(y)] u(y), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

假设 $1 - n$ 具有紧支集 $D \subset \mathbb{R}^n$, 并定义映射 $T: L^2(D) \rightarrow L^2(D)$ 为

$$(Tu)(x) := \int_D \Phi(x, y) [1 - n(y)] u(y) dy,$$

则Lippman-Schwinger方程可写作

$$(I + k^2 T)u = u^i.$$



线性算子与线性泛函

例. 偏微分方程

1. 热传导方程:

$$\partial_t u - \Delta u = f.$$

定义 $H := \partial_t - \Delta$. 那么上述方程可写作 $Hu = f$.

2. 波动方程:

$$\partial_{tt} u - \Delta u = f.$$

定义 $\square := \partial_{tt} - \Delta$. 那么上述方程可写作 $\square u = f$.

例. 常微分方程初值问题 $x'(t) = F(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ 等价于如下积分方程:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

定义 $Tx := x_0 + \int_{t_0}^t F(\tau, x(\tau)) d\tau$. 那么上述方程可写作 $x = Tx$.



线性算子与线性泛函

定义 (线性算子与线性泛函)

- 设 X 与 Y 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 设 D 是 X 的子空间, T 是 D 到 Y 的映射. 若

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad \forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

则称 T 是**线性算子**.

记 $D(T)$ 为 T 的**定义域**, $R(T)$ 是 T 的**值域Range**(也记作 $\text{Ran}(T)$). 称

$$\text{Ker}(T) = \{x \in D(T) : Tx = 0\}$$

为算子 T 的**核空间Kernel space**或**零空间Null space**(也记作 $N(T)$).

- 若 $Y = \mathbb{K}$, 则称这样的线性算子为**线性泛函**, 记作 $f(x)$ 或 $\langle f, x \rangle (\forall x \in D(f))$.



线性算子与线性泛函

例. 设 X 是线性空间. $\dim X = n < \infty$. 设 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是一组基. 那么对任意的 $x \in X$ 存在唯一的 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ 使得

$$x = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \quad \forall x \in X.$$

假设 f 是 X 上的线性泛函, 则

$$f(x) = \sum_{j=1}^n x_j f(\mathbf{e}_j) = (f(\mathbf{e}_j))_{n \times 1}^\top (x_j)_{n \times 1}.$$

即 f 对应了 $\mathbb{K}^n$ 中的元素 $(f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n))$.

反之, 对任意的 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$, 可定义 X 上的线性泛函 f 为

$$f(x) := \sum_{j=1}^n x_j \alpha_j = (\alpha_j)_{n \times 1}^\top (x_j)_{n \times 1}.$$

这说明 X 上的线性泛函 f 与 $\mathbb{K}^n$ 中的元素**一一对应**.

若 f 不是值域为 $\{0\}$ 的零泛函, 则 $\text{Ker}(f)$ 对应 $\mathbb{K}^n$ 中以 $(f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 为法向的超平面.

因此, $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1, \dim(X/\text{Ker}(f)) = 1$.



线性算子与线性泛函

线性算子与线性泛函的例子

1. $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 定义 $x' + iy' = (x + iy)e^{i\theta}$, 即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

★线性算子源于高等代数的线性变换, 是线性变换的推广.
线性算子是矩阵的推广, 线性泛函是行向量的推广.

2. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in C[a, b]).$

2'. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in L^2[a, b]).$

3. $\langle \delta, f \rangle = f(0) (\forall f \in C[-1, 1]).$



定义 (线性算子的连续性)

设 X 与 Y 是 B^* 空间, T 是 X 中的子空间 $D(T)$ 到 Y 的线性算子, 对 $x_0 \in D(T)$, $\{x_n\} \subset D(T)$, 只要 $x_n \rightarrow x_0$ 就有 $Tx_n \rightarrow Tx_0$, 则称 T 在 x_0 点连续.

若 T 在 $D(T)$ 中的每一点连续, 则称 T 是连续的.



线性算子与线性泛函

线性算子与线性泛函的例子

1. $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 定义 $x' + iy' = (x + iy)e^{i\theta}$, 即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =: T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

T 连续: 若 $\|(x_n, y_n)^\top - (x, y)^\top\| \rightarrow 0$, 则 $\|(x'_n, y'_n)^\top - (x', y')^\top\| \rightarrow 0$.

2. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in C[a, b])$. f 连续: 若 $\|x_n - x\|_{C[a, b]} \rightarrow 0$, 则

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \int_a^b |x_n(t) - x(t)|dt \leq |b - a| \|x_n - x\|_{C[a, b]} \rightarrow 0.$$

2'. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in L^2[a, b])$. f 连续: 若 $\|x_n - x\|_{L^2[a, b]} \rightarrow 0$, 则

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \int_a^b |x_n(t) - x(t)|dt \leq \sqrt{|b - a|} \|x_n - x\|_{L^2[a, b]} \rightarrow 0.$$

3. $\langle \delta, f \rangle = f(0) (\forall f \in C[-1, 1])$. δ 连续: 若 $\|f_n - f\|_{C[a, b]} \rightarrow 0$, 则

$$|\langle \delta, f_n \rangle - \langle \delta, f \rangle| = |f_n(0) - f(0)| \leq \|f_n - f\|_{C[a, b]} \rightarrow 0.$$



线性算子与线性泛函

注 (一点连续则处处连续)

线性算子 T 在 $D(T)$ 连续等价于 T 在 $D(T)$ 中的某一点连续.

证. 设 T 在 $x_0 \in D(T)$ 处连续.

对任意的 $y_0 \in D(T)$, 若 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $y_n - y_0 + x_0 \rightarrow x_0$.

由 T 在 x_0 处连续知

$$T(y_n - y_0 + x_0) \rightarrow Tx_0.$$

此即 $Ty_n \rightarrow Ty_0$.

因此, T 在 y_0 处连续.



线性算子与线性泛函

定义 (线性算子的有界性)

设 X 与 Y 是 B^* 空间, T 是 X 中的子空间 $D(T)$ 到 Y 的线性算子,
若 T 将 $D(T)$ 中的有界集映成 Y 中的有界集,则称 T 是有界的.
若存在 $D(T)$ 中的有界集 A 使得 $T(A)$ 是 Y 中的无界集,则称 T 是无界的.

定理 (有界算子的刻画)

线性算子 T 有界 $\Leftrightarrow$ 存在 $M > 0$ 使得 $\|Tx\| \leq M\|x\| (\forall x \in D(T))$.

证.“ $\Leftarrow$ ”:显然.“ $\Rightarrow$ ”: (反证法) 假设 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 $x_n \in D(T)$ 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|,$$

则 $\{y_n := \frac{x_n}{\|x_n\|} : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是有界集,且

$$\|Ty_n\| > n.$$

与 T 有界矛盾.

注

线性算子 T 无界 $\Leftrightarrow$ 对任意的 $M > 0$ 都存在 $x \in D(T)$ 使 $\|Tx\| \geq M\|x\|$.



线性算子与线性泛函

线性算子与线性泛函的例子

1. $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. 定义 $x' + iy' = (x + iy)e^{i\theta}$, 即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =: T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

T 有界: $\|(x', y')\|_2 = \|(x, y)\|_2$.

2. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in C[a, b])$. f 有界:

$$|f(x)| \leq \int_a^b |x(t)|dt \leq |b-a| \|x\|_{C[a,b]}.$$

2'. $f(x) = \int_a^b x(t)dt (\forall f \in L^2[a, b])$. f 有界:

$$|f(x)| \leq \int_a^b |x(t)|dt \leq \sqrt{|b-a|} \|x\|_{L^2[a,b]}.$$

3. $\langle \delta, f \rangle = f(0) (\forall f \in C[-1, 1])$. δ 有界:

$$|\langle \delta, f \rangle| = |f(0)| \leq \|f\|_{C[a,b]}.$$



定理 (线性算子的连续性与有界性等价)

设 X 与 Y 是 B^* 空间, T 是 $D(T) \subset X$ 到 Y 的线性算子,则 T 连续 $\Leftrightarrow T$ 有界.

证.“ $\Leftarrow$ ”:若 T 有界,则存在 M 使得

$$\|Tx\| \leq M\|x\| (\forall x \in D(T)).$$

这蕴含 T 在 $x=0$ 处连续,从而 T 连续.

“ $\Rightarrow$ ”: (反证法) 若 T 无界,则 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 $x_n \in D(T)$ 使得

$$\|x_n\| = 1 \text{ 且 } \|Tx_n\| > n.$$

那么 $y_n := \frac{x_n}{n} \rightarrow 0$ 但 $\|Ty_n\| > 1$,与 T 连续矛盾.



线性算子与线性泛函

回忆有界算子的定义:若 T 是 $D(T) \subset X$ 到 Y 的有界线性算子,则存在 $M > 0$ 使得 $\|Tx\| \leq M\|x\| (\forall x \in D(T))$ (或 $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M (\forall x \in D(T), x \neq 0)$).

定义 (算子范数)

T 的范数定义为

$$\|T\| = \sup_{x \in D(T), x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

注

$$\|T\| := \inf \{M \in \mathbb{R} : \|Tx\| \leq M\|x\| (\forall x \in D(T))\}.$$

注

$$\|Tx\| \leq \|T\|\|x\| (\forall x \in X).$$



注

$$\|T\| := \sup_{\|x\|=1, x \in D(T)} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1, x \in D(T)} \|Tx\| = \sup_{\|x\| < 1, x \in D(T)} \|Tx\|.$$

证.

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{x \in D(T), x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1, x \in D(T)} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1, x \in D(T)} \|Tx\| \\ &= \sup_{\substack{\|x\| \leq 1, x \neq 0 \\ x \in D(T)}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \|x\| \leq \sup_{\substack{\|x\| \leq 1, x \neq 0 \\ x \in D(T)}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in D(T), x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|T\|. \end{aligned}$$

由于 $B(0,1)$ 在 $\overline{B(0,1)} = \overline{B}(0,1)$ 中稠密, 故 $\|T\| = \sup_{\|x\| < 1, x \in D(T)} \|Tx\|$.

度量空间中可能 $\overline{B(0,1)} \neq \overline{B}(0,1)$, 为何这里 $\overline{B(0,1)} = \overline{B}(0,1)$?



线性算子与线性泛函

例.(有限维空间之间的线性算子必连续)

设 X 和 Y 均为有限维 B^* 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子.

若 $\{\mathbf{e}_j\}_{j=1}^{\dim X}$ 和 $\{\mathbf{f}_j\}_{j=1}^{\dim Y}$ 分别为 X 和 Y 的一组基,则存在唯一的 $\boldsymbol{\xi} :=$

$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\dim X})^\top \in \mathbb{K}^{\dim X}$ 和 $\boldsymbol{\eta} := (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{\dim Y})^\top \in \mathbb{K}^{\dim Y}$ 使得

$$x = \sum_{j=1}^{\dim X} \xi_j \mathbf{e}_j, \quad y = \sum_{j=1}^{\dim X} \eta_j \mathbf{f}_j.$$

线性算子 $Tx = y$ 可表示为 $A\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\eta}$,其中矩阵 $A = (a_{ij})_{\dim Y \times \dim X}$ 的 a_{ij} 为

$$T\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{\dim Y} a_{ij} \mathbf{f}_i, \quad i = 1, 2, \dots, \dim Y, j = 1, 2, \dots, \dim X.$$

对任意的 $\|\boldsymbol{\xi}\|_2 = 1$ 可从Cauchy-Schwarz不等式推知

$$\|A\mathbf{x}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{\dim Y} \left(\left| \sum_{j=1}^{\dim X} a_{ij} \xi_j \right|^2 \right) \leq \sum_{i=1}^{\dim Y} \left(\sum_{j=1}^{\dim X} |a_{ij}|^2 \sum_{j=1}^{\dim X} |\xi_j|^2 \right) = \sum_{i=1}^{\dim Y} \sum_{j=1}^{\dim X} |a_{ij}|^2.$$

由同构知有限维 B^* 空间之间的线性算子都有界,也都连续.

例.设 M 是Hilbert空间 X 中的闭子空间.由投影定理可知:

对任意的 $x \in X$ 都存在 $x_0 \in M$ 和 $x_1 \in M^\perp$ 使得 $x = x_0 + x_1$.

定义正交投影算子 $P_M x = x_0$,则 P_M 是线性算子且 $\|P_M\|=1$.



有界线性算子空间、对偶空间

- 今后若无特别说明都假设 $D(T) = X$

定义 (有界线性算子空间;对偶空间)

记 $\mathcal{L}(X, Y)$ 是所有 X 到 Y 的有界线性算子构成的集合.

在 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中规定线性运算:

$$(\lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2)x = \lambda_1 T_1 x + \lambda_2 T_2 x$$

$$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \forall T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X, Y), \forall x \in X,$$

则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 在算子范数下构成一个 B^* 空间.

若 $X = Y$, 记 $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X, X)$; 若 $Y = \mathbb{K}$, 记 $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$,

称 X^* 为 X 的对偶空间(或共轭空间),

即 X 上的所有有界线性泛函组成的空间.

(作业)验证算子范数确实构成线性空间 $\mathcal{L}(X, Y)$ 上的范数.



有界线性算子空间、对偶空间

定理

若 Y 是 B 空间,则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 是 B 空间.

证. 设 $\{T_n\}$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中的Cauchy列, 即 $\|T_n - T_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$.
因此, 对任意的 $x \in X$ 有 $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$.
这说明 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的Cauchy列. Y 完备蕴含 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的收敛列.
因此, 可以逐点定义 $T: X \rightarrow Y$ 为 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. 下面验证 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

• T 是 X 到 Y 的线性算子: $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, x_1, x_2 \in X$ 有

$$\begin{aligned} T(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_1 T_n x_1 + \alpha_2 T_n x_2) \\ &= \alpha_1 T x_1 + \alpha_2 T x_2. \end{aligned}$$

• T 有界: 注意到Cauchy列必是有界列, 故 $\forall x \in X$ 都 $\exists M < \infty$ 使得

$$\|Tx\| \leq \|Tx - T_n x\| + \|T_n x\| \leq \|Tx - T_n x\| + M\|x\|.$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $\|Tx\| \leq M\|x\|$.

还需验证 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. 对任意满足 $\|x\| = 1$ 的 $x \in X$ 都成立

$$\begin{aligned} \|(T_n - T)x\| &\leq \|(T_n - T_m)x\| + \|T_m x - Tx\| \leq \|T_n - T_m\| + \|T_m x - Tx\|. \\ n, m > N(\varepsilon) \text{ 时, } \|T_n - T_m\| < \varepsilon; \quad m > \tilde{N}(x, \tilde{\varepsilon}) \text{ 时有 } \|T_m x - Tx\| < \tilde{\varepsilon} \text{ (逐点)}. \end{aligned}$$

令 $\tilde{\varepsilon} \rightarrow 0$ 则 $n > N(\varepsilon)$ 时便有 $\|(T_n - T)x\| \leq \varepsilon$, 即 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$.



有界线性算子空间、对偶空间

定理

设 $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$,

则 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ 等价于 T_n 在 X 中的任何有界集 A 上一致收敛于 T .

证.“ $\Leftarrow$ ”: 由于 $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ 是 X 中的有界集, 故

$$\sup_{\|x\|=1} \|T_n x - T x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

此即 $\|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

“ $\Rightarrow$ ”: 设 A 是 X 中的有界集, 则存在 $M > 0$ 使得 $\|x\| \leq M (\forall x \in A)$. 因此,

$$\|T_n x - T x\| \leq \|T_n - T\| \|x\| \leq M \|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

注

算子序列的依算子范数收敛亦称为一致收敛.

一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛: $\forall x \in X$ 有 $\|T_n x - T x\| \leq \|T_n - T\| \|x\|$.



有界线性算子空间、对偶空间

注 (逐点收敛 $\nRightarrow$ 一致收敛)

设 $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且 $\forall x \in X$ 都有 $T_n x \rightarrow T x$, 但不一定有 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$.

例. 设 $1 \leq p < \infty$. 对任意的 $n \in \mathbb{Z}_+$, 定义左平移算子 $T_n: \ell^p \rightarrow \ell^p$ 为

$$T_n \xi = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad \forall \xi = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^p.$$

容易验证 $T_n: \ell^p \rightarrow \ell^p$ 是线性算子且 $\|T_n x\| \leq \|x\| (\forall x \in X)$, 即 $T_n \in \mathcal{L}(\ell^p)$.

- 逐点收敛到零算子: 对任意的 $\xi \in \ell^p$ 都有 $\|T_n \xi\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.
- 不一致收敛: 令 $\mathbf{e}_n := (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ (第 n 个分量为 1, 其余为 0)

$$\|T_n \mathbf{e}_{n+m}\| = \|\mathbf{e}_m\| = 1 (\forall m \in \mathbb{Z}_+).$$

这说明 $\|T_n\| = 1 (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

注

一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛; 逐点收敛 $\nRightarrow$ 一致收敛.



定义 (强收敛)

设 $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$. 若 $\forall x \in X$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x - T x\| = 0,$$

则称 $\{T_n\}$ 强收敛于 T , 记作 $T_n \xrightarrow{s} T$.

注

强收敛亦称为逐点收敛.



有界线性算子空间、对偶空间

定理 (有界线性泛函的刻画)

设 f 是 B^* 空间 X 上的一个线性泛函, 则 $f \in X^* \Leftrightarrow \text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.

证. “ $\Leftarrow$ ”: (反证法) 假设 f 无界, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 $x_n \in X$ 使得

$$\|x_n\| < 1/n \text{ 且 } f(x_n) = 1.$$

于是 $\{x_n - x_1\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \subset \text{Ker}(f)$ 且 $\|(x_n - x_1) - (-x_1)\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.
但 $f(-x_1) = -f(x_1) = -1$ 说明 $-x_1 \notin \text{Ker}(f)$. 这与 $\text{Ker}(f)$ 闭矛盾.

“ $\Rightarrow$ ”: 设 $x, y \in \text{Ker}(f)$, 则对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 都有

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = 0.$$

此即 $(\alpha x + \beta y) \in \text{Ker}(f)$. 所以 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的子空间.

设 $\{x_n\} \subset \text{Ker}(f)$ 且 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则由 $f \in X^*$ 的连续性知

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

所以 $x \in \text{Ker}(f)$. 因此, $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.



有界线性算子空间、对偶空间

注

因为 $\mathbb{K}$ 完备,所以 X^* 是 B 空间.

注

若 $f \in X^*$,则 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的闭子空间.可以定义商空间 $X/\text{Ker}(f)$.

$f \neq 0$ 时, $X/\text{Ker}(f) \simeq \mathbb{K}$ 且 $\dim(X/\text{Ker}(f)) = 1$.

• $f \in X^*$ 且 $f \neq 0$,则 $\exists x_0 \in X$ 使 $f(x_0) \neq 0$. $[x] = (f(x)/f(x_0))[x_0](\forall x \in X)$.

定义 (算子的乘积)

设 X, Y, Z 都是 B^* 空间.设 $A \in \mathcal{L}(X, Y), B \in \mathcal{L}(Y, Z)$.定义 $BA: X \rightarrow Z$ 为

$$(BA)x = B(Ax) \quad \forall x \in X,$$

称 BA 为 B 与 A 的乘积.

注意到

$$\|(BA)x\| = \|B(Ax)\| \leq \|B\| \|Ax\| \leq \|B\| \|A\| \|x\|,$$

因此, $BA \in \mathcal{L}(X, Z)$ 且 $\|BA\| \leq \|B\| \|A\|$.



有界线性算子空间、对偶空间

- 数列的上极限: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sup \{x_n \in \mathbb{R} : n \geq N\}$
- 数列的下极限: $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \inf \{x_n \in \mathbb{R} : n \geq N\}$

定理

设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$.

证. 注意到 $\|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \|T\| (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

因此, $\left\{ \inf_{n \geq N} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \right\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 是单增有界数列, 故 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$ 存在.

设 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = r$. 下证 $\forall \varepsilon > 0$ 都有 $r + \varepsilon \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$.

由下确界的定义知 $\exists m \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $r + \varepsilon \geq \|T^m\|^{\frac{1}{m}}$.

记 $[\frac{n}{m}]$ 为不超过 $\frac{n}{m}$ 的最大整数, 则 $0 \leq n - [\frac{n}{m}]m \leq m - 1 (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

所以在 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\begin{aligned} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} &\leq \|T^{[\frac{n}{m}]m}\|^{\frac{1}{n}} \|T^{n-[\frac{n}{m}]m}\|^{\frac{1}{n}} \leq \|T^m\|^{[\frac{n}{m}]/n} \|T\|^{(n-[\frac{n}{m}]m)/n} \\ &= \|T^m\|^{\frac{1}{m} \cdot [\frac{n}{m}]/\frac{n}{m}} \|T\|^{(n-[\frac{n}{m}]m)/n} \leq (r + \varepsilon)^{[\frac{n}{m}]/\frac{n}{m}} \|T\|^{(n-[\frac{n}{m}]m)/n} \rightarrow r + \varepsilon. \end{aligned}$$

- 此定理与谱半径有关(详见后续课程)



有界线性算子空间、对偶空间

初探谱半径:以实对称矩阵为例

设 A 是实对称矩阵,则存在正交矩阵 U 使得

$$U^T A U = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_d \end{pmatrix}.$$

不妨设 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_d|$, 则 $U^T A^n U = (U^T A U)^n = D^n (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

$$\begin{aligned} \|A^n\|^2 &= \sup_{\|x\|=1} \|A^n x\|^2 = \sup_{\|x\|=1} (A^n x, A^n x) = \sup_{\|x\|=1} (A^{2n} x, x) \\ &= \sup_{\|x\|=1} (U^T D^{2n} U x, x) = \sup_{\|x\|=1} (D^{2n} U x, U x) = \sup_{\|x\|=1} (D^{2n} x, x) = \lambda_1^{2n}. \end{aligned}$$

因此, $\|A^n\|^{\frac{1}{n}} = |\lambda_1|$.

• 称 $\rho(A) := \sup\{|\lambda| : \exists x \in X \text{ 使得 } Ax = \lambda x\}$ 为 A 的谱半径.



Riesz表示定理

- 设 X 是Hilbert空间, 则对任意的 $y \in X$, 定义 X 上的线性泛函 $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ 为

$$f(x) := (x, y) \quad \forall x \in X.$$

容易验证 $\|f\| = \|y\|$, 因为

$$\|y\| = f\left(\frac{y}{\|y\|}\right) \leq \|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| = \sup_{\|x\|=1} |(x, y)| \leq \|y\|.$$

- 设 X 是Hilbert空间且 $\dim X = n < \infty$, 则 X 与 $\mathbb{K}^n$ 同构. 前文有例子表明

$$f(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j x_j = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(x_1, x_2, \dots, x_n)^\top \quad (\forall x \in \mathbb{K}^n).$$

即 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^\top \in \mathbb{K}^n$ 是超平面Ker(f)的法向量.

线性泛函可写成内积的形式 $f(x) = (x, \bar{\alpha})$ ($\forall x \in \mathbb{K}^n$).

- 对于一般的Hilbert空间呢?



Riesz表示定理

定理 (Riesz表示定理)

设 X 是Hilbert空间, 则 $\forall f \in X^*$, 存在唯一的 $y \in X$ 使得 $f(x) = (x, y) (\forall x \in X)$ 且 $\|y\| = \|f\|$.

证. 若 $f = 0$, 则取 $y = 0$ 即可. 下设 $f \neq 0$, 则 $\text{Ker}(f)$ 是 X 的真闭子空间.
取 $y_0 \in \text{Ker}(f)^\perp$ 且 $\|y_0\| = 1$, 则 $f(y_0) \neq 0$ (否则 $y \in \text{Ker}(f)^\perp \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$).

●断言: $\forall x_1 \in \text{Ker}(f)^\perp$ 都 $\exists \alpha \in \mathbb{K}$ 使得 $x_1 = \alpha y_0$ (即 $\dim \text{Ker}(f)^\perp = 1$).

事实上, 令 $\alpha = f(x_1)/f(y_0)$ 有 $f(x_1 - \alpha y_0) = f(x_1) - \alpha f(y_0) = 0$,

则 $x_1 - \alpha y_0 \in \text{Ker}(f)^\perp \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.

令 $y = \overline{f(y_0)} y_0$, 则 $\|y\| = \|\overline{f(y_0)} y_0\| = |f(y_0)| \|y_0\| \leq \|f\|$.

$\forall x \in X$ 由投影定理可知存在 $x_0 \in \text{Ker}(f)$ 和 $x_1 \in \text{Ker}(f)^\perp$ 使得 $x = x_0 + x_1$.

于是存在 $\alpha \in \mathbb{K}$ 使得 $x_1 = \alpha y_0$ 且

$$f(x) = f(x_0) + f(x_1) = f(\alpha y_0) = \alpha f(y_0) = \alpha (y_0, y) = (x_1, y) = (x, y).$$

而且 $|f(x)| = |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$ 说明 $\|f\| \leq \|y\|$. 于是 $\|y\| = \|f\|$.

还需证明唯一性: 设 $y' \in X$ 使得 $f(x) = (x, y') (\forall x \in X)$, 则

$$(x, y - y') = (x, y) - (x, y') = f(x) - f(x) = 0 (\forall x \in X).$$

在上式中令 $x = y - y'$ 便得 $y = y'$.



Riesz表示定理

定理 (共轭双线性形式诱导的线性算子)

设 X 是Hilbert空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的一个共轭双线性形式,



Riesz表示定理

定理 (共轭双线性形式诱导的线性算子)

设 X 是Hilbert空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的一个**共轭双线性形式**,且存在常数 $M > 0$ 使得 $|a(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| (\forall x, y \in X)$,则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(X)$ 使得 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in X)$ 且 $\|A\| = \sup_{\substack{x, y \in X, \\ x \neq 0, y \neq 0}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|\|y\|} = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |a(x, y)|$.

证. 固定 $y \in X$, 可知 $f_y : x \mapsto a(x, y)$ 是 X 上的有界线性泛函.

由Riesz表示定理, 存在唯一的 $z = z(y) \in X$ 使得 $a(x, y) = (x, z) (\forall x \in X)$.

定义线性算子 $A: y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x \in X)$.

容易验证 A 的线性性. 而且由Riesz表示定理知 $\|f_y\| = \|z\|$, 于是

$$\|Ay\| = \sup_{x \in X, y \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M\|y\|.$$

故 $A \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|A\| = \sup_{\substack{x, y \in X, \\ x \neq 0, y \neq 0}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|\|y\|} = \sup_{\substack{x, y \in X, \\ x \neq 0, y \neq 0}} \left| a\left(\frac{x}{\|x\|}, \frac{y}{\|y\|}\right) \right| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |a(x, y)|$.

还需证明唯一性: 假设 $A' \in \mathcal{L}(X)$ 使 $a(x, y) = (x, A'y) (\forall x, y \in X)$.

那么 $\tilde{a}(x, y) := (x, (A - A')y)$ 是 X 上的共轭双线性形式且 $\|A - A'\| = 0$.



Banach开映射定理

定理 (Banach开映射定理)

设 X 与 Y 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

$B(x, \delta)$ 表示 X 中以 x 为心 $\delta > 0$ 为半径的开球.

$U(y, \varepsilon)$ 表示 Y 中以 y 为心 $\varepsilon > 0$ 为半径的开球.

若 $R(T)$ 是第二纲集, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$.

证. 注意到 $X = \bigcup_{n \geq 1} B(0, n)$. 因此, $R(T) = T(X) = \bigcup_{n \geq 1} T(B(0, n))$.

$R(T)$ 是第二纲集, 故 $\exists n_0 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $T(B(0, n_0))$ 不是疏集.

设 y_0 是 $\overline{T(B(0, n_0))}$ 的内点, 则存在 $r > 0$ 使得 $U(y_0, r) \subset \overline{T(B(0, n_0))}$.

T 的线性性蕴含 $U(0, r) \subset \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subset \overline{T(B(0, n_0))}$.

令 $\varepsilon = r/(3n_0)$, 便有 $U(0, 3\varepsilon) \subset \overline{T(B(0, 1))} \dots\dots\dots (*)$.

下证 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$. 即证 $\forall y \in U(0, \varepsilon)$ 都 $\exists x \in B(0, 1)$ 使得 $y = Tx$.

由 $(*)$ 知 $\exists x_1 \in B(0, \frac{1}{3})$ 使得 $\|y - Tx_1\| < \frac{\varepsilon}{3}$. 令 $y_1 = y - Tx_1 \in U(0, \frac{\varepsilon}{3})$.

由 $(*)$ 知 $\exists x_2 \in B(0, \frac{1}{3^2})$ 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\varepsilon}{3^2}$. 令 $y_2 = y_1 - Tx_2 \in U(0, \frac{\varepsilon}{3^2})$.

...

故 $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| < \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$ 蕴含 $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ 收敛到 x 且 $\|x\| < \frac{1}{2}$ (此即 $x \in B(0, 1)$).

而 $\|y - Tx\| = \lim_{J \rightarrow \infty} \|y - T \sum_{j=1}^J x_j\| = \lim_{J \rightarrow \infty} \|y_J\| = 0$.



Banach开映射定理

定理 (Banach开映射定理)

设 X 与 Y 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

$B(x, \delta)$ 表示 X 中以 x 为心 $\delta > 0$ 为半径的开球.

$U(y, \varepsilon)$ 表示 Y 中以 y 为心 $\varepsilon > 0$ 为半径的开球.

若 $R(T)$ 是第二纲集, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$.

证. 注意到 $X = \bigcup_{n \geq 1} B(0, n)$. 因此, $R(T) = T(X) = \bigcup_{n \geq 1} T(B(0, n))$.

$R(T)$ 是第二纲集, 故 $\exists n_0 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $T(B(0, n_0))$ 不是疏集.

设 y_0 是 $\overline{T(B(0, n_0))}$ 的内点, 则存在 $r > 0$ 使得 $U(y_0, r) \subset \overline{T(B(0, n_0))}$.

T 的线性性蕴含 $U(0, r) \subset \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subset \overline{T(B(0, n_0))}$.

令 $\varepsilon = r/(2n_0)$, 便有 $U(0, 2\varepsilon) \subset \overline{T(B(0, 1))} \dots\dots\dots (*)$.

下证 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$. 即证 $\forall y \in U(0, \varepsilon)$ 都 $\exists x \in B(0, 1)$ 使得 $y = Tx$.

由 $(*)$ 知 $\exists x_1 \in B(0, \frac{1}{2})$ 使得 $\|y - Tx_1\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $y_1 = y - Tx_1 \in U(0, \frac{\varepsilon}{2})$.

由 $(*)$ 知 $\exists x_2 \in B(0, \frac{1}{2^2})$ 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\varepsilon}{2^2}$. 令 $y_2 = y_1 - Tx_2 \in U(0, \frac{\varepsilon}{2^2})$.

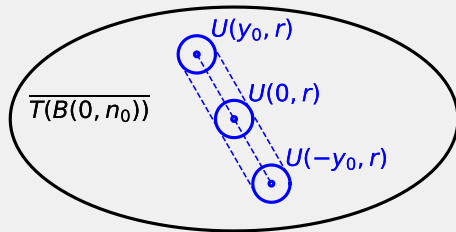
...

故 $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| < \frac{1/2}{1-1/2} = 1$ 蕴含 $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ 收敛到 x 且 $\|x\| < 1$ (此即 $x \in B(0, 1)$).

而 $\|y - Tx\| = \lim_{J \rightarrow \infty} \|y - T \sum_{j=1}^J x_j\| = \lim_{J \rightarrow \infty} \|y_J\| = 0$.



Banach开映射定理

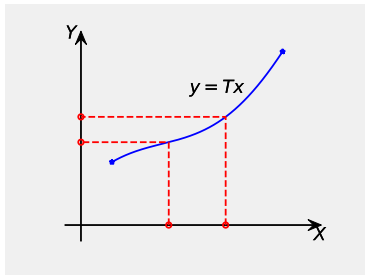


注

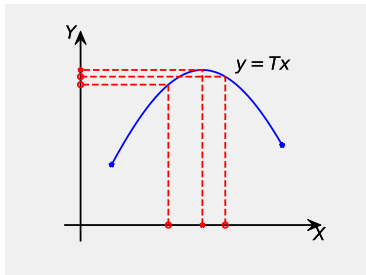
1. T 是满射: $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} U(0, n) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} T(B(0, n/\varepsilon)) = T(X) = R(T)$.
这说明 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 若不是满射, 则 $R(T)$ 是第一纲集.
2. T 是开映射: 若 V 为 X 中的开集则 $T(V)$ 必为 Y 中开集, 称满足此性质的映射为开映射.



Banach开映射定理



(a) 开映射,有反函数



(b) 不是开映射,没有反函数

例. 设 $X = C[0, 1]$, $(Tx)(t) := \int_0^t x(\tau) d\tau$, 则 $T \in \mathcal{L}(X)$.

$R(T) = T(X) = X_0 := \{y \in C^1[0, 1] : y(0) = 0\}$ 不是 X 中的第二纲集.

($C[0, 1]$ 中处处不可微函数所成之集的余集是第一纲集) $(\sin nt)' = n \cos nt$

此时 $T^{-1}x = x'$ 在 $C[0, 1]$ 中不连续(限制在 $C[0, 1]$ 的子集 X_0 上也不连续).

- 设 X_0 是 B 空间 X 的闭子空间, 则 自然同态映射 $\pi : X \rightarrow X/X_0$ 是开映射.
但显然 π 没有有界逆!



Banach开映射定理

注 (Banach逆映射定理)

设 X, Y 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且 T 是双射, 则 $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$.

分析: 由[Baire定理](#)知 $Y = R(T)$ 为第二纲集.

由[Banach开映射定理](#)知 $U(0, 1) \subset T(B(0, 1/\varepsilon))$.

而 T 是双射说明 $T^{-1}(U(0, 1)) \subset B(0, 1/\varepsilon)$. 此即 $\|T^{-1}\| \leq 1/\varepsilon$.

注 (等价范数定理)

设 X 是线性空间且 $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都是 B 空间.

若存在 $C > 0$ 使得 $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$, 则存在 $c > 0$ 使得 $c\|x\|_2 \leq \|x\|_1$.

即 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

分析: 考虑恒同映射 $I: (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$.

$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ 蕴含 $I \in \mathcal{L}((X, \|\cdot\|_2), (X, \|\cdot\|_1))$.

最后, 用Banach逆映射定理即完成证明.



Banach开映射定理

例. 在 $C^1[0, 1]$ 上定义

$$\|f\| := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty, \quad \|f\|_* := |f(0)| + \|f'\|_\infty,$$

其中 $\|g\|_\infty := \max_{0 \leq t \leq 1} |g(t)|$.

- 容易验证 $\|\cdot\|$ 和 $\|\cdot\|_*$ 确为 $C^1[0, 1]$ 上的范数.

- $(C^1[0, 1], \|\cdot\|)$ 和 $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_*)$ 都完备

设 $\{f_n\}$ 是 $(C^1[0, 1], \|\cdot\|)$ 或 $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_*)$ 中的 Cauchy 列,

则 $\{f_n(0)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列; $\{f'_n\}$ 是 $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ 中的 Cauchy 列.

设 $f_n(0)$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 a , f'_n 在 $C[0, 1]$ 中收敛到 f' .

令 $f(t) := a + \int_0^t f'(t) dt$. 显然 $f \in C^1[0, 1]$. 下证 $\|f_n - f\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

只需证 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

$$\begin{aligned} |f_n(t) - f(t)| &\leq \left| \int_0^t [f'_n(t) - f'(t)] dt + f_n(0) - a \right| \\ &\leq \int_0^1 |f'_n(t) - f'(t)| dt + |f_n(0) - a| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

- $\|\cdot\|$ 比 $\|\cdot\|_*$ 强: $\|f\| \geq \|f\|_* (\forall f \in C^1[0, 1])$.

由等价范数定理知 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_*$ 等价.



Banach开映射定理

例. 设 X, Y 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 $\text{Ker}(T)$ 是 X 的闭子空间. 为何?

若 $R(T)$ 是闭的, 则 $R(T)$ 是 B 空间.

此时可以定义 $\tilde{T}: X/\text{Ker}(T) \mapsto R(T)$ 为 $\tilde{T}[x] = Tx (\forall [x] \in X/\text{Ker}(T))$.

• $\tilde{T} \in \mathcal{L}(X/\text{Ker}(T), R(T))$: (线性性易知, 下证有界性) $\forall y \in \text{Ker}(T)$ 有

$$\|\tilde{T}[x]\| = \|Tx\| = \|T(x-y)\| \leq \|T\| \|x-y\|.$$

对上式关于 $y \in \text{Ker}(T)$ 取下确界可得

$$\|\tilde{T}[x]\| \leq \|T\| \inf_{y \in \text{Ker}(T)} \|x-y\| = \|T\| \|[x]\|.$$

• $\tilde{T}$ 是双射.

• 由Banach逆映射定理知 $\tilde{T}^{-1} \in \mathcal{L}(R(T), X/\text{Ker}(T))$.

• 这说明存在常数 $C > 0$ 使得 $\rho(x, \text{Ker}(T)) = \|[x]\| \leq C \|Tx\| (\forall x \in X)$.

★ Banach开映射定理中的条件“ Y 为 B 空间”可减弱为“ Y 为 B^* 空间”.

此时仍可从 $R(T)$ 为第二纲集证得 T 为开映射, 从而是满射.

对 $\tilde{T}: X/\text{Ker}(T) \rightarrow Y$ 应用Banach开映射定理可知 $\tilde{T}$ 为开映射.

又 $\tilde{T}$ 是双射, 仿照Banach逆映射定理的证明可得 $\tilde{T}^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X/\text{Ker}(T))$.

X 完备蕴含 $X/\text{Ker}(T)$ 完备.

因 $\tilde{T}: X/\text{Ker}(T) \rightarrow Y$ 为同胚, 故 Y 也完备(仍为 B 空间).



Banach开映射定理

定理 (Banach开映射定理推广到Fréchet空间)

设 X 是 F 空间, Y 是拓扑向量空间,线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 连续.
若 $R(T)$ 是第二纲集,则 T 为开映射.

证.注意到 $X = \bigcup_{n \geq 1} B(0, n)$. 因此, $R(T) = T(X) = \bigcup_{n \geq 1} T(B(0, n))$.
 $R(T)$ 是第二纲集,故 $\exists n_0 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $T(B(0, n_0))$ 不是疏集.
设 y_0 是 $\overline{T(B(0, n_0))}$ 的内点,则存在 Y 中开集 V 使 $y_0 \in V \subset \overline{T(B(0, n_0))}$.
 T 的线性性蕴含 $U := \frac{1}{2}V - \frac{1}{2}V \subset \overline{T(B(0, n_0))}$ 且 U 是 Y 中 0 的开邻域.
再利用 T 的线性性可知: $\forall \delta > 0, \overline{T(B(0, \delta))}$ 都包含一个 Y 中 0 的开邻域(*)
下证 $\overline{T(B(0, 2^{-1}))} \subset T(B(0, 1))$,
即 $\forall y \in \overline{T(B(0, 2^{-1}))}$ 都 $\exists x \in B(0, 1)$ 使 $y = Tx$.
由(*)及 T 的连续性知 $(y - \overline{T(B(0, 2^{-1}))}) \cap \overline{T(B(0, 2^{-2}))} \neq \emptyset$.
故 $\exists x_1 \in B(0, 2^{-1})$ 使 $y_1 := y - Tx_1 \in \overline{T(B(0, 2^{-2}))}$.
由(*)及 T 的连续性知 $(y_1 - \overline{T(B(0, 2^{-2}))}) \cap \overline{T(B(0, 2^{-3}))} \neq \emptyset$.
故 $\exists x_2 \in B(0, 2^{-2})$ 使 $y_2 := y_1 - Tx_2 \in \overline{T(B(0, 2^{-3}))}$
 $\sum_{j=1}^{\infty} \varrho(x_j) < \frac{1/2}{1-1/2} = 1$ 蕴含 $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ 收敛到 x 且 $\varrho(x) < 1$ (此即 $x \in B(0, 1)$).
而 $\varrho(y - Tx) = \lim_{J \rightarrow \infty} \varrho(y - T \sum_{j=1}^J x_j) = \lim_{J \rightarrow \infty} \varrho(y_J) = 0$



注 (Banach开映射定理推广到Fréchet空间)

1. 拓扑向量空间的定义^a.
2. T 为满射: $Y = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} (n \cdot U) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} T(B(0, 2nn_0)) = T(X) = R(T)$.
3. Y 是 F 空间^b: F 空间也可类似定义商空间, $\tilde{T} : X/\text{Ker}(T) \rightarrow Y$ 为同胚.

^aWalter Rudin, Functional Analysis, Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991. 1.6

^bWalter Rudin, Functional Analysis, Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991. 2.11



再看Banach开映射定理

定理 (Banach开映射定理)

设 X 与 Y 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

若 $R(T)$ 是第二纲集, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$.

回顾Banach开映射定理的证明, 可知 T 的**连续性**用在证明:

$\sum_{j=1}^J x_j \rightarrow x (J \rightarrow \infty)$ 且 $T \sum_{j=1}^J x_j \rightarrow y (J \rightarrow \infty)$ 时成立 $Tx = y$.

这一点可由 T 的**闭性**保证, 因此我们有如下的定理

定理

设 X 与 Y 是 B 空间, T 是 X 到 Y 的**闭算子**.

若 $R(T)$ 是第二纲集, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $U(0, \varepsilon) \subset T(B(0, 1))$.



闭算子

定义 (算子的图像)

设 T 是 X 中的子空间 $D(T)$ 到 Y 中的线性算子, 称 $G_T := \{(x, Tx) : x \in D(T)\}$ 为 T 的图像.

注 (乘积空间)

若 X 和 Y 是 B^* 空间, 则 $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ 在范数 $\|(x, y)\| := \|x\| + \|y\|$ (称为图模) 下构成 B^* 空间, 称为 X 和 Y 的乘积空间.

- 按图模 $\|(x, y)\|_p := (\|x\|^p + \|y\|^p)^{1/p}$ 也构成 B^* 空间 ($1 \leq p < \infty$).
- 按图模 $\|(x, y)\|_\infty := \max\{\|x\|, \|y\|\}$ 也构成 B^* 空间.

定义 (闭算子)

若 G_T 是 $X \times Y$ 中的闭集, 则称 T 是闭线性算子或闭算子.

注 (闭算子的等价定义)

T 为闭算子是指: $x_n \rightarrow x$ 和 $Tx_n \rightarrow y$ 蕴含 $x \in D(T)$ 且 $y = Tx$.

- 线性算子的连续性与有界性等价.
- 线性算子的有界性与闭性有何关系?



闭图像定理

- 若 $D(T)$ 闭且 T 有界, 则 T 是闭算子.
- 若 $D(T)$ 不闭且 Y 完备, 则有界算子 T 可被延拓为一个闭算子.

定理 (有界线性算子可延拓为闭算子)

设 X 是 B^* 空间, T 是 $D(T) \subset X$ 到 B 空间 Y 的连续线性算子, 则 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为一个连续线性算子 T_1 使 $T_1|_{D(T)} = T$ 且 $\|T_1\| = \|T\|$.

证. $\forall x \in \overline{D(T)}, \exists x_n \in D(T)$ 使得 $x_n \rightarrow x$.

因线性算子的连续性与有界性等价, 故存在常数 $M > 0$ 使

$$\|Tx_n - Tx_m\| \leq M\|x_n - x_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty).$$

因此 $\{Tx_n\}$ 是 Y 中的 Cauchy 列. Y 完备蕴含 $\{Tx_n\}$ 收敛到 Y 中一点 y .

定义 $T_1x = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = y$. 容易验证 T_1 是线性的且 $T_1|_{D(T)} = T$. 于是

$$\|T_1\| = \sup_{\|x\|=1, x \in \overline{D(T)}} \|T_1x\| \geq \sup_{\|x\|=1, x \in D(T)} \|T_1x\| = \|T\|.$$

此外, $\|T_1x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\|T\|\|x_n\|) = \|T\|\|x\| (\forall x \in \overline{D(T)})$.

于是, $\|T_1\| = \|T\|$.

- 若 $D(T)$ 闭且 T 有界, 则 T 是闭算子. 反之呢?



闭图像定理

定理 (闭图像定理; 记忆点: BB 闭)

设 X 和 Y 是 B 空间, T 是 $D(T) = X$ 到 Y 的闭算子, 则 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

证. T 是闭算子蕴含其图像 G_T 是 $X \times Y$ 中的闭子空间.

X 和 Y 完备蕴含 $X \times Y$ 完备.

因此, G_T 在图模下构成 B 空间.

定义算子 $K: G_T \rightarrow X$ 为 $K(x, Tx) = x$, 则 K 是有界线性算子.

易知 K 单且满. 由 Banach 逆映射定理知 $K^{-1} \in \mathcal{L}(X, G_T)$.

于是 $\|Tx\| \leq \|(x, Tx)\| \leq \|K^{-1}\| \|x\|$.

此即 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

注

注意 $D(T) = X$, 否则定理不成立.

反例: $X = Y = C[0, 2\pi], D(T) = C^1[0, 2\pi]$.

定义 $T: D(T) \rightarrow Y$ 为 $Tf = f' (\forall f \in D(T))$.

T 是闭算子但 T 无界: $T(\sin nt) = n \cos nt (\forall n \in \mathbb{Z})$.

此例也说明闭算子的定义域可以不是闭集



闭图像定理

定理 (闭图像定理)

设 X, Y 是 B 空间.

若 T 是 $X \rightarrow Y$ 的闭线性算子, 并且 $D(T)$ 是闭的, 则 T 是连续的.

证. 因为 $D(T)$ 是闭的, 所以 $D(T)$ 作为 X 的线性子空间可看成是 B 空间. 在 $D(T)$ 上, 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G := \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间. 事实上, 从

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

可知 $\exists x \in X$ 与 $y \in Y$, 使得 $x_n \rightarrow x$ 且 $Tx_n \rightarrow y$.

根据 T 的闭性即得 $y = Tx$, 从而 $Tx_n \rightarrow Tx$. 因此 $\|x_n - x\|_G \rightarrow 0$.

显然 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强, 根据[等价范数定理](#) $\|\cdot\|_G$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 故 $\exists M > 0$ 使得

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$



一致有界定理(共鸣定理)

定理 (一致有界定理)

设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间,若 $W \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 满足 $\forall x \in X$ 都有 $\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$,
则存在 $M > 0$ 使得 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

证.(证法一)定义 X 上的范数

$$\|x\|_* := \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|.$$

易知 $\|\cdot\|_*$ 比 $\|\cdot\|$ 强.下面验证 $(X, \|\cdot\|_*)$ 完备:

任取 $(X, \|\cdot\|_*)$ 中的Cauchy列 $\{x_n\}$,可知 $\{x_n\}$ 也是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的Cauchy列.

$(X, \|\cdot\|)$ 完备,故 $\exists x \in X$ 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

又因为 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 $N > 0$ 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_n - Ax_m\| < \varepsilon (\forall n, m > N),$$

令 $m \rightarrow \infty$ 便有 $\sup_{A \in W} \|Ax_n - Ax\| \leq \varepsilon (\forall n > N)$.因此

$$\|x_n - x\|_* = \|x_n - x\| + \sup_{A \in W} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

最后,由等价范数定理知 $\exists M > 0$ 使得 $\|x\|_* \leq M\|x\| (\forall x \in X)$.

根据 $\|\cdot\|_*$ 的定义可知 $\sup_{A \in W} \|Ax\| \leq M\|x\| (\forall x \in X)$,

于是 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.



一致有界定理(共鸣定理)

定理 (一致有界定理)

设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间,若 $W \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 满足 $\forall x \in X$ 都有 $\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$,
则存在 $M > 0$ 使得 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

证.(证法二) $\forall n \in \mathbb{Z}_+$,定义 $F_n := \{x \in X : \sup_{A \in W} \|Ax\| \leq n\}$.注意到

$$F_n = \bigcap_{A \in W} \{x \in X : \|Ax\| \leq n\}, \quad \text{此等式成立吗? } F_n \text{ 闭吗?}$$

因此 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$, F_n 闭. X 完备, 所以 X 是第二纲集. 因 $X = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} F_n$, 为何?

故存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_+$ 使得 F_{n_0} 不是疏集.

设 x_0 是 $\overline{F_{n_0}}$ 的内点, 即存在 $\delta_0 > 0$ 使得 $B(x_0, \delta_0) \subset \overline{F_{n_0}} = F_{n_0}$.

因此 $\forall A \in W$ 有

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup_{y \in X, \|y\| < 1} \|Ay\| = \sup_{x \in X, \|x\| < \delta_0} \|Ax\|/\delta_0 \quad (\text{令 } x = \delta_0 y) \\ &\leq \sup_{x \in B(0, \delta_0)} (\|A(x + x_0)\| + \| -Ax_0 \|)/\delta_0 \\ &= \sup_{x \in B(x_0, \delta_0)} (\|Ax\| + \|Ax_0\|)/\delta_0 \leq \frac{n_0 + n_0}{\delta_0} < \infty. \end{aligned}$$



一致有界定理(共鸣定理)

注 (逐点有界 $\Rightarrow$ 一致有界)

一致有界定理表明算子族 W 关于每个 x 有界($\sup_{A \in W} \|Ax\| < M = M(x)$)
蕴含算子族 W 一致有界(M 与 x 无关).此定理的反面则是:

$$\sup_{A \in W} \|A\| = \infty \implies \exists x \in X \text{ 使得 } \sup_{A \in W} \|Ax\| = \infty.$$

因此,本定理也称为共鸣定理.



一致有界定理(共鸣定理)

定义 (强收敛)

设 $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$. 若 $\forall x \in X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x - T x\| = 0,$$

则称 $\{T_n\}$ 强收敛于 T , 记作 $T_n \xrightarrow{s} T$.

下面关注以下三个问题:

1. 强收敛算子列 $\{T_n\}$ 是否一致有界?
2. $\{T_n\}$ 在什么条件下强收敛?
3. $\mathcal{L}(X, Y)$ 在强收敛意义下是否完备?

注 (强收敛算子序列一致有界)

若 X 是 B 空间且 $T_n \xrightarrow{s} T$.

由 [共鸣定理](#) 知, $\exists M > 0$ 使得 $\|T_n\| \leq M (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.



一致有界定理(共鸣定理)

定理 (Banach-Steinhaus定理;强收敛的刻画)

设 X 是 B 空间, Y 是 B^* 空间, $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$,
则 $T_n \xrightarrow{s} T$ 当且仅当以下两个条件满足:

1. $\{T_n\}$ 一致有界(即 $\{\|T_n\|\}$ 有界);
2. $\exists X$ 中的稠密子集 G 使得 $\forall x \in G, \{T_n x\}$ 都收敛到 Tx .

证.“ $\Rightarrow$ ”:由[共鸣定理](#)可得.

“ $\Leftarrow$ ”:因 G 在 X 中稠密,所以 $\forall x \in X$ 和 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $y \in G$ 使得 $\|x - y\| < \varepsilon$.
于是

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\leq \|T_n x - T_n y\| + \|T_n y - Ty\| + \|Ty - Tx\| \\ &\leq \|T_n\| \|x - y\| + \|T_n y - Ty\| + \|T\| \|x - y\| \\ &\leq M\varepsilon + \|T_n y - Ty\| + M\varepsilon,\end{aligned}$$

其中 $M = \max\{\sup_{n \in \mathbb{Z}_+} \|T_n\|, \|T\|\}$.

注意到 $T_n y \rightarrow Ty (\forall y \in G)$,由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知 $\|T_n x - Tx\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.



一致有界定理(共鸣定理)

注 $(\mathcal{L}(X, Y)$ 在强收敛意义下完备)

设 X 和 Y 是 B 空间, $\forall x \in X, \{T_n x\}$ 是 Y 中的 *Cauchy* 列,
则 $\exists T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 使得 $T_n \xrightarrow{s} T$ 且 $\|T\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$.

证. 定义 $T: X \rightarrow Y$ 为 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$.

下面验证 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

容易验证 T 的线性性, 下面证明 T 有界.

$\forall x \in X$ 都有 $|\|T_n x\| - \|Tx\|| \leq \|T_n x - Tx\| (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

于是 $\|T_n x - Tx\| \rightarrow 0$ 蕴含

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\|.$$

(Banach-Steinhaus 定理蕴含

$\inf\{\|T_n\| : n > N\}_{N \in \mathbb{Z}_+}$ 为单增有界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\|$ 存在)

此即 $\|T\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| < \infty$.

因此, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.



一致有界定理(共鸣定理)

例. 设 $u \in C[a, b]$. 数值积分公式往往形如

$$\int_a^b u(t) dt = \sum_{k=0}^n c_k^{(n)} u(x_k^{(n)}) + r_n(u) =: L_n(u) + r_n(u),$$

其中 $\{c_k^{(n)} : k = 0, 1, \dots, n\}$ 是常数, $x_k^{(n)}$ 为积分点.

问题: 是否 $\forall u \in C[a, b]$ 都有 $r_n(u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$?

Banach-Steinhaus 定理 知, 只需以下两个条件满足:

1. $\sup_{n \in \mathbb{Z}_+} \|L_n\| = \sup_{n \in \mathbb{Z}_+} \sum_{k=0}^n |c_k^{(n)}| < \infty$; 第一个等号为何成立?
2. 对于任意的多项式 $p \in P[a, b]$, 都有 $r_n(p) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 就有 $\forall u \in C[a, b]$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(u) \rightarrow 0$.

注

若 $c_k^{(n)} \geq 0$, 则条件(2) 蕴含条件(1). 此时只需(2) 满足即可. 为何?



Lax-Milgram定理

定理 (Lax-Milgram定理)

设 X 是Hilbert空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的共轭双线性形式,满足:

1. 有界性: 存在 $M > 0$ 使得 $|a(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| (\forall x, y \in X)$;

2. 强制性: 存在 $\delta > 0$ 使得 $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 (\forall x \in X)$,

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(X)$ 使得 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in X)$ 且 $\|A^{-1}\| \leq 1/\delta$.

证. 有界共轭双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导了算子 $A \in \mathcal{L}(X)$. 下证 A 是双射:

• A 是单射: 设 $Ay = 0$, 则 $0 = |(y, Ay)| = |a(y, y)| \geq \delta\|y\|^2$. 于是 $y = 0$.

• A 是满射: 设 $x \in X$ 使得 $(x, Ay) = 0 (\forall y \in X)$. 取 $y = x$ 便同样有 $x = 0$.

于是, $\overline{R(A)} = X$. 下证 $R(A) = \overline{R(A)}$. 设 $\{Ax_n\}$ 是 X 中的Cauchy列, 则

$$\begin{aligned}\|x_n - x_m\|^2 &\leq (1/\delta)|a(x_n - x_m, x_n - x_m)| = (1/\delta)|(x_n - x_m, Ax_n - Ax_m)| \\ &\leq (1/\delta)\|x_n - x_m\|\|Ax_n - Ax_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty).\end{aligned}$$

因此 $\{x_n\}$ 是 X 中的Cauchy列, 由 X 的完备性可知 $\{x_n\}$ 收敛到 X 中一点 x .

A 的连续性蕴含 $Ax_n \rightarrow Ax \in R(A)$. 于是, $R(A)$ 是闭集, 故 $R(A) = \overline{R(A)}$.

因 A 既单又满且 X 是 B 空间, 由Banach逆映射定理知 $A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

最后, $\|x\|^2 \leq (1/\delta)|(x, Ax)| \leq (1/\delta)\|x\|\|Ax\| (\forall x \in X)$ 表明 $\|A^{-1}\| \leq 1/\delta$.



Lax-Milgram定理

例.边值问题弱解的存在唯一性.

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipschitz区域.考虑如下的齐次Dirichlet边值问题:

$$\Delta u - cu = -f \quad \text{in } D,$$

$$u = 0 \quad \text{on } \partial D.$$

$\forall v \in H_0^1(D)$,在方程两边乘以 $\bar{v}$ 并利用散度定理可得边值问题的弱形式:

$$\int_D \{\nabla u \cdot \nabla \bar{v} + cu\bar{v}\} dx = \int_D f\bar{v} dx.$$

定义共轭双线性形式 $a(v, u) := \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + cv\bar{u}\} dx$;

定义线性泛函 $F(v) := \int_D \bar{f}v dx$.

于是得到与原边值问题等价的变分问题

$$a(v, u) = F(v) \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

若存在常数 $\delta > 0$ 使得 $c(x) \geq \delta (\forall x \in X)$,则 $a(\cdot, \cdot)$ 满足Lax-Milgram定理的条件,利用Riesz表示定理可将边值问题转化为如下等价的算子方程

$$Au = y_f,$$

其中 $a(v, u) = (v, Au)$, $F(v) = (v, y_f)$ 对所有的 $u, v \in H_0^1(D)$ 成立.

由Lax-Milgram定理可知 A 有有界逆,因此存在唯一弱解的 $u \in H_0^1(D)$.

● $c=0$ 时,还需利用Poincaré不等式; $c=f=0$ 且 D 为圆盘时,参见复变函数

● $c<0$ 时,还需利用Riesz-Fredholm理论(详见后续课程)



拓展: 对于 $u_0 \in H^{1/2}(\partial D)$,

如何确定下列非齐次 Dirichlet 边值问题解的存在唯一性?

$$\begin{aligned}\Delta u - cu &= -f && \text{in } D, \\ u &= u_0 && \text{on } \partial D.\end{aligned}$$



Lax-Milgram定理

例.边值问题弱解的存在唯一性.

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipshitz区域. 考虑如下的Neumann边值问题:

$$\begin{aligned}\Delta u - cu &= -f && \text{in } D, \\ \partial_\nu u &= g && \text{on } \partial D,\end{aligned}$$

其中 ν 表示 ∂D 上的单位外法向量, $g \in H^{-1/2}(\partial D)$ (作业).

例.边值问题弱解的存在唯一性.

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipshitz区域. 考虑如下的Robin边值问题:

$$\begin{aligned}\Delta u - cu &= -f && \text{in } D, \\ \partial_\nu u + \eta u &= h && \text{on } \partial D,\end{aligned}$$

其中 ν 表示 ∂D 上的单位外法向量, $g \in H^{-1/2}(\partial D)$ (作业).



有界线性算子总结

- 线性算子与线性泛函
- 线性算子的有界性与连续性等价
- $\mathcal{L}(X, Y)$ 是 B^* 空间; Y 是 B 空间时, $\mathcal{L}(X, Y)$ 是 B 空间;算子的依范数收敛
- Riesz表示定理;共轭双线性形式诱导的有界线性算子
- Banach开映射定理
- Banach逆映射定理(算子非双射时如何调整?);等价范数定理
- 闭算子;算子的有界性与闭性;闭图像定理
- 共鸣定理; Banach-Steinhaus定理
(强收敛的刻画、 $\mathcal{L}(X, Y)$ 在强收敛意义下完备)
- Lax-Milgram定理
(椭圆偏微分方程边值问题的适定性)



线性泛函的延拓

定义 (次线性泛函)

设 X 是线性空间. $P(\cdot): X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x) (\forall \lambda > 0, \forall x \in X)$;
 - (2) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) (\forall x, y \in X)$,
- 则称 $P(\cdot)$ 是 X 上的一个次线性泛函.

注 (半范数)

如果 P 还满足 $P(x) \geq 0 (\forall x \in X)$,并且替代条件(1)的是齐次性: $P(\alpha x) = |\alpha| P(x) (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in X)$,则称 P 是一个半范数.

次线性泛函、半范、范数、准范、距离这几个概念有什么区别?



线性泛函的延拓

定义 (偏序关系;偏序集;极大元)

设 R 是集合 A 上的一个二元关系,若 R 满足:

- 1.自反性:对任意 $x \in A$,有 xRx ;
- 2.反对称性:对任意 $x, y \in A$,若 xRy , 且 yRx ,则 $x = y$;
- 3.传递性:对任意 $x, y, z \in A$,若 xRy , 且 yRz ,则 xRz .

则称 R 为 A 上的偏序关系(半序关系),通常记作 $\prec$.称 A 为偏序集(半序集).
若存在 $x \in A$ 使得 $y \prec x (\forall y \in A)$,则称 x 为 A 的极大元.

定义 (全序关系;全序集;上界)

设 $\prec$ 是集合 A 上的一个偏序关系,若 $\prec$ 还满足:

- 完全性:对任意 $x, y \in A$,有 $x \prec y$ 或 $y \prec x$,
- 则称 $\prec$ 为 A 上的全序关系.此时,称 A 为全序集.

若存在一个元素 x 使得 $y \prec x (\forall y \in A)$,则称 x 为 A 的上界.

定理 (Zorn引理)

设 X 是一个偏序集.

如果它的每一个全序子集有一个上界,那么 X 有一个极大元.



线性泛函的延拓

定理 (实Hahn-Banach定理)

设 X 是实线性空间, X_0 是 X 的子空间. f_0 是 X_0 上的实线性泛函, p 是 X 上的次线性泛函,满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in X_0)$,则存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1. 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2. 受 p 控制: $f(x) \leq p(x) (\forall x \in X)$.

证. 第一步(延拓多一维). $\forall x_1 \in X \setminus X_0$, 令 $X_1 := \{x_0 + \alpha x_1 : x_0 \in X_0\}$.
若 f_0 能延拓到 X_1 成为 f_1 , 则

$$f_1(x_0 + \alpha x_1) = f_0(x_0) + \alpha f_1(x_1).$$

要 f_1 在 X_1 上受 p 控制, 只需 $\forall x_0 \in X_0$ 下列条件成立:

1. $\alpha = 0$ 时, $f_1(x_0 + \alpha x_1) = f_0(x_0) \leq p(x_0)$;

2. $\alpha > 0$ 时, $f_1(x_0 + \alpha x_1) \leq p(x_0 + \alpha x_1)$; 除以 α 得 $f_1(x_0/\alpha + x_1) \leq p(x_0/\alpha + x_1)$.

于是 $f_0(y) + f_1(x_1) \leq p(y + x_1) (\forall y \in X_0)$ (*1)

3. $\alpha < 0$ 时, $f_1(x_0 + \alpha x_1) \leq p(x_0 + \alpha x_1)$;



线性泛函的延拓

定理 (实Hahn-Banach定理)

设 X 是实线性空间, X_0 是 X 的子空间. f_0 是 X_0 上的实线性泛函, p 是 X 上的次线性泛函,满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in X_0)$, 则存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1. 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2. 受 p 控制: $f(x) \leq p(x) (\forall x \in X)$.

证. 第一步(延拓多一维). $\forall x_1 \in X \setminus X_0$, 令 $X_1 := \{x_0 + \alpha x_1 : x_0 \in X_0\}$.

若 f_0 能延拓到 X_1 成为 f_1 , 且 f_1 在 X_1 上受 p 控制, 只需 $\forall x_0 \in X_0$ 下列条件成立:

1. $\alpha = 0$ 时, $f_1(x_0 + \alpha x_1) = f_0(x_0) \leq p(x_0)$; ✓

2. $\alpha > 0$ 时, $f_1(x_0 + \alpha x_1) \leq p(x_0 + \alpha x_1)$; 除以 α 得 $f_1(x_0/\alpha + x_1) \leq p(x_0/\alpha + x_1)$.

于是 $f_0(y) + f_1(x_1) \leq p(y + x_1) (\forall y \in X_0)$ (*)1

3. $\alpha > 0$ 时, $f_1(x_0 - \alpha x_1) \leq p(x_0 - \alpha x_1)$; 除以 α 得 $f_1(x_0/\alpha - x_1) \leq p(x_0/\alpha - x_1)$.

于是 $f_0(z) - f_1(x_1) \leq p(z - x_1) (\forall z \in X_0)$ (*)2

结合(*)1和(*)2可得 $f_0(z) - p(z - x_1) \leq f_1(x_1) \leq p(y + x_1) - f_0(y) (\forall y, z \in X_0)$.

若有满足上式的 $f_1(x_1)$ 只需 $\sup_{z \in X_0} f_0(z) - p(z - x_1) \leq \inf_{y \in X_0} p(y + x_1) - f_0(y)$ (*)

而 $f_0(y) + f_0(z) \leq p(y + z) \leq p(y + x_1) + p(z - x_1) (\forall y, z \in X_0)$ 确保了这一点.

• 若(*)式不等号严格成立, 则 $f_1(x_1)$ 的取法不唯一, 这种延拓也不唯一.



线性泛函的延拓

定理 (实Hahn-Banach定理)

设 X 是实线性空间, X_0 是 X 的子空间. f_0 是 X_0 上的实线性泛函, p 是 X 上的次线性泛函,满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in X_0)$, 则存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1. 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2. 受 p 控制: $f(x) \leq p(x) (\forall x \in X)$.

证. 第二步(延拓到 X 上). 定义集合

$$\mathcal{F} := \left\{ (X_\lambda, f_\lambda) : \begin{cases} f_\lambda \text{ 是线性空间 } X_\lambda \text{ 上的线性泛函;} \\ X_0 \subset X_\lambda \subset X; \\ f_\lambda(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0); \\ f_\lambda(x) \leq p(x) (\forall x \in X_\lambda). \end{cases} \right\}.$$

在 $\mathcal{F}$ 上引入二元关系: $(X_{\lambda_1}, f_{\lambda_1}) \prec (X_{\lambda_2}, f_{\lambda_2}) \Leftrightarrow \begin{cases} X_{\lambda_1} \subset X_{\lambda_2}, \\ f_{\lambda_1}(x) = f_{\lambda_2}(x) (\forall x \in X_{\lambda_1}). \end{cases}$

$(\mathcal{F}, \prec)$ 是偏序集且其每个全序子集有上界. 为何?

由Zorn引理, $(\mathcal{F}, \prec)$ 的极大元存在, 记为 (X_Λ, f_Λ) . 下证 $X_\Lambda = X$ (便有 $f_\Lambda = f$).

(反证法) 若 $X_\Lambda \subsetneq X$, 由第一步可将 f_Λ 延拓多一维, 得到 $(\tilde{X}_\Lambda, \tilde{f}_\Lambda)$.

于是, $X_\Lambda \subsetneq \tilde{X}_\Lambda$. 而这与 (X_Λ, f_Λ) 的极大性矛盾.



线性泛函的延拓

定理 (复Hahn-Banach定理)

设 X 是复线性空间, X_0 是 X 的子空间. f_0 是 X_0 上的复线性泛函, p 是 X 中的半范数,满足 $|f_0(x)| \leq p(x) (\forall x \in X_0)$,则存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1.延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2.受 p 控制: $|f(x)| \leq p(x) (\forall x \in X)$.

证.把 X 看作实线性空间(即 x 与 ix 实线性无关), X_0 看作 X 的实线性子空间.令 $g_0(x) := \operatorname{Re} f_0(x) (\forall x \in X_0)$,则 $|g_0(x)| \leq p(x) (\forall x \in X_0)$.

注意到半范数是次线性泛函,根据实Hahn-Banach定理知:

存在 X 上的实线性泛函 g 满足:

1.延拓条件: $g(x) = g_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2.受 p 控制: $g(x) \leq p(x) (\forall x \in X)$.

定义 $f(x) := g(x) - ig(ix) (\forall x \in X)$,则 $\forall x \in X_0$ 有

$$\begin{aligned} f(x) &= g_0(x) - ig_0(ix) = \operatorname{Re} f_0(x) - i\operatorname{Re} f_0(ix) \\ &= \operatorname{Re} f_0(x) - i\operatorname{Re} [if_0(x)] = \operatorname{Re} f_0(x) + i\operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x). \end{aligned}$$

又 $\forall x \in X$ 有 $f(ix) = g(ix) - ig(-x) = i[g(x) - ig(ix)] = if(x)$.

因此 f 是复线性的.下面验证 f 受 p 控制. $f(x) = 0$ 时显然受 p 控制.

对于 $f(x) \neq 0$ 的情形:设 $\theta := \theta(x) = \arg f(x)$ 便有

$$|f(x)| = e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) = \operatorname{Re} f(e^{-i\theta} x) = g(e^{-i\theta} x) \leq p(e^{-i\theta} x) = p(x).$$



线性泛函的延拓

定理 (Hahn-Banach定理; 线性泛函的保范延拓)

设 X 是 B^* 空间. X_0 是 X 的子空间.

$\forall f_0 \in X_0^*$, 必存在 $f \in X^*$ 满足以下条件:

1. 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$;

2. 保范条件: $\|f\|_{X^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.

此时, 称 f 为 f_0 的保范延拓.

证. 定义 $p(x) := \|f_0\|_{X_0^*} \|x\| (\forall x \in X)$, 则 $p(x)$ 是 X 上的半范数.

根据复(实)Hahn-Banach定理知存在 $f \in X^*$ 满足:

1. 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$; 2. 受 p 控制: $|f(x)| \leq p(x) (\forall x \in X)$.

延拓条件蕴含 $\|f\| \geq \|f_0\|_{X_0^*}$; 受 p 控制蕴含 $\|f\|_{X^*} \leq \|f_0\|_{X_0^*}$.

于是 $\|f\|_{X^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.



线性泛函的延拓

注 (X 可分时, Hahn-Banach定理的证明可不用Zorn 引理)

若 X 是可分的 B^* 空间, 则存在 $S := \{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+} \subset X$ 使得 $\overline{S} = X$.

定义 $p(x) := \|f_0\|_{X_0} \|x\| (\forall x \in X)$, 则 $p(x)$ 是 X 上的半范数.

令 $X_1 := \text{span}\{X_0 \cup \{x_1\}\}$. 若 $X_1 = X_0$, 则直接令 $f_1 = f_0$, 否则

按照实Hahn-Banach定理证明的第一步可将 f_0 延拓为 f_1 且 f_1 受 p 控制;

- f_1 为 f_0 延拓而得, 故 $\|f_1\|_{X_1^*} \geq \|f_0\|_{X_0^*}$

- f_1 受 p 控制蕴含 $|f_1(x)| \leq \|f_0\|_{X_0^*} \|x\| (\forall x \in X_1)$, 故 $\|f_1\|_{X_1^*} \leq \|f_0\|_{X_0^*}$

结合以上两点便有 $\|f_1\|_{X_1^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.

令 $X_2 := \text{span}\{X_1 \cup \{x_2\}\}$, 类似可将 f_1 延拓为 f_2 且 $\|f_2\|_{X_2^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.

...

令 $X_\infty := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} X_n$, 最终可得 X_∞ 上的线性泛函 f_∞ 且 $\|f_\infty\|_{X_\infty^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.

注意到 X_∞ 是 X 的稠密子空间. $\forall y \in X$, 存在 $\{y_n\} \subset X_\infty$ 使得 $y_n \rightarrow y$.

定义 $f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_\infty(y_n)$. 易知 $f(x) = f_0(x) (\forall x \in X_0)$, 故 $\|f\|_{X^*} \geq \|f_0\|_{X_0^*}$.

容易验证 f 的线性性. 而且 $|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_\infty(x_n)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\|f_\infty\|_{X_\infty^*} \|x_n\|)$

$= \|f_0\|_{X_0^*} \|x\|$ 表明 $\|f\|_{X^*} \leq \|f_0\|_{X_0^*}$. 于是 $f \in X^*$ 且 $\|f\|_{X^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.



Hahn-Banach定理

推论 (Hahn-Banach定理的推论;以后常直接称作Hahn-Banach定理)

设 X 是 B^* 空间. X_0 是 X 的子空间.设 $x_1 \in X$ 满足 $\rho(x_1, X_0) = \delta > 0$.
那么存在 $f \in X^*$ 满足 $\|f\| = 1/\delta, f(x_1) = 1$ 且 $f(x) = 0 (\forall x \in X_0)$.

证.令 $X_1 := \{x_0 + \alpha x_1 : x_0 \in X_0, \alpha \in \mathbb{K}\}$,则 X_1 是 X 的子空间且 $X_0 \subset X_1$.
定义 X_1 上的线性泛函 $f_1(x_0 + \alpha x_1) = \alpha (\forall \alpha \in \mathbb{K})$,则 $f_1(x_1) = f_1(0 + 1x_1) = 1$.

$$\alpha \neq 0 \text{ 时有 } \frac{|f_1(x_0 + \alpha x_1)|}{\|x_0 + \alpha x_1\|} = \frac{|\alpha|}{\|x_0 + \alpha x_1\|} = \frac{1}{\|x_0/\alpha + x_1\|} \leq \frac{1}{\rho(x_1, X_0)} = \frac{1}{\delta}.$$

因此 $\|f_1\|_{X_1^*} \leq 1/\delta$.又

$$\|f_1\| \geq \frac{f_1(x_0 + x_1)}{\|x_0 + x_1\|} = \frac{1}{\|x_0 + x_1\|} (\forall x_0 \in X_0).$$

在上式右端对 $x_0 \in X_0$ 取上确界便得 $\|f_1\|_{X_1^*} \geq 1/\delta$.因此 $\|f_1\|_{X_1^*} = 1/\delta$.
由Hahn-Banach定理知存在 X 上的线性泛函 f 满足:

1. $f(x) = f_1(x) (\forall x \in X_1)$. 因此 $f(x) = f_1(x) = 0 (\forall x \in X_0)$ 且 $f(x_1) = 1$.
2. $\|f\|_{X^*} = \|f_1\|_{X_1^*} = 1/\delta$.



Hahn-Banach定理

注 (今后要用下列结论直接写“由Hahn-Banach定理知”)

- 设 X 是 B^* 空间, X_0 是 X 的子空间, $x_1 \in X$ 满足 $\rho(x_1, X_0) = \delta > 0$,
则存在 $f \in X^*$ 满足 $\|f\| = 1, f(x_1) = \delta$ 且 $f(x) = 0 (\forall x \in X_0)$.
此时, f 其实相当于Hilbert空间中超平面 $\text{Ker } f$ 的单位法向量
- 设 $X \neq \{0\}$ 是 B^* 空间. $\forall x_1 \in X \setminus \{0\}, \exists f \in X^*$ 满足 $\|f\| = 1$ 且 $f(x_1) = \|x_1\|$.
分析:在上一条注记中取 $X_0 = \{0\}$
- 设 X 是 B^* 空间,则 $\|\tilde{x}\| = \sup_{\|f\|=1, f \in X^*} |f(\tilde{x})|$.
分析:只需考虑 $\tilde{x} \neq 0$.由上一条注记可知存在 $\tilde{f} \in X^*$ 使得 $\|\tilde{x}\| = \tilde{f}(\tilde{x}) \leq \sup_{\|f\|=1, f \in X^*} |f(\tilde{x})| \leq \sup_{\|f\|=1, f \in X^*} \|f\| \|\tilde{x}\| = \|\tilde{x}\|$.
- 判断是否为零元的方法:若 $f(x_0) = 0 (\forall f \in X^*)$,则 $x_0 = 0$.
- 设 x_1, x_2 是 B^* 空间 X 中两个的不同元素,则 $\exists f \in X^*$ 使 $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- 设 X_0 是 X 的子空间,则 $\overline{X_0} = X$ 等价于 $f \in X^*$ 和 $f(x) = 0 (\forall x \in X_0)$ 蕴含 $f = 0$.
分析:(反证法)若 $\overline{X_0} \neq X$,则存在 $x_1 \in X$ 使得 $\rho(x_1, X_0) = \delta > 0$
- 设 M 是 B^* 空间 X 的子集, x_1 是 X 中的元素,
则 $x_1 \in \overline{\text{span}\{M\}}$ 等价于 $\forall f \in X^*$ 只要 $f(x) = 0 (\forall x \in M)$ 就有 $f(x_1) = 0$.
分析:若 $x_1 \notin \overline{X_0} := \overline{\text{span}\{M\}}$,则考虑 $\rho(x_1, X_0) = \delta > 0$



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定义 (超平面)

设 f 是实 B^* 空间 X 上的线性泛函, $r \in \mathbb{R}$.

称 $H_f^r := \{x \in X : f(x) = r\}$ 为 X 中关于 f 的超平面.

注

若 $\exists x_0 \in X$ 使得 $f(x_0) = r$,则 $H_f^r = x_0 + \text{Ker } f$.



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

注

设 f 是实 B^* 空间 X 上的线性泛函, $r \in \mathbb{R}$,则 H_f^r 是闭集 $\Leftrightarrow f \in X^*$.

证.之前证明过 H_f^0 是闭子空间 $\Leftrightarrow f \in X^*$.

根据前一注记可知 H_f^r 是闭集 $\Leftrightarrow H_f^0$ 是闭子空间.

$r \neq 0$ 时的另一种证法.“ $\Leftarrow$ ”容易;下面证明“ $\Rightarrow$ ”(只考虑 $f \neq 0$ 的情况)

若 $r < 0$,则考虑 $g = -f$.下面假设 $r > 0$.

$X \setminus H_f^r$ 是开集且 $0 \in X \setminus H_f^r$,故存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(0, \varepsilon) \subset X \setminus H_f^r$.

断言: $f(x) < r(\forall x \in B(0, \varepsilon))$.

(反证法) 假设存在 $x \in B(0, \varepsilon)$ 使得 $f(0) = 0 < r < f(x)$.

令 $\alpha = \frac{r}{f(x)} \in (0, 1)$ 便有 $f(\alpha x) = \alpha f(x) = r$.

而 $\|\alpha x\| < \|x\| < \varepsilon$.这与 $B(0, \varepsilon) \subset X \setminus H_f^r$ 矛盾.

根据断言可知

$$\sup_{\|x\| < \varepsilon} f(x) < r.$$

于是, $\|f\| \leq r/\varepsilon$,从而 $f \in X^*$.



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定义 (分离)

设 X 是实 B^* 空间, f 是 X 上的线性泛函, A 与 B 是 X 中的子集.
若存在 $s \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) \leq s(\forall x \in A), \quad f(x) \geq s(\forall x \in B),$$

则称 H_f^s 分离 A 与 B .若存在 $s \in \mathbb{R}$ 和 $\varepsilon > 0$ 使得

$$f(x) \leq s - \varepsilon(\forall x \in A), \quad f(x) \geq s + \varepsilon(\forall x \in B),$$

则称 H_f^s 严格分离 A 与 B .

定义 (Minkowski泛函)

设 X 是实线性空间, C 是 X 中含有零元的凸子集.

称 $P(x) := \inf \{ \lambda > 0 : \frac{x}{\lambda} \in C \} (\forall x \in X)$ 为 C 的**Minkowski泛函**.



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定理 (Minkowski泛函的性质)

设 X 是实 B^* 空间, C 是 X 中含零元的开凸子集,则

1. 正齐次性: $P(\alpha x) = \alpha P(x) (\forall \alpha > 0, \forall x \in X)$;
2. 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) (\forall x, y \in X)$;
3. 有界性: $\exists M > 0$ 使得 $0 \leq P(x) \leq M\|x\| (\forall x \in X)$;
4. 刻画开凸集: $C = \{x \in X : P(x) < 1\}$.

证. 1. $P(\alpha x) = \inf \left\{ \lambda > 0 : \frac{\alpha x}{\lambda} \in C \right\} \stackrel{\beta = \lambda/\alpha}{=} \alpha \inf \left\{ \beta > 0 : \frac{x}{\beta} \in C \right\} = \alpha P(x)$

2. $\forall \varepsilon > 0$ 有 $\frac{x}{P(x)+\varepsilon/2} \in C$ 和 $\frac{y}{P(y)+\varepsilon/2} \in C$. 利用 C 的凸性可知

$$\frac{x+y}{P(x)+P(y)+\varepsilon} = \frac{P(x)+\varepsilon/2}{P(x)+P(y)+\varepsilon} \frac{x}{P(x)+\varepsilon/2} + \frac{P(y)+\varepsilon/2}{P(x)+P(y)+\varepsilon} \frac{y}{P(y)+\varepsilon/2} \in C.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知 $P(x+y) \leq P(x) + P(y) (\forall x, y \in X)$.

3. 由于 $0 \in C$ 且 C 是开集,故存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \subset C$. 因此 $\forall x \in X \setminus \{0\}$ 都有 $\frac{\delta x}{2\|x\|} \in B(0, \delta) \subset C$. 故 $P(x) \leq (2/\delta)\|x\|$ (令 $M := 2/\delta$).

4. 任取 $x \in C$, C 是开集说明存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x, 2\varepsilon\|x\|) \subset C$.

$x/(\frac{1}{1+\varepsilon}) = (1+\varepsilon)x \in B(x, 2\varepsilon\|x\|) \subset C$, 即 $P(x) \leq \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$.

另外 $\forall x \in \{x \in X : P(x) < 1\}$ 有 $\lambda < 1$ 使得 $\frac{x}{\lambda} \in C$, 于是 $x = (1-\lambda) \cdot 0 + \lambda \cdot \frac{x}{\lambda} \in C$.

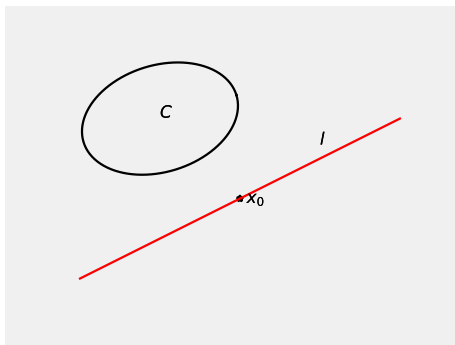
● 由结论1和结论2知 P 是 X 上的次线性泛函.



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

引理 (点与凸集分离)

设 X 是实 B^* 空间, C 是 X 中含有零元的开凸子集,若 $x_0 \notin C$,则存在 $f \in X^*$ 使得 $f(x) < f(x_0) (\forall x \in C)$ (即 $H_f^{f(x_0)}$ 分离了 C 与 x_0).



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

引理 (点与凸集分离)

设 X 是 B^* 空间, C 是 X 中含有零元的开凸子集,若 $x_0 \notin C$,则存在 $f \in X^*$ 使得 $f(x) < f(x_0)(\forall x \in C)$ (即 $H_f^{f(x_0)}$ 分离了 C 与 x_0).

证.令 $X_0 := \{\alpha x_0 : \alpha \in \mathbb{R}\}$.

定义 $f_0(x) = f_0(\alpha x_0) = \alpha(\forall x := \alpha x_0 \in X_0)$.

令 $P(\cdot)$ 是 C 的[Minkowski泛函](#),

则 $\forall x := \alpha x_0 \in X_0$ 有 $f(x) = \alpha \leq \alpha P(x_0) \begin{cases} \leq P(\alpha x_0) & \text{if } \alpha \leq 0, \\ = P(\alpha x_0) & \text{if } \alpha > 0. \end{cases}$

f_0 是 X_0 上的线性泛函,满足 $f_0(x) \leq P(x)(\forall x \in X_0)$.

由[实Hahn-Banach定理](#)知存在 X 上的线性泛函 f 满足:

$$1. f(x) = f_0(x)(\forall x \in X_0); \quad 2. f(x) \leq P(x)(\forall x \in X).$$

由Minkowski泛函的有界性知 $\exists M > 0$ 使 $f(x) \leq P(x) \leq M\|x\|(\forall x \in X)$.

因此 $f \in X^*$ 且 $f(x) \leq P(x) < 1 = f(x_0)(\forall x \in C)$.



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

注 (凸集可以不含零元)

设 X 是 B^* 空间, C 是 X 中的非空开凸子集,若 $x_0 \notin C$,则存在 $f \in X^*$ 使得 $f(x) < f(x_0)(\forall x \in C)$ (即 $H_f^{f(x_0)}$ 严格分离了 C 与 x_0).

证. 设 $y \in C$. C 是开集说明存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(y, \varepsilon) \subset C$.

令 $\tilde{C} := \{x - y : x \in C\}$, $\tilde{x}_0 := x_0 - y$,

则 $\tilde{C}$ 是含有零元的开凸子集且 $\tilde{x}_0 \notin \tilde{C}$.

由前一引理知存在 $f \in X^*$ 使得 $f(z) < f(\tilde{x}_0)(\forall z \in \tilde{C})$.

而 $\forall x \in C$,都存在 $z := x - y \in \tilde{C}$ 使得 $x = z + y$.

于是 $f(x) = f(z + y) = f(z) + f(y) < f(\tilde{x}_0) + f(y) = f(\tilde{x}_0 + y) = f(x_0)$.

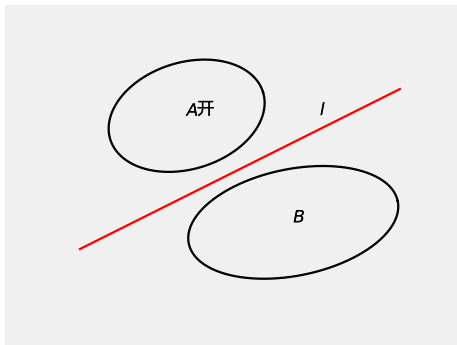


Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定理 (Hahn-Banach定理的几何形式:凸集分离定理)

设 X 是 B^* 空间, A, B 是 X 的非空凸子集且 $A \cap B = \emptyset$.

若 A 是开集,则存在闭的超平面分离 A 与 B .



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定理 (Hahn-Banach定理的几何形式:凸集分离定理)

设 X 是 B^* 空间, A, B 是 X 的非空凸子集且 $A \cap B = \emptyset$.

若 A 是开集,则存在闭的超平面分离 A 与 B .

证.令 $C := \{x - y : x \in A, y \in B\}$.

因为 $\forall \alpha \in (0, 1), x_1, x_2 \in A, y_1, y_2 \in B$ 有

$$\begin{aligned} & (1 - \alpha)(x_1 - y_1) + \alpha(x_2 - y_2) \\ &= [(1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2] - [(1 - \alpha)y_1 + \alpha y_2]. \end{aligned}$$

A 凸蕴含 $(1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2 \in A$, 而 B 凸蕴含 $(1 - \alpha)y_1 + \alpha y_2 \in B$.

因此, $(1 - \alpha)(x_1 - y_1) + \alpha(x_2 - y_2) \in C$. 这说明 C 是凸子集.

因为 $A \cap B = \emptyset$,所以 $0 \notin C$.

$C = \bigcup_{y \in B} \{x - y : x \in A\}$ 说明 C 是开集.

由前一注记知存在 $f \in X^*$ 使得 $f(z) < f(0) = 0 (\forall z \in C)$.

于是 $f(x) < f(y) (\forall x \in A, \forall y \in B)$.

取 $r \in [\sup_{x \in A} f(x), \inf_{y \in B} f(y)]$,则 H_r^f 分离了 A 与 B .

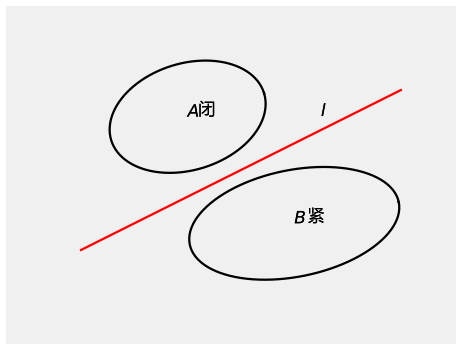


Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定理 (Hahn-Banach定理的几何形式:凸集分离定理)

设 X 是 B^* 空间, A, B 是 X 的非空凸子集且 $A \cap B = \emptyset$.

若 A 是闭集, B 是紧集,则存在闭的超平面严格分离 A 与 B .



Hahn-Banach定理的几何形式($\mathbb{K} = \mathbb{R}$):凸集分离定理

定理 (Hahn-Banach定理的几何形式:凸集分离定理)

设 X 是 B^* 空间, A, B 是 X 的非空凸子集且 $A \cap B = \emptyset$.

若 A 是闭集, B 是紧集,则存在闭的超平面严格分离 A 与 B .

证.令 $C := \{x - y : x \in A, y \in B\}$,则 C 是凸集且 $0 \notin C$.

下证 C 是闭集.设 $z_n := x_n - y_n \rightarrow z (n \rightarrow \infty), \{x_n\} \subset A, \{y_n\} \subset B$.

B 紧,故存在子列 $\{y_{n_k}\}$ 收敛到 $y \in B$.

A 闭,故 $x_{n_k} = y_{n_k} + z_{n_k} \rightarrow y + z \in A$.

因此 $z = (y + z) - y \in C$.这说明 C 是闭集.

由于 $0 \notin C$,所以存在 $\delta > 0$ 使得 $B(0, \delta) \cap C = \emptyset$.

由前一定理知存在 $f \in X^*$ 使得 $f(z_1) \leq f(z_2) (\forall z_1 \in B(0, \delta), \forall z_2 \in C)$.

这也就是 $f(z_1) \leq f(x - y) (\forall z_1 \in B(0, \delta), \forall x \in A, \forall y \in B)$.

因此 $\delta \|f\| = \sup_{z_1 \in B(0, \delta)} f(z_1) \leq f(x - y) (\forall x \in A, \forall y \in B)$.

将之改写为 $f(y) + \frac{\delta}{2} \|f\| \leq f(x) - \frac{\delta}{2} \|f\| (\forall x \in A, \forall y \in B)$.此即

$$\sup_{y \in B} f(y) + \delta/2 \|f\| \leq \inf_{x \in A} f(x) - \delta/2 \|f\|.$$

取 $r \in [\sup_{y \in B} f(y) + \frac{\delta}{2} \|f\|, \inf_{x \in A} f(x) - \frac{\delta}{2} \|f\|]$,则 H_f^r 即为所求.



共轭空间

- X 的(第一)共轭空间: $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$, X^* 完备
- X 的第二共轭空间: $(X^*)^* = X^{**} = \mathcal{L}(X^*, \mathbb{K})$, X^{**} 完备

定理 (到第二共轭空间的自然嵌入)

定义映射 $J: X \rightarrow X^{**}$ 为

$$Jx = J_x, \quad x \in X,$$

其中 $J_x(f) := f(x) (\forall f \in X^*)$.

J 是线性的且 $\|J_x\| = \|x\|$, 即 J 是等距(保范)映射.

称 J 为 X 到第二共轭空间 X^{**} 的自然嵌入.

证. 容易验证 J 的线性性. 下证 J 保范.

$$\|x\| = \sup_{\|f\|=1} |f(x)| = \sup_{\|f\|=1} |J_x(f)| = \|J_x\|.$$

- J_x 也常写作 x^{**} , 即 $J_x(f) = x^{**}(f) = f(x) (\forall f \in X^*)$.
- 有时也不区分 x 与 x^{**} , 便有 $X \subset X^{**}$.



定义 (自反空间)

若 $J(X) = X^{**}$ (即自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 为满射), 则称 X 是自反的.
(注: J 只能是自然嵌入, 其他映射下构成满射不能称作自反空间)

若 X 自反, 则 $X = X^{**}$ (此时自然嵌入映射 J 是等距同构映射).

注

若 X 是自反空间, 则 X 是 B 空间.

例. 有限维 B^* 空间是自反空间 (向量的转置).

例. Hilbert 空间自反 (Riesz 表示定理蕴含 $X \cong X^* \cong X^{**}$).



定理 (Banach)

设 X 是 B^* 空间,若 X^* 是可分的,则 X 也是可分的.

证. X^* 可分,则存在泛函列 $\{f_n\} \subset X^*$ 使得 $\{f_n\}$ 在 X^* 中稠密.

从而 $\{g_n := f_n / \|f_n\|\}$ 在 X^* 的单位球面上稠密.

由算子范数的定义, $\exists x_n \in X$ 满足 $\|x_n\| = 1$ 使得 $g_n(x_n) > 1/2$.

令 $X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}}$.欲证 X 可分,只需证明 $X_0 = X$.

(反证法)假设 $\exists z \notin X_0$.

由Hahn-Banach定理知 $\exists f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = 0 (\forall x \in X_0)$.

利用 $\{g_n\}$ 在 X^* 中的单位球面上的稠密性知存在子列 $g_{n_k} \rightarrow f$.

但是 $|g_{n_k}(x_{n_k}) - f(x_{n_k})| = |g_{n_k}(x_{n_k})| > 1/2$.矛盾!

注

若 X 是自反的,则上述定理的逆也成立.



共轭算子

设 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. $\forall f \in Y^*, f(Tx) \in \mathbb{K} (\forall x \in X)$ 是关于 $x \in X$ 是线性的, 即 $f \circ T$ 可视为 X 上的线性泛函.

于是, 通过 T 可定义 $f \mapsto f \circ T$ 为 Y^* 到 X^* 的映射如下:

定义 (共轭算子)

设 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. 定义 $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ 为 $T^*f := f \circ T$. 称 T^* 为 T 的共轭算子 (亦称作伴随算子).

- $\langle T^*f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle (\forall f \in Y^*, \forall x \in X)$
- 有限维 B^* 空间上的线性算子可视为矩阵, 此时共轭算子类似于矩阵的转置

$$\langle y, Tx \rangle = y^\top Tx = x^\top T^\top y = \langle x, T^\top y \rangle = \langle T^\top y, x \rangle.$$

定理 (共轭算子的性质1)

$T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ 且 $\|T^*\| = \|T\|$.

证. $|(T^*f)(x)| = |f(Tx)| \leq \|f\| \|Tx\| (\forall x \in X)$.

$\|Tx\| = \sup_{\|f\|=1} \|f(Tx)\| = \sup_{\|f\|=1} \|(T^*f)(x)\| \leq \|T^*\| \|x\| (\forall x \in X)$.



共轭算子

定理 (共轭算子的性质2)

$$(\alpha T)^* = \alpha T^* (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall T \in \mathcal{L}(X, Y)).$$

定理 (共轭算子的性质3)

$$(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^* (\forall T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X, Y)).$$

• $*$: $T \rightarrow T^*$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 到 $\mathcal{L}(Y^*, X^*)$ 内的等距同构 (可能不是满射)

定理 (共轭算子的性质4)

$$(T_2 T_1)^* = T_1^* T_2^* (\forall T_1 \in \mathcal{L}(X, Y), \forall T_2 \in \mathcal{L}(Y, Z)).$$

定理 (共轭算子的性质5)

设 I_X 为 X 上的恒等算子, 则 $(I_X)^* = I_{X^*}$, 其中 I_{X^*} 是 X^* 上的恒等算子.

分析: $(I_X)^* f = f \circ I_X = f = I_{X^*} f$



共轭算子

定理 (共轭算子的性质6)

$$T \in \mathcal{L}(X, Y) \Rightarrow T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*) \Rightarrow T^{**} := (T^*)^* \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**}).$$

分析: 由性质1知 $\|T\| = \|T^*\| = \|T^{**}\|$.

• 将 X^{**} 看成 X 的延拓, 则 T^{**} 是 T 的延拓.

验证 $T^{**}J_X = J_{T^*X}$ ($\forall x \in X$) 即可. 对任意的 $x \in X$ 及 $f \in Y^*$ 有
$$(T^{**}J_X)f = (J_X \circ T^*)f = J_X(T^*f) = J_X(f \circ T) = f(Tx) = J_{Tx}(f).$$

• 若 Y 自反, 则 $*$: $T \rightarrow T^*$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 到 $\mathcal{L}(Y^*, X^*)$ 的等距同构(作业)

定理 (共轭算子的性质7)

设 $T \in \mathcal{L}(X, Y), T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X) (T^{-1}T = I_X, TT^{-1} = I_Y)$,
则 $(T^{-1})^*T^* = I_{Y^*}, T^*(T^{-1})^* = I_{X^*}, (T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$.

分析: 由 $T^{-1}T = I_X$ 可知 $I_{X^*} = T^*(T^{-1})^*$.

由 $TT^{-1} = I_Y$ 可知 $(T^{-1})^*T^* = I_{Y^*}$.

因此, $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

• T 是双射(同构), 则 T^* 也是双射(同构).

同构: 保代数结构的双射, 但此处同构意义包含同胚.



共轭算子

下面的性质中同构的意义也包含同胚.

定理 (共轭算子的性质8)

若 X 完备, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则当 T^* 是同构时, T 也是同构.

证. 因 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$, 根据前一定理知, $(T^{**})^{-1} \in \mathcal{L}(Y^{**}, X^{**})$.
于是存在 $C, c > 0$ 使得

$$c\|J_x\| \leq \|T^{**}J_x\| \leq C\|J_x\|.$$

由前面的结论(自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 保范且 T^{**} 是 T 的保范延拓)知

$$c\|x\| \leq \|Tx\| \leq C\|x\|.$$

上式表明 T 是 X 到 $T(X)$ 的(保拓扑结构的)同胚.

而 T 的线性性说明 T 也是(保代数结构的)同构.

X 完备蕴含 $T(X) = \overline{T(X)}$. 下证 $T(X) = Y$.

(反证法) 若 $T(X)$ 是 Y 的真闭子空间, 则 $\exists y \in Y \setminus T(X)$ 使 $\rho(y, T(X)) > 0$.

由[Hahn-Banach定理的推论](#)知,

存在 $f \in Y^*$ 使得 $\|f\| = 1, f(y) = \rho(y, T(X))$ 且 $f(Tx) = 0 (\forall x \in X)$.

此即 $T^*f = 0$. T^* 是同构蕴含 $f = 0$. 矛盾!



Hilbert空间上的共轭算子

定义 (Hilbert空间上的共轭算子)

设 X 是Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X)$.

$\forall y \in X, x \mapsto (Tx, y)$ 是 X 上的有界线性泛函.

由Riesz表示定理知,存在唯一的 $y' \in X$ 使得 $(Tx, y) = (x, y') (\forall x \in X)$.

定义 $T' : X \rightarrow X$ 为 $T'y = y'$.称 T' 为 T 的共轭算子.

$$\bullet (Tx, y) = (x, T'y) (\forall x, y \in X)$$

定理 (Hilbert空间上的共轭算子的性质)

$T' \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|T'\| = \|T\|$.

证.(证法一)容易验证 T' 的线性性,下证 $\|T'\| = \|T\|$.

将 T 视作有界共轭双线性形式 (y, Tx) 诱导的线性算子可得

$$\|T\| = \sup_{x, y \in X, x, y \neq 0} \frac{|(y, Tx)|}{\|x\| \|y\|} = \sup_{x, y \in X, x, y \neq 0} \frac{|(Tx, y)|}{\|x\| \|y\|} = \sup_{x, y \in X, x, y \neq 0} \frac{|(x, T'y)|}{\|x\| \|y\|}.$$

将 T' 视作有界共轭双线性形式 $(x, T'y)$ 诱导的线性算子即得 $\|T'\| = \|T\|$.



Hilbert空间上的共轭算子

定义 (Hilbert空间上的共轭算子)

设 X 是Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X)$.

$\forall y \in X, x \mapsto (Tx, y)$ 是 X 上的有界线性泛函.

由Riesz表示定理知,存在唯一的 $y' \in X$ 使得 $(Tx, y) = (x, y')$ ($\forall x \in X$).

定义 $T' : X \rightarrow X$ 为 $T'y = y'$.称 T' 为 T 的共轭算子.

$$\bullet (Tx, y) = (x, T'y) (\forall x, y \in X)$$

定理 (Hilbert空间上的共轭算子的性质)

$T' \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|T'\| = \|T\|$.

证.(证法二)容易验证 T' 的线性性,下证 $\|T'\| = \|T\|$.由

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = (x, T'Tx) \leq \|x\| \|T'\| \|Tx\|.$$

可得 $\|T\| \leq \|T'\|$.类似地,由

$$\|T'x\|^2 = (T'x, T'x) = (TT'x, x) \leq \|T\| \|T'x\| \|x\|.$$

可得 $\|T'\| \leq \|T\|$.于是, $\|T'\| = \|T\|$.



Hilbert空间上的共轭算子

定理 (T' 与 T^* 的关系)

定义 $\Psi: X \rightarrow X^*$ 为 $\Psi y = f_y$, 其中 $f_y(x) = (x, y) (\forall x \in X)$, 则 $T' = \Psi^{-1} T^* \Psi$.

证. $(x, T'y) = (Tx, y) = f_y(Tx) = (T^* f_y)(x) = (x, \Psi^{-1}(T^*(\Psi y)))$.

注

若 X 是实Hilbert空间, 则在线性等距同构意义下 T^* 与 T' 一致;

若 X 是复Hilbert空间, 则在共轭线性等距同构意义下 T^* 与 T' 一致.

• 方便起见, 在Hilbert空间中记 $T^* = T'$.

定理 (Hilbert空间上的共轭算子的性质(续))

1. $(\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^* (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall T \in \mathcal{L}(X));$
2. $(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T_2^* (\forall T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X));$
3. $(T_1 T_2)^* = T_2^* T_1^* (\forall T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X));$
4. $T^{**} = T (\forall T \in \mathcal{L}(X));$ $(Tx, y) = (x, T^*y) = (T^{**}x, y) (\forall x, y \in X)$
5. $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ 等价于 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.



Hilbert空间上的共轭算子

定义 (Hilbert空间上的共轭算子)

设 X 和 Y 是Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.若存在 $T^* \in \mathcal{L}(Y, X)$ 使得 $(Tx, y)_Y = (x, T^*y)_X (\forall x \in X, \forall y \in Y)$,则称 T^* 为 T 的共轭算子.

• Hilbert空间上的共轭算子相当于是矩阵共轭转置的推广

定义 (自伴算子)

设 X 是Hilbert空间,若 $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $T = T^*$,则称 T 为自伴算子.

注

1. 若 T 是Hilbert空间 X 上的自伴算子,则 $(Tx, y) = (x, Ty)$;
2. X 是复Hilbert空间时, $T^* = T$ 等价于 $(Tx, x) \in \mathbb{R} (\forall x \in X)$ (作业);
3. 设 X 是Hilbert空间, $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(X)$,则 $(T_1 T_2)^* = T_2^* T_1^*$.
4. 设 X 是Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X)$,则 $\text{Ker}(T^*) = \text{Ran}(T)^\perp$. (作业)



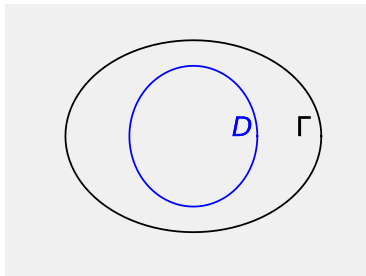
Hilbert空间上的共轭算子

•(作业)设 $X := \{x := \{x_n\} : \sum_{n=1}^{\infty} |nx_n|^2 < \infty\}$.

定义 $(x, y)_X := \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x_n \overline{y_n}$. 定义 $T : X \rightarrow \ell^2$ 为 $Tx = x$.

证明: $\overline{R(T)} = \ell^2$.

•(作业)设 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域 D 包含于封闭曲面 Γ 所围有界区域内部.



定义

$$Tf := \int_{\Gamma} \frac{1}{4\pi|x-y|} f(y) ds(y), \quad x \in D, f \in L^2(\Gamma).$$

设 Y 为 $\{u \in C^2(D) : \Delta u = 0\}$ 在 $L^2(D)$ 范数意义下的完备化.

证明: $R(T)$ 在 Y 中稠密.



赋范空间上的“垂直”

- 设 X 是 B^* 空间
 - 设 M 是 X 的子空间, 定义 ${}^\perp M := \{f \in X^* : f(x) = 0 (\forall x \in M)\}$
 - 设 N 是 X^* 的子空间, 定义 $N^\perp := \{x \in X : f(x) = 0 (\forall f \in N)\}$
 - M 的左垂直 ${}^\perp M$ 是 X^* 的闭子空间; N 的右垂直 $N^\perp$ 是 X 的闭子空间
 - $({}^\perp M)^\perp = \overline{M}$ (作业)
 - ${}^\perp(N^\perp) \supset \overline{N}$ (作业)
 - 若 X 自反, 则 ${}^\perp(N^\perp) = \overline{N}$ (作业)
- 设 X, Y 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 则 $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$
 - $\text{Ker}(T^*) = {}^\perp \text{Ran}(T)$ (作业)
推论: $(\text{Ker}(T^*))^\perp = ({}^\perp \text{Ran}(T))^\perp = \overline{\text{Ran}(T)}$
 - $\text{Ker}(T) = \text{Ran}(T^*)^\perp$ (作业)
推论: ${}^\perp \text{Ker}(T) = {}^\perp(\text{Ran}(T^*)^\perp) \supset \overline{\text{Ran}(T^*)}$
 1. 空间 X 的自反性蕴含 ${}^\perp \text{Ker}(T) = \overline{\text{Ran}(T^*)}$
 2. 若 $T = R + K$ 其中 R 可逆, K 紧, 则也有 ${}^\perp \text{Ker}(T) = \overline{\text{Ran}(T^*)}$
(详见后续课程; 紧算子与 Riesz-Fredholm 理论)



算子列的收敛

定义 (算子列的依范数收敛、强收敛、弱收敛)

设 X, Y 是 B^* 空间, $T_n, T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

1. 若 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, 则称 T_n 依范数收敛到 T , 记作 $T_n \rightarrow T$.
2. 若 $\forall x \in X$ 都有 $\|T_n x - Tx\| \rightarrow 0$, 则称 T_n 强收敛到 T , 记作 $T_n \xrightarrow{s} T$.
3. 若 $\forall f \in Y^*, \forall x \in X$ 有 $f(T_n x) \rightarrow f(Tx)$, 称 T_n 弱收敛到 T , 记作 $T_n \xrightarrow{w} T$.

注

1. $T_n \rightarrow T$ 蕴含 $T_n \xrightarrow{s} T$, $T_n \xrightarrow{s} T$ 蕴含 $T_n \xrightarrow{w} T$.
2. 依范数收敛的极限是唯一的; 强收敛的极限是唯一的;
弱收敛的极限是唯一的 (**Hahn-Banach定理的推论, 判别零元**).
3. 弱收敛但不强收敛的例子: $\forall \{x_n\} \in \ell^2$ 定义 **右平移算子** $T_n \in \mathcal{L}(\ell^2)$ 为 $T_n(x_1, x_2, \dots) = (0, 0, \dots, 0, x_1, x_2, \dots)$ ($\forall \{x_n\} \in \ell^2$). **第 $n+1$ 个分量为 x_1**
根据 **Riesz表示定理** 及下列事实: 对任意的 $\{y_k\} \in \ell^2$ 有
$$(T_n\{x_k\}, \{y_k\}) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_{n+k}} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} |y_k|^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$
故 $T_n \xrightarrow{w} 0$. 但 $T_n \not\xrightarrow{s} 0$. (**回忆强收敛但不依范数收敛的反例: 左平移算子**)

线性泛函列的收敛

定义 (线性泛函列的依范数收敛、强收敛、弱收敛)

设 X 是 B^* 空间, $f_n, f \in X^*$.

1. 若 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, 则称 f_n 依范数收敛到 f , 记作 $f_n \rightarrow f$.
2. 若 $\forall x \in X$ 都有 $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$, 则称 f_n 强收敛到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{s} f$.
3. 若 $\forall \Psi \in X^{**}$ 都有 $|\Psi(f_n) - \Psi(f)| \rightarrow 0$, 则称 f_n 弱收敛到 f , 记作 $f_n \xrightarrow{w} f$.

定理 (强收敛线性泛函列的刻画)

设 X 是 B 空间, $\{f_n\} \subset X^*$, 则 $f_n \xrightarrow{s} f$ 的充要条件是:

1. $\{f_n\}$ 一致有界(即 $\{\|f_n\|\}$ 有界);
2. G 是 X 的一个稠密子集, $\forall x \in G$ 有 $\{f_n(x)\}$ 收敛.

此定理是共鸣定理([Banach-Steinhaus定理](#))的直接推论且 $\|f\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|$

注 (线性泛函的强收敛也称为*弱收敛)

设 $f_n, f \in X^*$, 若 $\forall x \in X$ 有 $|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则称 $f_n \xrightarrow{*w} f$.

- $f_n \xrightarrow{w} f$ 蕴含 $f_n \xrightarrow{s} f (f_n \xrightarrow{*w} f)$
- 若 X 自反, 则 $f_n \xrightarrow{w} f$ 等价于 $f_n \xrightarrow{s} f (f_n \xrightarrow{*w} f)$



线性泛函列的收敛

定理 (可分 B^* 空间上有界线性泛函列的*弱列紧性)

设 X 是可分的 B^* 空间. 若 $\{f_n\}$ 是 X^* 中的有界列, 则 $\{f_n\}$ 有*弱收敛子列.

证. (对角线法) 因 X 可分, 故存在点列 $\{x_n\}$ 在 X 中稠.

$\{f_n\}$ 一致有界, 故 $\{f_n(x_1)\}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有界. $\exists \{f_n\}$ 的子列 $\{f_n^{(1)}\}$ 使 $\{f_n^{(1)}(x_1)\}$ 收敛.

类似地, 因 $\{f_n^{(1)}(x_2)\}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有界, $\exists \{f_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{f_n^{(2)}\}$ 使 $\{f_n^{(2)}(x_2)\}$ 收敛.

依此类推, 可得如下的子列阵列

$$\begin{array}{cccc} f_1^{(1)} & f_2^{(1)} & f_3^{(1)} & \dots \\ f_1^{(2)} & f_2^{(2)} & f_3^{(2)} & \dots \\ f_1^{(3)} & f_2^{(3)} & f_3^{(3)} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

抽取对角线元素 $\{f_n^{(n)}\}$ 构成原序列 $\{f_n\}$ 的子列. $\forall x \in \{x_n\}, \{f_n^{(n)}(x)\}$ 收敛.

X 是 B 空间时, 由前一定理知 $\{f_n^{(n)}\}$ 是*弱收敛列.

若 X 不完备, 则考虑 X 的完备化空间 $\tilde{X}$.

因有界线性算子可延拓为闭算子, 故 $\exists \tilde{f}_n \in \tilde{X}^*$ 使 $\tilde{f}_n|_X = f_n$ 且 $\|\tilde{f}_n\| = \|f_n\|$.

类似可证 $\{\tilde{f}_n\}$ 有*弱收敛子列. 于是, $\{f_n\}$ 有*弱收敛子列.



元素的收敛

定义 (元素的依范数收敛、弱收敛)

设 X 是 B^* 空间, $x_n, x \in X$.

1. 若 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$, 则称 x_n 依范数收敛到 x , 记作 $x_n \rightarrow x$;
2. 若 $\forall f \in X^*$ 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 则称 x_n 弱收敛到 x , 记作 $x_n \xrightarrow{w} x$.

注

1. 依范数收敛的极限唯一; 弱收敛的极限唯一.
2. 若 $x_n \xrightarrow{w} x$, 则 $\|x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.
3. 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$; 反之不成立.
(例: 无穷维Hilbert空间中的标准正交集 $e_n \xrightarrow{w} 0$ 但 $e_n \not\rightarrow 0$)
($L^2[0, 2\pi]$ 中的 $\{e^{in\theta}\}_{n \in \mathbb{Z}}$; Riemann-Lebesgue定理)
4. 设 X 是有限维 B^* 空间, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $x_n \rightarrow x$.
5. $x_n \rightarrow x$ 等价于 $J_{x_n} \rightarrow J_x$; $x_n \xrightarrow{w} x$ 等价于 $J_{x_n} \xrightarrow{s} J_x$.



定理 (弱收敛列的刻画)

设 X 是 B^* 空间, $x_n, x \in X$, 则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 的充要条件是:

1. $\{x_n\}$ 有界(即 $\{\|x_n\|\}$ 有界);
2. 设 G 是 X^* 的一个稠密子集, $\forall f \in G$ 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

考虑 $J_{x_n} \xrightarrow{s} J_x$, 则上述定理是共鸣定理(Banach-Steinhaus定理)的直接推论

$$\bullet \|x\| \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$$

• 将线性泛函列视作线性算子的弱收敛:

$\forall g \in \mathbb{K}^*, \forall x \in X$ 有 $g(f_n(x)) \rightarrow g(f(x))$ (这种收敛无实用性)

• 将线性算子列视作元素的弱收敛:

$\forall f \in (\mathcal{L}(X, Y))^*$ 使得 $f(T_n) \rightarrow f(T)$ (这种收敛使用较少)



元素的收敛

定理 (Mazur; 弱极限在闭凸包中)

设 X 是 B^* 空间, $x_n, x \in X$ 且 $x_n \xrightarrow{w} x$,
则 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 $\lambda_n \geq 0 (n = 1, 2, \dots, N)$ 满足 $\sum_{n=1}^N \lambda_n = 1$ 使得

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N \lambda_n x_n \right\| < \varepsilon.$$

注

$x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $x \in \overline{\text{co}(\{x_n\}_{n=1}^{\infty})}$,
其中 $\text{co}(\{x_n\}_{n=1}^{\infty}) := \{ \sum_{n=1}^N \lambda_n x_n : \sum_{n=1}^N \lambda_n = 1, \lambda_n \geq 0, N \in \mathbb{N} \}$.

证.(反证法) 假设 $x \notin \overline{\text{co}(\{x_n\}_{n=1}^{\infty})}$.

若 X 是实 B^* 空间, 由 Hahn-Banach 定理的几何形式(闭凸包是闭凸集, $\{x\}$ 是紧凸集)知, 存在 $f \in X^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $f(y) < \alpha < f(x) (\forall y \in \overline{\text{co}(\{x_n\}_{n=1}^{\infty})})$.

而 $x_n \xrightarrow{w} x$ 表明 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 矛盾!

将复 B^* 空间视作实 B^* 空间也可应用 Hahn-Banach 定理的几何形式.

因此, Mazur 定理对复 B^* 空间也成立.



元素的收敛

定义 (弱闭集)

设 X 是 B^* 空间, $A \subset X$.

对于 A 中任意的点列 $\{x_n\}$,只要 $x_n \xrightarrow{w} x$ 就有 $x \in A$,则称 A 是弱闭的.

注

弱闭集一定是闭集.

分析. 设弱闭集 A 中序列 $\{x_n\}$ (依范数)收敛于 x ,则 $x_n \xrightarrow{w} x \in X$. 因此, A 闭.

定理 (凸+闭 $\Rightarrow$ 弱闭; 凸集的闭性与弱闭性等价)

设 X 是 B^* 空间, $A \subset X$ 是凸集,则 A 是闭的等价于 A 是弱闭的.

证. Mazur定理.



自反空间

定理 (Pettis; 自反空间的闭子空间自反)

设 X 是自反空间, X_0 是 X 的闭子空间, 则 X_0 是自反空间.

证. 只需证明 $\forall \Psi \in X_0^{**}$ 都存在 $x_\Psi \in X_0$ 使得 $\Psi(f_0) = f_0(x_\Psi) (\forall f_0 \in X_0^*)$.

定义 $T: X^* \rightarrow X_0^*$ 为 $Tf = f|_{X_0}$, 则 $\|T\| \leq 1$ (因 $\|Tf\|_{X_0^*} \leq \|f\|_{X^*}$).

这说明 $T \in \mathcal{L}(X^*, X_0^*)$. 因此, $T^* \in \mathcal{L}(X_0^{**}, X^{**})$.

因 X 自反, 所以存在 $x_\Psi \in X$ 使得

$$f(x_\Psi) = \langle T^*\Psi, f \rangle = \langle \Psi, Tf \rangle = \langle \Psi, f|_{X_0} \rangle (\forall f \in X^*). \dots\dots\dots (*)$$

下证 $x_\Psi \in X_0$. (反证法) 假设 $x_\Psi \notin X_0$.

由Hahn-Banach定理知存在 $\tilde{f} \in X^*$ 使得 $\tilde{f}(x_\Psi) \neq 0$ 且 $\tilde{f}(x) = 0 (\forall x \in X_0)$.
在(*)式中令 $f = \tilde{f}$ 即得矛盾.

由Hahn-Banach定理, $\forall f_0 \in X_0^*, \exists f \in X^*$ 使得 $f|_{X_0} = f_0$ 且 $\|f\|_{X^*} = \|f_0\|_{X_0^*}$.
因此, $\forall \Psi \in X_0^{**}$ 都存在 $x_\Psi \in X_0$ 使得

$$\langle \Psi, f_0 \rangle = \langle \Psi, Tf \rangle = \langle T^*\Psi, f \rangle = f(x_\Psi) = f_0(x_\Psi) (\forall f_0 \in X_0^*).$$



自反空间

定理

若 X 是自反空间,则 X^* 也是自反空间.

证. 设 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 的自然嵌入.

X 自反, 所以 $\forall \Psi \in X^{**}$, 存在 $x_\Psi \in X$ 使得 $J_X x_\Psi = \Psi$.

$J_X \in \mathcal{L}(X, X^{**})$ 蕴含 $J_X^* \in \mathcal{L}(X^{***}, X^*)$.

$\forall \tilde{f} \in X^{***}$, 存在 $f := J_X^* \tilde{f} \in X^*$ 使得

$$\langle \tilde{f}, \Psi \rangle = \langle \tilde{f}, J_X x_\Psi \rangle = \langle J_X^* \tilde{f}, x_\Psi \rangle = \langle \Psi, J_X^* \tilde{f} \rangle = \langle \Psi, f \rangle (\forall \Psi \in X^{**}).$$

这说明 $J_X^* = J_{X^*}^{-1}$, 其中 $J_{X^*} : X^* \rightarrow X^{***}$ 是自然嵌入.

定理

设 X 是 B 空间, 若 X^* 是自反空间, 则 X 是自反空间.

证. 由前一定理, X^* 自反蕴含 X^{**} 自反.

X 是 B 空间, 故 X 是 X^{**} 的闭子空间(自然嵌入定义的等距同构意义下).

由Pettis定理知, X 自反.



自反空间

定理 (自反空间的有界列必有弱收敛子列)

设 X 是自反空间,则 X 中的有界列 $\{x_n\}$ 有弱收敛子列.

证.令 $X_0 = \overline{\text{span}\{x_n\}}$,则 X_0 是 X 的闭子空间且可分.

X 自反,故其闭子空间 X_0 也自反(Pettis定理).

因此, X_0 可分蕴含 X_0^{**} 可分.于是 X_0^* 可分(Banach定理).

因此,定义在 X_0^* 上的有界线性泛函列 $\{Jx_n\}$ 是*弱列紧的(对角线法),即存在子列 $\{Jx_{n_k}\}$ 和 $\Psi \in X_0^{**}$ 使得

$$\langle Jx_{n_k}, f \rangle \rightarrow \langle \Psi, f \rangle (\forall f \in X_0^*).$$

X_0 自反说明存在 $x \in X_0$ 使得 $Jx = \Psi$,因而由上式可得

$$\langle f, x_{n_k} \rangle = \langle f|_{X_0}, x_{n_k} \rangle \rightarrow \langle f|_{X_0}, x \rangle = \langle f, x \rangle (\forall f \in X^*). \quad \text{此即 } x_{n_k} \xrightarrow{w} x.$$

注 (Eberlein-Smulian)

自反空间中的单位(闭)球是弱(自)列紧的.

分析:方法一(凸集的闭性与弱闭性等价);方法二(弱收敛列的刻画)

注:上述定理的逆命题成立:若 B 空间 X 中的任一有界列都有弱收敛子列,则 X 自反.

(参见Haim Brezis《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》Thm3.19) 弱(自)列紧、弱紧($\|\cdot\|$ 诱导的弱拓扑意义下)

疑问:弱自列紧与弱紧有关系吗?自反空间中有界闭凸集弱紧 Cor3.22



自反空间

注 (空间的自反性保证最佳逼近元的存在性)

设 X 是自反空间, E 是 X 的闭凸子集.

那么 $\forall x \in X$ 都存在 $y \in E$ 使得 $\|x - y\| = \rho(x, E)$.

证.由下确界的定义知存在 $y_n \in E$ 使得 $\|x - y_n\| < \rho(x, E) + \frac{1}{n} (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

$\{y_n\}$ 是自反空间 X 中的有界列,存在弱收敛子列 $y_{n_k} \xrightarrow{w} y \in X$.

E 的闭性和凸性蕴含 $y \in E$ ([Mazur](#); 凸集的闭性与弱闭性等价).

一方面, $\|x - y\| \geq \rho(x, E)$. 另一方面, 由[Hahn-Banach定理的推论](#)知, 存在 $f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x - y) = \|x - y\|$. 于是,

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= f(x - y) = f(x - y_{n_k}) + f(y_{n_k} - y) \\ &\leq \|x - y_{n_k}\| + f(y_{n_k} - y) < \rho(x, E) + \frac{1}{n_k} + f(y_{n_k} - y) \rightarrow \rho(x, E) (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

注 (Alaoglu)

设 X 是 B^* 空间, 则 X^* 中的单位闭球是 $*$ 弱紧的.

(参见 张恭庆 郭懋正《泛函分析讲义(下册)》定理5.2.11)

自列紧 $\Leftrightarrow$ 紧(度量诱导的拓扑意义下); 但 $*$ 弱自列紧 $\not\Leftrightarrow *$ 弱紧($\|\cdot\|$ 诱导的 $*$ 弱拓扑意义下)

(参见 Haim Brezis《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential

Equations》第3章Remark17) 疑问: 准范能诱导弱拓扑和 $*$ 弱拓扑吗?



自反空间

定理 (同构意义下自反性保持不变)

设 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$, 则 X 自反 当且仅当 Y 自反.

证.(充分性)

$T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 是同构 $\Rightarrow T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ 是同构 $\Rightarrow T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ 是同构.

X 自反 $\Rightarrow$ 自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 是满射.

$T^{**}JT^{-1}: Y \rightarrow Y^{**}$ 是满射.

下面验证 $T^{**}JT^{-1}: Y \rightarrow Y^{**}$ 是自然嵌入: $\forall y \in Y, \forall g \in Y^*$ 成立

$$\langle T^{**}JT^{-1}y, g \rangle = \langle JT^{-1}y, T^*g \rangle = \langle T^*g, T^{-1}y \rangle = \langle g, TT^{-1}y \rangle = \langle g, y \rangle.$$

(必要性) 同理可证.

注 (自反性是空间的拓扑性质)

设 X 是线性空间. $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上的范数, 且 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价.

若 $(X, \|\cdot\|_1)$ 自反, 则 $(X, \|\cdot\|_2)$ 自反.



商空间的自反性

- 设 X 是 B^* 空间, $X_0 \subset X$ 是闭子空间, X/X_0 是 B^* 空间.
 - 定义 $\pi: X \rightarrow X/X_0$ 为 $\pi(x) = [x]$ (自然同态映射).
 - $\pi \in \mathcal{L}(X, X/X_0)$ 是开映射, $\|\pi\| = 1$, 且 $\pi^* \in \mathcal{L}((X/X_0)^*, X^*)$.
 - $\forall f \in (X/X_0)^*, \forall x \in X_0$ 有 $(\pi^*f)(x) = (f \circ \pi)(x) = f([x]) = 0$.
- 因此, $\pi^*f \in {}^\perp X_0$.

定理 (自然同态映射 π 的共轭算子)

记 $\pi^*: (X/X_0)^* \rightarrow {}^\perp X_0$,

则 π^* 是 $(X/X_0)^*$ 到 ${}^\perp X_0$ 的等距同构, 即 $(X/X_0)^* \cong {}^\perp X_0$.

证. 只需证明两点: ① $\|\pi^*f\| = \|f\| (\forall f \in (X/X_0)^*)$; ② $\text{Ran}(\pi^*) = {}^\perp X_0$.

① 的证明:

$$\|\pi^*f\| = \|f \circ \pi\| \leq \|f\| \|\pi\| = \|f\| (\forall f \in (X/X_0)^*).$$

$$\text{而且, } |f([x])| = |(f \circ \pi)(x)| = |(\pi^*f)(x)| \leq \|\pi^*f\| \|x\| (\forall x \in X, \forall f \in (X/X_0)^*).$$

$$\text{这蕴含 } |f([x])| \leq \|\pi^*f\| \|[x]\| (\forall [x] \in X/X_0, \forall f \in (X/X_0)^*).$$

$$\text{于是 } \|\pi^*f\| \geq \|f\| (\forall f \in (X/X_0)^*).$$



商空间的自反性

- 设 X 是 B^* 空间, $X_0 \subset X$ 是闭子空间, X/X_0 是 B^* 空间.
- 定义 $\pi: X \rightarrow X/X_0$ 为 $\pi(x) = [x]$ (自然同态映射).
 $\pi \in \mathcal{L}(X, X/X_0)$ 是开映射, $\|\pi\| = 1$, 且 $\pi^*: \mathcal{L}((X/X_0)^*, X^*)$.
- $\forall f \in (X/X_0)^*, \forall x \in X_0$ 有 $(\pi^*f)(x) = (f \circ \pi)(x) = f([x]) = 0$.
因此, $\pi^*f \in {}^\perp X_0$.

定理 (自然同态映射 π 的共轭算子)

记 $\pi^*: (X/X_0)^* \rightarrow {}^\perp X_0$,
则 π^* 是 $(X/X_0)^*$ 到 ${}^\perp X_0$ 的等距同构, 即 $(X/X_0)^* \cong {}^\perp X_0$.

证. 只需证明两点: ① $\|\pi^*f\| = \|f\| (\forall f \in (X/X_0)^*)$; ② $\text{Ran}(\pi^*) = {}^\perp X_0$.

② 的证明:

上面已证得 $\text{Ran}(\pi^*) \subset {}^\perp X_0$. 下证 ${}^\perp X_0 \subset \text{Ran}(\pi^*)$.

$\forall \varphi \in X^*$, 若 $\varphi(x) = 0 (\forall x \in X_0)$.

定义 $f: X/X_0 \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $f([x]) = \varphi(x) (\forall x \in X)$, 此定义与代表元 x 的选取无关.

$|f([x])| = |\varphi(x)| \leq \|\varphi\| \|x\| (\forall x \in X)$ 蕴含 $|f([x])| \leq \|\varphi\| \|[x]\| (\forall [x] \in X/X_0)$.

这样便有 $f \in (X/X_0)^*$ 且 $\pi^*f = \varphi$. 这便说明 ${}^\perp X_0 \subset \text{Ran}(\pi^*)$.



商空间的自反性

• 设 X 是 B^* 空间, $F \subset X$ 是闭子空间, 则 ${}^\perp F$ 是 X^* 的闭子空间.

令 $\sigma : X^*/{}^\perp F \rightarrow F^*$ 为 $\sigma([f]) = f|_F (\forall f \in X^*)$.

定理

$\sigma : X^*/{}^\perp F \rightarrow F^*$ 是等距同构映射, 即 $X^*/{}^\perp F \cong F^*$.

证. ① σ 保范, 即 $\sigma([f]) = \|[f]\| (\forall [f] \in X^*/{}^\perp F)$:

$\|\sigma([f])\| = \|f|_F\| \leq \|f\| (\forall f \in X^*)$.

这蕴含 $\|\sigma([f])\| \leq \|[f]\| (\forall [f] \in X^*/{}^\perp F)$.

另一方面, $\forall f \in [f], f|_F \in F^*$. 由 Hahn-Banach 定理知, 存在 $g \in X^*$ 使得 $g(x) = f(x) (\forall x \in F)$ 且 $\|g\| = \|f|_F\|$.

于是, $f - g \in {}^\perp F$ (即 $[f] = [g]$) 且 $\|[f]\| \leq \|g\| = \|f|_F\| = \|\sigma([f])\|$.

② σ 是满射:

由 Hahn-Banach 定理知 $\forall \varphi \in F^*$ 存在 $f \in X^*$ 满足 $f|_F = \varphi$ 且 $\|f\| = \|\varphi\|$.

于是 $\sigma[f] = \varphi$.



商空间的自反性

定理 (自反空间关于其闭子空间构成的商空间自反)

设 X 是自反空间, F 是 X 的闭子空间,则 X/F 是自反空间.

证. 往证 $X/F \cong X^{**}/{}^{\perp}({}^{\perp}F) \cong ({}^{\perp}F)^* \cong (X/F)^{**}$.

定义 $\tilde{J}: X/F \rightarrow X^{**}/{}^{\perp}({}^{\perp}F)$ 为 $\tilde{J}([x]) = [Jx]$, 下面两条说明 $\tilde{J}$ 是等距同构:

① X 自反, 故 $J: X \rightarrow X^{**}$ 是等距同构.

② F 是 X 的闭子空间, 故 $F = ({}^{\perp}F)^{\perp} \cong {}^{\perp}({}^{\perp}F)$ (因 X 自反).

由前一定理知 $\sigma: X^{**}/{}^{\perp}({}^{\perp}F) \rightarrow ({}^{\perp}F)^*$ 是等距同构.

由前面的定理知 $\pi^{**}: ({}^{\perp}F)^* \cong (X/F)^{**}$ 是等距同构.

还需证明 $\pi^{**} \circ \sigma \circ \tilde{J}$ 是自然嵌入. $\forall x \in X, \forall \varphi \in (X/F)^*$ 有

$$\begin{aligned}\langle (\pi^{**} \circ \sigma \circ \tilde{J})[x], \varphi \rangle &= \langle (\sigma \circ \tilde{J})[x], \pi^* \varphi \rangle = \langle \sigma([Jx]), \varphi \circ \pi \rangle \\ &= \langle Jx|_{{}^{\perp}F}, \varphi \circ \pi \rangle = \langle Jx, \varphi \circ \pi \rangle = \langle \varphi, \pi(x) \rangle = \langle \varphi, [x] \rangle.\end{aligned}$$

上述等式的推导中用到了 $\varphi \circ \pi \in {}^{\perp}F$.

注 (“自反空间的闭子空间自反(Pettis)” 的另一种证明方法)

$$F \cong {}^{\perp}({}^{\perp}F) \cong (X^*/{}^{\perp}F)^* \cong F^{**}.$$

一致凸空间

定义 (一致凸空间)

设 X 是 B 空间, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$ 且 $\|x - y\| > \varepsilon$ 时就成立 $\|\frac{x+y}{2}\| < 1 - \delta$, 则称 X 是一致凸空间。

如何理解“一致”与“严格”?

- “严格”源于“严格凸”是在“凸” ≤ 1 的基础上要求 < 1

“严格凸”: $\|x\| = \|y\| = 1$ 则必有 $\|\alpha x + \beta y\| < 1 (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1)$

$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p) (1 < p < \infty)$ 严格凸; $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p) (p = 1, \infty)$ 不严格凸。

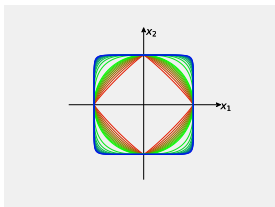


Figure: $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p)$ 中的单位圆, 其中 $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p} (1 < p < \infty)$

一致凸空间

定义 (一致凸空间)

设 X 是 B 空间, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1$ 且 $\|x - y\| > \varepsilon$ 时都成立 $\|\frac{x+y}{2}\| < 1 - \delta$, 则称 X 是一致凸空间.

如何理解“一致”与“严格”?

- “严格”源于“严格凸”是在“凸” ≤ 1 的基础上要求 < 1

“严格凸”: $\|x\| = \|y\| = 1$ 则必有 $\|\alpha x + \beta y\| < 1 (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1)$

$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p) (1 < p < \infty)$ 严格凸; $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p) (p = 1, \infty)$ 不严格凸.

- “一致凸”即“一致严格凸”, 可能“严格凸”但对 $x, y \in X$ 不一致:

设 $X := \prod_{p=2}^{\infty} (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p)$ 并定义 $\|(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots)\| := \left(\sum_{p=2}^{\infty} \|x^{(p-1)}\|_p^2 \right)^{1/2}$,

$Y := \prod_{p=1}^{\infty} (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_{\frac{p+1}{p}})$ 并定义 $\|(y^{(1)}, y^{(2)}, \dots)\| := \left(\sum_{p=1}^{\infty} \|y^{(p-1)}\|_{\frac{p+1}{p}}^2 \right)^{1/2}$.

X 和 Y 都是严格凸空间但却都不是一致凸空间.



一致凸空间

- Hilbert空间是一致凸的(作业)(利用平行四边形公式)
- 一致凸空间一定是严格凸的(作业)
 - $\alpha \geq \frac{1}{2}$ 时 $\alpha x + (1 - \alpha)y = \frac{x+z}{2}$ 其中 $z = (2\alpha - 1)x + 2(1 - \alpha)y$
 - $\alpha < \frac{1}{2}$ 时 $\alpha x + (1 - \alpha)y = \frac{z+y}{2}$ 其中 $z = 2\alpha x + (1 - 2\alpha)y$

注 (一致凸空间的刻画)

X 是 B 空间,则 X 是一致凸的当且仅当 $\forall \{x_n\}, \{y_n\} \subset X$ 只要 $\|x_n\| \rightarrow 1, \|y_n\| \rightarrow 1, \|x_n + y_n\| \rightarrow 2$ 就有 $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$.(作业)

定理 (Milman)

一致凸的Banach空间是自反空间.

- 只给结论,不证明(参见Yosida K. 《Functional Analysis》127页;亦见于Haim Brezis 《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》77页)

一致凸是范数的几何性质,可能有不一致凸的赋范空间自反($\mathbb{K}^2, \|\cdot\|_{1,\infty}$)空间的自反性是拓扑性质,自反空间在等价范数下仍自反



一致凸空间

定理 (弱收敛+范数收敛 $\Rightarrow$ 依范数收敛)

设 X 是一致凸的 B 空间, $\{x_n\} \subset X, x_n \xrightarrow{w} x$ 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|$, 则 $x_n \rightarrow x$.

证. 之前的定理表明: $x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $\|x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.

结合 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|$.

为了利用一致凸性, 我们考虑 $x \neq 0$ 的情形下的序列 $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}$.

($x = 0$ 时定理显然成立)

此时, $x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $\frac{x_n}{\|x_n\|} \xrightarrow{w} \frac{x}{\|x\|}$.

由Hahn-Banach定理知存在 $f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$,

$$\begin{aligned} 2 &\geq \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} + \frac{x}{\|x\|} \right\| = \sup_{g \in X^*, \|g\|=1} \left| g \left(\frac{x_n}{\|x_n\|} + \frac{x}{\|x\|} \right) \right| \\ &\geq \left| f \left(\frac{x_n}{\|x_n\|} + \frac{x}{\|x\|} \right) \right| = \left| \frac{f(x_n)}{\|x_n\|} + 1 \right| \rightarrow 2 \text{ (因 } x_n \xrightarrow{w} x \text{)}. \end{aligned}$$

由 X 的一致凸性可知 $\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x}{\|x\|} \right\| \rightarrow 0$.

结合 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ 便有 $x_n \rightarrow x$.



一致凸空间

例. $L^p(1 < p < \infty)$ 是一致凸空间. 设 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

①: $2 \leq p < \infty$ (Clarkson first inequality)

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{p'}^{p'} + \frac{1}{2} \|g\|_{p'}^{p'} \right)^{p-1} \quad \forall f, g \in L^p;$$

②: $1 < p \leq 2$ (Clarkson second inequality)

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_p^p + \frac{1}{2} \|g\|_p^p \right)^{p'-1} \quad \forall f, g \in L^p.$$

(以上两个不等式的证明留为作业; 查阅文献)

• $p = 2$ 时 L^2 是 Hilbert 空间, 上式可取等号 ([平行四边形公式](#)).

定理

$L^p(1 < p < \infty)$ 空间自反.

证. 由 Clarkson 不等式知 L^p 一致凸, 从而根据 [Milman 定理](#) 知 L^p 自反.



L^p 空间的共轭空间

定理 (L^p 与 $L^{p'}$ 互为共轭空间($1 < p < \infty$); L^p 空间版Riesz表示定理)

若 $1 < p < \infty$, 则 $\forall \varphi \in (L^p)^*$ 存在唯一的 $u \in L^{p'}$
使得 $\langle \varphi, f \rangle = \int uf$ ($\forall f \in L^p$)且 $\|\varphi\| = \|u\|_{p'}$.

证. 要证 $(L^p)^* \cong L^{p'}$, 即证存在等距同构 $T: L^{p'} \rightarrow (L^p)^*$. $\forall g \in L^{p'}$,
定义 $Tg \in (L^p)^*$ 为 $\langle Tg, f \rangle = \int gf$. 由Hölder不等式知, $\|Tg\| \leq \|g\|_{p'}$.
另一方面(要说明等号可取到), $\forall g \in L^{p'}$ 取 $f := \bar{g}|g|^{p'-2}$ 便有 $|f| = |g|^{p'-1}$.
此时 $\|f\|_p = \|g\|_{p'}^{p'-1}$ (说明 $f \in L^p$)且

$$\|Tg\| \geq \frac{|\langle Tg, f \rangle|}{\|f\|_p} = \frac{\int |g|^{p'}}{\|f\|_p} = \frac{\|g\|_{p'}^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'-1}} = \|g\|_{p'}.$$

于是 T 保范. 下证 T 是满射. $L^{p'}$ 完备蕴含 $R(T)$ 闭, 只需证 $R(T)$ 在 $(L^p)^*$ 中稠.
设 $\Psi \in (L^p)^{**}$ 使得 $\Psi(Tg) = 0$ ($\forall g \in L^{p'}$).

L^p 自反说明存在 $f \in L^p$ 使得 $0 = \Psi(Tg) = \langle Tg, f \rangle = \int gf$ ($\forall g \in L^{p'}$).

于是 $f = 0$, 也即 $\Psi = 0$. 由Hahn-Banach定理知 $R(T)$ 在 $(L^p)^*$ 中稠.

• 由上述定理也可推知 L^p ($1 < p < \infty$)空间自反(循环论证).

• $1 < p < \infty$ 时, ℓ^p 中也有Clarkson不等式, $(\ell^p)^* = \ell^{p'}$ 且 ℓ^p 自反



L^p 空间的共轭空间

- $(\ell^p)^* = \ell^{p'} (1 \leq p < \infty)$ (《泛函分析讲义(上册)》习题2.3.9, 2.5.1)
- $(L^1)^* = L^\infty$ (令 $g := e^{-i \arg f}$ 可证; 亦见《泛函分析讲义(上册)》例2.5.2)
- $(L^\infty)^* \supsetneq L^1$ (L^1 可分但 L^∞ 不可分(Banach定理))
- L^1 和 L^∞ 不是自反空间

例. $L^p[a, b] (1 < p < \infty)$ 中 $\{x_n\} \subset L^p[a, b], x \in L^p[a, b]$,
则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 的充要条件是:

1. $\{\|x_n\|\}$ 是有界列;
2. $\forall t \in [a, b]$ 都有 $\int_a^t x_n(s) ds \rightarrow \int_a^t x(s) ds$.

分析: 利用①弱收敛列的刻画和②简单函数在 $L^{p'}[a, b]$ 中稠

将特征函数 $\chi_{[a, t]}$ 视作 $L^{p'}[a, b]$ 中的函数

- $(C[a, b])^* \cong BV[a, b]$

(参见 张恭庆 林源渠《泛函分析讲义(上册)》例2.5.3)

例. $C[a, b]$. 设 $\{x_n\} \subset C[a, b], x \in C[a, b]$,

则 $x_n \xrightarrow{w} x$ 的充要条件是:

1. $\{\|x_n\|\}$ 是有界列;
2. $\forall t \in [a, b]$ 都有 $x_n(t) \rightarrow x(t)$. (逐点收敛)

分析: 必要性显然(定义有界线性泛函 $\delta_t(x) = x(t) (\forall t \in [a, b])$).

充分性由 $(C[a, b])^* \cong BV[a, b]$ 可得(考虑Stieltjes 积分收敛)



算子的谱

例. 矩阵 A 的特征值与特征向量 $Ax = \lambda x \Leftrightarrow (\lambda I - A)x = 0$.

例. 区域 Ω 上的 $-\Delta$ 的 Dirichlet 特征值

$$\begin{aligned} -\Delta u &= \lambda u & x &\in \Omega, \\ u &= 0 & x &\in \partial\Omega. \end{aligned}$$

$-\Delta$ 的 Dirichlet 特征值满足

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq \dots,$$

且 $\lambda_n \rightarrow \infty$. (说明 $\lambda < \lambda_1$ 时上述边值问题只有零解; 回忆调和方程的极值原理; 回忆 Poincaré 不等式) 对应于每个特征值的特征函数(上述边值问题的非零解) 至多有限个线性无关. 所有特征函数构成 $L^2(\Omega)$ 上的一组基(通过特别选取及单位化可构成标准正交基).

也可类似定义 $-\Delta$ 的 Neumann 特征值.



算子的谱

定义 (正则集与谱集;谱的分类)

设 X 是复 B 空间, $T:D(T)\subset X\rightarrow X$ 为**闭算子**.

考虑算子方程 $(\lambda I - T)x = y (\lambda \in \mathbb{C})$.

(i)若 $(\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$,则称 λ 为 T 的**正则值**.正则值全体称为**正则集**,记为 $\rho(T)$.当 $\lambda \in \rho(T)$ 时, $R_\lambda := (\lambda I - T)^{-1}$ 称为 T 的**预解式**.

(ii) $\lambda \notin \rho(T)$ 时,称 λ 为 T 的**谱点**,谱点全体称为 T 的**谱集**,记为 $\sigma(T)$,含三类:

①若 $(\lambda I - T)x = 0$ 存在非零解,则称 λ 为 T 的**点谱(特征值)**(此时非零元 x 称为**特征元**),点谱的全体记为 $\sigma_p(T)$.

②当 $\lambda \in \sigma(T)$,若 $(\lambda I - T)x = 0$ 只有零解,且 $\overline{(\lambda I - T)X} = X$ (此时有 $(\lambda I - T)X \neq X$ 为何?),则称 λ 为 T 的**连续谱**,连续谱的全体记为 $\sigma_c(T)$.

③当 $\lambda \in \sigma(T)$,若 $(\lambda I - T)x = 0$ 只有零解,且 $\overline{(\lambda I - T)X} \neq X$,则称 λ 为 T 的**剩余谱**,剩余谱的全体记为 $\sigma_r(T)$.

注

1. $\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T)$.

2. $\dim X < \infty$ 时, $\sigma(T) = \sigma_p(T)$. ($X \cong \mathbb{K}^n$, 矩阵可逆的条件)



算子的谱

例. 设 $X = L^2[0, 1]$. $T: f(t) \rightarrow -f''(t)$.

$D(T) := \{f \in C^2[0, 1] : f(0) = f(1), f'(0) = f'(1)\}$.

$T: D(T) \rightarrow X$ 是闭算子. 周期边界条件下的 T 算子

注意到 $\{e^{2\pi int}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 构成 X 的标准正交基, 即 $\forall g \in X$ 有 Fourier 级数展开

$$g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (g(t), e^{2\pi int}) e^{2\pi int},$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 表示 X 上的内积.

• $((2\pi n)^2 I - T)e^{2\pi int} = 0$, 所以 $(2\pi n)^2 \in \sigma_p(T), n \in \mathbb{N}$.

• 若 $\lambda \notin \{(2\pi n)^2 : n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\forall g \in X$ 有

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(g(t), e^{2\pi int})}{\lambda - (2\pi n)^2} e^{2\pi int} \quad \text{满足} \quad (\lambda I - T)f = g.$$

即 $f = (\lambda I - T)^{-1}g$ 且 $\|(\lambda I - T)^{-1}\| = \sup_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|\lambda - (2\pi n)^2|}$. 故此时 $\lambda \in \rho(T)$.

• 综上所述, $\sigma(T) = \sigma_p(T) = \{(2\pi n)^2 : n \in \mathbb{N}\}$.

也可考虑其他边界条件下的 T 算子以及无边界条件下的 T 算子的谱



算子的谱

例. $X = C[0, 1], T : f(t) \mapsto tf(t) (\forall f \in X)$,
则 $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\sigma(T) = \sigma_r(T) = [0, 1]$.

分析:

- 当 $\lambda \notin [0, 1]$ 时,
 $(\lambda I - T)f = g (\forall g \in X) \Leftrightarrow (\lambda - t)f = g \Leftrightarrow f = \frac{g}{\lambda - t} \in X$.
因此 $\lambda \in \rho(T)$.
- 当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, $(\lambda - t)f = 0$ 只有零解且 $\overline{\{(\lambda - t)f : f \in X\}} \neq X$.
因此, $\lambda \in \sigma_r(T)$.

例. $X = L^2[0, 1], T : f(t) \mapsto tf(t) (\forall f \in X)$,
则 $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\sigma(T) = \sigma_c(T) = [0, 1]$.

- 当 $\lambda \notin [0, 1]$ 时,
 $(\lambda I - T)f = g (\forall g \in X) \Leftrightarrow (\lambda - t)f = g \Leftrightarrow f = \frac{g}{\lambda - t} \in X$.
因此 $\lambda \in \rho(T)$.
- 当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, $(\lambda - t)f = 0$ 只有零解且 $\{(\lambda - t)f : f \in X\} \neq X$.
但 $\overline{\{(\lambda - t)f : f \in X\}} = X$.
因此, $\lambda \in \sigma_c(T)$.



算子的谱

例. $X = L^1[0, 1]$. $T : f(t) \mapsto tf(t) + \int_t^1 f(s)ds$, 则 $T \in \mathcal{L}(X)$.

• 当 $\lambda \notin [0, 1]$ 时, $\lambda \in \rho(T)$;

若 $(\lambda I - T)f = 0$, 则 $(\lambda - t)f - \int_t^1 f(s)ds = 0$.

由 $\lambda - t \neq 0$ 可知 $f \in C^1[0, 1]$ 且 $f(1) = 0$ (*)

求导可得 $-f(t) + (\lambda - t)f'(t) + f(t) = 0$. 于是 $(\lambda - t)f'(t) = 0$.

由 $\lambda - t \neq 0$ 可知 $f'(t) = 0$, 即 $f(t) = C(\forall t \in [0, 1])$. 结合 (*) 便有 $f = 0$.

下证 $(\lambda I - T)X = X$.

$\forall g \in L^1[0, 1]$ 考虑 $(\lambda I - T)f = g$ 解的存在性. (苦于 g 不一定可导)

注意到 $\lambda - t \neq 0$, 因此 $g \in L^1[0, 1] \Leftrightarrow \tilde{g} \in L^1[0, 1]$, 其中 $\tilde{g} := g/(\lambda - t)$.

$(\lambda - t)f - \int_t^1 f(s)ds = (\lambda - t)\tilde{g} \Leftrightarrow (\lambda - t)(f - \tilde{g}) - \int_t^1 (f - \tilde{g})ds = \int_t^1 \tilde{g}(s)ds$.

令 $h := f - \tilde{g}$, 便有 $(\lambda - t)h - \int_t^1 hds = \int_t^1 \tilde{g}(s)ds \in C[0, 1]$. (右端项或不可导)

由 $\lambda - t \neq 0$ 可知 $\hat{g}(t) := \frac{\int_t^1 \tilde{g}(s)ds}{\lambda - t} \in C[0, 1]$.

$(\lambda - t)h - \int_t^1 h(s)ds = (\lambda - t)\hat{g} \Leftrightarrow (\lambda - t)(h - \hat{g}) - \int_t^1 (h - \hat{g})ds = \int_t^1 \hat{g}(s)ds$.

令 $\tilde{h} := h - \hat{g}$. 由 $\lambda - t \neq 0$ 可知 $\tilde{h} \in C^1[0, 1]$ 且 $\tilde{h}(1) = 0$ (**)

求导可得 $(\lambda - t)\tilde{h}' = -\hat{g}$. 结合 (**) 便有 $\tilde{h}(t) = \int_t^1 \frac{\hat{g}(s)}{\lambda - s} ds$.

因此, $f = \tilde{g} + h = \tilde{g} + \hat{g} + \tilde{h} = \tilde{g} + \hat{g} + \int_t^1 \frac{\hat{g}(s)}{\lambda - s} ds \in L^1[0, 1]$.



算子的谱

例. $X = L^1[0, 1]$. $T : f(t) \mapsto tf(t) + \int_t^1 f(s)ds$, 则 $T \in \mathcal{L}(X)$.

- 当 $\lambda \notin [0, 1]$ 时, $\lambda \in \rho(T)$;
- 当 $\lambda \in (0, 1]$ 时, $\lambda \in \sigma_p(T)$;

$$(\lambda I - T)f = 0, \text{ 则 } (\lambda - t)f - \int_t^1 f(s)ds = 0. \text{ 于是 } f(t) = \begin{cases} C_1, & t \in [0, \lambda), \\ C_2, & t \in (\lambda, 1]. \end{cases}$$

在积分方程中令 $t \rightarrow 1$ 可知 $C_2 = 0$. 取 $C_1 \neq 0$ 可知 λ 为特征值.

- 当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda \in \sigma_c(T)$. (f 在 $t = 0$ 处的奇异性可能导致 $f \notin L^1[0, 1]$)

$$tf + \int_t^1 f(s)ds = 0 \text{ 蕴含 } f = 0.$$

取 $g(t) := t^{-\frac{1}{2}} \in L^1[0, 1]$. 考虑 $Tf = g$ 解的存在性.

$$tf + \int_t^1 f(s)ds = t^{-\frac{1}{2}} = t \cdot t^{-\frac{3}{2}} \Leftrightarrow t(f - t^{-\frac{3}{2}}) + \int_t^1 [f(s) - s^{-\frac{3}{2}}]ds = - \int_t^1 s^{-\frac{3}{2}}ds \Leftrightarrow$$

$$tw + \int_t^1 w(s)ds = - \int_t^1 s^{-\frac{3}{2}}ds \Leftrightarrow tw' = t^{-\frac{3}{2}} \Leftrightarrow w = -\frac{2}{3}t^{-\frac{3}{2}} + C$$

$$\Leftrightarrow f = \frac{1}{3}t^{-\frac{3}{2}} + C \notin L^1[0, 1]. \text{ 这说明 } \text{Ran}(T) \neq L^1[0, 1].$$

下证 $\overline{\text{Ran}(T)} = L^1[0, 1]$.

注意到 $C_c^\infty(0, 1)$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠. $\forall g \in C_c^\infty(0, 1)$ 考虑 $Tf = g$ 的可解性即可.

对 $tf + \int_t^1 f(s)ds = g$ 求导可得 $tf' = g'$. $g \in C_c^\infty(0, 1)$ 蕴含 $g'/t \in C_c^\infty(0, 1)$.

结合 $f(1) = 0$ 便有 $f(t) = \int_t^1 \frac{g'(s)}{s}ds \in L^1[0, 1]$.



算子的谱

例. $X = C[0, 1]$. $(Tx)(t) = \int_0^t x(s)ds$, 证明: $\lambda \neq 0$ 时 $\lambda \in \rho(T)$; $0 \in \sigma_r(T)$.

• $\lambda \neq 0$ 时考虑 $(\lambda I - T)x = 0$.

$\lambda x(t) - \int_0^t x(s)ds = 0$. $\lambda \neq 0$ 蕴含 $x(0) = 0$ 且 $x \in C^1[0, 1]$.

求导可得 $\lambda x' = x$. 于是 $x(t) = Ce^{t/\lambda} \in C[0, 1]$. 结合 $x(0) = 0$ 便有 $x = 0$.

下证 $(\lambda I - T)(X) = X$. $\forall y \in C[0, 1]$ 考虑 $(\lambda I - T)x = y$ 的可解性.

$\lambda \neq 0$ 蕴含 $\tilde{y} := y/\lambda \in C[0, 1]$.

$\lambda x(t) - \int_0^t x(s)ds = \lambda \tilde{y} \Leftrightarrow \lambda[x(t) - \tilde{y}(t)] - \int_0^t [x(s) - \tilde{y}(s)]ds = \int_0^t \tilde{y}(s)ds$.

这蕴含 $\tilde{x} := x - \tilde{y} \in C^1[0, 1]$ 且 $\lambda \tilde{x}(t) - \int_0^t \tilde{x}(s)ds = \int_0^t \tilde{y}(s)ds$.

积分方程蕴含 $\tilde{x}(0) = 0$ 且对积分方程求导可得 $\lambda \tilde{x}' - \tilde{x} = \tilde{y}$.

利用常数变异法可得 $\tilde{x}(t) = \frac{1}{\lambda} e^{t/\lambda} \int_0^t \tilde{y}(s) e^{-s/\lambda} ds$.

于是 $x(t) = \tilde{y}(t) + \tilde{x}(t) = \tilde{y}(t) + \frac{1}{\lambda} e^{t/\lambda} \int_0^t \tilde{y}(s) e^{-s/\lambda} ds \in C[0, 1]$.

• $\lambda = 0$ 时, 考虑 $Tx = 0$ 便有 $\int_0^t x(s)ds = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

下证 $\overline{T(X)} \neq X$.

事实上 $\overline{T(X)} = \{y \in C^1[0, 1] : y(0) = 0\}$.

因此 $\overline{T(X)} = \{y \in C[0, 1] : y(0) = 0\} \subsetneq X$.



算子的谱

定理

设 X 是复Banach空间,则

- (i) $\mathcal{L}(X)$ 中可逆算子的全体是 $\mathcal{L}(X)$ 中的开集;
- (ii) $T: D(T) \subset X \rightarrow X$ 为闭算子, 则 $\rho(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集, 故 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中闭集;
- (iii) $R_\lambda(T)$ 是 $\rho(T)$ 上关于 λ 解析的算子值函数.

证.(i) 设 $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $T^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

取 $S \in \mathcal{L}(X)$, 则 $S = T - (T - S) = T(I - T^{-1}(T - S))$.

记 $K = T^{-1}(T - S)$. 因 T 可逆, 所以 S 可逆当且仅当 $(I - K)$ 可逆.

考虑算子方程 $(I - K)f = g$. 下证 $f = Kf + g$ 是不动点即可.

$$\|(Kf_1 + g) - (Kf_2 + g)\| = \|K(f_1 - f_2)\| \leq \|K\| \|f_1 - f_2\|.$$

由[压缩映射定理](#)及[Banach逆映射定理](#)知 $\|K\| < 1$ 时 $(I - K)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

从而 S 可逆. 这表明 $B(T, 1/\|T^{-1}\|)$ 中的元素都存在有界逆, 这便证得(i).

(ii) $\forall \lambda_0 \in \rho(T)$ 有 $(\lambda_0 I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$. 由(i)的证明可知

$$\|(\lambda_0 I - T)^{-1}[(\lambda_0 I - T) - (\lambda I - T)]\| < 1 \text{ 时 } (\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(X).$$

这说明 $|\lambda - \lambda_0| < 1/\|(\lambda_0 I - T)^{-1}\|$ 时 $\lambda \in \rho(T)$.

因此 $\rho(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中开集, 从而 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中闭集.



定理

设 X 是复Banach空间,则

- (i) $\mathcal{L}(X)$ 中可逆算子的全体是 $\mathcal{L}(X)$ 中的开集;
- (ii) $T: D(T) \subset X \rightarrow X$ 为闭算子,则 $\rho(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集,故 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中闭集;
- (iii) $R_\lambda(T)$ 是 $\rho(T)$ 上关于 λ 解析的算子值函数.

证.(iii)首先证明 $R_\lambda(T)$ 关于 λ 连续.

当 $A, B, A^{-1}, B^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|A - B\|$ 充分小时,

$$A^{-1} = [B - (B - A)]^{-1} = [B(I - B^{-1}(B - A))]^{-1} = [I - B^{-1}(B - A)]^{-1}B^{-1}.$$

这说明 $A^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [B^{-1}(B - A)]^n B^{-1}$. (详见后附注记: Neumann级数)

由 $A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}BB^{-1} - A^{-1}AB^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1}$ 可知

$$A^{-1} - B^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [B^{-1}(B - A)]^n B^{-1}(B - A)B^{-1}. \text{ 因此}$$

$$\|A^{-1} - B^{-1}\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|B^{-1}(B - A)\|^n \|B^{-1}(B - A)B^{-1}\| = \frac{\|B^{-1}(B - A)B^{-1}\|}{1 - \|B^{-1}(B - A)\|}.$$

$$\text{于是 } \|R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T)\| \leq \frac{\|(\lambda_0 I - T)^{-1}\|^2 |\lambda_0 - \lambda|}{1 - \|(\lambda_0 I - T)^{-1}\| |\lambda_0 - \lambda|} \rightarrow 0 (\lambda \rightarrow \lambda_0 \in \rho(T)).$$



算子的谱

定理

设 X 是复Banach空间,则

- (i) $\mathcal{L}(X)$ 中可逆算子的全体是 $\mathcal{L}(X)$ 中的开集;
- (ii) $T: D(T) \subset X \rightarrow X$ 为闭算子, 则 $\rho(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集, 故 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中闭集;
- (iii) $R_\lambda(T)$ 是 $\rho(T)$ 上关于 λ 解析的算子值函数.

证.(iii) 现在证明 $R_\lambda(T)$ 关于 λ 在 $\rho(T)$ 上解析.

定义 (算子值函数的导数与解析性)

设 X 是 B 空间, G 是 $\mathbb{C}$ 中的开集. 称 $T: G \rightarrow \mathcal{L}(X)$ 为算子值函数.

若 $\lim_{\Delta\lambda \rightarrow 0} \frac{T(\lambda+\Delta\lambda)-T(\lambda)}{\Delta\lambda}$ 在 X 中的范数意义下收敛,

则称此极限为 $T(\cdot)$ 在 λ 处的导数, 记为 $T'(\lambda)$.

若 $T(\cdot)$ 在 G 内每一点都可导, 则称 $T(\cdot)$ 在 G 内解析.

由 $A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}BB^{-1} - A^{-1}AB^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1}$ 可知

$$R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T) = (\lambda_0 - \lambda)(\lambda I - T)^{-1}(\lambda_0 I - T)^{-1} = (\lambda_0 - \lambda)R_\lambda(T)R_{\lambda_0}(T).$$

利用 $R_\lambda(T)$ 关于 λ 的连续性可得 $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T)}{\lambda - \lambda_0} = -[R_{\lambda_0}(T)]^2$.

$R_\lambda(T) - R_{\lambda_0}(T) = (\lambda_0 - \lambda)R_\lambda(T)R_{\lambda_0}(T)$ 称作第一预解公式.



算子的谱

注 (Neumann级数)

设 $K \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|K\| < 1$, 则 $(I - K)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ 且 $(I - K)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} K^n$.

分析. 只需证明 $(I - K) \sum_{n=0}^{\infty} K^n = \sum_{n=0}^{\infty} K^n (I - K) = I$ 即可.

● 压缩映射不动点的连续逼近算法 (successive approximations)

$$(I - K)f = g \Rightarrow f = Kf + g.$$

$$f^{(n+1)} = Kf^{(n)} + g, \quad n \in \mathbb{N}.$$

注 (有界线性算子的谱集有界)

设 $T \in \mathcal{L}(X)$. $|\lambda| > \|T\|$ 时 $\lambda \in \rho(T)$; $\lambda \in \sigma(T)$ 时, $|\lambda| \leq \|T\|$.

分析. $\lambda I - T = \lambda(I - T/\lambda)$. 此时 $\|T/\lambda\| = \|T\|/|\lambda| < 1$, 故 $\lambda \in \rho(T)$.

注 (有界线性算子的谱集紧)

设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集.

分析. 由前一注记知 $\sigma(T)$ 有界; 由前一定理知 $\sigma(T)$ 为闭集.



算子的谱

定理 (有界线性算子的谱集非空)

设 X 是复 Banach 空间, 且 $X \neq \{0\}$. 设 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $\sigma(T) \neq \emptyset$.

证. (反证法) 假设 $\exists T \in \mathcal{L}(X)$ 使得 $\sigma(T) = \emptyset$. 于是 $\rho(T) = \mathbb{C}$.

这说明 $R_\lambda(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的算子值解析函数.

因此, $\forall f \in (\mathcal{L}(X))^*, f(R_\lambda(T))$ 是 $\mathbb{C}$ 中的解析函数且 $|\lambda| > \|T\|$ 时有

$$\begin{aligned} |f(R_\lambda(T))| &\leq \|f\| \|R_\lambda(T)\| = \|f\| \|(\lambda I - T)^{-1}\| \\ &= \|f\| \frac{1}{|\lambda|} \left\| \left(I - \frac{T}{\lambda} \right)^{-1} \right\| = \frac{\|f\|}{|\lambda|} \left\| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n} \right\| \quad (\text{Neumann 级数}) \\ &\leq \frac{\|f\|}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{\|f\|}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

$|\lambda| \leq \|T\|$ 时, $f(R_\lambda(T))$ 有界 (紧集上的连续函数有界).

根据 Liouville 定理 (有界整函数必为常数) 可知 $f(R_\lambda(T)) = 0$.

由 $f \in (\mathcal{L}(X))^*$ 的任意性可知 $R_\lambda(T) = 0$ (Hahn-Banach 定理).

这说明 $\forall x \in X$ 都有 $x = (\lambda I - T)R_\lambda(T)x = 0$. 矛盾!



算子的谱

定理 (有界算子的谱集与其共轭算子的谱集相同,正则集也相同)

若 $T \in \mathcal{L}(X)$, 则 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$, $\rho(T) = \rho(T^*)$.

分析. 仅需证明 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 都有 $(\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(X) \Leftrightarrow (\lambda I^* - T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*)$.

(共轭算子的性质8)



算子的谱

定理 (谱半径; Gelfand)

设 X 是复 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X)$,

则 $r_\sigma(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$ (之前证过),

其中 $r_\sigma(T) := \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda| = \max_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$ (因 $\sigma(T)$ 紧) 称为 T 的谱半径.

证. ① $r_\sigma(T) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$. ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq r_\sigma(T)$.

① 由 $\lambda^n I - T^n = (\lambda I - T)(\lambda^{n-1} I + \lambda^{n-2} T + \cdots + T^{n-1})$ (此乘积可交换)

可知 $\lambda^n \in \rho(T^n)$ 蕴含 $\lambda \in \rho(T)$. 这说明 $\lambda \in \sigma(T)$ 蕴含 $\lambda^n \in \sigma(T^n)$.

此时 $|\lambda^n| \leq \|T^n\|$, 即 $|\lambda| \leq \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$. 取极限便得 $|\lambda| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$.

② 由于 $R_\lambda(T)$ 是 $\rho(T)$ 上解析的算子值函数, $\forall f \in (\mathcal{L}(X))^*$,

$f(R_\lambda(T))$ 是 $\rho(T)$ 上的解析函数. 因此 $f(R_\lambda(T))$ 在 $|\lambda| > r_\sigma(T)$ 中解析.

$f(R_\lambda(T)) = f((\lambda I - T)^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(T^n)}{\lambda^{n+1}} (|\lambda| > r_\sigma(T))$ (解析开拓)⁷.

由 Laurant 展式与收敛半径的关系知 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{f(T^n)}{\lambda^{n+1}} \right| \leq M_f (\forall |\lambda| > r_\sigma(T) + \varepsilon)$.

由共鸣定理知 $\frac{\|T^n\|}{|\lambda|^{n+1}} \leq M (\forall n \in \mathbb{N})$. 于是 $\|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}} |\lambda|^{1 + \frac{1}{n}}$.

取极限并利用 $\varepsilon > 0$ 的任意性便有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq |\lambda| (\forall |\lambda| > r_\sigma(T))$.

⁷ 余家荣编《复变函数》69页定理3.2 及144页幂级数的解析开拓



算子的谱

●求矩阵模最大的特征值及其特征向量的幂法

例. $A: (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 为 ℓ^2 上的右平移算子.

因 $\|A\| = 1$, 由谱集的性质知 $\sigma(A) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|A\| = 1\}$.

A 的共轭算子 $A^*: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为左平移算子

$$A^*x = (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots), \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell^2.$$

由共轭算子的性质知, 对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有 $R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*)$.

$$(1) \sigma_p(A) = \emptyset.$$

设 $(\lambda I - A)x = 0$, 则 $\lambda x_n = x_{n-1}$, $n \geq 2$, $\lambda x_1 = 0$. 不论 λ 是否为零均有 $x = 0$.

(2) $\sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$. 即证:

$$|\lambda| < 1 \text{ 时, } R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\},$$

$$|\lambda| = 1 \text{ 时, } R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}.$$

设 $(\bar{\lambda}I - A^*)x = 0$, 即 $\bar{\lambda}x_n = x_{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$.

故 $x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1$, $n = 1, 2, \dots$. 从而, 当 $|\lambda| < 1$ 时,

$$N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \in \ell^2 : c \in \mathbb{C}\},$$

即 $N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\}$, $R(\lambda I - A)$ 在 ℓ^2 中不稠密, $\lambda \in \sigma_r(A)$, 所以

$$\{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| < 1\} \subset \sigma_r(A) \subset \sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq 1\}.$$

$|\lambda| = 1$ 时, $(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \notin \ell^2$, 则 $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}$.



算子的谱

例. 设 X 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(X)$ 自伴, 则 (1) $\sigma(A) \in \mathbb{R}$; (2) $\sigma_r(A) = \emptyset$.

证. (1) 设 $\lambda = a + ib, b \neq 0$. 下证 $\lambda I - A$ 存在有界逆. 由 A 自伴可推知

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2, \dots\dots\dots (*)$$

于是 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 即 $\lambda I - A$ 为单射.

欲证 (1), 现只需证 $\lambda I - A$ 满即可 (由 [Banach 逆映射定理](#) 知 $(\lambda I - A)^{-1}$ 有界).

为此先证: $R(\lambda I - A)$ 闭. 设 $x_n \in X$, 且 $(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$. 由 (*) 式

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geq b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

即 $\{x_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 可设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 此时有

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y (n \rightarrow \infty),$$

所以 $R(\lambda I - A)$ 闭.

再证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$.

设 $y \in R(\lambda I - A)^\perp$, 即 $((\lambda I - A)x, y) = 0 (\forall x \in X)$. 因 A 自伴, 故

$$(x, (\bar{\lambda}I - A)y) = 0 (\forall x \in X).$$

所以 $(\bar{\lambda}I - A)y = 0$, 即 $y \in N(\bar{\lambda}I - A)$.

在 (*) 式中用 $\bar{\lambda}$ 换入得 $N(\bar{\lambda}I - A) = \{0\}$. 故 $y = 0$, 即 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$.

(2) 设 $\lambda \in \sigma(A) \in \mathbb{R}$, 但 λ 不是点谱, 即 $N(\lambda I - A) = \{0\}$.

此时, $R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\}$,

即 $R(\lambda I - A)$ 在 X 中稠密, 从而 $\lambda \in \sigma_c(A)$, 即 $\sigma_r(A) = \emptyset$.



算子的谱

例. 设 X 是 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(X)$ 称为酉算子, 若

$$(Ux, Uy) = (x, y), \forall x, y \in X, \text{ 且 } R(U) = X.$$

若 U 是酉算子, 则 $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

证. 因 U 为酉算子, 故 $(x, U^*Uy) = (x, y) (\forall x, y \in X)$, 所以 $U^* = U^{-1}$ 且

$$\|U^{-1}\| = \|U^*\| = \|U\| = 1, \sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|U\| = 1\}.$$

设 $|\lambda| < 1$,

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}).$$

因 $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$, $I - \lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 由上式知 $\lambda I - U$ 存在有界逆且

$$(\lambda I - U)^{-1} = -(I - \lambda U^{-1})^{-1} U^{-1}, \quad \text{即 } \lambda \notin \sigma(U).$$

因此 $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$.

设 $\lambda \in \sigma(U) \setminus \sigma_p(U)$, 则 $N(\lambda I - U) = \{0\}$. 此时利用 $|\lambda| = 1$ 可推知

$$R(\lambda I - U)^\perp = N(\bar{\lambda} I - U^{-1}) = N(\bar{\lambda} U^{-1}(U - \lambda I)) = N(\lambda I - U) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - U)$ 在 X 中稠密, 从而 $\lambda \in \sigma_c(U)$, 即 $\sigma_r(U) = \emptyset$.



例.Lippmann-Schwinger方程

$$u(x) = u^{inc}(x) - k^2 \int_{\Omega} \Phi_k(x, y)[1 - n(y)]u(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

其中 $\Phi_k(x, y) = \frac{e^{ik|x-y|}}{4\pi|x-y|}$ 满足 $(\Delta_x + k^2)\Phi_k(x, y) = -\delta(x - y)$.

当 k 充分小时,Lippmann-Schwinger 方程有唯一解([压缩映射](#)).

定义 $(Tu) := k^2 \int_{\Omega} \Phi_k(x, y)[1 - n(y)]u(y)dy$.

则Lippmann-Schwinger方程可写为如下的算子方程:

$$(I + T)u = u^{inc}.$$

- 我们关心此算子方程(Fredholm第二类积分方程)是否存在唯一解?
- 注意到 $T : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 为紧算子

- Fredholm第一类积分方程 $\int_{\Omega} K(x, y)\varphi(y)dy = f(x)$
- Fredholm第二类积分方程 $\varphi(x) - \int_{\Omega} K(x, y)\varphi(y)dy = f(x)$



定义 (紧算子)

设 X 和 Y 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

若 T 将 X 中的有界集映为 Y 中的列紧集, 则称 T 是紧算子.

记 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 为 X 到 Y 上的所有紧算子构成的集合.

• $Y = X$ 时, 记 $\mathfrak{C}(X) = \mathfrak{C}(X, X)$.

例. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. $K(x, y) \in C(\overline{\Omega} \times \overline{\Omega})$.

定义 $(Tf)(x) := \int_{\Omega} K(x, y)f(y)dy$,

则 $T \in \mathfrak{C}(C(\overline{\Omega}))$ 是紧算子.

证. 设 A 是 $C(\overline{\Omega})$ 中的有界集, 易证

① $\exists M > 0$ 使得 $|(Tf)(x)| \leq M < \infty (\forall f \in A, \forall x \in \overline{\Omega})$;

② $\forall \varepsilon > 0$ 都 $\exists \delta > 0$ 使得只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ 便有

$$|(Tf)(x_1) - (Tf)(x_2)| \leq \varepsilon (\forall f \in A, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}).$$

等度连续性的证明需利用 $K(\cdot, \cdot)$ 在 $\overline{\Omega}$ 上的一致连续性

由 Arzelà-Ascoli定理 知 $T(A)$ 列紧.



紧算子

注 (紧算子的性质1)

若 Y 是 B 空间, 则 $\mathfrak{C}(X, Y)$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中的闭子空间.

证. ① 设 $T_1, T_2 \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 则 $T_1 + T_2 \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

② 设 $T \in \mathfrak{C}(X, Y), \lambda \in \mathbb{K}$, 则 $\lambda T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

③ 设 $T_n \in \mathfrak{C}(X, Y), T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 且 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. 下证 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.
对 X 中任何有界集 A, T_N 紧蕴含 $T_N(A)$ 列紧. $\forall \varepsilon > 0$ 都 $\exists N > 0$ 使 $\|T_N - T\| < \frac{\varepsilon}{2}$.
 $T_N(A)$ 的 有穷 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 是 $T_N(A) \cup T(A)$ 的有穷 ε 网. 因此, $T(A)$ 列紧.

例. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界集. 定义 $(Tf)(x) := \int_{\Omega} K(x, y)f(y)dy$,
其中 $K(x, y) = \frac{1}{|x-y|}$, 则 $T \in \mathfrak{C}(C(\bar{\Omega}))$.

证. 定义 $(T_n f)(x) := \int_{\Omega} K_n(x, y)f(y)dy$, 其中积分核 $K_n(x, y)$ 为

$$K_n(x, y) := K(x, y)[1 - \chi_n(|x - y|)], \chi_n(t) := \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2n}, \\ 2 - 2n|t|, & \frac{1}{2n} \leq |t| \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & |t| > \frac{1}{n}. \end{cases}$$

由前一例知, $T_n \in \mathfrak{C}(C(\bar{\Omega}))$. 利用球坐标变换可知 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\|(T_n - T)f\| \leq \max_{x \in \Omega} \int_{|x-y| < 1/n} \frac{|f(y)|}{|x-y|} dy \leq \|f\| \int_0^{1/n} \frac{4\pi r^2}{r} dr \rightarrow 0,$$

这说明 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. 因此, $T \in \mathfrak{C}(C(\bar{\Omega}))$.



紧算子

注 (紧算子的性质2)

设 X, Y, Z 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y), S \in \mathcal{L}(Y, Z)$.
 T 或 S 是紧算子,则 $ST \in \mathfrak{C}(X, Z)$.

注 (紧算子的性质3)

设 X 和 Y 是 B^* 空间,且 X 或 Y 中至少有一个是无穷维的.
若 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$,则 T 不存在有界逆.

证.(反证法)假设 $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$,
则由前一性质知恒同算子 $I_X = T^{-1}T$ 和 $I_Y = TT^{-1}$ 为紧算子.
矛盾!(无穷维空间中的单位球不列紧)[Riesz引理](#)

注 (紧算子的性质4)

设 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$,则 $\text{Ran}(T)$ 是[可分](#)的.

证. $\text{Ran}(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B(0, n))$. 列紧集 $T(B(0, n))$ 有有穷 $\frac{1}{n}$ 网 $M_m^{(n)}$.

$\bigcup_{m=1}^{\infty} M_m^{(n)}$ 是 $T(B(0, n))$ 的可数稠密子集.

$\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} M_m^{(n)}$ 是 $\text{Ran}(T)$ 的可数稠密子集.



紧算子

注 (紧算子的性质5;紧算子是全连续算子)

设 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 若 $x_n \xrightarrow{w} x$, 则 $Tx_n \rightarrow Tx$.

证. $x_n \xrightarrow{w} x$ 蕴含 $Tx_n \xrightarrow{w} Tx$ 且 $\{\|x_n\|\}$ 有界.

因 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, $\{Tx_n\}$ 是列紧集.

我们断言 $\{Tx_n\}$ 有聚点 Tx 且没有其他聚点.

抽其收敛子列 $\{Tx_{n_k}\}$ 便存在 $y \in Y$ 使得 $Tx_{n_k} \rightarrow y$.

依范数收敛蕴含弱收敛且弱收敛的极限唯一, 因此必有 $y = Tx$.

注 (紧算子的性质6;自反空间中的全连续算子是紧算子)

若 X 自反, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. 若对任意的 $x_n \xrightarrow{w} x$ 都有 $Tx_n \rightarrow Tx$, 则 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.

证. 对于 X 中任意有界集 A , 任取点列 $\{y_n\} \subset T(A)$,

则存在 A 中点列 $\{x_n\}$ 使得 $y_n = Tx_n$.

自反空间的有界列 $\{x_n\}$ 必有弱收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ ([Eberlein-Smulian定理](#)).

设 $x_{n_k} \xrightarrow{w} x$, 由定理条件知 $Tx_{n_k} \rightarrow Tx$. 因此 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.



注 (紧算子的性质7)

设 X 和 Y 是 B 空间, $T \in \mathfrak{C}(X, Y) \Leftrightarrow T^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$.

证. “ $\Rightarrow$ ”: 设 A 是 Y^* 中的有界集 ($\exists$ 常数 $M > 0$ 使 $\|\varphi\| \leq M (\forall \varphi \in A)$).
任取 $\varphi_n \in A (n \geq 1)$, 下证 $\{T^*\varphi_n\} \subset X^*$ 有收敛子列.

$$\begin{aligned}\|T^*\varphi_{n_1} - T^*\varphi_{n_2}\| &= \sup_{x \in B(0,1)} |(T^*\varphi_{n_1})(x) - (T^*\varphi_{n_2})(x)| \\ &= \sup_{x \in B(0,1)} |\varphi_{n_1}(Tx) - \varphi_{n_2}(Tx)| = \sup_{y \in T(B(0,1))} |\varphi_{n_1}(y) - \varphi_{n_2}(y)|.\end{aligned}$$

$\overline{T(B(0,1))}$ 是 紧度量空间, 其上函数集 $\{\varphi_n|_{\overline{T(B(0,1))}}\}$ 一致有界 且 等度连续:

$$|\varphi_n(y_1) - \varphi_n(y_2)| = |\varphi_n(y_1 - y_2)| \leq \|\varphi_n\| \|y_1 - y_2\| \leq M \|y_1 - y_2\|.$$

由 Arzelà-Ascoli 定理 知 $\{\varphi_n|_{\overline{T(B(0,1))}}\}$ 列紧, 从而 $\{T^*\varphi_n\} \subset X^*$ 列紧.

“ $\Leftarrow$ ”: 根据上述推导可知 $T^* \in \mathfrak{C}(Y^*, X^*)$ 蕴含 $T^{**} \in \mathfrak{C}(X^{**}, Y^{**})$.

T^{**} 可视作 T 的延拓 (共轭算子的性质6).

因此, 由 $T^{**}|_{J(X)} \in \mathfrak{C}(J(X), J(Y))$ 可知 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$.



有穷秩算子

定义 (有穷秩算子)

设 X, Y 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

若 $\dim R(T) < \infty$, 则称 T 为有穷秩算子.

$\mathcal{L}(X, Y)$ 中有穷秩算子全体记作 $F(X, Y)$.

• 有穷秩算子的性质1: $F(X, Y) \subset \mathfrak{C}(X, Y)$.

• 有穷秩算子的性质2: $\mathfrak{C}(X, Y)$ 在 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中闭, 故 $\overline{F(X, Y)} \subset \mathfrak{C}(X, Y)$.

例. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$.

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega)),$$

则 $A \in \mathfrak{C}(L^2(\Omega))$.

证. $K(x, y) = \sum_{p, q} c_{p, q} \varphi_p(x) \varphi_q(y)$, 其中 $\{\varphi_p\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的 么正基. 定义

$$K_n(x, y) := \sum_{|p|, |q| \leq n} c_{p, q} \varphi_p(x) \varphi_q(y), \quad A_n: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K_n(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega)),$$

则 A_n 为有穷秩算子且 $\|A_n - A\| \rightarrow 0$. 因此, $A \in \mathfrak{C}(L^2(\Omega))$.



有穷秩算子

讨论 $\overline{F(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y)$ 是否成立?

★紧算子的值域可分, 因此只需考虑 Y 可分的情形

(若 Y 不可分, 则将紧算子 T 的像空间限制为 $\overline{R(T)}$)

●若 Y 是 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y)$.

若 $T \in \mathfrak{C}(X, Y)$, 则 $T(B(0, 1))$ 列紧.

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $T(B(0, 1))$ 的有穷 ε 网 $\{y_n : n = 1, 2, \dots, N\}$.

即 $\forall x \in X, \|x\| < 1$, 存在 $j \in \{1, \dots, N\}$ 使得 $\|Tx - y_j\| < \varepsilon$.

令 P_ε 为到 $Y_\varepsilon := \text{span}\{y_n : n = 1, \dots, N\}$ 的正交投影算子, 则 P_ε 是有穷秩算子.

因此 $\|Tx - P_\varepsilon Tx\| = \rho(Tx, Y_\varepsilon) \leq \|Tx - y_j\| < \varepsilon$.

此即 $\|T - P_\varepsilon T\| \leq \varepsilon$.



有穷秩算子

• 若 Y 是具有 Schauder 基的 Banach 空间, 则 $\overline{F(X, Y)} = \mathfrak{C}(X, Y)$.

定义 (Schauder 基)

设 Y 是 B 空间, $\{\mathbf{e}_n\}_{n \geq 1} \subset Y$ 满足 $\forall y \in Y$ 都存在唯一的数列 $\{C_n(y)\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $y = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(y) \mathbf{e}_n$, 则称 $\{\mathbf{e}_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Y 中的 **Schauder 基**.

例. ℓ^p 有 Schauder 基: $(1, 0, 0, 0, \dots), (0, 1, 0, 0, \dots), (0, 0, 1, 0, \dots), \dots$

• 具有 Schauder 基的 Banach 空间可分

• 存在自反可分而没有基的 Banach 空间⁸

注意区分: 基、Schauder 基、Hamel 基 (span 意义下的有穷线性组合)

引理 (坐标泛函连续)

对任意的 $n \in \mathbb{N}, C_n(\cdot) \in Y^*$.

证. 线性性显然, 下证有界性. 定义 $\|y\|_* = \sup_{N \geq 1} \|S_N y\| (\forall y \in Y)$ (S_N 的定义见下一页).

$\|y\| \leq \|y\|_*$ 且 $(Y, \|\cdot\|_*)$ 是 B 空间. 由 [等价范数定理](#) 知 $\|y\|_* \lesssim \|y\|$.

$|C_n(y)| = \|C_n(y) \mathbf{e}_n\| = \|S_n y - S_{n-1} y\| \leq \|S_n y\| + \|S_{n-1} y\| \leq 2\|y\|_* \lesssim \|y\| (\forall y \in Y)$.

⁸Enflo Per, A Counterexample to the Approximation Problem in Banach spaces, Acta Math. 130, No. 1 (1973): 309-317. 汪林, 《泛函分析中的反例》, 高等教育出版社, 2014. 第五章的 0 和 9. 无穷维 B 空间的 Hamel 基不可数



有穷秩算子

$$\text{令 } S_N y = \sum_{n=1}^N C_n(y) \mathbf{e}_n, R_N y = (I - S_N)y = \sum_{n=N+1}^{\infty} C_n(y) \mathbf{e}_n.$$

由前一引理的证明及[共鸣定理](#), 存在 $M > 0$ 使得 $\|S_N\| \leq M (\forall N \geq 1)$.
继而 $\|R_N\| = \|I - S_N\| \leq \|I\| + \|S_N\| = 1 + M (\forall N \geq 1)$.

定理 (有穷秩算子逼近紧算子; $\mathfrak{C}(X, Y) = \overline{F(X, Y)}$)

设 Y 是具有 Schauder 基的 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

则 $T \in \mathfrak{C}(X, Y) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$ 使得 $N > N_\varepsilon$ 时 $\|R_N T\| < \varepsilon$.

上述定理的证明基于下述引理.

引理 (具有 Schauder 基的 B 空间中列紧集的刻画)

设 Y 是具有 Schauder 基的 Banach 空间, A 是 Y 中的子集,
则 A 列紧的充要条件是:

1. A 有界;
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0$ 使得 $N > N_\varepsilon$ 时有 $\|R_N y\| < \varepsilon (\forall y \in A)$.

• 存在一个可分的 B 空间和其上的紧算子, 这个紧算子不能被有穷秩算子逼近.



例.Lippmann-Schwinger方程

$$u(x) = u^{inc}(x) - k^2 \int_{\Omega} \Phi(x, y)[1 - n(y)]u(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^3,$$

其中 $\Phi(x, y) = \frac{e^{ik|x-y|}}{4\pi|x-y|}$.

定义 $T : u(x) \mapsto k^2 \int_{\Omega} \Phi(x, y)[1 - n(y)]u(y)dy$.

$T \in \mathfrak{C}(C(\bar{\Omega}))$.

于是Lippmann-Schwinger方程可写为如下的算子方程

$$(I + T)u = u^{inc}.$$

这样的方程称为第二类算子方程.

Riesz-Fredholm理论就是专门处理第二类算子方程解的存在唯一性的

称 $Tf = g$ 为第一类算子方程.

T 不紧时也存在上述分类



Riesz-Fredholm理论

定理 (Riesz-Fredholm理论)

设 X 是 B 空间, $T \in \mathfrak{C}(X)$,则

- (i) 对于 $y \in X, (I - T)x = y$ 有解 $\Leftrightarrow y \in \text{Ker}(I^* - T^*)^\perp$;
- (ii) 对于 $g \in X^*, (I^* - T^*)f = g$ 有解 $\Leftrightarrow g \in {}^\perp\text{Ker}(I - T)$;
- (iii) $\text{Ker}(I - T) = \{0\} \Leftrightarrow \text{Ran}(I - T) = X$;
- (iv) $\dim \text{Ker}(I - T) = \dim \text{Ker}(I^* - T^*) < \infty$.

注

1. 上述结论可推广至研究 $(\lambda I - T)x = y$ 的可解性的情形, 其中 $\lambda \neq 0$.
2. 上述结论可推广至研究 $(A + T)x = y$ 的可解性的情形, 其中 $A \in \mathcal{L}(X), A^{-1} \in \mathcal{L}(X), T \in \mathfrak{C}(X)$.

对偶系统下的Riesz-Fredholm理论参见

Rainer Kress 《Linear Integral Equations》

分析. (i) 因 $(\text{Ker}(I^* - T^*))^\perp = \overline{\text{Ran}(I - T)}$, 只须证 $\text{Ran}(I - T) = \overline{\text{Ran}(I - T)}$.
即证 $\text{Ran}(I - T)$ 闭.

设 $T \in \mathcal{L}(X)$. 若 $\text{Ran}(T)$ 是闭集, 则称 T 为闭值域算子.



设 $y_n \in \text{Ran}(I - T), y_n \rightarrow y$.

下证 $\exists x \in X$ 使得 $(I - T)x = y$.

• 首先考虑 $\text{Ker}(I - T) = \{0\}$ 的情况.

因 $\exists x_n \in X$ 使得 $y_n = (I - T)x_n \rightarrow y$.

我们断言 $\{\|x_n\|\}$ 有界.

若不然, 则 $\exists$ 子列使得 $\|x_{n_k}\| \rightarrow \infty$.

于是, $(I - T) \frac{x_{n_k}}{\|x_{n_k}\|} = \frac{y_{n_k}}{\|x_{n_k}\|} \rightarrow 0$.

由于 $T \in \mathcal{C}(X)$, $\exists$ 子列 $\{\frac{x_{n_{k_l}}}{\|x_{n_{k_l}}\|}\}$ 使得 $T \frac{x_{n_{k_l}}}{\|x_{n_{k_l}}\|} \rightarrow x_0$.

于是 $\frac{x_{n_{k_l}}}{\|x_{n_{k_l}}\|} \rightarrow x_0$ 且 $(I - T)x_0 = 0$.

结合 $\text{Ker}(I - T) = \{0\}$ 便有 $x_0 = 0$. 矛盾!

因此 $\{\|x_n\|\}$ 有界.

T 紧蕴含 $\{Tx_n\}$ 有子列 $Tx_{n_k} \rightarrow y_0$.

由 $(I - T)x_{n_k} = y_{n_k}$ 知 $x_{n_k} \rightarrow y_0 + y =: x$.

X 完备蕴含 $x \in X$ 且 $(I - T)x = y$. 这便证明了 $\text{Ran}(I - T)$ 闭.



Riesz-Fredholm 理论

• 下面考虑 $\text{Ker}(I - T) \neq \{0\}$ 的情形.

$T \in \mathfrak{C}(X)$, 故 $\text{Ker}(I - T)$ 是 X 的有限维闭子空间, 引入商空间 $X/\text{Ker}(I - T)$.
若存在 $x_n \in X$ 使得 $(I - T)x_n = y_n \rightarrow y$. 我们断言 $\{ \| [x_n] \| \}$ 有界.

因 $\dim \text{Ker}(I - T) < \infty$, 故存在 $u_n \in \text{Ker}(I - T)$ 使得

$$\| [x_n] \| = \rho(x_n, \text{Ker}(I - T)) = \| x_n - u_n \|. \text{ (最佳逼近元为何可取到?)}$$

假设 $\| [x_n] \|$ 无界, 则存在子列 $\| [x_{n_k}] \| = \| x_{n_k} - u_{n_k} \| \rightarrow +\infty$.

$$\text{于是, } (I - T) \frac{x_{n_k} - u_{n_k}}{\| x_{n_k} - u_{n_k} \|} = \frac{y_{n_k}}{\| x_{n_k} - u_{n_k} \|} \rightarrow 0.$$

$$T \in \mathfrak{C}(X), \text{ 故存在子列 } \frac{x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}}}{\| x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}} \|} \text{ 使得 } T \left(\frac{x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}}}{\| x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}} \|} \right) \rightarrow z_0 \in X.$$

$$\text{于是, } \frac{x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}}}{\| x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}} \|} \rightarrow z_0. \text{ 此即 } z_0 \in \text{Ker}(I - T), \text{ 故 } \| [z_0] \| = 0.$$

$$\text{但这与 } \left\| \frac{x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}}}{\| x_{n_{k_l}} - u_{n_{k_l}} \|} \right\| = 1 \text{ 矛盾. 因此, } \| [x_n] \| \text{ 有界.}$$

由于 $(I - T)(x_n - u_n) = y_n$, 即 $x_n - u_n = T(x_n - u_n) + y_n$.

因 $\{x_n - u_n\}$ 有界, $T \in \mathfrak{C}(X)$ 蕴含 $\{T(x_n - u_n)\}$ 有收敛子列 $\{T(x_{n_k} - u_{n_k})\}$.

设 $T(x_{n_k} - u_{n_k}) \rightarrow z \in X$. 又 $y_n \rightarrow y$,

故 $x_{n_k} - u_{n_k} = T(x_{n_k} - u_{n_k}) + y_{n_k}$ 收敛到 X 中一点 $x = z + y$ 且 $(I - T)x = y$.

这便证明了 $\text{Ran}(I - T)$ 闭.



Riesz-Fredholm理论

(ii) 因 $\text{Ran}((I - T)^*) \subset {}^\perp \text{Ker}(I - T)$, 只需证 ${}^\perp \text{Ker}(I - T) \subset \text{Ran}((I - T)^*)$.
 $\forall g \in {}^\perp \text{Ker}(I - T)$ 寻找 $f \in X^*$ 使得

$$(I - T)^* f = g \Leftrightarrow f \circ (I - T)(x) = g(x) (\forall x \in X).$$

定义泛函 $f: \text{Ran}(I - T) \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $f(y) = g(x)$, 其中 $y = (I - T)x$.

下面说明上述定义合理 (well-defined 良定义的):

若存在 $x_1, x_2 \in X$ 使得 $(I - T)x_1 = y = (I - T)x_2$, 则 $x_1 - x_2 \in \text{Ker}(I - T)$.

由于 $g \in {}^\perp \text{Ker}(I - T)$, 故 $g(x_1 - x_2) = 0$, 即 $g(x_1) = g(x_2)$.

易验证 f 是线性泛函. 还需验证 f 连续: 因 f 是线性的只需验证 f 在零元连续.

令 $y_n \rightarrow 0$, 则 $f(y_n) = g(x_n)$, 其中 $y_n = (I - T)x_n$.

(由(i)的证明可知特别选取 $\{x_n\}$ 使 $\{x_n\}$ 为有界列)

下证 $g(x_n) \rightarrow 0$. 反设存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $|g(x_{n_k})| > \varepsilon (\forall k)$.

因 $x_{n_k} = Tx_{n_k} + y_{n_k}$ 且 $y_{n_k} \rightarrow 0$, $\|x_{n_k}\|$ 有界和 T 紧蕴含 $\{x_{n_k}\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_{k_l}}\}$.

设 $x_0 \in X$ 使得 $x_{n_{k_l}} \rightarrow x_0$. 由 $y_{n_{k_l}} \rightarrow 0$ 可知 $x_0 \in \text{Ker}(I - T)$.

故 $g(x_{n_{k_l}}) \rightarrow g(x_0) = 0$. 矛盾! 故 f 连续. 于是 $f \in (\text{Ran}(I - T))^*$.

而 $\text{Ran}(I - T)$ 是 X 的子空间,

由 Hahn-Banach定理 知 f 可保范延拓到 X 上, 仍记作 $f \in X^*$.

因此 $(I^* - T^*)f = g$.



Riesz-Fredholm理论

(iii) “ $\Leftarrow$ ”(反证法) 假设 $\text{Ker}(I - T) \neq \{0\}$.

那么存在 $x_1 \in \text{Ker}(I - T)$ 满足 $x_1 \neq 0$.

因 $\text{Ran}(I - T) = X$, 故存在 $x_2 \in X$ 使得 $x_1 = (I - T)x_2$.

显然 $x_2 \neq 0$ 且 $x_2 \in \text{Ker}(I - T)^2$ 但 $x_2 \notin \text{Ker}(I - T)$.

因 $\text{Ran}(I - T) = X$, 故存在 $x_3 \in X$ 使得 $x_2 = (I - T)x_3$.

显然 $x_3 \neq 0$ 且 $x_3 \in \text{Ker}(I - T)^3$ 但 $x_3 \notin \text{Ker}(I - T)^2$.

依此类推, 可得 $\text{Ker}(I - T) \subsetneq \text{Ker}(I - T)^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \text{Ker}(I - T)^k \subsetneq \cdots$.

$\text{Ker}(I - T)^k$ 是 X 的闭子空间, 由 [Riesz引理](#) 知

存在 $y_{n+1} \in \text{Ker}(I - T)^{n+1}$ 使得 $\rho(y_{n+1}, \text{Ker}(I - T)^n) > 1/2$ 且 $\|y_{n+1}\| = 1$.

对 $p \in \mathbb{Z}_+$ 考虑

$$\|Ty_{n+p} - Ty_n\| = \|Ty_{n+p} - y_{n+p} + (y_{n+p} - y_n) + y_n - Ty_n\|.$$

注意到 $Ty_{n+p} - y_{n+p} \in \text{Ker}(I - T)^{n+p-1}$,

$y_n \in \text{Ker}(I - T)^n \subset \text{Ker}(I - T)^{n+p-1}$,

$y_n - Ty_n \in \text{Ker}(I - T)^{n-1} \subset \text{Ker}(I - T)^{n+p-1}$, 但 $y_{n+p} \notin \text{Ker}(I - T)^{n+p-1}$.

因此 $\|Ty_{n+p} - Ty_n\| \geq \rho(y_{n+p}, \text{Ker}(I - T)^{n+p-1}) > 1/2 (\forall p \in \mathbb{Z}_+)$.

因此 $\{Ty_n\}$ 没有收敛子列, 与 T 紧矛盾. 故 $\text{Ker}(I - T) = \{0\}$.



Riesz-Fredholm理论

(iii) “ $\Rightarrow$ ”(反证法) 假设 $\text{Ran}(I - T) \subsetneq X$.

那么存在 $x_1 \in X$ 满足 $x_1 \neq 0$ 使得 $x_1 \notin \text{Ran}(I - T)$.

令 $x_2 = (I - T)x_1 \in \text{Ran}(I - T)$.

由 $\text{Ker}(I - T) = \{0\}$ 可知 $x_2 \neq 0$ 且 $x_2 \notin \text{Ran}(I - T)^2$.

令 $x_3 = (I - T)x_2 = (I - T)^2 x_1 \in \text{Ran}(I - T)^2$.

由 $\text{Ker}(I - T) = \{0\}$ 可知 $x_3 \neq 0$ 且 $x_3 \notin \text{Ran}(I - T)^3$.

依此类推, 得 $\text{Ran}(I - T) \supsetneq \text{Ran}(I - T)^2 \supsetneq \cdots \supsetneq \text{Ran}(I - T)^k \supsetneq \cdots$

$\text{Ran}(I - T)^k$ 是 X 的闭子空间, 由 Riesz 引理知

存在 $y_{n+1} \in \text{Ran}(I - T)^n$ 使得 $\rho(y_{n+1}, \text{Ran}(I - T)^{n+1}) > 1/2$ 且 $\|y_{n+1}\| = 1$.

对 $p \in \mathbb{Z}_+$ 考虑

$$\|Ty_{n+p} - Ty_n\| = \|Ty_{n+p} - y_{n+p} + (y_{n+p} - y_n) + y_n - Ty_n\|.$$

注意到 $Ty_{n+p} - y_{n+p} \in \text{Ran}(I - T)^{n+p} \subset \text{Ran}(I - T)^n$,

$y_{n+p} \in \text{Ran}(I - T)^{n+p-1} \subset \text{Ran}(I - T)^n$, $y_n - Ty_n \in \text{Ran}(I - T)^n$,

但 $y_n \notin \text{Ran}(I - T)^n$.

因此 $\|Ty_{n+p} - Ty_n\| \geq \rho(y_n, \text{Ran}(I - T)^n) > 1/2 (\forall p \in \mathbb{Z}_+)$.

因此 $\{Ty_n\}$ 没有收敛子列, 与 T 紧矛盾. 故 $\text{Ran}(I - T) = X$.



Riesz-Fredholm理论

- (iv) 分析: ① $\dim \operatorname{Ker}(I^* - T^*) < \infty$ (紧算子的性质7);
② $\operatorname{Ker}((I - T)^*) = {}^\perp \operatorname{Ran}(I - T)$ (赋范空间上的“垂直”);
③ $\pi^*: (X/\operatorname{Ran}(I - T))^* \cong {}^\perp \operatorname{Ran}(I - T)$ (自然同态算子的共轭算子);
④ 有限维 B^* 空间与 $\mathbb{K}^n$ 同构: 有限维 B^* 空间与其共轭空间的维数相等 (Riesz表示定理).

根据上述结论有 $\dim \operatorname{Ker}((I - T)^*) = \dim {}^\perp \operatorname{Ran}(I - T) = \dim(X/\operatorname{Ran}(I - T))^* = \dim(X/\operatorname{Ran}(I - T))$ 称为 $\operatorname{Ran}(I - T)$ 的余维数
即证 $\dim \operatorname{Ker}(I - T) = \dim(X/\operatorname{Ran}(I - T)) =: \operatorname{codim}(\operatorname{Ran}(I - T))$

记 $n = \dim \operatorname{Ker}(I - T) < \infty$. $m = \dim(X/\operatorname{Ran}(I - T))$.

不妨设 $m \geq 1$ ($m=0$ 时由 (iii) 知 $n=0$). 首先证明 $n \geq m$. (反证法) 若 $n < m$.

设 $\{[e_1], [e_2], \dots, [e_m]\}$ 是 $X/\operatorname{Ran}(I - T)$ 的一组基.

在每个等价类中任意取定代表元 $e_1 \in [e_1], e_2 \in [e_2], \dots, e_m \in [e_m]$.

易知 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 线性无关且 $e_1, e_2, \dots, e_m \notin \operatorname{Ran}(I - T)$.

(若 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 线性相关则 $[e_1], [e_2], \dots, [e_m]$ 线性相关)

下证 $\operatorname{Ran}(I - T) \cap \operatorname{span}\{e_1, e_2, \dots, e_m\} = \{0\}$.

若 $x \in \operatorname{Ran}(I - T)$, 则 $[x] = [0]$.

若 $x \in \operatorname{span}\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 则存在 $\alpha_i \in \mathbb{K}$ 使得 $x = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i$.



Riesz-Fredholm理论

(iv)的证明(续) 若 $x \in \text{Ran}(I - T) \cap \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$,
则 $[0] = [x] = \sum_{i=1}^m \alpha_i [\mathbf{e}_i]$. 于是 $\alpha_i = 0 (1 \leq i \leq m)$. 此即 $x = 0$.
再由商空间的定义便得 $X = \text{Ran}(I - T) \oplus \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$.⁹

由于 $n = \dim \text{Ker}(I - T) < \infty$, 可选取 $\text{Ker}(I - T)$ 的一组基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$.
由Hahn-Banach定理知存在 $f_1, f_2, \dots, f_n \in X^*$ 使得 $f_i(\eta_j) = \delta_{ij}$. (习题2.4.7)
于是必有 $X = \text{Ker}(I - T) \oplus \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(f_i)$.

这从以下两点可见:

① 设 $x \in \text{Ker}(I - T)$ 且 $x \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(f_i)$, 则 $x = 0$.

$x \in \text{Ker}(I - T)$ 说明存在 $\alpha_i \in \mathbb{K}$ 使得 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i \eta_i$.

$x \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(f_i)$ 说明 $0 = f_i(x) = \alpha_i (1 \leq i \leq n)$.

② $\forall x \in X$ 有 $x = \sum_{i=1}^n \eta_i f_i(x) + (x - \sum_{i=1}^n \eta_i f_i(x))$,

其中 $\sum_{i=1}^n \eta_i f_i(x) \in \text{Ker}(I - T)$ 而 $(x - \sum_{i=1}^n \eta_i f_i(x)) \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(f_i)$.

由于 $m > n$, 则存在 $\text{span}\{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n\}$ 到 $\text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$ 的线性映射 Λ 使得 Λ 是单射但不满. (高等代数)

例如定义 $\Lambda(\sum_{i=1}^n \alpha_i \eta_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{e}_i (\forall \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n)$.

⁹Banach空间 X 中的直和: 设 M_1 和 M_2 是 X 的子空间, 若 $M_1 \cap M_2 = \{0\}$, 则称
 $M := \{x := x_1 + x_2 : x_1 \in M_1, x_2 \in M_2\}$ 为 M_1 和 M_2 的直和, 记作 $M = M_1 \oplus M_2$.



(iv)的证明(续)

考虑方程 $(I - (T + \Lambda \circ P))x = y$ 的可解性, 其中 $P: X \rightarrow \text{Ker}(I - T)$ 定义为 $Px = \sum_{i=1}^n f_i(x)\eta_i$. (由 $P\eta_i = \eta_i (\forall i)$ 知 $P|_{\text{Ker}(I-T)}$ 为恒等算子, 称 P 为对应于直和分解 $X = \text{Ker}(I - T) \oplus \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(f_i)$ 的**Banach**投影算子.)

下证 $I - (T + \Lambda \circ P): X \rightarrow X$ 是单射.

令 $y = 0$, 则 $(I - T)x = \Lambda \circ Px = 0$. (直和的性质)

于是 $x \in \text{Ker}(I - T)$. 因此, $Px = x$. 故 $\Lambda x = 0$. Λ 单蕴含 $x = 0$.

由(iii)知 $\text{Ran}(I - (T + \Lambda \circ P)) = X = \text{Ran}(I - T) \oplus \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$.

但 $\text{Ran}(\Lambda) \subsetneq \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m\}$, 而 $I - (T + \Lambda \circ P) = (I - T) + \Lambda \circ P$.

矛盾! 因此, $n \geq m$.

最后, 利用 $n \geq m = \dim \text{Ker}(I^* - T^*)$ 可得

$$\dim \text{Ker}(I - T) \geq \dim \text{Ker}(I^* - T^*) \geq \dim \text{Ker}(I^{**} - T^{**}) \geq \dim \text{Ker}(I - T).$$



边值问题的适定性(解的存在性、唯一性、稳定性(连续地依赖于右端项和边值))

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipschitz区域. 考虑如下的Dirichlet边值问题:

$$\Delta u - c(x)u = -f \quad \text{in } D,$$

$$u = 0 \quad \text{on } \partial D.$$

$\forall v \in H_0^1(D)$, 在方程两边乘以 $\bar{v}$ 并利用散度定理可得边值问题的弱形式:

$$\int_D \{\nabla u \cdot \nabla \bar{v} + cu\bar{v}\} dx = \int_D f\bar{v} dx.$$

定义共轭双线性形式 $a(v, u) := \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + cv\bar{u}\} dx$;

定义线性泛函 $F(v) := \int_D \bar{f}v dx$.

于是得到与原边值问题等价的变分问题

$$a(v, u) = F(v) \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

若存在常数 $\delta > 0$ 使得 $c(x) \geq \delta (\forall x \in X)$, 则 $a(\cdot, \cdot)$ 满足Lax-Milgram定理的条件, 利用Riesz表示定理可将边值问题转化为如下等价的算子方程

$$Au = y_f,$$

其中 $a(v, u) = (v, Au)$, $F(v) = (v, y_f)$ 对所有的 $u, v \in H_0^1(D)$ 成立.

由Lax-Milgram定理可知 A 有有界逆, 因此存在唯一弱解的 $u \in H_0^1(D)$.

• $c=0$ 时, 还需利用Poincaré不等式; $c=f=0$ 且 D 为圆盘时, 参见复变函数

• $c<0$ 时, 还需利用Riesz-Fredholm理论



Riesz-Fredholm理论

现在考虑 $c < 0$ 的情形: 根据原边值问题的弱形式

$$\int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + cv\bar{u}\} dx = \int_D \bar{f} v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

我们定义如下的两个共轭双线性形式及线性泛函

$$a_1(v, u) = \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + v\bar{u}\} dx, \quad a_2(v, u) = \int_D (c - 1)v\bar{u} dx, \\ F(v) := \int_D \bar{f} v dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

上述两个共轭双线性形式诱导的线性算子如下

$$a_1(v, u) = (v, u), \quad a_2(v, u) = (v, Bu) \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

根据Riesz表示定理知 $\exists \tilde{f} \in H_0^1(D)$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f}) (\forall v \in H_0^1(D))$.

由 $\|Bu\|_{H^1}^2 = a_2(Bu, u) \leq \|c - 1\|_\infty \|Bu\|_{H^1} \|u\|_{L^2}$ 知 $B \in \mathcal{L}(L^2(D), H_0^1(D))$.

由Rellich紧嵌入定理知 $H_0^1(D)$ 到 $L^2(D)$ 的嵌入是紧的. 因此, $B \in \mathfrak{C}(H_0^1(D))$.

于是原问题转化为如下的算子方程 $(I + B)u = \tilde{f}$. 由Riesz-Fredholm理论知:
情形①原边值问题在 $f=0$ 时只有零解, 则 $\forall f \in L^2(D)$ 都适定

情形②否则原边值问题在 $f=0$ 时有有限个线性无关解 $\{u_j\}_{j=1}^{\dim N(I+B)}$ 且

原边值问题有解 $\Leftrightarrow \int_D \bar{f} u_j dx = 0 (j = 1, 2, \dots, \dim N(I+B))$ (因 B 自伴)

(此时解形成的线性空间的维数是 $\dim N(I+B)$).



Riesz-Fredholm 理论

现在考虑实值函数 $c \in C(\overline{D})$: 根据原边值问题的弱形式

$$\int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + cv\bar{u}\} dx = \int_D \bar{f}v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

我们定义如下的两个共轭双线性形式及线性泛函

$$a_1(v, u) = \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + (c + M)v\bar{u}\} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D),$$

$$a_2(v, u) = - \int_D Mv\bar{u} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

$$F(v) := \int_D \bar{f}v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

这里 $M := \max_{x \in \overline{D}} |c(x)|$. 由 Poincaré 不等式知 $(\cdot, \cdot)_* := a_1(\cdot, \cdot)$ 构成 $H_0^1(D)$ 上的等价内积. 上述共轭双线性形式诱导的线性算子如下

$$a_1(v, u) = (v, u)_*, \quad a_2(v, u) = (v, Bu)_* \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

根据 Riesz 表示定理知 $\exists \tilde{f} \in H_0^1(D)$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f})_*$ ($\forall v \in H_0^1(D)$). $H_0^1(D) \hookrightarrow L^2(D)$ 紧, 故 $B \in \mathfrak{C}(H_0^1(D))$. 原问题等价于 $(I + B)u = \tilde{f}$.

情形① 原边值问题在 $f=0$ 时只有零解, 则 $\forall f \in L^2(D)$ 都适定

情形② 否则原边值问题在 $f=0$ 时有有限个线性无关解 $\{u_j\}_{j=1}^{\dim N(I+B)}$ 且

原边值问题有解 $\Leftrightarrow \int_D \bar{f}u_j dx = 0$ ($j = 1, 2, \dots, \dim N(I+B)$)

(此时解形成的线性空间的维数是 $\dim N(I+B)$).



Riesz-Fredholm理论

现在考虑 $c \in C(\overline{D})$: 根据原边值问题的弱形式

$$\int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + \bar{c} v \bar{u}\} dx = \int_D \bar{f} v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

我们定义如下的两个共轭双线性形式及线性泛函

$$a_1(v, u) = \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + M v \bar{u}\} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D),$$

$$a_2(v, u) = \int_D (\bar{c} - M) v \bar{u} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

$$F(v) := \int_D \bar{f} v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

这里 $M := \max_{x \in \overline{D}} |c(x)|$. 易知 $(\cdot, \cdot)_* := a_1(\cdot, \cdot)$ 构成 $H_0^1(D)$ 上的等价内积. 上述共轭双线性形式诱导的线性算子如下

$$a_1(v, u) = (v, u)_*, \quad a_2(v, u) = (v, Bu)_* \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

根据Riesz表示定理知 $\exists \tilde{f} \in H_0^1(D)$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f})_*$ ($\forall v \in H_0^1(D)$). $H_0^1(D) \hookrightarrow L^2(D)$ 紧, 故 $B \in \mathfrak{C}(H_0^1(D))$. 原问题等价于 $(I+B)u = \tilde{f}$.

情形① 原边值问题在 $f=0$ 时只有零解, 则 $\forall f \in L^2(D)$ 都适定

情形② 否则原边值问题在 $f=0$ 时有有限个线性无关解 $\{u_j\}_{j=1}^{\dim N(I+B)}$ 且

原边值问题有解 $\Leftrightarrow \int_D \bar{f} u_j dx = 0$ ($j = 1, 2, \dots, \dim N(I+B)$)

(此时解形成的线性空间的维数是 $\dim N(I+B)$).



Riesz-Schauder理论

定理 (Riesz-Schauder理论)

设 X 是 B 空间, $T \in \mathfrak{C}(X)$, 则

- (i) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$ 且当 $\dim X = \infty$ 时 $0 \in \sigma(T)$ (此时 T 无有界逆).
 $\sigma(T)$ 要么是有限集, 要么是仅以0为聚点的可数集.
- (ii) T 及 T^* 对应于相同非零特征值的特征子空间维数相同且维数有限.
- (iii) T 及 T^* 对应于不同特征值的特征元“垂直”.

证. (i) 若 $\lambda \in \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T) \setminus \{0\}$, 则 $\lambda I - T$ 单. 由Riesz-Fredholm理论知 $\lambda I - T$ 满. (反证法) 假设 $\sigma(T)$ 不是有限集且 $\sigma(T)$ 有聚点 $\lambda_0 \neq 0$.

在 $\sigma(T) \setminus \{0\}$ 中取互异数列 $\{\lambda_i\}_{i=1}^\infty$ 使 $\lambda_i \rightarrow \lambda_0$. 取对应于 λ_i 的特征元 x_i , 则 $\{x_i\}_{i=1}^n$ 线性无关 ($\forall n \in \mathbb{Z}_+$). 令 $X_n := \text{span}\{x_i; 1 \leq i \leq n\}$, 则 $X_1 \subsetneq X_2 \subsetneq \cdots \subsetneq X_n$. 由Riesz引理知存在 $y_{n+1} \in X_{n+1}$ 满足 $\|y_{n+1}\| = 1$ 使得 $\rho(y_{n+1}, X_n) > 1/2$.

$$\|Ty_{n+p} - Ty_n\| = \|Ty_{n+p} - \lambda_{n+p}y_{n+p} + \lambda_{n+p}y_{n+p} - \lambda_n y_n + \lambda_n y_n - Ty_n\|.$$

注意到 $Ty_{n+p} - \lambda_{n+p}y_{n+p} \in X_{n+p-1}$, $\lambda_n y_n \in X_n \subset X_{n+p-1}$,

$\lambda_n y_n - Ty_n \in X_{n-1} \subset X_{n+p-1}$, 但 $\lambda_{n+p}y_{n+p} \notin X_{n+p-1}$. 故 n 充分大时有

$$\|Ty_{n+p} - Ty_n\| \geq \rho(\lambda_{n+p}y_{n+p}, X_{n+p-1}) > \frac{|\lambda_{n+p}|}{2} > \frac{|\lambda_0|}{4} (\forall p \in \mathbb{Z}_+), \text{ 与 } T \text{ 紧矛盾!}$$

$\lambda_n y_n - Ty_n \in X_{n-1}$ 的证明: $y_n \in X_n$, 因而可设 $y_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$.

$$\text{故 } \lambda_n y_n - Ty_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_n - \lambda_i) x_i = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i (\lambda_n - \lambda_i) x_i \in X_{n-1}.$$



定理 (Riesz-Schauder理论)

设 X 是 B 空间, $T \in \mathfrak{C}(X)$, 则

(i) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$ 且当 $\dim X = \infty$ 时 $0 \in \sigma(T)$ (此时 T 无有界逆).

$\sigma(T)$ 要么是有限集, 要么是仅以0为聚点的可列集.

(ii) T 及 T^* 对应于相同非零特征值的特征子空间维数相同且维数有限.

(iii) T 及 T^* 对应于不同特征值的特征元“垂直”.

证.(i)(续上页)若 $\sigma(T)$ 是仅以0为聚点的无限集, 则由 $\sigma(T)$ 为 $\mathbb{C}$ 中紧集可知其闭子集 $A_n := \{z \in \sigma(T) : |z| \geq 1/n\}$ 为 $\mathbb{C}$ 中紧集. 因 A_n 不含零点, 故 A_n 无聚点. 从而, A_n 自列紧蕴含 A_n 为有限集. 于是 $\sigma(T) \subset (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cup \{0\})$ 可数.

(ii) 设 $\lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$, 则根据Riesz-Fredholm定理(iv)可知

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Ker}(\lambda I - T) &= \dim \operatorname{Ker}(I - T/\lambda) \\ &= \dim \operatorname{Ker}(I^* - T^*/\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(\lambda I^* - T^*) < \infty. \end{aligned}$$

(iii) 设 $Tx = \lambda x, T^*f = \mu f$ 且 $\lambda \neq \mu$.

由 $\lambda \langle f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle = \langle T^*f, x \rangle = \mu \langle f, x \rangle$ 可知 $\langle f, x \rangle = 0$.



例. Dirichlet特征值问题

$$\begin{aligned}-\Delta u &= \lambda u, & x \in D, \\ u &= 0, & x \in \partial D.\end{aligned}$$

$-\Delta$ 算子有可列个Dirichlet特征值, 满足

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \cdots$$

且 $\lambda_n \rightarrow \infty$. 相应的特征函数构成 $L^2(D)$ 上的一组标准正交基.

特例: $D = [0, \pi]$ 时, $-\Delta u = \frac{d^2 u}{dx^2}$.

此时, $\lambda_n = n^2$ 且相应的特征函数为 $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx), n = 1, 2, \dots$.

$\left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx) : n = 1, 2, \dots \right\}$ 构成 $L^2[0, \pi]$ 上的标准正交基.

• 求解热方程和波动方程的分离变量法



不变子空间

定义 (不变子空间)

设 X 是 B 空间, X 的子空间 M 称为算子 $T \in \mathcal{L}(X)$ 的不变子空间是指 $T(M) \subset M$.

注 (不变子空间的性质)

1. $\{0\}$ 和 X 都是 T 的不变子空间,称为 T 的平凡不变子空间.
2. 若 M 是 T 的不变子空间,则 $\overline{M}$ 也是 T 的不变子空间.
3. 若 $\lambda \in \sigma_p(T)$,则 $N(\lambda I - T)$ 是 T 的不变子空间(特征子空间).
4. 对任意 $y \in X$,记 $L_y := \{P(T)y : P \text{ 是任意多项式}\}$. L_y 是 T 的不变子空间.

讨论. $T \in \mathcal{L}(X)$ 是否一定有非平凡的不变子空间?

存在一个无穷维的 B 空间 X 和 $T \in \mathcal{L}(X)$ 使得 T 没有非平凡的不变子空间.

Read C.J., A solution to the Invariant Subspace Problem, Bull. London Math. Soc. 16 (1984): 337-401.



不变子空间

定理 (紧算子一定有非平凡的不变子空间)

设 X 是 B 空间, $\dim X \geq 2$. 对任意的 $T \in \mathfrak{C}(X)$, T 必有非平凡的不变子空间.

证. 只需考虑 $T \neq 0$ 且 $\sigma_p(T) \setminus \{0\} = \emptyset$ 的情形.

此时, 由 Riesz-Schauder 理论可知 $\sigma(T) = \{0\}$.

倘若 T 没有非平凡的不变子空间, 则对任意的 $y \in X \setminus \{0\}$ 有 $L_y = X = \overline{L_y}$.

不妨设 $\|T\| = 1$, 否则考虑 $\frac{T}{\|T\|}$. 存在 $x_0 \in X$ 使 $\|Tx_0\| > 1$. 于是 $\|x_0\| > 1$.

$T \in \mathfrak{C}(X)$ 蕴含 $\overline{T(B(x_0, 1))}$ 是不含零元的紧集.

$\forall y_0 \in \overline{T(B(x_0, 1))}$, 存在多项式 $P_{y_0}(\cdot)$ 使得 $\|P_{y_0}(T)y_0 - x_0\| < 1$.

故存在 $\delta_0 > 0$ 使得 $\|P_{y_0}(T)y - x_0\| < 1 (\forall y \in B(y_0, \delta_0))$.

$\overline{T(B(x_0, 1))}$ 紧, 故存在有穷覆盖 $\bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_i) \supset \overline{T(B(x_0, 1))}$.

因此, $\forall y \in \overline{T(B(x_0, 1))}$ 都存在 $i_1 \in \{1, \dots, n\}$ 使得 $\|P_{y_{i_1}}(T)y - x_0\| < 1$.

故 $TP_{y_{i_1}}(T)y \in \overline{T(B(x_0, 1))}$, 继而存在 i_2 使 $\|P_{y_{i_2}}(T)TP_{y_{i_1}}(T)y - x_0\| < 1$.

继续如此便有 $i_1, i_2, \dots, i_{k+1} \in \{1, \dots, n\}$ 使 $\|\prod_{j=1}^{k+1} P_{y_{i_j}}(T)T^k y - x_0\| < 1$.

设 $\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \|P_{y_i}(T)\| > 0$. 便有 $\mu^{k+1} \|T^k\| \|y\| > \|x_0\| - 1$.

$\|T^k\|^{\frac{1}{k}} > \frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}}$. 因 $r_\sigma(T) = 0$ 令 $k \rightarrow \infty$ 即得矛盾.



Hilbert-Schmidt 定理

回忆Hilbert空间上自伴算子的定义:

设 X 是Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X)$.若 $(Tx, y) = (x, Ty) (\forall x, y \in X)$,则称 T 自伴.

设 X 是复Hilbert空间, $T \in \mathcal{L}(X)$,则 $T = T^*$ 等价于 $(Tx, x) \in \mathbb{R} (\forall x \in X)$.

本节将介绍紧自伴算子的谱结构.

定理 (自伴算子的特征值均为实数,对应不同特征值的特征元正交)

设 X 是Hilbert空间, $T = T^*$.

(i)若存在 $x \neq 0$ 使得 $Tx = \lambda x$,则 $\lambda \in \mathbb{R}$;

(ii)若存在 T 的特征值元 $x, y \in X$ 使得 $Tx = \lambda x, Ty = \mu y$ 且 $\lambda \neq \mu$,则 $x \perp y$.

证.(i) $Tx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$ 意味着 $\lambda(x, x) = (Tx, x)$.

T 自伴蕴含 $(Tx, x) = (x, Tx) \in \mathbb{R}$,由此可得 $\lambda \in \mathbb{R}$.

(ii)设 $Tx = \lambda x$ 且 $Ty = \mu y$,其中 $\lambda \neq \mu$.那么,由

$$(\lambda - \mu)(x, y) = (Tx, y) - (Tx, y) = (Tx, y) - (x, Ty) = 0$$

可以推出 $(x, y) = 0$.



Hilbert-Schmidt 定理

定理 (自伴算子的算子范数可用二次型刻画)

设 X 是 Hilbert 空间, $T = T^*$, 则 $\|T\| = \sup_{\|h\|=1} |(Th, h)|$.

证. 由 $|(Th, h)| \leq \|T\| \|h\|^2$ 可知 $\sup_{\|h\|=1} |(Th, h)| \leq \|T\|$.

另一方面, 有 $4\operatorname{Re}(Th, g) = (T(h+g), (h+g)) - (T(h-g), (h-g))$.

记 $M := \sup_{\|h\|=1} |(Th, h)|$, 则对于任意满足 $\|h\| = \|g\| = 1$ 的 $h, g \in X$ 有

$$|4\operatorname{Re}(Th, g)| \leq M(\|h+g\|^2 + \|h-g\|^2) = 2M(\|h\|^2 + \|g\|^2) = 4M.$$

在上式中令 $g = Th/\|Th\|$ 得 $\|Th\| \leq M$.

此即 $\|T\| \leq \sup_{\|h\|=1} |(Th, h)|$.

综上所述, $\sup_{\|h\|=1} |(Th, h)| = \|T\|$.

注

1. 若 $T = T^*$ 且 $(Th, h) = 0 (\forall h \in X)$, 则 $T = 0$.

2. 若 X 是复 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $(Th, h) = 0 (\forall h \in X)$, 则 $T = 0$.



Hilbert-Schmidt 定理

回忆结论“谱半径不超过算子范数”. 对于自伴算子, 我们有如下定理:

定理 (自伴算子的谱半径等于其算子范数)

设 T 是 X 上的有界自伴算子, 则其谱半径 $r_\sigma(T)$ 满足 $r_\sigma(T) = \|T\|$.

证. 利用 Neumann 级数可知 $r_\sigma(T) \leq \|T\|$.

因自伴算子的范数可用二次型刻画, 故存在序列 $\{x_n\}$, 满足 $\|x_n\| = 1$, 使得

$$|(Tx_n, x_n)| \rightarrow \|T\|, \quad n \rightarrow \infty.$$

我们可以假设 $(Tx_n, x_n) \rightarrow \lambda, n \rightarrow \infty$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 $|\lambda| = \|T\|$. 那么

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|Tx_n - \lambda x_n\|^2 \\ &= \|Tx_n\|^2 - 2\lambda(Tx_n, x_n) + \lambda^2\|x_n\|^2 \\ &\leq \|T\|^2 - 2\lambda(Tx_n, x_n) + \lambda^2 \\ &= 2\lambda\{\lambda - (Tx_n, x_n)\} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

因此 $Tx_n - \lambda x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 这说明 λ 不是正则值, 否则会得到如下矛盾

$$1 = \|x_n\| = \|(\lambda I - T)^{-1}(\lambda x_n - Tx_n)\| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

因此, $r_\sigma(T) \geq |\lambda| = \|T\|$.



Hilbert-Schmidt 定理

在前一定理的证明中对 $\{x_n\}$ 取子列可得如下定理:

定理 (紧自伴算子模长最长的特征值的模长等于其算子范数)

设 T 是紧自伴算子, 则 T 至少有一个特征值 λ 满足 $|\lambda| = \|T\|$.

证. 本证明沿用前一定理的证明中的记号.

若 T 是紧算子, 那么有界列 $\{x_n\}$ 包含一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$Tx_{n_k} \rightarrow y \in X, \quad k \rightarrow \infty.$$

我们可以假设 $T \neq 0$, 因为 $T = 0$ 定理显然成立.

此时, $|\lambda| = \|T\| \neq 0$. 可令 $x := y/\lambda$.

利用 $Tx_n - \lambda x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 可知 $\lambda x_{n_k} \rightarrow y (k \rightarrow \infty)$.

此即 $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$, 并且对于所有的 k , $\|x_{n_k}\| = 1$ 意味着 $\|x\| = 1$.

最后, 再根据 T 的连续性, 可得 $Tx = \lambda x$, 证明完毕.

注 (另种证法)

由Riesz-Schauder理论可知 $T \in \mathfrak{C}(X)$ 蕴含 $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$.

仅需考虑 $T \neq 0$. 由 $r_\sigma(T) = \|T\|$ 知存在 $\lambda \in \sigma_p(T) \setminus \{0\}$ 使 $|\lambda| = \|T\|$.



Hilbert-Schmidt 定理

定理 (Hilbert-Schmidt 定理)

设 X 是可分的 Hilbert 空间且 $X \neq \{0\}$, $T \in \mathfrak{C}(X)$, $T^* = T$, 则 T 的所有特征元构成 X 的一组标准正交基.

证. 由 Riesz-Schauder 理论知, $\sigma_p(T) \setminus \{0\}$ 至多可列, 记为 $\{\lambda_n\}$.

设 $\{\mathbf{e}_i^{(n)}\}_{i=1}^{\dim \text{Ker}(\lambda_n I - T) < \infty}$ 是 $\text{Ker}(\lambda_n I - T)$ 的标准正交基.

若 $0 \in \sigma_p(T)$, 设 $\{\mathbf{e}_i^{(0)}\}_{i=1}^{\dim \text{Ker}(T)}$ 是 $\text{Ker}(T)$ 中的标准正交基 ($\dim \text{Ker}(T)$ 或为 ∞). 记 $\{\mathbf{e}_i\}$ 为全部特征子空间中标准正交基之并.

设 $F = \text{span}\{\mathbf{e}_i\}$, 则 $\{\mathbf{e}_i\}$ 构成 F 的标准正交基. 下证 $F^\perp = \{0\}$. 考虑 $T|_{F^\perp}$.

由于 $T(F) \subset F$, 所以 $T(F^\perp) \subset F^\perp$. ($(Tx, y) = (x, Ty) = 0 (\forall x \in F^\perp, \forall y \in F)$)

由于 $T \in \mathfrak{C}(X)$ 且 $T = T^*$, 则 $T|_{F^\perp} \in \mathfrak{C}(F^\perp)$ 且 $(T|_{F^\perp})^* = T|_{F^\perp}$.

$T|_{F^\perp}$ 是 $F^\perp$ 上的紧自伴算子, 却没有特征值 (T 的所有特征元属于 F).

由“紧自伴算子模长最长的特征值的模长等于其算子范数”知 $F^\perp = \{0\}$.

注

若 X 不可分, 上述定理也成立. 此时需利用 Zorn 引理得到对应于特征值 $\lambda_0 = 0$ 的特征子空间的一组基 (不可数).



Hilbert-Schmidt 定理

注 (紧自伴算子的谱展开)

设 X 是可分的 Hilbert 空间, $T \in \mathfrak{C}(X)$ 且 $T^* = T$, 则存在 X 的一组标准正交基 $\{\mathbf{e}_j\}_{j=1}^{\dim X}$ ($\dim X \geq 1$ 可为 ∞) 使得对任何

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} (x, \mathbf{e}_j) \mathbf{e}_j \quad \text{都有} \quad Tx = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j (x, \mathbf{e}_j) \mathbf{e}_j,$$

其中 $T\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$ ($j = 1, 2, \dots, \dim X$).

注

1. 若 X 不可分, X 上的紧算子也可作类似的谱展开.
2. 特征值 (按重数重复) 可排列成: $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots |\lambda_n| \geq \dots$
且 $|\lambda_n| = \sup \left\{ \frac{|(Tx, x)|}{(x, x)} : x \perp \text{span}\{\mathbf{e}_j : j = 1, 2, \dots, n-1\} \right\}$
3. 因特征值都是实数, 故可将特征值按正负排列为

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \dots \lambda_n^+ \geq \dots \geq 0, \quad \lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \dots \lambda_n^- \leq \dots < 0.$$



Hilbert-Schmidt 定理

定理 (极大极小刻画)

$$\lambda_n^+ = \inf_{X_{n-1}} \sup_{x \in X_{n-1}^\perp \setminus \{0\}} \frac{(Tx, x)}{(x, x)}, \quad \lambda_n^- = \sup_{X_{n-1}} \inf_{x \in X_{n-1}^\perp \setminus \{0\}} \frac{(Tx, x)}{(x, x)},$$

其中 X_{n-1} 是 X 的任意 $n-1$ 维子空间.

证. 对任意的 X_{n-1} 都存在 $x_n \in \text{span}\{\mathbf{e}_j^+ : j = 1, 2, \dots, n\}$ 使 $x_n \perp X_{n-1}$.

$$\sup_{x \in X_{n-1}^\perp \setminus \{0\}} \frac{(Tx, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Tx_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |(x_n, \mathbf{e}_j^+)|^2}{\sum_{j=1}^n |(x_n, \mathbf{e}_j^+)|^2} \geq \lambda_n^+.$$

另一方面, 特别取 $X_{n-1} = \text{span}\{\mathbf{e}_j^+ : j = 1, 2, \dots, n-1\}$ 便有

$$\sup_{x \in X_{n-1}^\perp \setminus \{0\}} \frac{(Tx, x)}{(x, x)} = \lambda_n^+.$$

这便证得 λ_n^+ 的极大极小刻画. 对 λ_n^- 的证明考虑 $-T$ 即可.

注

若两紧自伴算子满足 $(Ax, x) \leq (Bx, x) (\forall x \in X)$, 则 $\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) (\forall j \in \mathbb{Z}_+)$.



下课!

下次课见!



本学期本门课程
授课环节已结束！

认真复习,冷静答题！
考出好成绩！



Fredholm算子

定义 (Fredholm算子)

设 X, Y 是 B 空间, 若 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 满足:

(1) $R(T)$ 闭;

(2) $\dim N(T) < \infty$;

(3) $\operatorname{codim} R(T) = \dim Y / R(T) < \infty$,

则称 T 为一个**Fredholm算子**.

$\mathcal{L}(X, Y)$ 中Fredholm算子全体记作 $\mathcal{F}(X, Y)$.

特别地, 记 $\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(X, X)$.

定义 (Fredholm算子的指标)

设 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 令 $\operatorname{ind}(T) = \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T)$, 称 $\operatorname{ind}(T)$ 为 T 的指标.

例. 若 $A \in \mathcal{C}(X)$, 则由Riesz-Fredholm知 $T := I - A \in \mathcal{F}(X)$ 且 $\operatorname{ind}(T) = 0$.

例. 定义 $X = \ell^2$ 上的左推移算子 $T: X \rightarrow X$ 为

$$T: x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (x_2, x_3, \cdots),$$

则 $T \in \mathcal{F}(X)$ 且 $\operatorname{ind}(T) = 1$. 此外, 对 $n \in \mathbb{Z}_+$ 有 $T^n \in \mathcal{F}(X)$ 且 $\operatorname{ind}(T^n) = n$.

右推移算子 $T^*: x = (x_1, x_2, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots)$ 满足 $T^* \in \mathcal{F}(X)$ 且

$\operatorname{ind}(T^*) = -1$. 对 $n \in \mathbb{Z}_+$ 有 $(T^*)^n \in \mathcal{F}(X)$ 且 $\operatorname{ind}((T^*)^n) = -n$.



Fredholm算子

定理 (Fredholm算子的正则化子)

(1) 若 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 则必有 $S \in \mathcal{L}(Y, X)$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(X)$ 和 $A_2 \in \mathfrak{C}(Y)$ 使得

$$ST = I_X - A_1, \quad TS = I_Y - A_2,$$

其中 I_X 和 I_Y 分别表示 X 和 Y 上的恒同算子.

(2) 若 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(Y, X)$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(X)$ 和 $A_2 \in \mathfrak{C}(Y)$ 使得

$$R_1 T = I_X - A_1, \quad T R_2 = I_Y - A_2,$$

则 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$.

证. (1) 因 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 所以 $N(T), R(T)$ 分别是 X, Y 的闭子空间.

定义 $\tilde{T}: X/N(T) \rightarrow R(T)$ 为 $\tilde{T}[x] = Tx (\forall [x] \in X/N(T))$.

由 Banach 逆映射定理可知 $\tilde{T}^{-1} \in \mathcal{L}(R(T), X/N(T))$.

由习题 3.2.6, 可定义 Banach 投影算子 $A_1: X \rightarrow N(T), A_2: Y \rightarrow Y/R(T)$.

A_1, A_2 为有穷秩算子, 从而在同构意义下有 $A_1 \in \mathfrak{C}(X), A_2 \in \mathfrak{C}(Y)$.

令 $S := \tilde{T}^{-1}(I_Y - A_2)$, 则

$$ST = \tilde{T}^{-1}(I_Y - A_2)T = I_X - A_1, \quad (X = X/N(T) \oplus N(T))$$

$$TS = T\tilde{T}^{-1}(I_Y - A_2) = I_Y - A_2. \quad (Y = R(T) \oplus X/R(T))$$



Fredholm算子

(接上页)

证.(2) $N(T) \subset N(R_1 T) = N(I_X - A_1)$, 因此 $\dim N(T) < \infty$.

$R(T) \supset R(TR_2) = R(I_Y - A_2)$, 故 $\operatorname{codim} R(T) \leq \operatorname{codim} R(I_Y - A_2) < \infty$.

下证 $R(T)$ 闭.

●情形一: $N(T) = N(R_1 T)$.

若 $Tx_n \rightarrow y \in Y$, 则 $R_1 Tx_n \rightarrow R_1 y$. 因此, $(I_X - A_1)x_n \rightarrow R_1 y$.

类似Riesz-Fredholm定理(1)的证明, 可找 $u_n \in N(I_X - A_1)$ 使 $\|x_n - u_n\|$ 有界.

因 A_1 紧, 故存在子列使 $A_1(x_{n_k} - u_{n_k})$ 在 X 中收敛.

设 $A_1(x_{n_k} - u_{n_k}) \rightarrow z \in X$. 于是, $x_{n_k} - u_{n_k} \rightarrow R_1 y + z$.

因 $u_{n_k} \in N(I_X - A_1) = N(R_1 T) = N(T)$, 故 $T(R_1 y + z) = y \in R(T)$.

●情形二: $N(T) \subsetneq N(R_1 T)$.

可设 $\{[x_j]\}_{j=1}^{\dim N(R_1 T) - \dim N(T)}$ 为 $N(R_1 T)/N(T)$ 的一组基.

设 $P: Y \rightarrow \operatorname{span}\{Tx_j\}_{j=1}^{\dim N(R_1 T) - \dim N(T)}$ 为 Banach 投影.

找 $\Lambda: \operatorname{span}\{Tx_j\}_{j=1}^{\dim N(R_1 T) - \dim N(T)} \rightarrow X/R(I_X - A_1)$ 为单射. 能找到吗?

此时, $(R_1 + \Lambda P)T = I_X - A_1 + \Lambda PT$ 且 $N(I_X - A_1 + \Lambda PT) = N(T)$.

因 $A_1 - \Lambda PT \in \mathfrak{C}(X)$, 由情形一的结论可知 $R(T)$ 闭.



定理 (Fredholm算子的正则化子)

(1) 若 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 则必有 $S \in \mathcal{L}(Y, X)$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(X)$ 和 $A_2 \in \mathfrak{C}(Y)$ 使得

$$ST = I_X - A_1, \quad TS = I_Y - A_2,$$

其中 I_X 和 I_Y 分别表示 X 和 Y 上的恒同算子.

(2) 若 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(Y, X)$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(X)$ 和 $A_2 \in \mathfrak{C}(Y)$ 使得

$$R_1 T = I_X - A_1, \quad TR_2 = I_Y - A_2,$$

则 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$.

注

1. R_1, R_2 分别称为 T 的左、右正则化子.

$\mathfrak{C}(X)$ 是 $\mathcal{L}(X)$ 中的闭子空间, 可考虑商空间 $\mathcal{L}(X)/\mathfrak{C}(X)$.

因此, 在 $\mathcal{L}(X)/\mathfrak{C}(X)$ 中成立 $[ST] = [R_1 T] = [I_X]$. 于是, $[T]^{-1} = [R_1] = [S]$.

类似地, 在 $\mathcal{L}(Y)/\mathfrak{C}(Y)$ 中成立 $[TS] = [TR_2] = [I_Y]$. 于是, $[T]^{-1} = [R_2] = [S]$.

2. 若 R 同时是 T 的左、右正则化子, 则 $R \in \mathcal{F}(Y, X)$, 称 R 是 T 的正则化子.

若 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 则必存在 $S \in \mathcal{F}(Y, X)$ 使 S 同时是 T 的左、右正则化子.



定理 (Fredholm算子乘积的指标)

设 X, Y, Z 均为Banach空间. 若 $T_1 \in \mathcal{F}(X, Y)$, $T_2 \in \mathcal{F}(Y, Z)$, 则 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(X, Z)$ 且 $\text{ind}(T_2 T_1) = \text{ind}(T_1) + \text{ind}(T_2)$.

证. 由前一注记知存在 $S_1 \in \mathcal{F}(Y, X)$, $S_2 \in \mathcal{F}(Z, Y)$ 使

$$\begin{cases} S_1 T_1 = I_X - A_1^{(1)}, \\ T_1 S_1 = I_Y - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2 T_2 = I_Y - A_1^{(2)}, \\ T_2 S_2 = I_Z - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

于是, $S_1 S_2$ 是 $T_2 T_1$ 的左正则化子:

$$\begin{aligned} (S_1 S_2)(T_2 T_1) &= S_1(S_2 T_2) T_1 = S_1(I_Y - A_1^{(2)}) T_1 \\ &= S_1 T_1 - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_X - A_1^{(1)} - S_1 A_1^{(2)} T_1. \end{aligned}$$

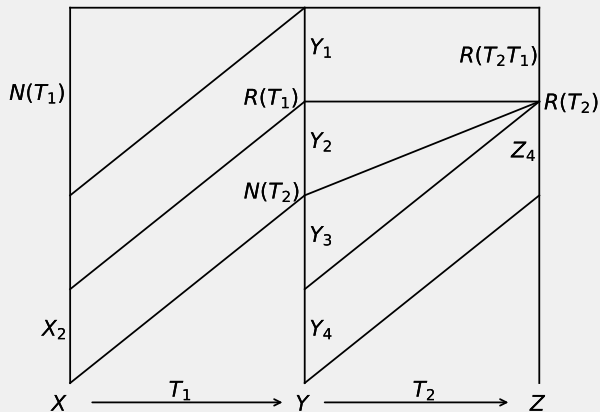
注意到 $A_1^{(1)} + S_1 A_1^{(2)} T_1 \in \mathfrak{C}(X)$.

类似可证 $S_1 S_2$ 也是 $T_2 T_1$ 的右正则化子.

因此, $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(X, Z)$.



Fredholm算子



Fredholm算子

(接上页) 下证指标公式: $\text{ind}(T_2 T_1) = \text{ind}(T_1) + \text{ind}(T_2)$.

将 Y 拆分为 Banach 直和 $Y = Y_1 \oplus Y_2 \oplus Y_3 \oplus Y_4$, 其中

$$Y_2 = R(T_1) \cap N(T_2), Y_1 = R(T_1) \ominus Y_2,^{10}$$

$$Y_3 = N(T_2) \ominus Y_2, Y_4 = Y/R(T_1) \ominus Y_3. \text{ 记 } X_2 = T_1^{-1} Y_2, Z_4 = T_2 Y_4. \text{ 于是,}$$

$$Y_2 \cong X_2, \quad Y_4 \cong Z_4,$$

$$R(T_2) \cong Y/N(T_2) = Y/(Y_2 \oplus Y_3) = Y_1 \oplus Y_4.$$

$$N(T_2 T_1) = N(T_1) \oplus X_2, \quad R(T_2) = R(T_2 T_1) \oplus Z_4.$$

由此可推知

$$\dim N(T_2 T_1) = \dim N(T_1) + \dim X_2 = \dim N(T_1) + \dim Y_2,$$

$$\text{codim} R(T_2 T_1) = \text{codim} R(T_2) + \dim Z_4 = \text{codim} R(T_2) + \dim Y_4,$$

$$\text{codim} R(T_1) = \dim Y_3 + \dim Y_4, \quad \dim N(T_2) = \dim Y_2 + \dim Y_3.$$

联合上式可得

$$\text{ind}(T_2 T_1) = \dim N(T_2 T_1) - \text{codim} R(T_2 T_1) = \text{ind}(T_1) + \text{ind}(T_2).$$

¹⁰ 设 Y_1 和 Y_2 为 Y 的子空间且 $Y_1 \cap Y_2$ 在 Y_2 中闭, 则 $Y_2 \ominus Y_1$ 表示 $Y_2/(Y_1 \cap Y_2)$ 在同构意义下作为 Y_2 的子空间, 即成立 $(Y_1 \cap Y_2) \oplus (Y_2 \ominus Y_1) = Y_2$.



Fredholm算子

定理 (Fredholm算子的扰动)

若 $T \in \mathcal{F}(X, Y)$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得对任意的 $S \in \mathcal{L}(X, Y)$ 只要 $\|S\| < \varepsilon$ 就有 $T + S \in \mathcal{F}(X, Y)$ 且 $\text{ind}(T + S) = \text{ind}(T)$.

证. 设 $R \in \mathcal{F}(Y, X)$ 是 T 的正则化子: $RT = I_X - A_1$, $TR = I_Y - A_2$. 于是,

$$R(T + S) = I_X - A_1 + RS, \quad (T + S)R = I_Y - A_2 + SR.$$

当 $\|S\| < 1/\|R\|$ 时, $(I_X + RS)^{-1}$ 和 $(I_Y + SR)^{-1}$ 有界 (Neumann 级数) 且

$$(I_X + RS)^{-1}R(T + S) = I_X - (I_X + RS)^{-1}A_1,$$

$$(T + S)R(I_Y + SR)^{-1} = I_Y - A_2(I_Y + SR)^{-1}.$$

由 $(I_X + RS)^{-1}A_1 \in \mathcal{C}(X)$ 和 $A_2(I_Y + SR)^{-1} \in \mathcal{C}(Y)$ 可知 $T + S \in \mathcal{F}(X, Y)$.

由前一定理可知, $\text{ind}(R) + \text{ind}(T) = \text{ind}(RT)$ 且

$$\text{ind}(I_X + RS)^{-1} + \text{ind}(R) + \text{ind}(T + S) = \text{ind}(I_X - (I_X + RS)^{-1}A_1).$$

由 Riesz-Fredholm 定理可知 $\text{ind}(T + S) = \text{ind}(T)$.

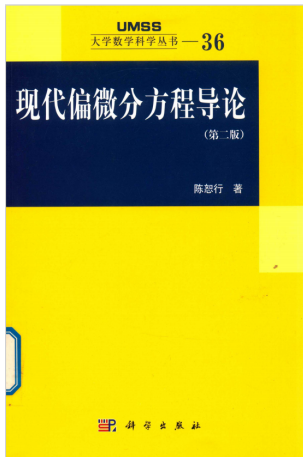
注1. 由上述证明可知定理中可取 $\varepsilon = 1/\|R\|$.

注2. $\mathcal{F}(X, Y)$ 是 $\mathcal{L}(X, Y)$ 中的开集.



《广义函数与Sobolev空间》简介

这部分内容主要参考陈恕行著《现代偏微分方程导论(第二版)》
本课程关注此书第一章★预习很重要!



更多Sobolev空间相关内容请参阅Adams著《Sobolev Spaces(第二版)》
关于ppt如有发现错漏或有改善建议请告知老师修改更新



- 经典函数的概念有其**局限性**,需要将函数的概念扩充.
- 扩充概念后的函数称为**广义函数**.
- 20世纪上半叶,很多数学家致力于引入各种类型的广义函数.
- 20世纪40年代末,L.Schwartz 奠定了一类广义函数**严格的数学基础**.
- 他将此类广义函数称为“**分布(distribution)**”.
 - L.Schwarz (1915-2002) 出生于巴黎,法国大数学家,著有《分布论》
 - 1945年,L.Schwarz建立了广义函数的完整理论
 - 1950年第十一届国际数学家大会上L.Schwarz 获得Fields 奖
(不是因为解决某个具体难题,而是因建立“**软数学理论**”获此奖)
- 奠基于Schwarz广义函数论与泛函分析的偏微分方程从此以全新的面貌出现,被称为**偏微分方程的近代理论(或现代理论)**.



广义函数:从物理上引入广义函数

- $\forall x \in X$, 存在唯一的 $y \in Y$ 使得 $y = f(x)$, 则称 f 为一个关于 x 的函数.
实际问题中“函数”的概念不够用!

例.(集中分布的质量)

讨论地球在太阳系中的运动时常将地球视作质点(地球半径 $\ll$ 日地距离)
视地球为质点既便于把握问题本质,也便于数值计算

但此时,质点的密度就不能用常规函数描述

x 轴上密度分布为 $\rho = \rho(x)$ 的直线棒,其 $[x_1, x_2]$ 段上的质量为 $\int_{x_1}^{x_2} \rho(x) dx$

反之,若直线棒 $[x - \delta, x + \delta]$ 段的质量为 $m(x, \delta)$, 则直线棒在 x 处的密度为

$$\rho(x) = \lim_{\delta \rightarrow +0} \frac{m(x, \delta)}{2\delta}.$$

而对于质点而言,不存在古典函数概念下的密度分布.



广义函数:从物理上引入广义函数

例.(脉冲) 如下定义的Heaviside函数 $H(x)$ 不可导:

$$H(x) := \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

但在工程上常常使用 $\delta(x) := \frac{dH(x)}{dx}$ 表示 $H(x)$ 的导数(符号运算).

例.(Dirac符号) 波函数 $e^{i\lambda x}, (-\infty < x < \infty), \lambda \in \mathbb{R}$.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} dx$$

Cauchy主值意义下上述积分为

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-A}^A e^{i\lambda x} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin A\lambda}{\lambda} = \delta(\lambda).$$

相当于1的Fourier变换为 δ 函数.



广义函数:从数学上引入广义函数

例.(广义微商) 对Heaviside 函数积分可得

$$f(x) = \int_0^x H(x) dx = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

但 f 在 $x=0$ 处不可导. 若 f' 使得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) \varphi(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}),$$

则称 f' 为 f 的广义导数.



广义函数:从数学上引入广义函数

例.(弱解) 设 $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^2 : 0 < |x| < 1\}$. 考虑如下的Dirichlet边值问题

$$\Delta u(x) = 0, \quad x \in \Omega \setminus \{0\},$$

$$u(0) = 1,$$

$$u(x) = 0, \quad x \in \partial\Omega.$$

上述边值问题在古典意义下不可解. 为何?

对 $R \in (0, 1)$ 如下的Dirichlet边值问题:

$$\Delta u(x) = 0, \quad x \in B_1(0) \setminus \overline{B_R(0)},$$

$$u(x) = 1, \quad x \in \partial B_R(0),$$

$$u(x) = 0, \quad x \in \partial B_1(0)$$

的唯一解是 $u(x) = \frac{\ln|x|}{\ln R}$. 令 $R \rightarrow 0$ 得 $u(x) = 0$.

事实上0是一个可去奇点(弱解意义下).

称 u 为Dirichlet边值问题的弱解, 如果

$$\int_{\Omega} u \Delta \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$



广义函数:从数学上引入广义函数

- 扩充函数概念(思想:利用泛函引入广义函数) 设 $-\infty < a < b < +\infty$.
- 若 $f \in L^2[a, b]$, 则 f 按下列方式定义 $L^2[a, b]$ 上的一个线性连续泛函

$$F(\varphi) = \langle f, \varphi \rangle = \int_a^b f(x)\varphi(x)dx, \quad \forall \varphi \in L^2[a, b].$$

- 反之, 根据 Riesz表示定理, Hilbert 空间 $L^2[a, b]$ 中的每个线性连续泛函都对应唯一的函数 $f \in L^2[a, b]$ 使上式成立.
- 在上式意义下, $L^2[a, b]$ 函数与 $L^2[a, b]$ 空间上的泛函可看成是一样的.
- 但对于 $L^p[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$) 而言, 情况有所不同.
($L^p[a, b]$) $^* = L^{p'}[a, b]$ ($1 \leq p < \infty$), 其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. 注意到 $p > 2$ 时成立

$$L^p[a, b] \subset L^2[a, b] \subset L^{p'}[a, b].$$

这说明 $p > 2$ 时 ($L^p[a, b]$) * 比 $L^p[a, b]$ 的函数类更广.

- 若只将 $L^p[a, b]$ 的元素视作“函数”

那么上述构造泛函的方法就得到了一些“广义的函数”.

由此可见泛函可视作函数概念的扩充:

对性质越好的函数空间而言, 其对偶空间往往包含更多的泛函(函数).



广义函数:从数学上引入广义函数

- 考察性质更好的函数空间上的泛函,则能得到更多的“广义函数”
- 显然 $L^1[a, b] \subset (C[a, b])^*$.
- 为了说明 $L^1[a, b] \subsetneq (C[a, b])^*$,不妨设 $0 \in [a, b]$ 并定义

$$F(\varphi) = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C[a, b].$$

- 易见 $F \in (C[a, b])^*$. 赋范空间上线性算子(泛函)的有界性与连续性等价
 F 有界: $|F(\varphi)| = |\varphi(0)| \leq \max_{x \in [a, b]} |\varphi(x)| = \|\varphi\|_{C[a, b]}$
 F 连续: 若 $\|\varphi_\nu\|_{C[a, b]} \rightarrow 0 (\nu \rightarrow \infty)$, 则 $F(\varphi_\nu) = \varphi_\nu(0) \rightarrow 0 (\nu \rightarrow \infty)$
- 但却不存在 $f \in L^1[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C[a, b].$$



广义函数:从数学上引入广义函数

•但却不存在 $f \in L^1[a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)dx = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C[a, b].$$

反设 $\exists f \in L^1[a, b]$ 满足上式, 则对

于 $0 \notin [c, d] \subset (a, b)$ 和 $\forall \psi \in C[a, b]$, 当 $\varepsilon > 0$ 充分小时, 令

$$\psi_\varepsilon(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \in [c, d], \\ \frac{x-c+\varepsilon}{\varepsilon}\psi(c), & x \in [c-\varepsilon, c), \\ \frac{\varepsilon-x+d}{\varepsilon}\psi(d), & x \in (d, d+\varepsilon], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则 $\psi_\varepsilon(0) = 0$ 且

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)\psi_\varepsilon(x)dx - \int_c^d f(x)\psi(x)dx \right| &\leq \left(\int_{c-\varepsilon}^c + \int_d^{d+\varepsilon} \right) |f(x)\psi_\varepsilon(x)|dx \\ &\leq \max\{|\psi(c)|, |\psi(d)|\} \left(\int_{c-\varepsilon}^c + \int_d^{d+\varepsilon} \right) |f(x)|dx \rightarrow 0 (\varepsilon \rightarrow 0). \end{aligned}$$

$f \in L^1[a, b]$ 及积分的绝对连续性



广义函数:从数学上引入广义函数

- $\psi_\varepsilon(0) = 0$ 蕴含

$$\int_a^b f(x) \psi_\varepsilon(x) dx = 0.$$

- 由上页的估计便得到

$$\int_c^d f(x) \psi(x) dx = 0, \quad \forall \psi \in C[c, d].$$

- 利用 $C[c, d]$ 在 $L^1[c, d]$ 中的稠密性可知 $f(x) = 0$ a.e. $x \in [c, d]$.
- 注意到 $[c, d]$ 是 (a, b) 中任意不含 0 的区间, 所以 $f(x) = 0$ a.e. $x \in [a, b]$.
- 这便得到

$$\int_a^b f(x) \varphi(x) dx = 0, \quad \forall \varphi \in C[a, b].$$

矛盾! ($C[a, b]$ 中存在大量连续函数在 0 处取值非零)

- 事实上, 此例中的泛函称为 δ 函数: $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$

此泛函也常写作积分形式: $\int_a^b \delta(x) \varphi(x) dx = \varphi(0)$



广义函数:从数学上引入广义函数

例.Poisson方程Cauchy问题

$$\begin{aligned}\Delta u &= -f, \quad x \in \mathbb{R}^3, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x) &= 0, \quad r = |x|.\end{aligned}$$

的解可表示为

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{4\pi|x-y|} f(y) dy,$$

其中积分核

$$\Phi_0(x, y) := \frac{1}{4\pi|x-y|}$$

称为Poisson方程的基本解,它满足

$$\Delta_x \Phi_0(x, y) = -\delta(x - y).$$

•分布论(广义函数论)Distribution Theory

今后把定义在一些特定函数空间上的线性连续泛函称为“广义函数”.



广义函数:从数学上引入广义函数

- 按下式定义的泛函无法用常规的函数表示

$$F(\varphi) = \varphi(0), \quad \forall \varphi \in C[a, b].$$

- 上式定义的泛函记作 δ 函数,记作 $\langle \delta, \varphi \rangle$,甚至

$$\int \delta(x) \varphi(x) dx.$$

- 通常遇到的可积函数都可视作由

$$F(\varphi) = \langle f, \varphi \rangle = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx$$

定义的一个线性连续泛函,而普通可积函数可看作线性连续泛函的特例

- 反之,线性连续泛函全体一般会包含更多的元素.
- 今后,特定函数空间上的线性连续泛函称作**广义函数**
- 显然,广义函数的性质与它所作用的函数空间的性质密切相关
- 广义函数所作用的函数空间称为**基本函数空间(或基本空间)**
- 广义函数就是这个**基本函数空间**上的线性连续泛函



广义函数:从数学上引入广义函数

(多)重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}$

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! = \prod_{i=1}^n \alpha_i!$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

$$\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n}$$

●一般而言

基本函数空间越小,则其对应的广义函数空间越大;

基本函数空间越大,则其对应的广义函数空间越小

●谈到一般的函数空间,我们会想到 $C[a, b]$

●谈到一般的可积函数空间,我们会想到 $L^1[a, b], L^2[a, b], L^\infty[a, b]$

●谈到一般的可微函数空间,我们会想到 $C^k[a, b]$

● $C(\mathbb{R}), L^1(\mathbb{R}), L^2(\mathbb{R}), L^\infty(\mathbb{R}), C^k(\mathbb{R})$

●比 $C^\infty(\mathbb{R})$ 更小的函数空间有 $C_c^\infty(\mathbb{R})$

●比 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 更小的函数空间有 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$

思考:

上述空间(从代数结构来看)显然是线性空间.

上述函数空间的拓扑是怎样的?是拓扑线性空间吗?完备吗?

是Hilbert空间/ B 空间/ B_0 空间/ F 空间/度量空间吗?



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

寻找性质好的函数空间(这样的函数空间往往称作基本函数空间)以期望通过其上的连续线性泛函获得更多的“广义函数”

●基本函数空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中花体 $\mathcal{D}$ 取自Distribution的首字母

定义 (连续函数的支集;具有紧支集的连续函数空间)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集.

对于 $u \in C(\overline{\Omega})$,称 $\overline{\{x \in \Omega : u(x) \neq 0\}}$ 为 u 的支集,记作 $\text{supp}(u)$.

若 $\text{supp}(u)$ 是 Ω 内的紧集,则称 u 具有紧支集.

对 $k \in \mathbb{N}$,将 $C^k(\overline{\Omega})$ 中具有紧支集的函数全体记作 $C_c^k(\Omega)$.

$$C_c(\Omega) = C_c^0(\Omega) \supset C_c^1(\Omega) \supset C_c^2(\Omega) \supset \cdots \supset \cdots C_c^\infty(\Omega).$$

定义 ($L^p(\Omega)$ 函数的支集;具有紧支集的 $L^p(\Omega)$ 函数)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 对于 $u \in L^p(\Omega) (1 \leq p \leq \infty)$,

称 $\Omega \setminus \bigcup \{G : G \text{ 是 } \Omega \text{ 的开子集且 } f=0 \text{ a.e. } x \in G\}$ 为 u 的支集,记作 $\text{supp}(u)$.

若 $\text{supp}(u)$ 是 Ω 内的紧集,则称 u 具有紧支集.

●后文若无特别说明 Ω 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

例. $C_c^\infty(\Omega)$ 是空集吗?

• (磨光核) 定义

$$j(x) := \begin{cases} c_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad \text{其中 } c_n = \left(\int_{|x|<1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1}.$$

易知 $j(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且满足:

① $\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1$; ② $j(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}^n$; ③ $\text{supp}(j) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq 1\}$.

• $\forall \delta > 0$ 记 $j_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right)$. 易知 $j_\delta(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且满足:

① $\int_{\mathbb{R}^n} j_\delta(x) dx = 1$; ② $j_\delta(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}^n$; ③ $\text{supp}(j_\delta) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \leq \delta\}$.

• (函数的磨光) $\forall u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$u_\delta(x) := (j_\delta * u)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) j_\delta(x-y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$



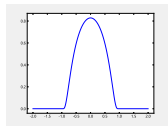
$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

磨光核的定义:

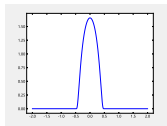
$$j(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

设 $\delta > 0$, 记 $j_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right)$,

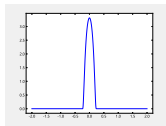
则 $j_\delta(x) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp}(j_\delta) = \{x : |x| \leq \delta\}$, $\int_{\mathbb{R}^n} j_\delta(x) dx = 1$.



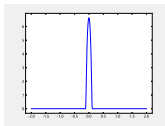
(a) $\delta = 1$



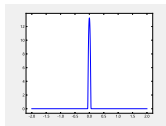
(b) $\delta = 2^{-1}$



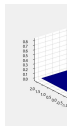
(c) $\delta = 2^{-2}$



(d) $\delta = 2^{-3}$



(e) $\delta = 2^{-4}$



(f)

Figure: $\mathbb{R}^1$ 和 $\mathbb{R}^2$ 上定义的 j_δ 的函数图像



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

- (函数的磨光) $\forall u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$u_\delta(x) := (j_\delta * u)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) j_\delta(x-y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

引理 (函数的磨光/函数的正则化)

设 $u \in L^1(\Omega)$ 且 u 具有 紧支集 $K \subset \Omega$. 当 δ 充分小时, $u_\delta \in C_c^\infty(\Omega)$.

证. 易知 $\text{supp}(u_\delta) = K_\delta := \{x \in \mathbb{R}^n : \rho(x, K) \leq \delta\}$.

Ω 开 K 紧且 $K \subset \Omega$, 故当 $\delta > 0$ 充分小时有 $K_\delta \subset \Omega$. 为何? (有限开覆盖)

$j_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 蕴含 $u_\delta \in C_c^\infty(\Omega)$ (求导与积分换序). 为何可换序? $\square$

注. 磨光核不只有 j_δ , 还可定义满足其他附加性质的磨光核.

- (求导符号) $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$,

$$\text{定义 } \partial^\alpha u = \partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n} u = \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \cdots \partial_n^{\alpha_n} u,$$

$$\text{并记 } |\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

- (Green公式) $\int_\Omega u \cdot \partial_i v dx = - \int_\Omega \partial_i u \cdot v dx + \int_{\partial\Omega} u v \nu_i ds,$

其中 $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ 表示 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量, $i = 1, \dots, n$.



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定理 (磨光逼近)

设 $u \in C_c^k(\Omega)$, 即 $u \in C^k(\overline{\Omega})$ 且具有紧支集 $K \subset \Omega$. $\|u_\delta - u\|_{C^k(\overline{\Omega})} \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0)$.

证. 将 u 零延拓为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数(仍记作 u), 即 $u(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega. \end{cases}$

在 Ω 上对 $u(y)j_\delta(x-y)$ 用Green公式并利用前一引理可知 $\delta > 0$ 充分小时有

$$\begin{aligned} \partial^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= (-1)^n \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy. \end{aligned}$$

此即 $\partial^\alpha u_\delta = (\partial^\alpha u)_\delta$ ($|\alpha| \leq k$). 因此 $\forall x \in K_1 := \{x \in \mathbb{R}^n : \rho(x, K) \leq 1\}$ 都有

$$\begin{aligned} |\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| &= |(\partial^\alpha u)_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) j_\delta(y) dy \right| \\ (\text{令 } z = \frac{x-y}{\delta}) &= \left| \int_{|z| \leq 1} \partial^\alpha u(x - \delta z) j(z) dz - \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) j(z) dz \right| \\ &\leq \max_{|z| \leq 1} |\partial^\alpha u(x - \delta z) - \partial^\alpha u(x)| \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0). \end{aligned}$$

注意到 $\partial^\alpha u$ 是紧集 K_1 上的连续函数, 故 $\partial^\alpha u$ 在 K_1 上一致连续.



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定理 ($\Omega = \mathbb{R}^n$ 时)

- (1) 设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 中的局部可积函数, 即 $u \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.
- (2) 设 $u \in C_c^k(\mathbb{R}^n)$. $u_\delta \rightarrow u(C_c^k(\mathbb{R}^n))$.
- (3) 设 $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$). $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$).

证. $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists v \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|v - u\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$.

记 $K := \text{supp}(v)$, 令 $K_\delta := \{x \in \mathbb{R}^n : \rho(x, K) \leq \delta\}$, 并记 $|K_\delta|$ 为 K_δ 的测度.

由前一定理知存在充分小的 $\delta = \delta(\varepsilon)$ 使得 $\|v_\delta - v\|_p \leq |K_\delta|^{\frac{1}{p}} \|v_\delta - v\|_\infty < \frac{\varepsilon}{3}$.

在下式中令 $\varphi := u - v$ 可得 $\|u_\delta - v_\delta\|_p = \|(u - v)_\delta\|_p \leq \|u - v\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$.

$$\|\varphi_\delta\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) j_\delta(x - y) dy \right|^p dx$$

$$(\text{令 } z = x - y) = \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x - z) j_\delta(z) (-1)^n dz \right|^p dx (\text{再用Hölder不等式})$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x - z) [j_\delta(z)]^{\frac{1}{p}}|^p dz \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |[j_\delta(z)]^{\frac{1}{p'}}|^{p'} dz \right)^{\frac{1}{p'}} |^p dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x - z)|^p j_\delta(z) dz \right)^{\frac{1}{p}} |^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} j_\delta(z) \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x - z)|^p dx dz = \|\varphi\|_p^p.$$

(Young不等式: $\|j * \varphi\|_p \leq \|j\|_1 \|\varphi\|_p$ ($\forall \varphi \in L^p(\mathbb{R}^n), \forall j \in L^1(\mathbb{R}^n)$))

因此 $\|u_\delta - u\|_p \leq \|u_\delta - v_\delta\|_p + \|v_\delta - v\|_p + \|v - u\|_p < \varepsilon$.



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定理

设 $u \in L^p(\Omega) (1 \leq p < \infty)$. $\|u_\delta - u\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0 (\delta \rightarrow 0)$.

(注: 此处 u_δ 定义为 $\tilde{u}_\delta|_\Omega$, 其中 $\tilde{u}$ 是 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上的零延拓函数, 而 $\tilde{u}_\delta$ 的定义如前)

证. 由前一定理即得.

定义 (磨光算子)

磨光算子 (也称作平均化算子) $J_\delta : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 定义为 $J_\delta u = u_\delta$.

如果拿掉 $j_\delta(x)$ “具有紧支集” 这一条, 还有如下常见磨光核:

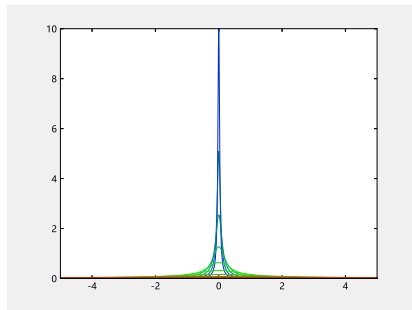
注 (其他磨光核: 丁勇 《现代分析基础》 定义1.3.2)

1. 令 $P(x) = \frac{c_n}{(1+|x|^2)^{(n+1)/2}}$, $x \in \mathbb{R}^n$, 其中 $c_n = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\pi^{(n+1)/2}}$.

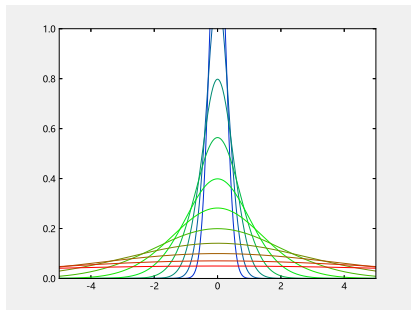
对 $\delta > 0$, 称 $P_\delta(x) := \frac{\delta c_n}{(\delta^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}$ 为 *Poisson* 核.

2. 令 $W(x) := e^{-\pi|x|^2}$, $x \in \mathbb{R}^n$. 对 $\delta > 0$, 称 $W(x, \delta) := W_{\sqrt{4\pi\delta}}(x) = \frac{e^{-|x|^2/(4\delta)}}{(4\pi\delta)^{n/2}}$ 为 *Gauss-Weierstrass* 核.

$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$



(a) $P_\delta(x)$



(b) $W_{\sqrt{4\pi\delta}}(x)$

Figure: The graphs of mollifiers with $\delta = 2^\ell, \ell = -5, -4, \dots, 4, 5$.



命题 (截断函数)

设 Ω 为开集, 则对任意的紧子集 $K \subset \Omega$ 必存在 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $0 \leq \chi(x) \leq 1 (x \in \Omega)$ 且 $\chi|_K \equiv 1$.

证. 令 $\delta = \rho(K, \partial\Omega) > 0$. 定义

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } \rho(x, K) < \frac{\delta}{2}, \\ 0, & \text{if } \rho(x, K) \geq \frac{\delta}{2}. \end{cases}$$

那么 $\chi := j_{\frac{\delta}{4}} * \phi$ 就满足命题要求.

注. 满足上述命题要求的函数称为**截断函数**.



$C_c^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定义 (基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的拓扑(收敛))

若 $\{\varphi_j\} \subset C_c^\infty(\Omega)$ 满足以下两个条件:

- (1) 存在相对于 Ω 的紧集 $K \subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K, j = 0, 1, 2, \dots$;
 - (2) $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 都有 $\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$,
- 则称 $\{\varphi_j\}_{j=1}^\infty$ 收敛到 φ_0 , 记作 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 (\mathcal{D}(\Omega))$. 此时, $C_c^\infty(\Omega)$ 也记作 $\mathcal{D}(\Omega)$.

• $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 B^* 空间, 其拓扑不能由任何范数诱导, 也不能由准范数诱导.

引理 ($\mathcal{D}(\Omega)$ 是序列完备的)

若 $\{\varphi_j\}$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的Cauchy列, 即满足以下两个条件:

- (1) 存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$;
 - (2) $\forall \varepsilon > 0$ 及 $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 都 $\exists N > 0$ 使得只要 $j_1, j_2 > N$ 就有
$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_{j_1}(x) - \partial^\alpha \varphi_{j_2}(x)| < \varepsilon,$$
- 则必存在 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使得 $\varphi_j \rightarrow \varphi (\mathcal{D}(\Omega))$.

(证明留为作业)



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$)

$\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性连续泛函称为广义函数,
广义函数全体称为广义函数空间,记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

即 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的广义函数 $f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(1) 线性性: $\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega);$

(2) 连续性: 若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty \subset \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0$, 则 $\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle$.

例. 任意的 $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 都定义了 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个泛函:

$$\langle f, \varphi \rangle := \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

此泛函显然满足线性性, 下面验证其也满足连续性.

只需证明此泛函在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的零元附近连续即可.

设 $\{\varphi_j\} \subset \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\varphi_j \rightarrow 0$, 则存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K, j=1, 2, \dots$.

$$|\langle f, \varphi_j \rangle| = \left| \int_{\Omega} f(x) \varphi_j(x) dx \right| \leq \max_{x \in K} |\varphi_j(x)| \int_K |f(x)| dx \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty).$$

这便说明 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 因此, $L^1_{loc}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

注

$f \rightarrow f(L_{loc}^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega))$ 是单射.

分析. 只需验证 $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ 且 $\int_{\Omega} f \varphi dx = 0 (\forall \varphi \in \underline{\mathcal{D}}(\Omega))$, 则 $f(x) = 0$ a.e. Ω .

注

广义函数 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是局部可积函数 $L_{loc}^1(\Omega)$ 的推广.

每个局部可积函数 $f \in L_{loc}^1(\Omega)$ 在

$$\langle f, \varphi \rangle := \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

的意义下对应了一个广义函数.

注

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 含有比 $L_{loc}^1(\Omega)$ 更多的函数.

例. 设 $0 \in \Omega$.

- 令 $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$, 则 $\delta \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 但 $\delta \notin L_{loc}^1(\Omega)$.
- $\forall \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 令 $\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi(0) \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^{\alpha} \varphi(0) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$.
则 $\delta^{(\alpha)} \in \mathcal{D}(\Omega)$ 但 $\delta^{(\alpha)} \notin L_{loc}^1(\Omega)$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{D}'(\Omega)$ 的刻画; 课本定理4.1.13 或陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.1)

$f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 等价于对任何 Ω 中的紧集 K 都存在 $C = C(K) > 0$ 及 $m = m(K) \in \mathbb{N}$ 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sup_{x \in K, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha \varphi(x)|$$

对任何满足 $\text{supp}(\varphi) \subset K$ 的 $C_c^\infty(\Omega)$ 函数 φ 成立.

证. 充分性显然, 下证必要性(反证法).

利用线性性可反设对 $\forall j \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$ 且

$$\langle f, \varphi_j \rangle = 1, \quad \sup_{x \in K, |\alpha| \leq j} |\partial^\alpha \varphi_j| \leq \frac{1}{j}.$$

因此, $\varphi_j \rightarrow 0$ ($\mathcal{D}(\Omega)$). 而 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 蕴含

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

矛盾!



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的拓扑(收敛))

设 $\{f_j\}_{j=0}^{\infty} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$, 若 $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle f_0, \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$,
则称 $\{f_j\}_{j=1}^{\infty}$ *弱收敛于 f_0 , 简称 f_j 收敛于 f_0 , 记作 $f_j \rightarrow f_0 (\mathcal{D}'(\Omega))$.

注

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 中广义函数序列的收敛是作为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性连续泛函的*弱收敛, 也即作为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性连续泛函的强收敛.

• $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中广义函数序列的收敛是非常弱的收敛

例. 令 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$, 则 $j_\varepsilon(x - x_0) \rightarrow \delta_{x_0} (\varepsilon \rightarrow 0)$.

证. 对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\begin{aligned} \left| \langle \underline{j_\varepsilon(x - x_0)}, \varphi \rangle - \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) j_\varepsilon(x - x_0) dx - \varphi(x_0) \right| \\ &= |\varphi_\varepsilon(x_0) - \varphi(x_0)| \rightarrow 0 (\varepsilon \rightarrow 0). \end{aligned}$$



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

例. 定义

$$\delta_h(x) := \begin{cases} \frac{1}{h}, & x \in [-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}], \\ 0, & x \in (-\infty, -\frac{h}{2}) \cup (\frac{h}{2}, +\infty), \end{cases}$$

利用积分中值定理有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_h(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{h} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \varphi(x) dx = \varphi(\xi),$$

其中 $\xi \in (-\frac{h}{2}, \frac{h}{2})$. 当 $h \rightarrow 0$ 时, $\varphi(\xi) \rightarrow \varphi(0)$. 因此, $\delta_h \rightarrow \delta(\mathcal{D}'(\mathbb{R}))(h \rightarrow 0)$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

例. $f_j(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\sin jx}{x}, j = 1, 2, \dots$, 则 $f_j \rightarrow \delta (j \rightarrow \infty)$. 课本例4.1.15

证. 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0 > 0$ 使得 $\text{supp}(\varphi) \subset [-T_0, T_0]$.

在 $\{z \in \mathbb{C} : \varepsilon < |z| < R, \text{Im } z > 0\}$ 上考虑积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iz}}{z} dz$ 可知

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(jx)}{jx} d(jx) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(jx)}{x} dx = \pi \quad (\forall j \in \mathbb{Z}_+).$$

因此, $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $T_1 > 0$ 使得 $T > T_1$ 时有

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin(jx)}{x} dx - 1 \right| < \varepsilon.$$

因此, $T > \max\{T_0, T_1\}$ 时有

$$\begin{aligned} |\langle f_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin(jx)}{x} \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin(jx)}{x} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx \right| + \varepsilon |\varphi(0)|. \end{aligned}$$

固定 T , 由 Riemann-Lebesgue 定理可知存在 n_0 使得 $j > n_0$ 时

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \sin(jx) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx \right| < \varepsilon. \quad \left(\text{由洛必达法则知 } \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \in C[-T, T] \right)$$

于是, $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle (j \rightarrow \infty) (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中广义函数的磨光逼近; 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.6)

- (1) 若 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle =: T_\delta(x)$ 是关于 x 的 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数.
(2) 当 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 时, $T_\delta \rightarrow T(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)), \delta \rightarrow 0$).

证.(1) 对任意固定的 $x, j_\delta(x-y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle$ 有意义.

易知 $x \rightarrow x_0$ 时 $j_\delta(x-y) \rightarrow j_\delta(x_0-y)(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$.

故 $\langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle \rightarrow \langle T(y), j_\delta(x_0-y) \rangle (x \rightarrow x_0)$. 这说明 $T_\delta(x) \in C(\mathbb{R}^n)$.
注意到

$$\begin{aligned} \frac{T_\delta(x + t\mathbf{e}_k) - T_\delta(x)}{t} &= \frac{\langle T(y), j_\delta(x + t\mathbf{e}_k - y) \rangle - \langle T(y), j_\delta(x - y) \rangle}{t} \\ &= \left\langle T(y), \frac{j_\delta(x + t\mathbf{e}_k - y) - j_\delta(x - y)}{t} \right\rangle. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0$, 由 $j_\delta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 可知 $T_\delta \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\partial_{x_k} T_\delta(x) = \langle T(y), \partial_{x_k} j_\delta(x-y) \rangle$.

类似可证对任意的重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 成立 $\partial^\alpha T_\delta(x) = \langle T(y), \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) \rangle$.

因此, $T_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中广义函数的磨光逼近; 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.7)

- (1) 若 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle =: T_\delta(x)$ 是关于 x 的 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数.
(2) 当 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 时, $T_\delta \rightarrow T(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)), \delta \rightarrow 0$).

证.(2) 只用证明 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有 $\langle T_\delta, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle (\delta \rightarrow 0)$.

因 $T_\delta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 故由 Riemann 积分的性质可知

$$\begin{aligned}\langle T_\delta, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} T_\delta(x) \varphi(x) dx = \int_{\text{supp}(\varphi)} \langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle \varphi(x) dx \\&= \lim_{\text{diam}(K_i) \rightarrow 0} \sum_i \int_{K_i} \langle T(y), j_\delta(\xi_i - y) \rangle \varphi(\xi_i) |K_i| \\&= \langle T(y), \lim_{\text{diam}(K_i) \rightarrow 0} \sum_i \int_{K_i} j_\delta(\xi_i - y) \varphi(\xi_i) |K_i| \rangle \\&= \langle T(y), \int_{\mathbb{R}^n} j_\delta(x-y) \varphi(x) dx \rangle \\&= \langle T, \int_{\mathbb{R}^n} j_\delta(y-x) \varphi(x) dx \rangle = \langle T, \varphi_\delta \rangle,\end{aligned}$$

其中 K_i 表示对包含 $\text{supp}(\varphi)$ 的有界 n 维矩形的各坐标分量作剖分后形成的小 n 维矩形, $|K_i|$ 为第 i 个小 n 维矩形的测度, $\xi_i \in K_i$.

由 $\varphi_\delta \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega))$ 且 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 即知 $T_\delta \rightarrow T(\mathcal{D}'(\Omega))$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

- 对于连续函数 f , 它在特定点 x_0 的取值即为 $f(x_0)$
- 对于 $L^p(\Omega)$ 函数 f , 它在特定点 x_0 的取值无意义 (一点的测度为零), 但在 Ω 中任意测度非零的集合上的值有意义
- 对于广义函数 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 它在特定点 x_0 的取值无意义, 但在 Ω 中任意开集上的值有意义

定义 (广义函数取零值与相等)

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\Omega' \subset \Omega$. 若 $\langle T, \varphi \rangle = 0 (\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega'))$, 则称 T 在 Ω' 内为零或 T 在 Ω' 内取零值.

设 $T_1, T_2 \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\Omega' \subset \Omega$. 若 $T_1 - T_2$ 在 Ω' 内取零值, 则称 T_1 和 T_2 在 Ω' 上相等.

- δ 函数在不含原点的任一开集上取零值.

定理

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 若 $\forall x_0 \in \Omega$ 均有 x_0 的邻域 U_{x_0} 使得 T 在 U_{x_0} 内为零, 则在 Ω 内 $T \equiv 0$.

此定理的证明需利用单位分解定理.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 (单位分解定理); 陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理2.4)

若在 $\mathbb{R}^n$ 中有开集族 $\{O_i\}_{i=1}^k$ 覆盖紧集 K , 则可以找到如下的函数族 $\{\varphi_i\}_{i=1}^k$, 满足: $\varphi_i \geq 0, \varphi_i \in C_c^\infty(O_i)$, 且在 K 上 $\sum_{i=1}^k \varphi_i \equiv 1$.

证. 因开集 O_1 覆盖闭集 $K \setminus \bigcup_{j=1}^k O_j$, 令 $\delta_1 := \rho\left(\partial O_1, K \setminus \bigcup_{j=1}^k O_j\right) > 0$.

可将 O_1 缩为 $O'_1 := \{x \in O_1 : \rho(x, \partial O_1) > \delta_1/2\}$ 使 $O'_1, O_2, \dots, O_k$ 覆盖 K .

类似可将 O_2 缩为 O'_2 使 $O'_1, O'_2, O_3, \dots, O_k$ 覆盖 K .

依此类推, 最终可将 O_k 缩为 O'_k 使 $O'_1, O'_2, \dots, O'_k$ 覆盖 K .

注意到 O'_i 包含于 O_i 内部, 定义 $\mathbb{R}^n$ 上的函数

$$\chi_i(x) = 1, \rho(x, O'_i) \leq \delta_i/4; \quad \chi_i(x) = 0, \rho(x, O'_i) > \delta_i/4.$$

那么 $\psi_i := \chi_i * j_{\delta_i/8} \in C_c^\infty(O_i), 0 \leq \psi_i \leq 1$ 且 $\psi_i|_{O'_i} = 1$.

令 $\varphi_1 := \psi_1, \varphi_2 := (1 - \psi_1)\psi_2, \varphi_3 := (1 - \psi_1)(1 - \psi_2)\psi_3, \dots,$

$\varphi_k := (1 - \psi_1)(1 - \psi_2) \cdots (1 - \psi_{k-1})\psi_k$ 便有 $\varphi_i \geq 0, \varphi_i \in C_c^\infty(O_i)$, 且在 K 上 $\sum_{i=1}^k \varphi_i \equiv 1$.

注. 此单位分解定理与课本有差异.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 若 $\forall x_0 \in \Omega$ 均有 x_0 的邻域 U_{x_0} 使得 T 在 U_{x_0} 内为零, 则在 Ω 内 $T \equiv 0$.

证. $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{supp}(\varphi) =: K$ 为紧集.

让 x_0 取遍 Ω , 则定理叙述中的 U_{x_0} 全体构成 K 的开覆盖.

因此, 存在有限子覆盖 $U_1, \dots, U_k$.

可作单位分解在 K 上 $\sum_{i=1}^k \varphi_i = 1, \varphi_i \geq 0$ 且 $\text{supp}(\varphi_i) \subset U_i$.

于是, $\varphi_i \varphi \in C_c^\infty(U_i)$. 那么

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{i=1}^k \langle T, \varphi_i \varphi \rangle = 0.$$

这便说明 T 在 Ω 内恒为零.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (广义函数的支集)

$\mathcal{D}'(\Omega)$ 中广义函数 T 的支集定义为

$\Omega \setminus \bigcup \{G : G \text{ 是 } \Omega \text{ 的开子集且 } \langle T, \varphi \rangle = 0 (\forall \varphi \in C_c^\infty(G))\}$, 记作 $\text{supp}(T)$.

- 广义函数 T 的支集就是使 T 取零值的最大开集的余集
 - 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega), \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 那么 $\text{supp}(T) \cap \text{supp}(\varphi) = \emptyset$ 时, $\langle T, \varphi \rangle = 0$.
 - 若 f 为连续函数, 则将 f 视作广义函数时的支集与原本支集的定义一致.
- 例. δ 函数的支集为 $\{0\}$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (线性算子的连续性)

设 $A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 是一个线性算子. 若

$$\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \Rightarrow A\varphi_j \rightarrow A\varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \quad (j \rightarrow \infty),$$

则称 A 连续. 记映 $\mathcal{D}(\Omega)$ 到自身的连续线性算子全体为 $\mathcal{L}(\mathcal{D}(\Omega))$. $A \in \mathcal{L}(\mathcal{D}(\Omega))$.

例. 设 $\psi \in C^\infty(\Omega)$. 定义乘法算子

$$A: \varphi \mapsto \psi \cdot \varphi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

那么 $A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 是连续的线性算子.

对任意的相对紧集 $K \subset \Omega$, $A: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$ 且

$$\begin{aligned} \|\psi \cdot \varphi\|_{m,K} &= \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha (\psi \cdot \varphi)(x)| \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \psi(x) \cdot \partial^{\alpha-\beta} \varphi(x) \right| \leq C(m, \psi) \|\varphi\|_{m,K}. \end{aligned}$$

例. 对任意的重指标 α , 微分算子 $\partial^\alpha: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 连续.

对任意的相对紧集 $K \subset \Omega$, $\partial^\alpha: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$ 且

$$\|\partial^\alpha \varphi\|_{m,K} = \sum_{|\beta| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^{\beta+\alpha} \varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{m+|\alpha|,K}.$$



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 (连续线性算子的伴随也连续)

定义 $A^* : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 为

$$\langle A^* f, \varphi \rangle = \langle f, A\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)).$$

显然, $A^* : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 连续.

记映 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 到自身的连续线性算子全体为 $\mathcal{L}(\mathcal{D}'(\Omega))$. $A^* \in \mathcal{L}(\mathcal{D}'(\Omega))$.

证. 若 $f_j \rightarrow f$ ($\mathcal{D}'(\Omega)$), 则 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立

$$\langle A^* f_j, \varphi \rangle = \langle f_j, A\varphi \rangle \rightarrow \langle f, A\varphi \rangle = \langle A^* f, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty).$$

因此, $A^* f_j \rightarrow A^* f$ ($j \rightarrow \infty$).



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (广义导数)

设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. 定义 T 的广义(偏)导数为 $\frac{\partial T}{\partial x_k} \in \mathcal{D}'(\Omega)$:

$$\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \varphi \rangle := -\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

要说明此定义合理, 我们需要验证: $\frac{\partial T}{\partial x_k} \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

证. 线性性易证, 下证连续性.

由线性性, 只需证明泛函 $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的零元附近连续.

设 $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则 $\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k} \rightarrow 0$.

由于 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 则 $\langle T, \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_k} \rangle \rightarrow 0$.

故 $\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \varphi \rangle \rightarrow 0$. 这便证得连续性. $\square$

注

1. $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 也记作 $\partial_k T$;
2. 广义(偏)导数也简称(偏)导数.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

注 (广义导数是经典导数概念的推广)

若 $T \in C^1(\bar{\Omega})$, 则 $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 就是经典意义下的导数.

分析. 任取 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 都有

$$\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \varphi \rangle = -\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \rangle = -\int_{\Omega} T(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}(x) dx = \int_{\Omega} \frac{\partial T}{\partial x_k}(x) \varphi(x) dx.$$

由 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $C(\bar{\Omega})$ 中稠可知 $\frac{\partial T}{\partial x_k}$ 作为广义函数与经典意义下的导数一致.

注 (广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 对求导运算封闭)

$\partial_k: \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 是线性连续映射; $\partial_k: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 是线性连续映射.

注 (高阶广义导数)

$\forall \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, $\partial^\alpha T$ 定义为 $\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega))$.

注

1. 广义导数的任意阶导数都存在;

2. 广义导数与求导次序无关, 即 $\frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial^2 T}{\partial x_k \partial x_j} (\forall j, k \in \{1, 2, \dots, n\})$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

注

1. 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上 $\partial^\alpha \cdot \partial^\beta = \partial^{\alpha+\beta}$;
2. 若 $f_j \rightarrow f(\mathcal{D}'(\Omega))$, 则 $\partial^\alpha f_j \rightarrow \partial^\alpha f(\mathcal{D}'(\Omega))$.

例. Heaviside 函数 $H(x)$ 定义为 $H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 下面计算其导数:

$$\langle \frac{dH}{dx}, \varphi \rangle = -\langle H, \frac{d\varphi}{dx} \rangle = -\int_0^\infty \frac{d\varphi}{dx} = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

因此 $\frac{dH}{dx} = \delta$.

例. $\partial^\alpha \delta = \delta^{(\alpha)} \delta$.

$$\langle \partial^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \varphi(0) = \langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{D}).$$



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

例. Laplace方程的基本解

$$\Delta |x|^{2-n} = (2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|\delta(x) \quad n \geq 3,$$

$$\Delta \ln |x| = 2\pi\delta(x) \quad n = 2.$$

• $n \geq 3$ 时, 利用Green公式可知对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}$ 成立

$$\begin{aligned} & \langle \Delta |x|^{2-n}, \varphi \rangle \\ &= \langle |x|^{2-n}, \Delta \varphi \rangle \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^{2-n} \Delta \varphi(x) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \Delta |x|^{2-n} \varphi(x) dx + \int_{|x|=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial r^{2-n}}{\partial r} - r^{2-n} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) ds \right] \\ &= (2-n)|\mathbb{S}^{n-1}| \varphi(0) = \langle (2-n)|\mathbb{S}^{n-1}| \delta, \varphi \rangle, \end{aligned}$$

其中最后一个等式用到了 $|x| = \varepsilon$ 的测度为 $\varepsilon^{n-1}|\mathbb{S}^{n-1}|$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

例.Laplace方程的基本解

$$\begin{aligned}\Delta |x|^{2-n} &= (2-n)|\mathbb{S}^{n-1}|\delta(x) \quad n \geq 3, \\ \Delta \ln |x| &= 2\pi\delta(x) \quad n = 2.\end{aligned}$$

• $n = 2$ 时,利用Green公式可知对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}$ 成立

$$\begin{aligned}& \langle \Delta \ln |x|, \varphi \rangle \\&= \langle \ln |x|, \Delta \varphi \rangle \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \ln |x| \Delta \varphi(x) dx \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \Delta \ln |x| \varphi(x) dx + \int_{|x|=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial \ln r}{\partial r} - \ln r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) ds \right] \\&= 2\pi\varphi(0) = \langle 2\pi\delta, \varphi \rangle,\end{aligned}$$

其中最后一个等式用到了 $|x| = \varepsilon$ 的测度为 $2\pi\varepsilon$.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.9)

设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是连通开集.

若在 Ω 上 $\partial_{x_k} T$ 为零 ($\forall 1 \leq k \leq n$), 则 T 在 Ω 上等于常数.

证. 由 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中广义函数的磨光逼近的证明可知:

若 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\langle T_\delta, \varphi \rangle = \langle T, \varphi_\delta \rangle$. 于是,

$$\begin{aligned}\langle \partial_{x_k} T_\delta, \varphi \rangle &= -\langle T_\delta, \partial_{x_k} \varphi \rangle = -\langle T, (\partial_{x_k} \varphi)_\delta \rangle = -\langle T, \partial_{x_k} \varphi_\delta \rangle \\ &= \langle \partial_{x_k} T, \varphi_\delta \rangle = \langle (\partial_{x_k} T)_\delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), 1 \leq k \leq n.\end{aligned}$$

因此, $\partial_{x_k} T_\delta = (\partial_{x_k} T)_\delta$. 令 $\Omega_\delta := \{x \in \Omega : \rho(x, \partial\Omega) > \delta\}$.

Ω 连通说明 $\delta > 0$ 充分小时 Ω_δ 也连通.

由 $\partial_{x_k} T$ 在 Ω 上为零可知 $x \in \Omega_\delta$ 时 $(\partial_{x_k} T)_\delta(x) = 0$.

所以, $x \in \Omega_\delta$ 时 $\partial_{x_k} T_\delta(x) = 0$.

而 $\partial_{x_k} T_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 说明 $\delta > 0$ 充分小时 T_δ 在连通集 Ω_δ 中为常数.

利用磨光逼近 $T_\delta \rightarrow T$ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\delta \rightarrow 0$) 可知 T 在 $\Omega_{1/j}$ 中为常数 ($\forall j \in \mathbb{Z}_+$).

最后, 由 $j \in \mathbb{Z}_+$ 的任意性可知 T 在 Ω 上为常数.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 ($\mathcal{D}(\Omega)$ 中广义函数的乘法)

对于任意的 $\psi \in C^\infty(\Omega)$ 及 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 定义 $\psi f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 为

$$\langle \psi f, \varphi \rangle = \langle f, \psi \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

例.

$$x^n \partial^m \delta(x) = \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \delta^{(m-n)}(x), & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

事实上, 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立

$$\begin{aligned} \langle x^n \partial^m \delta(x), \varphi(x) \rangle &= (-1)^m \langle \delta(x), \partial^m \varphi(x) \rangle = (-1)^m \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} (\partial^r x^n) (\partial^{m-r} \varphi(x)) \Big|_{x=0} \\ &= \begin{cases} \frac{(-1)^m m!}{n!(m-n)!} n! (\partial^{m-n} \varphi(0)), & m \geq n, \\ 0, & m < n \end{cases} = \begin{cases} \frac{(-1)^n m!}{n!(m-n)!} n! \langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi \rangle, & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases} \end{aligned}$$

注. $f \in L^1_{loc}(\Omega)$ 时, 作为广义函数 ψf 的定义与经典函数乘积的定义一致.

注. 一般不能定义两个广义函数的乘积.



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

● 常义函数的自变量变换

设 U 和 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $\psi: U \rightarrow \Omega$ 是可逆映射(自变量变换).

若 f 是定义在 Ω 上的常义函数, 则 $\tilde{f}(y) := f(\psi(y))$ 是定义在 U 上的常义函数.

若进一步假设 $\psi \in C^1(U)$, 则

$$\int_{\Omega} f(x) \phi(x) dx = \int_U f(\psi(y)) \phi(\psi(y)) \det(\psi'(y)) dy \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

其中 Ω 和 U 都是定向区域. 记 $x = \psi(y)$ 的逆映射为 $y = \psi_1(x)$, 则

$$\int_U \tilde{f}(y) \varphi(y) dy = \int_{\Omega} \tilde{f}(\psi_1(x)) \varphi(\psi_1(x)) \det(\psi_1'(x)) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(U).$$

定义 (广义函数的自变量变换)

设 U 和 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $\psi: U \rightarrow \Omega$ 是 C^∞ 的可逆映射(自变量变换), 其逆映射记作 $\psi_1: \Omega \rightarrow U$. 若 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义 $\tilde{T} \in \mathcal{D}'(U)$ 为

$$\langle \tilde{T}, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(\psi_1(x)) \det(\psi_1'(x)) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(U).$$



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (平移算子)

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义平移算子 $\tau_{x_0} : \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

易见 $\tau_{x_0} \in \mathcal{L}(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$.

定义 (广义函数空间上的平移算子)

$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\tau_{x_0} : \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\langle \tau_{x_0} f, \varphi \rangle := \langle f, \varphi(x + x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

易见, $\tau_{x_0} \in \mathcal{L}(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))$.

注. 广义函数空间上的平移算子是经典函数的平移算子的推广

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ 及 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\tau_{x_0} f)(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - x_0) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x + x_0) dx.$$



广义函数空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$

定义 (反射算子)

$\forall x \in \mathbb{R}^n$, 定义反射算子 $\sigma: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

易见 $\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$.

定义 (广义函数空间上的平移算子)

$\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 定义 $\sigma: \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\langle \sigma f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

易见, $\sigma \in \mathcal{L}(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))$.

注. 广义函数空间上的反射算子是经典函数的反射算子的推广

若 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$, 则对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\langle \sigma f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)dx.$$



Fourier变换

定义 (Fourier变换)

$\mathbb{R}^n$ 上函数 f 的Fourier变换定义为 $\hat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \xi \in \mathbb{R}^n$.

为使上述定义中的积分有意义,最简单的选择为 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

定理 (1. L^1 上Fourier变换的性质; 2. L^1 上的乘法公式)

1. 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f}$ 一致连续且 $|\hat{f}(\xi)| \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \xi \in \mathbb{R}^n$. (Hölder不等式)
2. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi$. (交换积分次序)

注 (Riemann-Lebesgue定理)

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0 (|\xi| \rightarrow \infty)$. (利用简单函数在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠)

- $L^p(\mathbb{R}^n) \not\subset L^1(\mathbb{R}^n) (1 \leq p < \infty)$.
- $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的函数能否定义Fourier变换?
- 如何使更多的函数的Fourier变换有意义?



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

L.Schwartz引入了一类函数,称为速降函数.

定义 (速降函数空间)

若函数 $\varphi(x)$ 满足: (1) $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$; (2) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} x^\beta \partial^\alpha \varphi(x) = 0$,

其中 $x^\beta \partial^\alpha \varphi(x) = x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \cdots x_n^{\beta_n} \partial_1^{\alpha_1} \partial_2^{\alpha_2} \cdots \partial_n^{\alpha_n} \varphi(x)$.

则称 φ 是一个**速降函数**. 所有速降函数全体记作 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

注 (速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的拓扑(收敛))

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是线性空间, 其上的收敛定义为: 设 $\{\varphi_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, 若 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\beta \partial^\alpha \varphi_j(x)| \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$, 则称 $\varphi_j \rightarrow 0 (\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

定理 (速降函数的刻画)

$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与下列条件之一等价:

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$, $x^\beta \partial^\alpha \varphi$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界; $\frac{1}{|x|^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 x^\beta \partial^\alpha \varphi(x) \rightarrow 0 (|x| \rightarrow \infty)$

2. $\forall k \in \mathbb{Z}_+$ 及 $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n$, $(1+|x|^2)^k \partial^\alpha \varphi$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界.

$|x| \geq 1$ 时有 $|x|^{2k} \leq (1+|x|^2)^k \leq 2^k |x|^{2k}$

证明参见 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理1.2



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

注. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

例. $e^{-|x|^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 但 $e^{-|x|^2} \notin \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

例. 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

证. 显然 $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

下证: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ 都有 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} x^\beta \partial^\alpha (f * g)(x) = 0$.

首先,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \leq \left(\int_{|y| > \frac{|x|}{2}} + \int_{|y| \leq \frac{|x|}{2}} \right) \frac{Cdy}{(1+|x-y|)^{n+1}(1+|y|)^{n+1}} \rightarrow 0 (|x| \rightarrow \infty).$$

其次,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (x-y)^\beta \partial_x^\alpha f(x-y)g(y)dy = \sum_j \int_{\mathbb{R}^n} [P_j(x-y) \partial_x^\alpha f(x-y)][Q_j(y)g(y)]dy,$$

其中 P_j, Q_j 为多项式, 关于 j 的求和为有限项.

易知 $P(x) \partial_x^\alpha f(x)$ 和 $Q(y)g(y)$ 均属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

利用前一步结果可知上式在 $|x| \rightarrow \infty$ 时趋于零.



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

例. 定义

$$g_j(x) := \begin{cases} 1, & |x| \leq j, \\ 0, & |x| > j. \end{cases}$$

令 $\eta_j := j * g_j$, 则 $\eta_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $0 \leq \eta_j(x) \leq 1$ 满足

$$\eta_j(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq j-1, \\ 0, & |x| > j+1. \end{cases}$$

η_j 其实是截断函数. 设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令 $\varphi_j := \eta_j \varphi$, 则 $\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

证. 对任意的 α, p 有

$$x^\alpha \partial^\beta (\varphi_j - \varphi) = x^\alpha \partial^\beta (\eta_j \varphi - \varphi) = x^\alpha \partial^\beta [(\eta_j - 1)\varphi].$$

注意到 η_j 的各阶导数有界 (不依赖于 j), 且 $\eta_j(x) - 1 = 0 (|x| \leq j-1)$, 于是

$$|x^\alpha \partial^\beta (\varphi_j - \varphi)| \leq C \sup_{|x| > J-1} \sum_{|r| \leq p} |x^\alpha \partial^\beta \varphi|.$$

因 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 在上式中令 $J \rightarrow \infty$ 便得 $|x^\alpha \partial^\beta (\varphi_j - \varphi)| \rightarrow 0$.

此即 $\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

回忆Fourier变换的几点性质:

- 线性性: $\mathcal{F}(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 \mathcal{F}(f_1) + \lambda_2 \mathcal{F}(f_2)$
- 导数的Fourier变换: $(\mathcal{F}(\partial_j f(x)))(\xi) = 2\pi i \xi_j (\mathcal{F}(f))(\xi)$
- Fourier变换的导数: $\partial_j (\mathcal{F}(f))(\xi) = (\mathcal{F}(-2\pi i x_j f(x)))(\xi)$
- 平移的Fourier变换: $\mathcal{F}(\tau_a f(x)) = e^{-2\pi i a \xi} \mathcal{F}(f)(\xi)$
- Fourier变换的平移: $\tau_\alpha \mathcal{F}(f)(\xi) = \mathcal{F}(e^{2\pi i \alpha x} f(x))$
- 卷积定理: $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)$; $\mathcal{F}(f \cdot g) = \mathcal{F}(f) * \mathcal{F}(g)$

定理 (Fourier变换、Fourier逆变换的连续性)

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是线性算子且满足如下性质:

1. $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是双射;
2. $\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathcal{F}^{-1} \hat{\varphi} = \varphi$ 其中 $\varphi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\varphi}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$;
3. $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^{-1}$ 都是连续的, 即 $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, $\mathcal{F}^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

1和3的证明亦见于 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理3.1

2的证明参见E.M.Stein and R.Shakarchi《Fourier Analysis》的Theorem1.9



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

定理 (Fourier变换、Fourier逆变换的连续性)

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是线性算子且满足如下性质:

1. $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是双射;
2. $\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathcal{F}^{-1}\hat{\varphi} = \varphi$ 其中 $\varphi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\varphi}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$;
3. $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^{-1}$ 都是连续的, 即 $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)), \mathcal{F}^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

证. 利用Fourier变换与求导的关系可知对任意的偶数 $m \in \mathbb{N}$ 成立

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}\varphi\|_m &:= \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, |\alpha| \leq m} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)| \\ &= \sup_{\xi \in \mathbb{R}^n, |\alpha| \leq m} \left| \left(\mathcal{F} \left[(1 - \Delta)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right] \right) (\xi) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| (1 - \Delta)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right| dx \leq \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{p \leq \alpha, |q| \leq m} A_{\alpha, p, q} \int_{\mathbb{R}^n} |x^p \partial^q \varphi| dx \\ &\leq M_m \sup_{x \in \mathbb{R}^n, |\alpha| \leq m} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2} + n} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leq M_m \|\varphi\|_{m+2n}. \end{aligned}$$

这说明 $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$ 蕴含 $\mathcal{F}\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. 因此, $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

另外, 由 $\mathcal{F}^{-1} = \sigma \circ \mathcal{F}$ 可知 $\mathcal{F}^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

注. 这里只定义了 $\mathcal{F}^{-1}$, 并未证明 $\mathcal{F}^{-1}$ 是 $\mathcal{F}$ 的逆, 也未证明 $\mathcal{F}$ 是双射

(此定理完整的证明参见后面“ L^1 上Fourier 逆变换的证明”)



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

前页Fourier逆变换的证明需利用下面磨光核的性质.

命题 (丁勇《现代分析基础》命题2.1.9)

设 $\varepsilon > 0$, 则

$$1. \mathcal{F}(e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})(x) = \frac{e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}}{(4\pi\varepsilon)^{n/2}} = W(x, \varepsilon).$$

$$2. \mathcal{F}(e^{-2\pi\varepsilon|\cdot|})(x) = \frac{\varepsilon c_n}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}} = P_\varepsilon(x).$$

证.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-4\pi^2\varepsilon|\xi|^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-[2\pi\sqrt{\varepsilon}\xi + ix/(2\sqrt{\varepsilon})]^2} e^{-|x|^2/(4\varepsilon)} d\xi\end{aligned}$$

$$\text{利用复变函数围道积分} = \frac{e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}}{(4\pi\varepsilon)^{n/2}} = W(x, \varepsilon).$$



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

前页Fourier逆变换的证明需利用下面磨光核的性质.

命题 (丁勇《现代分析基础》命题2.1.9)

设 $\varepsilon > 0$, 则

$$1. \mathcal{F}(e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})(x) = \frac{e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}}{(4\pi\varepsilon)^{n/2}} = W(x, \varepsilon).$$

$$2. \mathcal{F}(e^{-2\pi\varepsilon|\cdot|})(x) = \frac{\varepsilon C_n}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}} = P_\varepsilon(x).$$

证. 对 $\varphi(z) = \frac{e^{itz}}{1+z^2}$ 在复平面上以原点为中心, $R > 1$ 为半径的上半圆周上做围道积分并用留数定理可得 $e^{-t} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} e^{-\frac{t^2}{4u}} du, t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(e^{-2\pi|\cdot|})(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi|\xi|} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} e^{-\pi^2 \frac{|\xi|^2}{u}} du \right\} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi^2 \frac{|\xi|^2}{u}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\xi \right\} du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} W(x, 1/(4u)) du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} \left(\frac{\pi}{u}\right)^{-\frac{n}{2}} e^{-u|x|^2} du \\ (\text{令 } s = (1 + |x|^2)u) &= \frac{1}{\pi^{\frac{n+1}{2}}} \frac{1}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty s^{\frac{n-1}{2}} e^{-s} ds = P(x). \end{aligned}$$

$\varepsilon \neq 1$ 时利用变量替换可类似证明.



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

推论 ($\mathcal{F}$ 的不动点)

$\psi(x) = W(x, 1/(4\pi)) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\hat{\psi} = \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

定理 (L^1 上 Fourier 逆变换的证明)

若 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

证. 由 Lebesgue 控制收敛定理、乘法公式及磨光核的性质可知

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-4\pi^2 \varepsilon |\xi|^2} d\xi &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} e^{-4\pi^2 \varepsilon |\xi|^2} d\xi \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \mathcal{F}(e^{2\pi i x \cdot \cdot} e^{-4\pi^2 \varepsilon |\cdot|^2})(\xi) d\xi \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) W(\xi - x, \varepsilon) d\xi = f(x). \end{aligned}$$

注. 因 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$, 由上述定理可知在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上 $\mathcal{F}^{-1}$ 是 $\mathcal{F}$ 的逆, 且 $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是双射.



速降函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$

定理 (Plancherel定理: $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到自身的等距同构)

若 $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{\varphi} := \mathcal{F}\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|\hat{\varphi}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$.

证. 若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则由 Fubini 定理可知

$$\begin{aligned}\|\varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 &= \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathcal{F}^{-1} \mathcal{F} \varphi, \overline{\varphi} \rangle \\&= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} [(\mathcal{F} \varphi)(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi}] d\xi \right\} \overline{\varphi(x)} dx \\&= \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F} \varphi)(\xi) \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\varphi(x)} e^{2\pi i \xi \cdot x} dx \right\} d\xi = \langle \mathcal{F} \varphi, \mathcal{F}^{-1} \overline{\varphi} \rangle \\&= \int_{\mathbb{R}^n} (\mathcal{F} \varphi)(\xi) \left\{ \overline{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x} dx} \right\} d\xi = \langle \mathcal{F} \varphi, \overline{\mathcal{F} \varphi} \rangle = \|\mathcal{F} \varphi\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2.\end{aligned}$$

最后利用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性(将 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中函数截断为具有紧支集的函数后磨光)可知上述定理成立.

注 (Fourier变换、Fourier逆变换均是自伴算子)

若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\langle \mathcal{F} \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F} \psi \rangle, \langle \mathcal{F}^{-1} \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}^{-1} \psi \rangle$.



引理 (丁勇, 现代分析基础(第2版)定理2.2.3)

1. (L^2 上的乘法公式)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\hat{g}(x)dx, \quad \forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^n);$$

2. (Fourier变换的Parseval等式) $(f, g)_{L^2(\mathbb{R}^n)} = (\hat{f}, \hat{g})_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ ($\forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$), 亦即

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)}dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x)\overline{\hat{g}(x)}dx, \quad \forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

证. 1. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠, 利用 L^1 上的乘法公式即得.

2. 由Plancherel定理及内积空间中的极化恒等式即得.



缓增广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$

定义 (缓增广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$)

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性连续泛函称为缓增广义函数

(缓增分布 *Tempered distribution*), 全体缓增广义函数记作 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

定义 (缓增广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的拓扑(收敛))

设 $\{T_j\}_{j=0}^\infty \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 若 $\langle T_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle T_0, \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$,

则称 $\{T_j\}_{j=1}^\infty$ 弱收敛于 T_0 , 简称 T_j 收敛于 T_0 , 记作 $T_j \rightarrow T_0 (\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$.

定义 ($\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换)

设 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义 T 的 Fourier 变换 $\mathcal{F}(T) = \hat{T}$ 为

$$\langle \hat{T}, \varphi \rangle = \langle T, \hat{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

类似可定义 Fourier 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}(\hat{T})$ 为

$$\langle \mathcal{F}^{-1}(\hat{T}), \hat{\varphi} \rangle = \langle \hat{T}, \mathcal{F}^{-1}(\hat{\varphi}) \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$



缓增广义函数空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的Fourier变换的性质(陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》32-33页):

- 线性性: $\mathcal{F}(\lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2) = \lambda_1 \hat{T}_1 + \lambda_2 \hat{T}_2 (\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, \forall T_1, T_2 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- 连续性: $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)), \mathcal{F}^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 到自身的同构且 $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F} T) = T (\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- 导数的Fourier变换: $(\mathcal{F}(\partial_j T(x)))(\xi) = 2\pi i \xi_j (\mathcal{F}(T))(\xi) (\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- Fourier变换的导数: $\partial_j (\mathcal{F}(T))(\xi) = (\mathcal{F}(-2\pi i x_j T(x)))(\xi) (\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- 若 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\varphi * T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\mathcal{F}(\varphi * T) = \mathcal{F}(\varphi) \mathcal{F}(T); \quad \mathcal{F}(\varphi \cdot T) = \mathcal{F}(\varphi) * \mathcal{F}(T).$$

- 平移的Fourier变换: $\mathcal{F}(\tau_a T(x)) = e^{-2\pi i a \xi} \mathcal{F}(T)(\xi) (\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$
- Fourier变换的平移: $\tau_\alpha \mathcal{F}(T)(\xi) = \mathcal{F}(e^{2\pi i \alpha x} T(x)) (\forall T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$

- $\mathcal{F}(\delta) = 1; \mathcal{F}(\delta(x-a)) = e^{-2\pi i a \cdot \xi}; \mathcal{F}(\delta^{(\alpha)}) = \mathcal{F}(\partial^\alpha \delta) = (2\pi i \xi)^\alpha$
- $\mathcal{F}(1) = \delta$



拟微分算子

- 利用Fourier变换将微分算子的概念推广为拟微分算子
- $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^∞ 系数的线性微分算子 $p(x, \partial)$ 可表示为

$$p(x, \partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) \partial^\alpha.$$

- 利用Fourier变换的性质可知

$$p(x, \partial)u = \int_{\mathbb{R}^n} p(x, 2\pi i\xi) \hat{u}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中多项式 $p(x, \eta) := \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) \eta^\alpha$.

- 对一般的函数 $a(x, \eta)$ 可仿照上式定义一类新的算子(即拟微分算子)



拟微分算子

定义 (S^m 类函数)

设函数 $a(x, \eta) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 对任意的重指标 α, β 成立

$$|\partial_\eta^\alpha \partial_x^\beta a(x, \eta)| \leq C_{\alpha, \beta} (1 + |\eta|)^{m - |\alpha|},$$

其中 $C_{\alpha, \beta}$ 为常数, 则称 a 为 S^m 类函数, 记为 $a \in S^m$.

- S^m 是多项式的推广, 故拟微分算子类比微分算子类更多
- 拟微分算子构成一个算子代数

定义 (拟微分算子、象征、Fourier 乘子)

若函数 $a(x, \eta) \in S^m$, 则可以定义线性连续算子 $A: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$(Au)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} a(x, 2\pi i \xi) \hat{u}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

称 A 为拟微分算子, 并记为 $A = a(x, \partial)$, 而 $a(x, \eta)$ 称为 A 的象征.

当 $a(x, \eta)$ 仅依赖于 η 时 (即 $a(x, \eta) = \tilde{a}(\eta)$), 算子 $\tilde{a}(\partial)$ 也称为 **Fourier 乘子**.

- 拟微分算子的运算往往可通过其象征的运算来实现, 从而突破微分算子只能作加法与数乘的限制
- 偏微分方程的求解可视作偏微分算子的求逆, 转化为象征的运算
- 通过扩大象征函数类与 S^m 可进一步拓广拟微分算子



拟微分算子

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理3.6)

若 $a(x, \eta) \in S^m$, 则 $a(x, \partial) \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$.

而且, $a(x, \partial)$ 可唯一地延拓为 $a(x, \partial) \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$.

证. 由定义易知 $a(x, \partial) \in \mathcal{L}(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. 对 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 定义 $a(x, \partial)$ 为

$$\langle a(x, \partial)u, v \rangle = \left\langle \hat{u}(\xi), \int_{\mathbb{R}^n} a(x, 2\pi i\xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \right\rangle_{\xi}, \quad \forall v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\xi}$ 表示关于变量 ξ 的泛函作用 (对偶积). (还需说明此定义合理)
因 $\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$ 且 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 所以 $\hat{u} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 此外, 由 $a(x, \eta) \in S^m$ 知

$$\begin{aligned} |\xi^{\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx| &= |(2\pi i)^{-|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) \partial_x^{\alpha} e^{2\pi i x \cdot \xi} dx| \\ &= |(-2\pi i)^{-|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^{\alpha} [a(x, \xi) v(x)] e^{2\pi i x \cdot \xi} dx| \leq C_{\alpha, v} (1 + |\xi|)^m, \end{aligned}$$

$$\left| \partial_{\xi}^{\beta} \int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} [(2\pi i x + \partial_{\xi})^{\beta} a(x, \xi)] v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \right| \leq C_{\beta, v} (1 + |\xi|)^m.$$

类似可证 $|\xi^{\alpha} \partial^{\beta} \int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx| \leq C_{\alpha, \beta, v} (1 + |\xi|)^m$.
由重指标 α, β 的任意性知 $\int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 故定义合理.

当 $v_j \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$ 时, C_{α, β, v_j} 关于 j 一致收敛于零.

故得 $\int_{\mathbb{R}^n} a(x, \xi) v(x) e^{2\pi i x \cdot \xi} dx \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$. 因此, $a(x, \partial)u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

最后, 由 $u_j \rightarrow 0(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$ 知 $\hat{u}_j \rightarrow 0(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$, 故 $a(x, \partial) \in \mathcal{L}(\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n))$.

而且, 由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中稠知此延拓唯一.



$C^\infty(\Omega)$ 与基本空间 $\mathcal{E}(\Omega)$

定义 ($\mathcal{E}(\Omega)$ 中的拓扑(收敛))

设 $\{\varphi_j\} \subset C^\infty(\Omega)$. 若对任一紧集 K 和 $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 都存在 $\varphi_0 \in C^\infty(\Omega)$ 使得 $\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0$,

则称 $\{\varphi_j\}_{j=1}^\infty$ 收敛到 φ_0 , 记作 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{E}(\Omega))$. 此时, $C^\infty(\Omega)$ 也记作 $\mathcal{E}(\Omega)$.

引理 ($\mathcal{E}(\Omega)$ 是序列完备的)

设 $\{\varphi_j\}$ 是 $\mathcal{E}(\Omega)$ 中的Cauchy列, 即对任一紧集 $K \subset \Omega$,

$\forall \varepsilon > 0$ 和 $\forall \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ 都存在 $N > 0$ 使得只要 $j_1, j_2 > N$ 就有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_{j_1}(x) - \partial^\alpha \varphi_{j_2}(x)| < \varepsilon,$$

则必存在 $\varphi \in \mathcal{E}(\Omega)$ 使得 $\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{E}(\Omega))$.

(受 $C^k(K)$ ($k \in \mathbb{N}$)完备性证明的启发, 利用 $C(K)$ 的完备性, 证明留为作业)

注

$\mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 中的拓扑与 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中拓扑不同.

分析. 设 $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}$, $t \in \mathbb{R}$.

那么 $t \rightarrow \infty$ 时 $\tau_{ta}\varphi \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega))$ 但 $\tau_{ta}\varphi \not\rightarrow 0(\mathcal{D}(\Omega))$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定义 (具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$)

$\mathcal{E}(\Omega)$ 上的线性连续泛函称为具有紧支集的广义函数,具有紧支集的广义函数全体构成具有紧支集的广义函数空间,记作 $\mathcal{E}'(\Omega)$.

即 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中的广义函数 $f: \mathcal{E}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) 线性性: $\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{E}(\Omega)$;
- (2) 连续性: 若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty \subset \mathcal{E}(\Omega)$ 且 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0$, 则 $\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle$.

定义 (具有紧支集的广义函数 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 中的拓扑(收敛))

设 $\{T_j\}_{j=0}^\infty \subset \mathcal{E}'(\Omega)$, 若 $\langle T_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle T_0, \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega))$,

则称 $\{T_j\}_{j=0}^\infty$ 弱收敛于 T_0 , 简称 T_j 收敛于 T_0 , 记作 $T_j \rightarrow T_0(\mathcal{E}'(\Omega))$.

注

若 $f_j \rightarrow f(\mathcal{E}'(\Omega))$, 则 $\partial^\alpha f_j \rightarrow \partial^\alpha f(\mathcal{E}'(\Omega))$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{E}'(\Omega)$ 的刻画;陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.2)

$T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 等价于存在紧集 K 和常数 $C > 0, m \geq 0$ 使得

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sup_{x \in K, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad \forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega).$$

证.充分性显然,下证必要性(反证法).设 $\{K_j\}$ 是 Ω 的紧子集列满足

$$K_1 \subset \subset K_2 \subset \subset \cdots \subset \subset K_j \subset \subset \cdots, \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j = \Omega.$$

利用线性性可反设 $\forall j \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 $\varphi_j \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 使得

$$\langle T, \varphi_j \rangle = 1, \quad \sup_{x \in K_j, |\alpha| \leq j} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| < \frac{1}{j}.$$

因此, $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega))$. 而 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 蕴含

$$\langle T, \varphi_j \rangle \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

矛盾!

注.注意区分 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 的刻画与 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的刻画.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{E}'(\Omega)$ 中广义函数的支集; 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.5)

(1) 若 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$, 则 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp}(T)$ 是紧集.

(2) 若 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp}(T)$ 是紧集, 则 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$.

证. (1) $\mathcal{D}(\Omega) \subset \mathcal{E}(\Omega)$ 蕴含 $\mathcal{E}'(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$. 下证 $\text{supp}(T)$ 紧.

由前一定理可知: 若 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$, 则存在紧集 K 和常数 $C > 0, m > 0$ 使得

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sup_{x \in K, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad \forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega).$$

因此, 只要 $\text{supp}(\varphi) \subset \Omega \setminus K$ 便有 $\langle T, \varphi \rangle = 0$. 于是, $\text{supp}(T) \subset K$, 故 $\text{supp}(T)$ 紧.

(2) 若 $\text{supp}(T) =: K$ 紧, 作有界开集 Ω 使得 $K \subset \subset \Omega_1 \subset \subset \Omega$.

作截断函数 $\zeta \in C_c^\infty(\Omega_1)$ 使得 $\zeta|_K \equiv 1$.

利用 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的刻画由 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 可知对紧集 $\overline{\Omega_1}$ 存在常数 C, m 使得

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sup_{x \in \Omega_1, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha \varphi(x)|$$

对一切满足 $\text{supp}(\varphi) \subset \overline{\Omega_1}$ 的 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立. 于是,

$$\begin{aligned} |\langle T, \varphi \rangle| &= |\langle T, \zeta\varphi + (1-\zeta)\varphi \rangle| = |\langle T, \zeta\varphi \rangle| \\ &\leq C \sup_{x \in \Omega_1, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\zeta\varphi)| \leq C' \sup_{x \in \Omega_1, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha \varphi|. \end{aligned}$$

由前一定理便知 $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 ($\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中广义函数的磨光逼近;陈恕行《现代偏微分方程导论》定理2.8)

- (1) 若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle =: T_\delta(x)$ 是关于 x 的 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 函数.
(2) 当 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 时, $T_\delta \rightarrow T(\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)), \delta \rightarrow 0$).

证.(1) 由前一定理知 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 时 $\text{supp}(T) =: K$ 紧.

当 $\rho(x, K) > \varepsilon$ 时, $j_\delta(x-y)$ 作为 y 的函数, 其支集与 K 不交, 从而有

$$T_\delta(x) = \langle T(y), j_\delta(x-y) \rangle = 0.$$

因此, $\text{supp}(T_\delta)$ 紧. 由 $\partial_x^\alpha T_\delta(x) = \langle T, \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) \rangle (\forall \alpha)$ 可知 $T_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

(2) 作截断函数 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使之满足

$$\zeta(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } \rho(x, K) < 1/2, \\ 0, & \text{if } \rho(x, K) > 1. \end{cases}$$

据 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中广义函数的磨光逼近可知: 对 $\forall \varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\zeta\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\langle T_\delta, \zeta\varphi \rangle \rightarrow \langle T, \zeta\varphi \rangle \quad (\delta \rightarrow 0).$$

注意到只要 $\delta < 1/2$ 则在 $\text{supp}(T_\delta)$ 上成立 $\zeta\varphi \equiv \varphi$. 由上式便得:

$$\langle T_\delta, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n), \delta \rightarrow 0).$$



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

注

- $\mathcal{D}(\Omega) \subsetneq \mathcal{E}(\Omega)$ 且这两个空间的拓扑前一个比后一个强
- $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 且这三个空间的拓扑前一个比后一个强
- $\mathcal{E}'(\Omega) \subsetneq \mathcal{D}'(\Omega)$ 且这两个空间的拓扑前一个比后一个强
- $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 且这三个空间的拓扑前一个比后一个强

• $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 常分别简写为 $\mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{S}, \mathcal{S}', \mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}'$.

• 对于给定的开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 可以考虑 $\mathcal{D}(\Omega), \mathcal{D}'(\Omega), \mathcal{E}(\Omega)$ 和 $\mathcal{E}'(\Omega)$.

• 对于 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$ 空间来说, 必须在 $\mathbb{R}^n$ 上作考察.

陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》11页

例. δ 函数定义为: $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$, 那么 $\delta \in \mathcal{D}', \delta \in \mathcal{S}', \delta \in \mathcal{E}'$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 (支集为原点的广义函数的刻画)

设 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. 若 $\text{supp}(T) = \{0\}$ 则 T 必是 δ 函数及其导数的线性组合:

$$T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta,$$

其中 $m \in \mathbb{N}$, c_α 为常系数, 而且这个表示唯一.

证. 由前一定理知 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. 又由前面的定理知:

存在常数 C , 正整数 m 和紧集 K 使

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq m, x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad \forall \varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n).$$

断言: 若 T 满足上式且 φ 及其直至 m 阶导数在原点处为零, 则 $\langle T, \varphi \rangle = 0$.

作截断函数 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\zeta(x) = 1, |x| \leq 1/2; \quad \zeta(x) = 0, |x| > 1.$$

对 $\delta > 0$ 令 $\zeta_\delta(x) = \zeta(x/\delta)$, 则存在常数 $C_\alpha > 0$ 使得

$$|\partial^\alpha \zeta_\delta(x)| \leq C_\alpha \delta^{-|\alpha|}.$$



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页)

在 ζ_δ 的支集上 $|\varphi(x)| \leq C\delta^{m+1}$, $|\partial^\alpha \varphi(x)| \leq C\delta^{m-|\alpha|+1}$ ($|\alpha| \leq m$), 所以

$$\begin{aligned} |\langle T, \varphi \rangle| &\leq |\langle T, \zeta_\delta \varphi \rangle| + |\langle T, (1 - \zeta_\delta) \varphi \rangle| \\ (\text{因 } \text{supp}(T) = \{0\}) &= |\langle T, \zeta \varphi \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha (\zeta_\delta \varphi)| \\ &\leq C \sup_{|\alpha| \leq m} \left| \sum_{\alpha' \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\alpha'!(\alpha - \alpha')!} \partial^{\alpha'} \zeta_\delta \cdot \partial^{\alpha - \alpha'} \varphi \right| \\ &\leq C' \sup_{|\alpha| \leq m} (\delta^{-|\alpha'|} \delta^{m-|\alpha|+|\alpha'|+1}) = O(\delta). \end{aligned}$$

令 $\delta \rightarrow 0$ 即得 $\langle T, \varphi \rangle = 0$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页)

对于一般的 $\varphi(x) \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$, 考虑其在原点处的Taylor展开

$$\varphi(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha}{\alpha!} x^\alpha + R_m(x),$$

其中 $R_m \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $|\alpha| \leq m$ 时 $\partial^\alpha R_m(0) = 0$.

因此, 由断言可知:

$$\begin{aligned} \langle T, \varphi \rangle &= \left\langle T, \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha}{\alpha!} x^\alpha \right\rangle + \langle T, R_m \rangle \\ &= \sum_{|\alpha| \leq m} \frac{\partial^\alpha \varphi(0)}{\alpha!} \langle T, x^\alpha \rangle = \left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta, \varphi \right\rangle, \end{aligned}$$

其中 $c_\alpha = \langle T, x^\alpha \rangle / \alpha!$.

这便证得 $T = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta$.

又 $T = 0$ 时, $\langle T, x^\alpha \rangle = 0$, 故 $c_\alpha = 0$. 这说明此表示唯一.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定义 ($\mathcal{E}'(\Omega)$ 中广义函数的乘法)

对于任意的 $\psi \in C^\infty(\Omega)$ 及 $f \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 定义 $\psi f \in \mathcal{E}'(\Omega)$ 为

$$\langle \psi f, \varphi \rangle = \langle f, \psi \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{E}(\Omega)).$$

• 若 $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 可能 $\psi f \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

例. $e^{|x|^2} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $e^{-|x|^2/2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

但 $e^{|x|^2} e^{-|x|^2/2} = e^{|x|^2/2}$ 不属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

这说明 $e^{|x|^2}$ 与 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的乘积可能不属于 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

定理 (广义函数的Leibniz公式)

若 $\psi \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ (或 $f \in \mathcal{E}'(\Omega)$), 则成立Leibniz公式

$$\partial^\alpha(\psi f) = \sum_{\alpha' \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\alpha'!(\alpha - \alpha')!} (\partial^{\alpha'} \psi \cdot \partial^{\alpha - \alpha'} f).$$

证. 利用广义函数的磨光逼近和常义函数的Leibniz公式.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

对于常义函数 f, g 可以定义卷积:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)dy.$$

将上式中的 f, g 视为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 广义函数, 则对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\begin{aligned}\langle f * g, \varphi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy \right) \varphi(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)\varphi(x)dx \right) g(y)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x+y)dx \right) g(y)dy \\ &= \langle g(y), \langle f(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle.\end{aligned}$$

类似有 $\langle f * g, \varphi \rangle = \langle g * f, \varphi \rangle = \langle f(x), \langle g(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle$.
于是, 广义函数的卷积可定义如下:

定义 (广义函数的卷积)

设 S, T 是两个广义函数, 则 S, T 的卷积 $S * T$ 定义为

$$\langle S * T, \varphi \rangle = \langle S(x), \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

- 广义函数的卷积是常义函数卷积概念的推广
- 并非任何两个广义函数都可定义卷积



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理

(1) 若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $S * T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

(2) 若 $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $S * T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

证.(1) 断言: 若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\psi(x) := \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

因 $\text{supp}(T)$ 和 $\text{supp}(\varphi)$ 均为紧集, 当 $|x|$ 充分大时 $\text{supp}(T)$ 与作为 y 的函数 $\varphi(x+y)$ 的支集不交, 继而 $\psi(x) = \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle = 0$.

因此, $\text{supp}(\psi)$ 有界继而紧. 此外, 由 $\partial^\alpha \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 可知 $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\partial_x^\alpha \psi(x) = \langle T(y), \partial_x^\alpha \varphi(x+y) \rangle = \langle T(y), \partial^\alpha \varphi(x+y) \rangle \quad (\forall \text{重指标 } \alpha).$$

根据此断言便知 $\langle S(x), \psi(x) \rangle$ 有意义.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页) 下证: $S * T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

设 $\varphi_j(x) \rightarrow 0(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n))$, 则 $\psi_j(x) := \langle T(y), \varphi_j(x+y) \rangle$ 有一致有界的支集.
利用 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 的刻画知:存在常数 C 与 m 使

$$|\psi_j(x)| = |\langle T(y), \varphi_j(x+y) \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} |\partial_y^\alpha \varphi(x+y)|.$$

因此,由 $\varphi_j(x) \rightarrow 0(\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)), j \rightarrow \infty$ 可知 ψ_j 一致收敛于零.

同理可知 ψ_j 的各阶导数一致收敛于零.于是, $\psi_j \rightarrow 0(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n), j \rightarrow \infty)$.

从而 $\langle S, \psi_j \rangle \rightarrow 0$.此即 $S * T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

(2)类似可证:若 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\psi(x) = \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

因此, $S \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 时 $\langle S * T, \varphi \rangle = \langle S, \psi \rangle$ 有意义.

若 $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$, 利用 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的刻画可推知

$$\psi_j(x) = \langle T(y), \varphi_j(x+y) \rangle \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega), j \rightarrow \infty).$$

从而 $\langle S, \psi_j \rangle \rightarrow 0$.于是, $S * T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 (广义函数的卷积的性质)

设 $R, S, T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 且至少其中两个具有紧支集, 则

(1) $(R * S) * T = R * (S * T)$ (卷积的结合律);

(2) $S * T = T * S$ (卷积的交换律);

(3) $\text{supp}(S * T) \subset \text{supp}(S) + \text{supp}(T) := \{x + y : x \in \text{supp}(S), y \in \text{supp}(T)\}$;

(4) $\delta * T = T * \delta = T$.

证. (1) 利用卷积的定义可直接验证:

$$\langle (R * S) * T, \varphi \rangle = \langle R(x), \langle S(y), \langle T(z), \varphi(x + y + z) \rangle \rangle \rangle = \langle R * (S * T), \varphi \rangle (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

(2) 利用常义函数卷积的可交换性证明广义函数卷积的可交换性:

$$\begin{aligned} ((S * T) * \varphi) * \psi &= (S * T) * (\varphi * \psi) = (S * T) * (\psi * \varphi) = ((S * T) * \psi) * \varphi \\ &= (S * (T * \psi)) * \varphi = S * ((T * \psi) * \varphi) = S * (\varphi * (T * \psi)) \\ &= (S * \varphi) * (T * \psi) = (T * \psi) * (S * \varphi) = T * (\psi * (S * \varphi)) \\ &= T * ((S * \varphi) * \psi) = (T * (S * \varphi)) * \psi = ((T * S) * \varphi) * \psi \quad \forall \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n), \end{aligned}$$

其中黑色等号用了结合律, 红色等号用了常义函数卷积的可交换性.

这说明 $(S * T) * \varphi = (T * S) * \varphi$, 进一步得 $S * T = T * S$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页) (3)由卷积的定义:

$$\langle S * T, \varphi \rangle = \langle S(x), \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

若 $\text{supp}(\varphi) \cap (\text{supp}(S) + \text{supp}(T)) = \emptyset$, 则存在开集 Ω_S 和 Ω_T 分别覆盖 $\text{supp}(S)$ 和 $\text{supp}(T)$ 且使 $\text{supp}(\varphi) \cap (\Omega_S + \Omega_T) = \emptyset$.

于是, $x \in \Omega_S, y \in \Omega_T$ 时 $\varphi(x+y) = 0$.

这说明 $x \in \Omega_S$ 时 $\langle T(y), \varphi(x+y) \rangle = 0$.

由 $\text{supp}(S) \subset \Omega_S$ 可知 $\langle S(x), \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle = 0$,

从而推知 $\text{supp}(S * T) \subset \text{supp}(S) + \text{supp}(T)$.

(4)对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\langle \delta * T, \varphi \rangle = \langle T(x), \langle \delta(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle = \langle T, \varphi \rangle.$$

注 (卷积代数)

$\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 在卷积运算下构成一个可交换的含么元 δ 的代数,称为卷积代数.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 (广义函数的卷积的性质)

(5) 设重指标 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{N}^n$ 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$. 若广义函数 S, T 中至少一个具有紧支集, 则 $\partial^\alpha(S * T) = (\partial^{\alpha_1} S) * (\partial^{\alpha_2} T)$.

证. 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\begin{aligned}\langle \partial^\alpha(S * T), \varphi \rangle &= (-1)^{|\alpha|} \langle S * T, \varphi \rangle \\&= (-1)^{|\alpha|} \langle S(x), \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\&= (-1)^{|\alpha_1|} \langle S(x), (-1)^{|\alpha_2|} \langle T(y), \partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \varphi(x+y) \rangle \rangle \\&= (-1)^{|\alpha_1|} \langle S(x), \partial^{\alpha_1} \langle \partial^{\alpha_2} T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\&= \langle \partial^{\alpha_1} S(x), \langle \partial^{\alpha_2} T(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle \\&= \langle (\partial^{\alpha_1} S) * (\partial^{\alpha_2} T), \varphi \rangle.\end{aligned}$$

注 (广义函数的磨光(广义函数的正则化))

1. 对于常系数微分算子 $P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha$ 有 $P(\partial)(S * T) = (P(\partial)S) * T$;
2. 若 $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则 $T * \varphi \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$.
3. $T_\delta = T * j_\delta = j_\delta * T$ 且 $j_\delta * T \rightarrow T (\delta \rightarrow 0)$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

• 因 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 上的Fourier变换的定义与 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 相同.

定理 (卷积定理)

若 $R \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $\mathcal{F}(R * T) = \mathcal{F}(R)\mathcal{F}(T)$.

证. 断言: $R * T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 定义 $\psi(x) := \langle T(y), \varphi(x+y) \rangle$.
因 $\partial^\alpha \psi(x) := \langle T(y), \partial^\alpha \varphi(x+y) \rangle$, 而 $\partial^\alpha \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 故 $\psi(x) \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$.
又若 $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$, 则对任意的紧集 K 中固定的 x 而言作为 y 的函数 $\varphi_j(x+y) \rightarrow 0(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n))$ 对 $x \in K$ 一致.

故 $\psi_j(x) := \langle T(y), \varphi_j(x+y) \rangle$ 在 K 上一致收敛于零.

类似可证 $\partial^\alpha \psi_j(x) := \langle T(y), \partial^\alpha \varphi_j(x+y) \rangle$ 在 K 上一致收敛于零.

这便证得 $\psi_j(x) \rightarrow 0(\mathcal{E}(\mathbb{R}^n))$. 于是, $\langle R * T, \varphi_j \rangle = \langle R, \psi_j \rangle \rightarrow 0$. 断言得证.

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}(R * T), \varphi \rangle &= \langle R * T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \langle R(x), \langle T(y), [\mathcal{F}(\varphi)](x+y) \rangle \rangle \\ \text{Fourier变换的平移} &= \langle R(x), \langle T(y), [\mathcal{F}(e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(\xi))](y) \rangle \rangle \\ &= \langle R(x), \langle (\mathcal{F}(T))(\xi), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(\xi) \rangle \rangle\end{aligned}$$

$$\text{R的磨光逼近、Riemann积分的性质} = \langle (\mathcal{F}(T))(\xi), \langle R(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(\xi) \rangle \rangle$$

$$\text{下一页的定理} = \langle ((\mathcal{F}(R))(\xi) \cdot \mathcal{F}(T))(\xi), \varphi(\xi) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)).$$

这便证得 $\mathcal{F}(R * T) = \mathcal{F}(R)\mathcal{F}(T)$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论》定理3.4)

若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $[\mathcal{F}(T)](\xi) = \widehat{T}(\xi) = \langle T(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle$.

证. 注意到 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 时 $T * j_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 所以

$$\begin{aligned} (\mathcal{F}(T * j_\delta))(\xi) &= \langle (T * j_\delta)(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle = \langle \langle T(y), j_\delta(x - y) \rangle, e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle \\ &= \langle T(y), \langle j_\delta(x - y), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle \rangle. \end{aligned}$$

由于 $\langle j_\delta(x - y), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle \rightarrow e^{-2\pi i y \cdot \xi} (\mathcal{E}(\mathbb{R}^n))$, 所以对固定的 ξ 成立

$$(\mathcal{F}(T * j_\delta))(\xi) \rightarrow \langle T(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle \quad (\delta \rightarrow 0).$$

此外, 对 $\forall \varphi(\xi) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned} \langle (\mathcal{F}(T * j_\delta))(\xi), \varphi(\xi) \rangle &= \langle (T * j_\delta)(x), \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi}, \varphi(\xi) \rangle \rangle \\ &\rightarrow \langle T(x), \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi}, \varphi(\xi) \rangle \rangle = \langle \langle T(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle, \varphi(\xi) \rangle \quad (\delta \rightarrow 0). \end{aligned}$$

由极限的唯一性便得 $\mathcal{F}(T) = \langle T(x), e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle$.

- 若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\zeta \in \mathbb{C}$, 则 $\langle T(x), e^{-2\pi i x \cdot \zeta} \rangle$ 是 ζ 的复解析函数, 此函数称为 T 的Fourier-Laplace变换.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

定理 (Paley-Wiener定理; 陈恕行《现代偏微分方程导论》定理3.5)

(1) 若 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的支集在 $|x| \leq A$ 中, 则 T 的Fourier-Laplace变换 $\hat{T}(\zeta)$ 满足条件 (P_1) : 存在 $N \geq 0, C > 0$ 使 $|\hat{T}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{2\pi A |\operatorname{Im} \zeta|}$.

反之, 若解析函数 $\hat{T}(\zeta)$ 满足条件 (P_1) , 则它必为某

个 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的Fourier-Laplace变换, 且 $\operatorname{supp}(T)$ 在 $|x| \leq A$ 中.

(2) 若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的支集在 $|x| \leq A$ 中, 则 f 的Fourier-Laplace变换 $\hat{f}(\zeta)$ 满足条件 (P_2) : 对 $\forall N \in \mathbb{N}$, 存在 $C_N > 0$ 使 $|\hat{f}(\zeta)| \leq C_N(1 + |\zeta|)^{-N} e^{2\pi A |\operatorname{Im} \zeta|}$.

反之, 若解析函数 $\hat{f}(\zeta)$ 满足条件 (P_2) , 则它必为某

个 $T \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的Fourier-Laplace变换, 且 $\operatorname{supp}(f)$ 在 $|x| \leq A$ 中.

证. (1) 1: 由 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的刻画可知: 存在 C, m 和紧集 K 使得

$$|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N, x \in K} \sup_{|\alpha| \leq N, x \in K} |\partial^\alpha \varphi|. \quad (K \text{ 能否换成 } |x| \leq A?)$$

取 $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使 $\psi(x) = 1, x < \frac{1}{2}; \psi(x) = 0, x > 1$ 且 $0 \leq \psi(x) \leq 1 (x \in [\frac{1}{2}, 1])$.

令 $\varphi_\zeta(x) = e^{-2\pi i x \cdot \zeta} \psi(|\zeta|(|x| - A))$.

注意到 φ_ζ 在 $\operatorname{supp}(T)$ 上等于 $e^{-2\pi i x \cdot \zeta}$.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页)于是有

$$|\hat{T}(\zeta)| = |\langle T, \varphi_\zeta \rangle| \leq C \sup_{|\alpha| \leq N, x \in K} |\partial^\alpha \varphi_\zeta|.$$

因 $\text{supp}(\varphi_\zeta)$ 包含于 $|x| \leq A + \frac{1}{|\zeta|}$, 所以

$$|\varphi_\zeta(x)| \leq e^{2\pi|\text{Im } \zeta| \left(A + \frac{1}{|\zeta|}\right)} \leq e^{2\pi(A|\text{Im } \zeta| + 1)}.$$

又 $\partial^\alpha \varphi_\zeta$ 中至多出现 $|\zeta|$ 的 $|\alpha|$ 次乘幂因子, 故而 $\hat{T}(\zeta)$ 满足条件 (P_1) .

(2)1: 若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \zeta} dx$. 对任一重指标 α 有

$$\zeta^\alpha \hat{f}(\zeta) = (-2\pi i)^{-|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \partial_x^\alpha e^{-2\pi i x \cdot \zeta} dx = (2\pi i)^{-|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha f(x) e^{-2\pi i x \cdot \zeta} dx.$$

利用 $\text{supp}(f)$ 在 $|x| \leq A$ 中使得

$$|\zeta^\alpha \hat{f}(\zeta)| = \left| (2\pi i)^{-|\alpha|} \int_{|x| \leq A} \partial_x^\alpha f(x) e^{-2\pi i x \cdot \zeta} dx \right| \leq C_\alpha e^{2\pi A |\text{Im } \zeta|}.$$

因此, 对任意的 N 都存在 $C_N > 0$ 使得 $\hat{f}(\zeta)$ 满足条件 (P_2) .



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页) (2)2:若条件 (P_2) 成立,由Fourier 逆变换知对 $\forall$ 重指标 α 有

$$\partial^\alpha f(x) = (2\pi i)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) \xi^\alpha e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

积分收敛.这说明 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

下证: $\text{supp}(f)$ 包含于 $|x| \leq A$ 中.

因Fourier逆变换中的重积分可按累次积分算,故只需考虑 $n=1$ 的情形. 利用复变函数围道积分的技巧和Riemann-Lebesgue定理知对 $\forall \eta \in \mathbb{R}$ 成立

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi + i\eta) e^{2\pi i x \cdot (\xi + i\eta)} d\xi.$$

回到 n 维情形,对 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$ 利用条件 (P_2) 可知:

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}} \left| \hat{f}(\xi + i\eta) e^{2\pi i x \cdot (\xi + i\eta)} \right| d\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} C_{n+1} (1 + |\xi + i\eta|)^{-(n+1)} e^{2\pi A|\eta|} \left| e^{2\pi i x \cdot (\xi + i\eta)} \right| d\xi \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} C_{n+1} (1 + |\xi|)^{-(n+1)} e^{2\pi A|\eta|} e^{-2\pi x \cdot \eta} d\xi \end{aligned}$$

取 $\eta = tx/|x|$ 则得 $|f(x)| \leq Ce^{(A-|x|)t}$.

当 $|x| > A$ 时,令 $t \rightarrow +\infty$ 得 $f(x) = 0$.

这说明 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp}(f)$ 含于 $|x| \leq A$ 中.



具有紧支集的广义函数空间 $\mathcal{E}'(\Omega)$

证.(续上页)(1)2: 若条件 (P_2) 成立, 则 $\hat{T}(\xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

因此, $\hat{T}$ 的 Fourier 逆变换 T 属于 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

作 $T_\delta = T * j_\delta$, 由卷积定理知 $\mathcal{F}(T * j_\delta) = \mathcal{F}(T) \cdot \mathcal{F}(j_\delta)$.

注意到 $\mathcal{F}(T)$ 和 $\mathcal{F}(j_\delta)$ 均解析, 故 $\mathcal{F}(T * j_\delta)$ 也解析.

可将 $\mathcal{F}(T)$, $\mathcal{F}(j_\delta)$, $\mathcal{F}(T * j_\delta)$ 视作相应的 Fourier-Laplace 变换.

利用 $\mathcal{F}(T)$ 满足条件 (P_2) , $\mathcal{F}(j_\delta)$ 满足条件 (P_1) 可知: 对 $\forall M \in \mathbb{N}$ 成立

$$\begin{aligned} & |(\mathcal{F}(T * j_\delta))(\zeta)| \\ &= |(\mathcal{F}(T))(\zeta)| \cdot |(\mathcal{F}(j_\delta))(\zeta)| \\ &= C_N (1 + |\zeta|)^N e^{A|\operatorname{Im} \zeta|} \cdot C'_{M+N} (1 + |\zeta|)^{-(M+N)} e^{\varepsilon|\operatorname{supp} \zeta|} \\ &\leq \tilde{C}_M (1 + |\zeta|)^{-M} e^{(A+\varepsilon)|\operatorname{supp} \zeta|}. \end{aligned}$$

由(2)1的证明结论可知 $T * j_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\operatorname{supp}(T_\delta)$ 在 $|x| \leq A + \delta$ 中.

由 $T * j_\delta \rightarrow T$ ($\delta \rightarrow 0$) 知 $\operatorname{supp}(T)$ 在 $|x| \leq A$ 中.



可数半范空间

基本函数空间拓扑的刻画

• $\mathcal{E}(\Omega)$ 和 $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间

• 更进一步, $\mathcal{E}(\Omega)$ 和 $\mathcal{S}$ 是完备的可数半范空间(B_0 空间)

定义 (可数半范空间(B_0^* 空间))

设 X 是一个线性空间, 称它是可数半范空间(B_0^* 空间), 是指在它上面有可数个半范数 $\{|\cdot|_m\}_{m=1}^\infty$ 满足:

(1) 三角不等式: $|x+y|_m \leq |x|_m + |y|_m (\forall x, y \in X)$;

(2) 齐次性: $|\lambda x|_m = |\lambda| |x|_m$;

(3) 非负性: $|x|_m \geq 0 (\forall x \in X), |0| = 0$;

(4) 正定性: $|x|_m = 0 (\forall m \in \mathbb{Z}_+) \Leftrightarrow x = 0$.

注

在上述定义中, 可数个半范数可以换成满足下列条件的可数个半范数:

$$|x|'_1 \leq |x|'_2 \leq \cdots \leq |x|'_m \leq \cdots \quad (\forall x \in X).$$

事实上, 只需令 $|x|'_m = \max(|x|_1, \cdots, |x|_m) (\forall x \in X)$.



可数半范空间

命题 (B_0^* 空间必是 F^* 空间)

每个 B_0^* 空间 X 必是一个 F^* 空间,即若 $\{|\cdot|_m\}_{m=1}^\infty$ 是可数个半范数,则

$$\varrho(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} \frac{|x|_m}{1 + |x|_m} \quad (\forall x \in X)$$

是一个准范数. 而且 $\varrho(\cdot)$ 诱导的拓扑与 $\{|\cdot|_m\}_{m=1}^\infty$ 诱导的拓扑一致.

定义 (可数半范数的等价)

在线性空间 X 上给定两组可数半范数

$$\{|\cdot|_m\}_{m=1}^\infty \text{ 与 } \{|\cdot|'_m\}_{m=1}^\infty,$$

若它们诱导出相同的拓扑结构(等价的准范数/度量),则称它们是等价的.

注

完备的 B_0^* 空间记作 B_0 空间.



可数半范空间

定理 $(\mathcal{E}(\Omega))$ 是 B_0^* 空间)

$\mathcal{E}(\Omega)$ 上的拓扑可由如下的可数半范诱导: 设 Ω 中的紧子集序列 $\{K_m\}$ 满足

$$K_1 \subset \overset{\circ}{K}_2 \subset K_2 \subset \overset{\circ}{K}_3 \subset \cdots \subset K_m \subset \cdots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega,$$

并令

$$|\varphi|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 1, 2, \dots.$$

注 $(\mathcal{E}(\Omega))$ 上的拓扑结构与 K_m 的选取无关)

设 $\{K'_m\}$ 是 Ω 中另一紧子集序列, 满足

$$K'_1 \subset \overset{\circ}{K}'_2 \subset K'_2 \subset \overset{\circ}{K}'_3 \subset \cdots \subset K'_m \subset \cdots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K'_m = \Omega,$$

并令

$$|\varphi|'_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K'_m} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 1, 2, \dots.$$

则 $\{|\cdot|_m\}_{m=1}^{\infty}$ 与 $\{|\cdot|'_m\}_{m=1}^{\infty}$ 等价.

可数半范空间

定理 ($\mathcal{E}(\Omega)$ 是 B_0 空间)

$\mathcal{E}(\Omega)$ 完备.

分析: $\mathcal{E}(\Omega)$ 中的Cauchy列限制在 K_m 上构成 $C^\infty(K_m)$ 中的Cauchy 列

定理 ($C^\infty(K)$ 是 B_0 空间)

K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, $C^\infty(K)$ 是 K 上无穷次可微函数全体,定义可数范数:

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 1, 2, \dots$$

则 $C^\infty(K)$ 是 B_0^* 空间,而且 $C^\infty(K)$ 完备,即 $C^\infty(K)$ 是 B_0 空间.



可数半范空间

定义 ($\mathcal{D}_K$)

$\mathcal{D}_K = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) : \text{supp}(\varphi) \subset K\}$, 其拓扑规定为: $\varphi_\nu \rightarrow \varphi$ 是指对任意的重指标 α 都有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha(\varphi_\nu - \varphi)| \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty).$$

注

$\mathcal{D}_K$ 与 $C_c^\infty(K) := \{\varphi \in C^\infty(K) : \partial^\alpha \varphi|_{\partial K} = 0 (\forall \alpha \in \mathbb{N}^n)\}$ 一一对应.

定理 ($\mathcal{D}_K$ 是 B_0 空间)

$\mathcal{D}_K$ 完备且其拓扑可由如下的可数范数诱导:

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 1, 2, \dots$$

$\mathcal{D}_K$ 与 $C^\infty(K)$ 的闭子空间 $C_c^\infty(K)$ 在代数上同构, 在拓扑上同胚.



可数半范空间

定理 ($\mathcal{S}$ 是 B_0 空间; 课本例4.2.9)

$\mathcal{S}$ 是 B_0 空间且 $\mathcal{S}$ 上的拓扑可由如下的可数范数诱导:

$$\|\varphi\|_m = \sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} |(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

证. 只证完备性. 设 $\{\varphi_j(x)\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的基本列:

$\forall m \in \mathbb{N}$ 及 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(m, \varepsilon)$, 当 $j_1, j_2 > N$ 时,

$$\sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})(x)| < \varepsilon.$$

• 第一步: $\forall \alpha, \{\partial^\alpha \varphi_j(x)\}$ 在 $|x| \leq R$ 上一致收敛于某连续函数 $\psi_\alpha(x)$

这是因为 $\{(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi_j(x) \mid |x| \leq R\}$ 是 $C(\overline{B_R(0)})$ 中的 Cauchy 列

另外, 注意到对任意的 $m \in \mathbb{N}, \exists M_m > 0$ 使得 $|\varphi_j|_m \leq M_m$ 因

此, $|\partial^\alpha \varphi_j(x)| \leq M_m (1 + |x|^2)^{-\frac{m}{2}} (\forall j)$ 且 $|\psi_\alpha(x)| \leq M_m (1 + |x|^2)^{-\frac{m}{2}}$

第二步需要用到 $m = 1$ 时的以上估计

• 第二步: $\forall \alpha, \psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$.

• 第三步: $\forall m \in \mathbb{N}, \|\varphi_j - \psi_0\|_m \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$.



可数半范空间

定理 ($\mathcal{S}$ 是 B_0 空间; 课本例4.2.9)

$\mathcal{S}$ 是 B_0 空间且 $\mathcal{S}$ 上的拓扑可由如下的可数范数诱导:

$$\|\varphi\|_m = \sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} |(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

证. • 第一步: $\forall \alpha, \{\partial^\alpha \varphi_j(x)\}$ 在 $|x| \leq R$ 上一致收敛于某连续函数 $\psi_\alpha(x)$

• 第二步: $\forall \alpha, \psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$.

先证 $\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x)$. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M'_1 > 0$ 及 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\int_{|x_1| > M'_1} \frac{dx_1}{(1 + |x_1|^2)^{2/2}} < \frac{\varepsilon}{4M_2},$$

$$|\psi_{(1,0,\dots,0)}(t, x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_j(t, x_2, \dots, x_n)| < \frac{\varepsilon}{4M'_1} (|t| \leq M'_1, j > N).$$

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{x_1} [\psi_{(1,0,\dots,0)}(t, x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_j(t, x_2, \dots, x_n)] dt \right| \\ & \leq \left(\int_{|t| > M'_1} + \int_{|t| \leq M'_1} \right) |\psi_{(1,0,\dots,0)}(t, x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_j(t, x_2, \dots, x_n)| dt \\ & \leq 2M_2 \frac{\varepsilon}{4M_2} + 2M'_1 \frac{\varepsilon}{4M'_1} = \varepsilon. \end{aligned}$$

由归纳递推可知 $\psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x) (\forall \alpha)$. 这同时也说明 $\psi_0(x) \in \mathcal{S}$.

• 第三步: $\forall m \in \mathbb{N}, \|\varphi_j - \psi_0\|_m \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$.



可数半范空间

定理 ($\mathcal{S}$ 是 B_0 空间; 课本例4.2.9)

$\mathcal{S}$ 是 B_0 空间且 $\mathcal{S}$ 上的拓扑可由如下的可数范数诱导:

$$\|\varphi\|_m = \sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} |(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x)|, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

证. ● 第一步: $\forall \alpha, \{\partial^\alpha \varphi_j(x)\}$ 在 $|x| \leq R$ 上一致收敛于某连续函数 $\psi_\alpha(x)$

● 第二步: $\forall \alpha, \psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$.

● 第三步: $\forall m \in \mathbb{N}, \|\varphi_j - \psi_0\|_m \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$.

$\forall \varepsilon > 0$ 存在 $R > 0$ 及 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\sup_{|x| > R, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_j(x) - \psi_0(x))| \leq \frac{2M_m}{(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\sup_{|x| \leq R, |\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_j(x) - \psi_0(x))| < \frac{\varepsilon}{2} (j > N).$$

由上两式之和便知 $\partial^\alpha \varphi_j$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛于 $\partial^\alpha \psi_0 (j \rightarrow \infty)$. 于是, 在

$$\sup_{|\alpha| \leq m, x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})(x)| < \varepsilon$$

中令 $j_2 \rightarrow \infty$ 即得 $|\varphi_{j_1} - \psi_0|_m \leq \varepsilon (\forall j_1 > N)$. 因此, $\mathcal{S}$ 完备.



可数半范空间

注

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 不是 B_0^* 空间.

命题 ($\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上拓扑的刻画)

$\varphi_\nu \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\mathbb{R}^n))$ 当且仅当存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得 $\varphi_\nu, \varphi \in \mathcal{D}_K$ 且

$$\|\varphi_\nu - \varphi\|_{m,K} \rightarrow 0 (\nu \rightarrow \infty, m = 1, 2, \dots),$$

其中 $\|\cdot\|_{m,K}$ 是 $\mathcal{D}_K$ 上的可数半范.

注

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 完备.



可数半范空间

定理 (用可数半范刻画线性泛函的连续性)

设 X 是一个 B_0 空间. 为了 X 上的线性泛函 f 连续当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ 及 $M_m > 0$ 使得 $|\langle f, \varphi \rangle| \leq M_m |\varphi|_m (\forall \varphi \in X)$.

证. 充分性显然. 下证必要性. 反设 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X$ 使得

$$|\langle f, x_n \rangle| > n |x_n|_n.$$

●情形一: 若存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_n|_n \neq 0 (\forall n \in \mathbb{N})$ 令 $y_n := \frac{x_n}{n|x_n|_n} (n \geq N)$, 那么 (利用 $|x|_n \geq |x|_p (n \geq p)$ 时))

$$|y_n|_p = \frac{|x_n|_p}{n|x_n|_n} \leq \frac{1}{n} \quad (n \geq \max(N, p) \text{ 时}).$$

因此, $y_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 但 $|\langle f, y_n \rangle| > 1 (n \geq N)$. 这与 f 连续矛盾!

●情形二: 若存在 $\{n_i\}_{i=1}^\infty$ 使得 $|x_{n_i}|_{n_i} = 0 (i = 1, 2, \dots)$ 此时, 成立 $|\langle f, x_{n_i} \rangle| > 0$. 令 $y_{n_i} := \frac{x_{n_i}}{\langle f, x_{n_i} \rangle} (i = 1, 2, \dots)$ 便有 $\langle f, y_{n_i} \rangle = 1$.

但 $|y_{n_i}|_{n_i} = 0 (i = 1, 2, \dots)$. 可知 $|y_{n_i}|_p = 0 (\forall p \leq n_i)$. 这也与 f 连续矛盾!

注: 如 X 上的可数半范不满足 $|x|_n \geq |x|_p (n \geq p)$ 时, 此定理仍成立

(另取满足此条件的等价可数半范即可)



可数半范空间

• 记 B_0 空间 X 上连续线性泛函全体为 X' , 称为 X 的对偶空间.

定理 (B_0 空间上有足够多的连续线性泛函)

设 X 是 B_0 空间, 则 $\forall x \in X \setminus \{0\}$ 都存在 $f \in X'$ 使得 $\langle f, x \rangle = 1$.

证. 记 $X_0 := \text{span}\{x\}$ 并定义 X_0 上的泛函 $f_0(\alpha x) := \alpha (\forall \alpha \in \mathbb{K})$.

易知 f_0 连续, 即 $f_0 \in X'_0$. 由前一定理可知存在 $m \in \mathbb{N}$ 及 $M_m > 0$ 使得

$$|\langle f_0, x \rangle| \leq M_m |x|_m, \quad \forall x \in X_0.$$

对半范 $|\cdot|_m$ 用 [Hahn-Banach 定理](#) 可知 f_0 可延拓为 X 上的线性泛函, 满足 $f|_{X_0} = f_0$ 且

$$|\langle f, x \rangle| \leq M_m |x|_m, \quad \forall x \in X.$$

再由前一定理可知 $f \in X'$. 显然, $\langle f, x \rangle = \langle f_0, x \rangle = 1$.

注

Hahn-Banach 定理可用于 B_0^* 空间上的连续线性泛函的延拓.



可数半范空间

推论

设 $\mathcal{D}(\Omega)$ 连续地嵌入到 B_0 空间 X 中 (记作 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow X$), 即 $\mathcal{D}(\Omega) \subset X$ 且

$$\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \Rightarrow \varphi_j \rightarrow \varphi(X) \quad j \rightarrow \infty,$$

则 $X' \subset \mathcal{D}'(\Omega)$.

• 在上述推论中称恒同算子 $I: \mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow X$ 为嵌入映射.

注

1. $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{E}(\Omega), \mathcal{E}'(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$.
2. $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega) (1 \leq p < \infty), L^q(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega) (\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$.
3. $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow C^k(\Omega) (k \in \mathbb{N}), [C^k(\Omega)]^* \subset \mathcal{D}'(\Omega)$.



可数半范空间

定理 (缓增广义函数的刻画)

$f \in \mathcal{S}'$ 当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$ 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

证. 充分性显然. 下证必要性.

• 第一步: $\|\varphi\|_m$ 与 $\|\varphi\|'_m := \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{1/2}$ 等价

$$\|\varphi\|_m'^2 \leq \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \leq c \|\varphi\|_{m+n}^2,$$

$$\|\varphi\|_m = \sup_{|\alpha| \leq m} |(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x)| \leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} \left[(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right] \right| dx$$

$$\leq c \sup_{|\alpha| \leq m+n} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| dx \quad \text{Cauchy-Schwarz 不等式}$$

$$\leq c \sum_{|\alpha| \leq m+n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \right)^{\frac{1}{2}} \leq c_1 \|\varphi\|'_{m+n}.$$



可数半范空间

定理 (缓增广义函数的刻画)

$f \in \mathcal{S}'$ 当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$ 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

证. 充分性显然. 下证必要性.

• 第一步: $\|\varphi\|_m$ 与 $\|\varphi\|'_m := \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{1/2}$ 等价

• 第二步: 用 Hahn-Banach 定理将 f 延拓到 Hilbert 空间 X_m 上

由前面的定理可知存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $|\langle f, \varphi \rangle| \leq M_m \|\varphi\|'_m (\forall \varphi \in \mathcal{S})$.

$\|\cdot\|'_m$ 满足 平行四边形公式, 故可由下列 内积 诱导

$$(\varphi, \psi)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha \varphi(x) \cdot \partial^\alpha \psi(x) (1 + |x|^2)^m dx.$$

将 f 延拓到以 $(\cdot, \cdot)_m$ 为范数的 Hilbert 空间 X_m 上



可数半范空间

定理 (缓增广义函数的刻画)

$f \in \mathcal{S}'$ 当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$ 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

证. 充分性显然. 下证必要性.

- 第一步: $\|\varphi\|_m$ 与 $\|\varphi\|'_m := \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{1/2}$ 等价
- 第二步: 用 Hahn-Banach 定理将 f 延拓到 **Hilbert 空间** X_m 上
- 第三步: 用 Riesz 表示定理 找 u_α : 存在 $u \in X_m$ 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^m dx,$$

其中 $\|u\|'_m < \infty$. 令 $u_\alpha(x) = (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha u(x) (|\alpha| \leq m)$ 即可.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

定义 (非负整指数 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一给定的区域, 对 $m \in \mathbb{Z}_+, 1 \leq p \leq \infty$, 定义 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 为满足条件

$$\partial^\alpha u \in L^p(\Omega), \quad |\alpha| \leq m$$

的广义函数 u 的全体所构成的集合, 并赋以范数

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$\|u\|_{W^{m,\infty}(\Omega)} = \max_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

注. $\|\cdot\|_{W^{m,p}(\Omega)}$ 也常记作 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 或 $\|\cdot\|_{m,p}$.

注. 下面的半范数 $|u|_{W^{m,p}(\Omega)}$ 也常记作 $|u|_{m,p,\Omega}$ 或 $|u|_{m,p}$.

$$|u|_{W^{m,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

$$|u|_{W^{m,\infty}(\Omega)} = \max_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}.$$



定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.1)

$W^{m,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证. 由定义知 $W^{m,p}(\Omega)$ 是 B^* 空间. 下证完备性.

设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 列,

则 $\{\partial^\alpha u_k\}_{k=1}^\infty$ ($|\alpha| \leq m$) 是 $L^p(\Omega)$ 中的 Cauchy 列.

$L^p(\Omega)$ 完备, 故存在 $g_\alpha \in L^p(\Omega)$ 使得 $\|\partial^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$.

因此, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 成立 $\langle \partial^\alpha u_k, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_k, \partial^\alpha \varphi \rangle$.

令 $k \rightarrow \infty$ 得 $\langle g_\alpha, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle$.

此即 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$. 这便说明 $g_0 \in W^{m,p}(\Omega)$ 且 $\|u_k - g_0\|_{W^{m,p}(\Omega)} \rightarrow 0$.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

- $W^{0,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$
 - 若 $m_1 \geq m_2 \geq 0$, 则 $W^{m_1,p}(\Omega) \subset W^{m_2,p}(\Omega)$
 - 若 $p_1 \geq p_2 \geq 1$ 且 Ω 为有界区域, 则 $W^{m,p_1}(\Omega) \subset W^{m,p_2}(\Omega)$
 - 若 $u \in W^{m,p}(\Omega)$ 且 $|\beta| \leq m$, 则 $\partial^\beta u \in W^{m-|\beta|,p}(\Omega)$
 - 若 $P(x, \partial) := \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) \partial^\alpha$ 为具有 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 系数的线性偏微分算子, $u \in W^{s,p}(\Omega)$, 且 Ω 为有界区域, 则当 $s \geq m$ 时有 $P(x, \partial)u \in W^{s-m,p}(\Omega)$
 - 若 $\tau: \Omega \rightarrow \omega$ 是一个 C^∞ 变换, 其逆变换 τ^{-1} 也属于 C^∞ , 且两个变换所对应的 Jacobi 行列式在 $\bar{\Omega}$ 和 $\bar{\omega}$ 上有界, 又 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 则 $u(x)$ 经变换 τ 所导出的函数 $v = u \circ \tau^{-1}$ 属于 $W^{m,p}(\omega)$.
- ($W^{m,p}(\Omega)$ 在自变量的 C^∞ 微分同胚变换下保持不变)



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

定理

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠.

证.(磨光函数逼近) 设 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$. 对 $\forall \delta > 0$ 令 $u_\delta = u * j_\delta$.

利用磨光核的性质可得 $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\partial^\alpha u_\delta = (\partial^\alpha u)_\delta$.

由 Young 不等式知 $\|v_\delta\|_p \leq \|v\|_p (\forall v \in L^p(\mathbb{R}^n))$.

$C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists v_\alpha \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|v_\alpha - \partial^\alpha u\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$.

由 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数的磨光核逼近知 $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得 $\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$.

于是, 对任意满足 $|\alpha| \leq m$ 的重指标 α 成立

$$\begin{aligned}\|\partial^\alpha u_\delta - \partial^\alpha u\|_p &\leq \|\partial^\alpha u_\delta - (v_\alpha)_\delta\|_p + \|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_p + \|v_\alpha - \partial^\alpha u\|_p \\&= \|(\partial^\alpha u)_\delta - (v_\alpha)_\delta\|_p + \|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_p + \|v_\alpha - \partial^\alpha u\|_p \\&= \|(\partial^\alpha u - v_\alpha)_\delta\|_p + \|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_p + \|v_\alpha - \partial^\alpha u\|_p \\&= \|\partial^\alpha u - v_\alpha\|_p + \|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_p + \|v_\alpha - \partial^\alpha u\|_p \\&< \varepsilon.\end{aligned}$$



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

注 (非负整指数Sobolev空间 $H_0^{m,p}(\Omega)$ 和 $H^{m,p}(\Omega)$)

记 $C_c^\infty(\Omega)$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化所成空间为 $H_0^{m,p}(\Omega)$.

记 $\{u \in C^\infty(\Omega) : \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化所成空间为 $H^{m,p}(\Omega)$.

注

1. $H_0^{m,p}(\Omega) \subset H^{m,p}(\Omega)$. (事实上, $H_0^{m,p}(\Omega) \subsetneq H^{m,p}(\Omega)$, 详见后文“迹”)

2. $H_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$. (由前一定理即知)

定理 (Meyers-Serrin)

若 $1 \leq p < \infty$, 则 $H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$.

注

$\{u \in C^\infty(\Omega) : \|u\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty\}$ 在 $L^\infty(\Omega)$ 中不稠.

($L^\infty(\Omega)$ 不可分而紧集上的连续函数空间可分)

在证明 Meyers-Serrin 定理前, 先考虑区域边界足够光滑的情形.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.2)

若 Ω 为具有光滑边界的有界区域, 则 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.
即 $\forall u \in W^{m,p}(\Omega)$ 都存在 $u_j \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 使 $u_j \rightarrow u$ ($W^{m,p}(\Omega)$).

定义 (边界的光滑性)

对 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 若 $\forall x \in \partial\Omega$ 都存在 x 的邻域 U 使得 $U \cap \partial\Omega$ 可用 $x_j = \varphi(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n)$ 表示 (此过程称作展平), 其中 $j \in \{1, \dots, n\}$ 且 φ 是 C^k 函数, 则称边界 $\partial\Omega$ 是 C^k 光滑的.
若 $\partial\Omega$ 是 C^∞ 光滑, 则称边界 $\partial\Omega$ 是光滑的.

证. $\partial\Omega$ 紧, 故存在有限个开集 $U_1, \dots, U_N$ 覆盖 $\partial\Omega$.

作开集 U_0 使 $\Omega \setminus \bigcup_{i=1}^N U_i \subset U_0$ 且 $\overline{U_0} \subset \Omega$.

设 $1 = \sum_{i=0}^N \eta_i$ 是从属于 $\{U_i\}$ 的单位分解, $\eta_i \in C_c^\infty(U_i)$.

令 $u_i = \eta_i u$, 则 $u = \sum_{i=0}^N u_i$ 且 $u_i \in W^{m,p}(U_i)$.

注. 以上论述称作局部化的技巧.

下面只需证: 对每个 u_i 都存在函数列 $u_{i,j} \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 使得

$\|u_{i,j} - u_i\|_{W^{m,p}(\Omega)} \rightarrow 0$ ($j \rightarrow \infty$).

因为这样一来, 令 $u_j = \sum_{i=0}^N u_{i,j}$ 即为定理所求.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

证明(续上页). 当 $i = 0$ 时, U_0 为内部区域, 作 $u_{0,\delta} := u_0 * j_\delta$.

当 $\delta > 0$ 充分小时有 $u_{0,\delta} \in C^\infty(\bar{\Omega})$.

按之前定理的证明可知 $u_{0,\delta} \rightarrow u_0(W^{m,p}(\Omega), \delta \rightarrow 0)$.

当 $i \in \{1, \dots, N\}$ 时, 不妨设 $U_i \cap \partial\Omega$ 可表示为 $x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$.

作如下自变量变换 $\tau: x \rightarrow y$

$$\begin{cases} y_j = \varepsilon x_j, & 1 \leq j \leq n-1, \\ y_n = \varepsilon[x_n - \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})], \end{cases}$$

便将 $U_i \cap \partial\Omega$ 变换为 $y_n = 0$.

而且 $\varepsilon > 0$ 充分小时可确保 $\tau(U_i \cap \Omega) \subset B_+ := \{y \in \mathbb{R}^n : |y| < 1, y_n > 0\}$.

注. 以上论述称作展平的技巧.

定义 $v(y) := u_i(\tau^{-1}(y))$. 易知 $\text{supp}(v)$ 与 $|y| = 1$ 不交.

故可将 $v(y)$ 零延拓到 $\mathbb{R}_+^n := \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 0\}$ 中且 $v \in W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)$. 作

$$v_\delta(y) = \frac{1}{\delta^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} j\left(\frac{y_1 - y'_1}{\delta}\right) \cdots j\left(\frac{y_{n-1} - y'_{n-1}}{\delta}\right) j\left(\frac{(y_n + 2\delta) - y'_n}{\delta}\right) v(y') dy', \quad y \in \mathbb{R}_+^n,$$

便有 $v_\delta \in C^\infty(\bar{\mathbb{R}_+^n})$.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

证明(续上页). 易知对任意满足 $|\alpha| \leq m$ 的重指标 α 成立

$$\partial^\alpha v_\delta(y) = \frac{1}{\delta^n} \int_{\mathbb{R}_+^n} j\left(\frac{y_1 - y'_1}{\delta}\right) \cdots j\left(\frac{y_{n-1} - y'_{n-1}}{\delta}\right) j\left(\frac{(y_n + 2\delta) - y'_n}{\delta}\right) \partial^\alpha v(y') dy'.$$

类似之前定理的证明可得 $\partial^\alpha v_\delta \rightarrow \partial^\alpha v (L^p(\mathbb{R}_+^n), \delta \rightarrow 0)$.

因此, $v_\delta \rightarrow v (W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n), \delta \rightarrow 0)$.

令 $u_{i,\delta} := v_\delta(\tau(x))$ 便有 $u_{i,\delta} \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 且 $u_{i,\delta} \rightarrow u_i (W^{m,p}(\Omega), \delta \rightarrow 0)$.

最后, 取 $\delta_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$ 并令 $u_j = \sum_{i=0}^N u_{i,\delta_j}$, 则有 $u_j \in C^\infty(\bar{\Omega})$ 且

$$\begin{aligned} \|u_j - u\|_{W^{m,p}(\Omega)} &= \left\| \sum_{i=0}^N u_{i,j} - \sum_{i=0}^N u_i \right\|_{W^{m,p}(\Omega)} \\ &\leq \sum_{i=0}^N \|u_{i,j} - u_i\|_{W^{m,p}(\Omega)} \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

注. 上述证明中 **局部化** 与 **展平** 的技巧及 **移挪** 磨光逼近以后会经常用到.

注. 定理中 $\partial\Omega$ 的光滑性可弱化为 C^m 光滑.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

定理 (Meyers-Serrin; 陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.3)

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, 则 $\{u \in C^\infty(\Omega) : \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在 $H^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

即 $\forall u \in H^{m,p}(\Omega)$ 都存在 $u_j \in C^\infty(\Omega)$ 使 $u_j \rightarrow u (H^{m,p}(\Omega))$.

证. 设 $\Omega_j := \{x \in \Omega : |x| < j, \rho(x, \partial\Omega) > \frac{1}{j}\}$, 则

$$\Omega_1 \subset \subset \Omega_2 \subset \subset \cdots \subset \subset \Omega_j \subset \subset \cdots, \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} \Omega_j = \Omega.$$

令 $\Omega'_1 = \Omega_1, \Omega'_2 = \Omega_2, \Omega'_j = \Omega_j \setminus \overline{\Omega_{j-2}} (j \geq 3)$, 则 $\{\Omega'_j\}_{j=1}^{\infty}$ 构成 Ω 的开覆盖.

Ω 中任一点至多属于 $\{\Omega'_j\}$ 中的两个. 对 Ω 的任意紧子集的开覆盖 $\{\Omega'_j\}$ (存在有限子覆盖) 应用单位分解定理可得: $1 = \sum_{j=1}^{\infty} \eta_j, \eta_j \in C_c^\infty(\Omega'_j)$.

对每个 $j \in \mathbb{Z}_+$ 令 $v_j = j\delta_j * (\eta_j u)$, 其中 $\delta_j > 0$ 充分小以使得 $\text{supp}(v_j) \subset \Omega'_j$.

类似之前定理的证明知 $\forall \varepsilon > 0$ 都有充分小的 $\delta_j > 0$ 使 $\|v_j - \eta_j u\|_{W^{m,p}(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{2^j}$.

令 $v = \sum_{j=1}^{\infty} v_j$ (对每点 $x \in \Omega$ 此求和至多两项非零). 易知 $v \in C^\infty(\Omega)$. 于是,

$$\|v - u\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \|v_j - \eta_j u\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} < \sum_{j=1}^{k+2} \frac{\varepsilon}{2^j} < \varepsilon.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可知 $v - u \in W^{m,p}(\Omega)$. 因此, $v \in W^{m,p}(\Omega)$.

综上所述, $\forall \varepsilon > 0$ 都 $\exists v \in C^\infty(\Omega) \cap W^{m,p}(\Omega)$ 使 $\|v - u\|_{W^{m,p}(\Omega)} < \varepsilon$.



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.2 的无界推广)

若 Ω 为具有 C^m 边界的区域, 则 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

即 $\forall u \in W^{m,p}(\Omega)$ 都存在 $u_j \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 使 $u_j \rightarrow u$ ($W^{m,p}(\Omega)$).

分析. (利用截断函数化无界为有界)

考虑 χu 即可, 其中 $\chi = j_\delta * \phi$, 对充分大的 $R > 0$ 定义

$$\phi(x) = 1, |x| \leq R + \frac{1}{2}, \quad \phi(x) = 0, |x| > R + \frac{1}{2}.$$

固定 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 则 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 χ 的各阶导数有界 (与 R 无关).

注

$p = 2$ 时, 记 $H^{m,2}(\Omega)$ 为 $H^m(\Omega)$. 易知 $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 其上内积为

$$(u, v)_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} (\partial^\alpha u, \partial^\alpha v)_{L^2(\Omega)}.$$



Sobolev 空间: $W^{m,p}(\Omega)$

例. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, $u \in H^{1,p}(\Omega)$, 则 $|u| \in H^{1,p}(\Omega)$.

令 $u^+ := \max(u, 0)$, 则 $u^+ \in H^{1,p}(\Omega)$, 且

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & u > 0, \\ \mathbf{0}, & u \leq 0. \end{cases}$$

证. 由于 $|s| \notin C^1(\mathbb{R})$, 引进 $F_\varepsilon(s) = (\varepsilon^2 + s^2)^{1/2} - \varepsilon$ 逼近 $|s|$.

易知, $F_\varepsilon(s) \in C^1(\mathbb{R})$ 且对任意的 $\varepsilon > 0$ 有 $F_\varepsilon(u) \in H^{1,p}(\Omega)$.

由控制收敛定理知, $\int_\Omega |F_\varepsilon(u) - |u||^p dx \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$).

因此, $\|F_\varepsilon(u) - |u|\|_p \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$).

类似地, 利用 $\partial_{x_i}(F_\varepsilon(u)) = F'_\varepsilon(u)\partial_{x_i}u$ 及控制收敛定理可知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ 时

$$\int_\Omega |F'_{\varepsilon_1}(u)\partial_{x_i}u - F'_{\varepsilon_2}(u)\partial_{x_i}u|^p dx = \left(\int_{u>0} + \int_{u=0} + \int_{u<0} \right) |[F'_{\varepsilon_1}(u) - F'_{\varepsilon_2}(u)]\partial_{x_i}u|^p dx \rightarrow 0.$$

这说明 $\{F_\varepsilon(u)\}(\varepsilon \rightarrow 0)$ 是 $H^{1,p}(\Omega)$ 中的 Cauchy 序列.

由 $H^{1,p}(\Omega)$ 的完备性及 $L^p(\Omega)$ 中极限的唯一性可知 $|u| \in H^{1,p}(\Omega)$.

利用 $u^+ := \frac{u+|u|}{2}$ 可得 $u^+ \in H^{1,p}(\Omega)$.

最后, 由 $\nabla F_\varepsilon(u) = F'_\varepsilon(u)\nabla u$ 可得 ∇u^+ 的表达式.



Sobolev 空间: $H^{-m,p}(\Omega)$

定义 (负整指数 Sobolev 空间 $H^{-m,p}(\Omega)$)

对正整数 $m, 1 \leq p < \infty$, 将 $H_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间 $(H_0^{m,p}(\Omega))'$ 视作 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的子空间, 记作 $H^{-m,p'}(\Omega)$, 其中 p' 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

它是具有负整指数的 Sobolev 空间.

注

在 $H^{-m,p'}(\Omega)$ 中也可以引入范数

$$\|u\|_{H^{-m,p'}(\Omega)} = \sup_{v \in H_0^{m,p}(\Omega)} \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|v\|_{H_0^{m,p}(\Omega)}}.$$

- $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_{H^{-m,p'}(\Omega)} \|v\|_{H^{m,p}(\Omega)} (\forall u \in H^{-m,p'}(\Omega), v \in H_0^{m,p}(\Omega)).$
- 若 $m_1 \geq m_2, 1 < p < \infty$, 则 $H^{m_1,p}(\Omega) \subset H^{m_2,p}(\Omega).$
- 若 Ω 是有界区域且 $1 < p_1 < p_2 < \infty$, 则 $H^{m,p_2}(\Omega) \subset H^{m,p_1}(\Omega).$
- 若 $p(x, \partial)$ 为具有 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 系数的 ℓ 阶偏微分算子, $u \in H^{m,p}(\Omega)$, 其中 m 为任意整数, $1 < p < \infty$, 则 $p(x, \partial)u \in H^{m-\ell,p}(\Omega).$
- $H^{m,p}(\Omega)$ 在自变量的 C^∞ 微分同胚变换下保持不变.



Sobolev 空间: $H^{-m,p}(\Omega)$

注

$m \in \mathbb{Z}_+$ 时, 由 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 可知 $L^2(\Omega) \hookrightarrow H^{-m}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$.

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.4)

设 $m \in \mathbb{N}, 1 < p < \infty, C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^{-m,p}(\Omega)$ 中稠密.

证. 由 Hahn-Banach 定理只需证明: 对 $\forall f \in (H^{-m,p}(\Omega))^*$, 只

要 $\langle f, u \rangle = 0 (\forall u \in C_c^\infty(\Omega))$ 则必有 $f = 0$. 为此, 先证 $H_0^{m,p'}(\Omega)$ 自反.

记 $N = N(m, n)$ 为满足 $|\alpha| \leq m$ 的重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 的个数,

则 $I: u \mapsto (\partial^\alpha u)_{|\alpha| \leq m}$ 是 $H_0^{m,p'}(\Omega)$ 到 $(L^{p'}(\Omega))^N$ 的一个闭子空间的等距同构.

由 $(L^{p'}(\Omega))^N$ 自反知 $H_0^{m,p'}(\Omega)$ 自反 (Pettis). 故 $f \in (H^{-m,p}(\Omega))^* = H_0^{m,p'}(\Omega)$.

因 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^{m,p'}(\Omega)$ 中稠可知存在 $\varphi_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $\|\varphi_j - f\|_{H_0^{m,p'}(\Omega)} \rightarrow 0$.

于是, $\|f\|_{L^2(\Omega)}^2 = \langle f, f \rangle_{\langle H_0^{m,p'}(\Omega), H^{-m,p}(\Omega) \rangle} = \lim_{j \rightarrow \infty} \langle f, \varphi_j \rangle = 0$. 即得 $f = 0$.

注

• $m \in \mathbb{Z}$ 时, $H^{m,p}(\Omega)$ 可从 $C^\infty(\Omega)$ 在 $\|\cdot\|_{H^{m,p}(\Omega)}$ 下的完备化而得.

• $m \in \mathbb{N}$ 时, $H^{-m,p}(\Omega)$ 可从 $C_c^\infty(\Omega)$ 或 $C^\infty(\Omega)$ 在 $\|\cdot\|_{H^{-m,p}(\Omega)}$ 下的完备化而得.

定理 (课本定理4.5.12)

$f \in H^{-m}(\Omega)$ 当且仅当 $\exists g_\alpha \in L^2(\Omega) (|\alpha| \leq m)$ 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx \quad (\forall \varphi \in H_0^m(\Omega)).$$

证. 充分性显然, 下证必要性. 设 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 因 $H_0^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 应用 Riesz 表示定理可知存在 $h \in H_0^m(\Omega)$ 使得对 $\forall \varphi \in H_0^m(\Omega)$ 成立

$$\langle f, \varphi \rangle = (\varphi, h)_{H_0^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \overline{\partial^\alpha h(x)} \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx.$$

令 $g_\alpha = \overline{\partial^\alpha h} \in L^2(\Omega)$ 即可.



推论

每个 $f \in H^{-m}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 函数的广义导数之有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha g_\alpha \quad (g_\alpha \in L^2(\Omega)).$$

注

给定 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, 则上式定义了 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. f 的定义域可由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 延拓到 $H^m(\Omega)$ 上 (延拓方式可能不唯一), 但 f 在 $H_0^m(\Omega)$ 上的定义唯一 (因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^m(\Omega)$ 中稠). 而且对任意满足 $|\alpha| \leq m$ 的重指标 α 成立

$$|\langle \partial^\alpha g_\alpha, \varphi \rangle| \leq \|g_\alpha\|_{L^2(\Omega)} \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)} \quad (\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)).$$



Sobolev 空间: $H^s(\mathbb{R}^n)$

定义 (实指数Sobolev空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$)

设 $s \in \mathbb{R}$, 记 $H^s(\mathbb{R}^n) := \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$,
在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 上赋予内积

$$(u, v)_{H^s(\Omega)} = (u, v)_s = \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s \hat{u}(\xi) \overline{\hat{v}(\xi)} d\xi.$$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.5)

对每个实数 s , $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是一个 Hilbert 空间, 且 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证. 第一步: $H^s(\mathbb{R}^n)$ 完备.

若 $\{u_j\}$ 是 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列,

则 $\{(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}_j(\xi)\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列.

由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 完备知 $(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}_j(\xi)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 $\hat{v}(\xi)$.

令 $u = \mathcal{F}^{-1}((1 + |\xi|^2)^{-s/2} \hat{v}(\xi))$,

则 $\hat{u}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \hat{v}(\xi)$ 且 $\|u_j - u\|_{H^s(\Omega)} \rightarrow 0$.



Sobolev 空间: $H^s(\mathbb{R}^n)$

证.(续上页)第二步: $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠.

只需证明 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性.

若 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠知: 对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $h(\xi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\left\| (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}(\xi) - h(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon.$$

因 $(1 + |\xi|^2)^{-s/2} h(\xi) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令 $\varphi = \mathcal{F}^{-1}((1 + |\xi|^2)^{-s/2} h(\xi))$, 便有 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|u - \varphi\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon.$$

这便证得 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中稠.

注

1. 若 $-\infty < t < s < \infty$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \subsetneq H^t(\mathbb{R}^n)$;
2. 记 $H^\infty(\mathbb{R}^n) := \bigcap_{s \in \mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n)$, $H^{-\infty}(\mathbb{R}^n) := \bigcup_{s \in \mathbb{R}} H^s(\mathbb{R}^n)$.



Sobolev 空间: $H^s(\mathbb{R}^n)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.6)

$H^s(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间为 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$.

证. 若 $h \in (H^s(\mathbb{R}^n))^*$, 则对任一 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 存在 $C > 0$ 使得

$$|\langle h, \bar{u} \rangle| \leq C \|\bar{u}\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} = C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

注意到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的拓扑比 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的拓扑强(即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛可推出 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛). 故 h 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的限制可视作 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的广义函数.

$$\langle h, \bar{u} \rangle = \langle \mathcal{F}^{-1}(\hat{h}), \bar{u} \rangle = \langle \hat{h}, \mathcal{F}^{-1}\bar{u} \rangle = \langle \hat{h}, \bar{\hat{u}} \rangle.$$

因此, $|\langle \hat{h}, \bar{\hat{u}} \rangle| \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$. 进一步有

$$\begin{aligned} & |\langle (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \hat{h}(\xi), (1 + |\xi|^2)^{s/2} \overline{\hat{u}(\xi)} \rangle| \\ & \leq C \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}(\xi)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ & \leq C \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \overline{\hat{u}(\xi)}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

由 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 的任意性可知 $(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \hat{h}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

此即 $h \in H^{-s}(\mathbb{R}^n)$.



Sobolev 空间: $H^s(\mathbb{R}^n)$

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.7)

当 s 为整数时, $H^s(\mathbb{R}^n)$ 与整数指数 Sobolev 空间 $H^{s,2}(\mathbb{R}^n)$ 的定义一致.

证. 当 $s = 0$ 时, $H^s(\mathbb{R}^n) = H^{s,2}(\mathbb{R}^n) = L^2(\mathbb{R}^n)$.

当 $s \in \mathbb{Z}_+$ 时,

$$\|u\|_{H^{s,2}(\mathbb{R}^n)}^2 = \sum_{|\alpha| \leq s} \|\partial^\alpha u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \sum_{|\alpha| \leq s} \int_{\mathbb{R}^n} |(2\pi i \xi)^\alpha \hat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

由不等式 $c_1(1 + |\xi|^2)^s \leq \sum_{|\alpha| \leq s} |\xi^\alpha|^2 \leq c_2(1 + |\xi|^2)^s$ 可

知 $\|\cdot\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}$ 与 $\|\cdot\|_{H^{s,2}(\mathbb{R}^n)}$ 等价.

从而, 由 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的在范数下的完备化可知 $H^s(\mathbb{R}^n) = H^{s,2}(\mathbb{R}^n)$.

最后, 利用 $s \in \mathbb{Z}_+$ 时有

$$H_0^{s,2}(\mathbb{R}^n) = H^{s,2}(\mathbb{R}^n) = H^s(\mathbb{R}^n),$$

$$(H_0^{s,2}(\mathbb{R}^n))^* = H^{-s,2}(\mathbb{R}^n),$$

$$(H^s(\mathbb{R}^n))^* = H^{-s}(\mathbb{R}^n),$$

即得 $H^{-s}(\mathbb{R}^n) = H^{-s,2}(\mathbb{R}^n)$.



Sobolev空间: $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数的延拓

●为了简洁,后文一般假设 Ω 的边界是光滑的(即 C^∞).

(张恭庆《泛函分析讲义》对 Ω 的假设为可扩展的)

●一般来说,对 $m \in \mathbb{N}$ 研究 $H^{m,p}(\Omega)$ 时假设 $\partial\Omega$ 是 C^m 边界就可以应用“局部化”与“展平”的技巧将问题归结为研究 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数

(这一点从Meyers-Serrin定理的证明可知)

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.8)

若 $m \geq 0$,则 $u \in H_0^m(\Omega)$ 的充要条件是 u 的零延拓

$$\tilde{u} = \begin{cases} u, & \Omega, \\ 0, & \mathbb{R}^n \setminus \Omega \end{cases}$$

属于 $H^m(\mathbb{R}^n)$.

证.(必要性)若 $u \in H_0^m(\Omega)$,则必有 $u_j \in C_c^\infty(\Omega)$ 使 $u_j \rightarrow u$ ($H^m(\Omega)$).

将 u_j 零延拓到 Ω 外(记作 $\tilde{u}_j$), 则 $\tilde{u}_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

由于 $\|u_j\|_{H^m(\Omega)} = \|u_j\|_{H^m(\mathbb{R}^n)}$, 所以 $\{\tilde{u}_j\}$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 中的Cauchy 列

且 $\tilde{u}_j \rightarrow \tilde{u}$ ($H^m(\mathbb{R}^n)$). 因此, $\tilde{u} \in H^m(\mathbb{R}^n)$.



Sobolev空间: $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数的延拓

证.(续上页) 应用“局部化”与“展平”的技巧可把问题归结为:若将支集有界的 $H^m(\mathbb{R}_+^n)$ 函数 v 零延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上可成为 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数, 则 $v \in H_0^m(\mathbb{R}_+^n)$. 记 $\tilde{v}$ 为 v 零延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 令

$$v_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} \int_{\mathbb{R}^n} j\left(\frac{x_1 - y_1}{\delta}\right) \cdots j\left(\frac{x_{n-1} - y_{n-1}}{\delta}\right) j\left(\frac{x_n - y_n - 2\delta}{\delta}\right) \tilde{v}(y) dy,$$

则 $v_\delta(x) \in C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$. 注意到 $x_n < \delta$ 时被积函数为零, 因此 $\text{supp}(v_\delta)$ 含于 $y_n \geq \delta$ 半空间中. 故 $v_\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$. 对任意满足 $|\alpha| \leq m$ 的重指标 α 有

$$\partial^\alpha v_\delta(x) = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\delta^n} \int_{\mathbb{R}^n} j\left(\frac{x_1 - y_1}{\delta}\right) \cdots j\left(\frac{x_{n-1} - y_{n-1}}{\delta}\right) j\left(\frac{x_n - y_n - 2\delta}{\delta}\right) \partial_y^\alpha \tilde{v}(y) dy,$$

由此可推知 $v_\delta \rightarrow v(H^m(\mathbb{R}_+^n))$. 因此, $v \in H_0^m(\mathbb{R}_+^n)$.



Sobolev空间: $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数的延拓

定理 (陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理4.9)

设 $m \in \mathbb{Z}$, 则 $u \in H^m(\Omega)$ 当且仅当 u 可以视为 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数在 Ω 上的限制.

证. 先考虑 $m \in \mathbb{Z}_+$. 充分性显然, 下证必要性.

即证: 任意的 $H^m(\Omega)$ 函数 u 必可延拓成一个 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数.

断言: 若开集 Ω_1 满足 $\Omega \subset\subset \Omega_1$ 且 $u \in H^m(\Omega)$ 能延拓成 $H^m(\Omega_1)$, 则 u 必能延拓成 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数.

若 $u \in H^m(\Omega)$ 能延拓成 $u_1 \in H^m(\Omega_1)$. 作截断函数 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\eta|_\Omega \equiv 1$. 那么 $\eta u_1 \in H_0^m(\Omega_1)$ 就是 u 在 Ω_1 上的延拓. 由前一定理知 ηu_1 到 Ω_1 外的零延拓就是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数且此函数在 Ω 上的限制即为 u .

下证: 对任意的 $u \in H^m(\Omega)$ 都能延拓成 $H^m(\Omega_1)$.

利用“局部化”与“展平”的技巧可将问题归结为:

若 $u \in H^m(\mathbb{R}_+^n)$ 且 $\text{supp}(u)$ 为 $\overline{\mathbb{R}_+^n}$ 中的紧集, 则 u 可延拓为 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 函数.

利用 $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ 在 $H^m(\mathbb{R}_+^n)$ 中稠可知存在 $u_j \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ 使 $u_j \rightarrow u$ ($H^m(\mathbb{R}_+^n)$).

对每个 u_j 定义

$$\tilde{u}_j(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = \begin{cases} u_j(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n), & x_n \geq 0, \\ \sum_{j=1}^m C_j u_j(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n), & x_n < 0, \end{cases}$$



Sobolev空间: $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数的延拓

证.(续上页) 其中系数 C_j 满足(系数矩阵为Vandermonde矩阵,故可逆)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -2 & \cdots & -m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{m-1} & (-2)^{m-1} & \cdots & (-m)^{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\tilde{u} \in C^m(\mathbb{R}^n)$. 事实上, $k \leq m-1$ 时,

$$\begin{aligned} & \left. \partial_{x_n}^k \left(\sum_{j=1}^m C_j \tilde{u}_j(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n) \right) \right|_{x_n=0} \\ &= \sum_{j=1}^m C_j (-j)^k \partial_{x_n}^k u_j(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \partial_{x_n}^k u_j(x_1, \dots, x_{n-1}, 0). \end{aligned}$$

由 $\{u_j\}$ 是 $H^m(\mathbb{R}_+^n)$ 中的Cauchy列可知 $\{\tilde{u}_j\}$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 中的Cauchy列.
由 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 完备知 $\tilde{u}_j$ 在 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 $\tilde{u}$. 因 $u = \tilde{u}|_{\mathbb{R}_+^n}$, 故 $\tilde{u}$ 是 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上的延拓且存在与 u 无关的常数 $C > 0$ 使 $\|\tilde{u}\|_{H^m(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{H^m(\mathbb{R}_+^n)}$.

- 称 $\tilde{u}$ 是 u 保持 H^m 范数控制的延拓.
- 这称作Sobolev空间中函数的延拓性质.



Sobolev空间: $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数的延拓

证.(续上页) $m=0$ 时, $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$. 将 u 零延拓到 Ω 外即得 $H^0(\mathbb{R}^n)$ 函数.
若 $u \in H^{-m}(\Omega) (m \in \mathbb{Z}_+)$, 则 $u \in (H_0^m(\Omega))^*$.
定义 $\tilde{u} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 为

$$\langle \tilde{u}, \varphi \rangle = \sup_{\psi \in E_\varphi} \langle u, \varphi - \psi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)),$$

其中 $E_\varphi := \{\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n) : \psi(x) = \varphi(x) (\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega}), \|\psi\|_{H^m(\mathbb{R}^n)} \leq C_0 \|\varphi\|_{H^m(\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega})}\}$, 其中 C_0 是给定的常数.
下证 $\tilde{u} \in H^m(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} |\langle \tilde{u}, \varphi \rangle| &= \sup_{\psi \in E_\varphi} |\langle u, \varphi - \psi \rangle| \leq C \sup_{\psi \in E_\varphi} \|\varphi - \psi\|_{H^m(\Omega)} \\ &\leq C(\|\varphi\|_{H^m(\Omega)} + C_0 \|\varphi\|_{H^m(\mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega})}) \leq C' \|\varphi\|_{H^m(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)). \end{aligned}$$

又因为 $\varphi \in \text{supp}(\Omega)$ 时由 $\tilde{u}$ 的定义知 $\langle \tilde{u}, \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle$.
故 $\tilde{u}$ 在 Ω 中与 u 相等, 即 $\tilde{u}$ 是 u 到 $\mathbb{R}^n$ 上的延拓.

- $1 \leq p < \infty$ 时上面两个定理对 $H^{m,p}(\Omega)$ 函数也成立
- 参照上述定理, 对于任意区域 Ω 和实数 s , 可定义 $H^s(\Omega)$ 函数为 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 函数在 Ω 上的限制.



Sobolev空间:流形上的Sobolev空间

- 定义在 $\mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{R}^n$ 的有界区域)上的Sobolev空间的概念可以推广到微分流形(如区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$)上
- 设 M 为一紧致 C^∞ 微分流形,则对每一点 $p \in M$,必存在一个邻域 ω_p 及 ω_p 上的一个坐标 $\tau_p: \omega_p \rightarrow \Omega$,其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区域.(局部展平)
- M 的紧致性确保可以取出有限个这样的邻域,记为 $\omega_i (1 \leq i \leq N)$,它们全体 $\bigcup \omega_i$ 覆盖整个 M (有限覆盖定理)
- 利用下面的“单位分解定理”可定义 M 上的一个单位分解 $1 = \sum_{i=1}^N \eta_i$ 使得 η_i 为 M 上的 C^∞ 函数, $\text{supp}(\eta_i) \subset \omega_i$.

定理 (单位分解定理);陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理2.4)

若在 $\mathbb{R}^n$ 中有开集族 $\{O_i\}_{i=1}^k$ 覆盖紧集 K ,则可以找到如下的函数族 $\{\varphi_i\}_{i=1}^k$,满足: $\varphi_i \geq 0, \varphi_i \in C_c^\infty(O_i)$,且在 K 上 $\sum_{i=1}^k \varphi_i \equiv 1$.

- 若 u 是定义在 M 上的广义函数,利用上述单位分解,可将 u 写成 $u = \sum u_i = \sum \eta_i u$.
- 若 $\tilde{u}_i := u_i \circ \tau_i^{-1} \in H^{m,p}(\Omega_i), i = 1, \dots, N$,则称 $u \in H^{m,p}(M)$ 并定义 $\|u\|_{H^{m,p}(M)} := \sum_{i=1}^N \|\tilde{u}_i\|_{H^{m,p}(\Omega_i)}$.
- $H^s(M)$ 也可类似定义



Sobolev 空间: $W^{s,p}(\Omega)$

定义 (分数阶Sobolev空间*)

(1) 若 $0 < s < 1$ 且 $1 \leq p < \infty$, 令

$$W^{s,p}(\Omega) := \left\{ u \in L^p(\Omega) : \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{s + \frac{n}{p}}} \in L^p(\Omega \times \Omega) \right\},$$

并定义其上范数为 $\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} := (\|u\|_{L^p(\Omega)}^p + |u|_{s,p,\Omega}^p)^{1/p}$, 其中

$$|u|_{s,p,\Omega} := \left\| \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{s + \frac{n}{p}}} \right\|_{L^p(\Omega \times \Omega)}.$$

(2) 若 $s \notin \mathbb{Z}$, $s > 1$ 且 $1 \leq p < \infty$, 令 $m = [s]$, $\sigma = s - [s]$ 以及

$$W^{s,p}(\Omega) := \{u \in W^{m,p}(\Omega) : \partial^\alpha u \in W^{\sigma,p}(\Omega) (\forall |\alpha| = m)\},$$

并定义其上范数为 $\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} := (\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}^p + \sum_{|\alpha|=m} |\partial^\alpha u|_{s,p,\Omega}^p)^{1/p}$.
称 $W^{s,p}(\Omega)$ 为分数阶Sobolev空间.

● 分数阶Sobolev空间的定义亦见于

◇ Haim Brezis 《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》314 页

◇ William McLean 《Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations》74 页

◇ Peter Monk 《Finite Element Methods for Maxwell's Equations》42 页



Sobolev 空间: $W^{s,p}(\Omega)$

- $W^{s,p}(\Omega)$ ($s \geq 0, 1 \leq p < \infty$) 是可分且自反的 Banach 空间.

Peter Monk 《Finite Element Methods for Maxwell's Equations》42 页

- 与 $s \in \mathbb{Z}_+$ 类似, 可定义 $H^{s,p}(\Omega)$ 为 $C^\infty(\Omega)$ 在 $\|\cdot\|_{W^{s,2}(\Omega)}$ 下的完备化空间.

- $H^{s,p}(\Omega) = W^{s,p}(\Omega)$ (Meyers-Serrin 定理).

- 还可定义 $H_0^{s,p}(\Omega)$ 为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $\|\cdot\|_{W^{s,2}(\Omega)}$ 下的完备化空间.

- $s > 0$ 时类似可定义 $H^{-s,p}(\Omega)$ 为 $H_0^{s,p'}(\Omega)$ 的共轭空间.

William McLean 《Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations》74 页

- $W^{s,2}(\mathbb{R}^n) = H^s(\mathbb{R}^n)$ ($s \geq 0$).

Luc Tartar 《An introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces》83 页;

William McLean 《Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations》79-81 页.

- 将 $H^s(\Omega)$ 视作 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中函数在 Ω 上的限制, 则有 $W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega)$.

Peter Monk 《Finite Element Methods for Maxwell's Equations》42 页

- 分数阶 Sobolev 空间还可通过插值空间理论来定义:

$W^{s,p}(\Omega) = [L^p(\Omega), W^{\lceil s \rceil, p}(\Omega)]_{s/\lceil s \rceil}$ ($s > 0$). 参见 Adams 《Sobolev Spaces》7.57.

更一般的空间插值理论和 Lorentz 空间、Besov 空间参见 Adams 《Sobolev Spaces》Chapter 7 及 Lions and Magenes 《Non-Homogeneous Boundary Value Problems and Applications》.

- 设 Γ 是光滑流形, 通过“局部化”与“展平”的技巧还可定义 $W^{s,p}(\Gamma)$.

- PDE 常在 H^s 上考虑, $H^{m,p}$ 上的 PDE 理论亦见于 Haim Brezis 《Functional

Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》316 页.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

下面介绍著名的Sobolev嵌入定理,为此需先引入如下概念:

定义 (Hölder空间)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一给定区域(Ω 可以是 $\mathbb{R}^n$). 对 $0 < \alpha \leq 1$,若存在常数 $C > 0$ 使

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq C|x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in \Omega,$$

则称 φ 在 Ω 上**Hölder一致连续**,称 α 为**Hölder指数**.

Ω 上的Hölder一致连续函数全体记作 $C^{0,\alpha}(\Omega)$. 在 $C^{0,\alpha}(\Omega)$ 上定义如下范数

$$\|\varphi\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)} := \|\varphi\|_{C(\Omega)} + |\varphi|_\alpha = \sup_{x \in \Omega} |\varphi(x)| + \sup_{x, y \in \Omega, x \neq y} \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

特别地, $\alpha = 1$ 时 $C^{0,1}(\Omega)$ 中的函数也称为**Lipschitz连续函数**. 设 $k \in \mathbb{Z}_+$.

记 $C^{k,\alpha}(\Omega)$ 为满足 $\partial^\alpha \varphi \in C^{0,\alpha}(\Omega) (\forall \alpha \in \mathbb{N}^n, |\alpha| \leq k)$ 的函数全体.

在 $C^{k,\alpha}(\Omega)$ 上定义范数 $\|\varphi\|_{C^{k,\alpha}(\Omega)} = \|\varphi\|_{C^k(\Omega)} + |\varphi|_\alpha$.

可以证明 $C^{k,\alpha}(\Omega)$ 是Banach空间.

- 若 $0 < \alpha < \beta \leq 1$, 则 $C^{k,\beta}(\Omega) \hookrightarrow C^{k,\alpha}(\Omega) \hookrightarrow C^k(\Omega)$, 且均为紧嵌入
- 若 $k_1 < k_2$, 则 $C^{k_2,\alpha}(\Omega)$ 紧嵌入到 $C^{k_1,\alpha}(\Omega)$ 中 ([Arzelà-Ascoli定理](#))



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

定理 (Sobolev嵌入定理($\mathbb{R}^n$ 情形))

- (1) 若 $1 \geq \frac{1}{p} > \frac{k}{n}, \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}, k \leq m$, 则 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)$.
- (2) 若 $\frac{1}{p} = \frac{k}{n}, k \leq m$, 则对于任意实数 q 有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)$.
- (3) 若 $\frac{k-1}{n} \leq \frac{1}{p} < \frac{k}{n}, k \leq m$, 记 $\alpha = k - \frac{n}{p}$, 则
- (3.1) 当 $0 < \alpha < 1$ 时有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\alpha}(\mathbb{R}^n)$.
- (3.2) 当 $\alpha = 1$ 时, 对任意的 $0 < \beta < 1$ 有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\beta}(\mathbb{R}^n)$.
- (4) 设 $s > \frac{n}{2} + k$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 可以连续地嵌入到 $C^k(\mathbb{R}^n)$ 中.

- Sobolev空间中函数可牺牲可微性换取更高的可积性
- 换取的可积性越少剩余的可微性越多
- Sobolev空间的可积性越高, 用可微性换取可积性后函数的可微性越高
- 维数 n 的升高将使上述换取过程牺牲得更多
- 可微性也常称作光滑性

上述可微性应在广义导数意义下理解, 此时可微性也常称作正则性

下面将Sobolev嵌入定理拆分并逐一证明.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

引理 ($H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 的Sobolev不等式)

设 p, q 满足 $1 \leq p < \infty$ 和 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$, 则

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \sum_{k=1}^n \left\| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)).$$

证. $p = 1$ 时即要证明: $\|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$.

$$u(x) = \int_{-\infty}^{x_k} \partial_{x_k} u(x_1, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}, \dots, x_n) dt = \int_{-\infty}^{x_k} \partial_{x_k} u dx_k,$$

$$|u(x)| = \int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u(x_1, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}, \dots, x_n)| dt = \int_{-\infty}^{x_k} |\partial_{x_k} u| dx_k,$$

$$|u(x)|^{\frac{n}{n-1}} = \left(\prod_{k=1}^n \int_{-\infty}^{x_k} |\partial_{x_k} u| dx_k \right)^{\frac{1}{n-1}},$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(x)|^{\frac{n}{n-1}} dx_1 \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_k \right)^{\frac{1}{n-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\prod_{k=2}^n \int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_k \right)^{\frac{1}{n-1}} dx_1$$

$$(\text{广义Hölder不等式}) \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_k \right)^{\frac{1}{n-1}} \left(\prod_{k=2}^n \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_k dx_1 \right)^{\frac{1}{n-1}}.$$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

证.(续上页) 将上式再逐次关于 $x_2, \dots, x_n$ 积分, 在关于 x_2 积分时将右边乘积中关于 x_2 积分的因子移到前面并对其它因子应用广义Hölder不等式. 关于每个变量都如此操作便得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{\frac{n}{n-1}} dx &\leq \prod_{k=1}^n \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_1 \cdots dx_n \right)^{\frac{1}{n-1}}, \\ \|u\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} &\leq \prod_{k=1}^n \left(\int_{-\infty}^{\infty} |\partial_{x_k} u| dx_1 \cdots dx_n \right)^{\frac{1}{n}} \\ (\text{均值不等式}) &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} |\partial_{x_k} u| dx \leq C \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

● 广义Hölder不等式: 若 $p_k > 0$ 满足 $\sum_{k=1}^K p_k = 1$ (前一页中特别取 $p_k = \frac{1}{n-1}$), 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \prod_{k=1}^K |u_k(x)|^{p_k} dx \leq \prod_{k=1}^K \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u_k(x)| dx \right)^{p_k}.$$

对 $\prod_{k=1}^{K-1} |u_k(x)|^{p_k}$ 和 $|u_K(x)|^{p_K}$ 应用 $(\frac{1}{1-p_k}, \frac{1}{p_k})$ 型Hölder不等式可将 K 个函数的广义Hölder不等式转化为 $K-1$ 个的情形, 归纳可证.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

证.(续上页) $p > 1$ 时,记 $q = \frac{np}{n-p}$,取 $\gamma = \frac{(n-1)p}{n-p}$ (使 $\gamma \frac{n}{n-1} = q$),则由前面 $p = 1$ 时的结果可知

$$\begin{aligned}\|u^\gamma\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} &\leq C \|\nabla(u^\gamma)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |u^{\gamma-1}| |\nabla u| dx \\ &\leq C \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u^{\gamma-1}|^{p'} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^p dx \right)^{\frac{1}{p}},\end{aligned}$$

注意到 $(\gamma - 1)p' = \frac{p(n-1)-(n-p)}{n-p} \cdot \frac{p}{p-1} = \frac{np}{n-p} = q$, 故有

$$\|u^\gamma\|_{L^{\frac{n}{n-1}}(\mathbb{R}^n)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u|^q dx \right)^{\frac{n-1}{n}} = \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^{\frac{p(n-1)}{n-p}} = \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^\gamma,$$

代入上式即得

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^\gamma \leq C \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^{q \cdot \frac{1}{p'}} \cdot \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

但 $\gamma - \left(q \cdot \frac{1}{p'}\right) = \frac{p(n-1)}{n-p} - \frac{np}{n-p} \cdot \frac{p-1}{p} = 1$, 所以成立

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

• 当 n, p 给定时,常记 $p^* = \frac{np}{n-p}$.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

引理 ($H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 的Sobolev不等式)

设 p 满足 $1 \geq \frac{1}{p} > \frac{k}{n}, \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}, k \leq m$, 则

$$\|u\|_{H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{H^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)),$$

其中常数 C 仅依赖于 p, n, k, m .

证. 设 $\frac{1}{q_\ell} = \frac{1}{p} - \frac{\ell}{n} (1 \leq \ell \leq k)$, 则 $q_k = q$. 多次应用前一引理便知:

$$\|u\|_{m,p} \gtrsim \|u\|_{m-1,q_1} \gtrsim \|u\|_{m-2,q_2} \gtrsim \cdots \gtrsim \|u\|_{m-k,q_k} = \|u\|_{m-k,q} \quad (\forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)).$$

利用Sobolev不等式可以证明下面的嵌入定理.

定理 (Sobolev嵌入定理(1))

若 $1 \geq \frac{1}{p} > \frac{k}{n}, \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}, k \leq m$, 则 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)$.

证. 对 $\forall u \in H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 取 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的序列 u_j 使 $u_j \rightarrow u (H^{m,p}(\mathbb{R}^n))$.

由Sobolev不等式知 $\{u_j\}$ 也是 $H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛列

且 $u_j \rightarrow u (H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n))$.

• 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 边界光滑, 则利用延拓性质可得 $H^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\Omega)$.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

定理 (Sobolev嵌入定理(2))

设 p 满足 $\frac{1}{p} = \frac{k}{n}$ ($k \leq m$), 则对任意实数 $q \geq 1$ 均有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)$.

证. 首先证明 $k=m=1$ 时的情形, 即 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$. 设 $u \in H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

情形一: u 具有紧支集的情形.

对任意小的 $\varepsilon > 0$ 均有 $u \in H^{1,p-\varepsilon}(\mathbb{R}^n)$.

由前一定理可知 $u \in L^{q(\varepsilon)}$, 其中 $q(\varepsilon) = \left(\frac{1}{p-\varepsilon} - \frac{1}{n}\right)^{-1}$.

当 ε 任意小时, $q(\varepsilon)$ 可以任意大. 所以, $u \in L^q(\mathbb{R}^n) (\forall q \geq 1)$.

情形二: u 不具有紧支集的情形. (“局部化”的技巧归结为情形一)

作 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使 a 在 $L = [0, 1]^n$ 中为1. 又作

$$\sigma(x) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} a(x - \alpha), \quad b(x) = \frac{a(x)}{\sigma(x)},$$

则可以得到 $\mathbb{R}^n$ 上的单位分解 $1 = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} b(x - \alpha)$, 且对每一点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 使 $b(x_0 - \alpha) \neq 0$ 的项只有有限个(最大个数 N 与 x_0 无关).



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

证.(续上页) 于是,

$$\begin{aligned}
 u &= \sum_{\alpha} b_{\alpha} u_{\alpha} \quad (b_{\alpha}(x) = b(x - \alpha)), \\
 \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q &= \sum_{\alpha} \int_{K+\alpha} |u|^q dx \leq C \sum_{\alpha} \|b_{\alpha} u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q \\
 &\leq C \sum_{\alpha} \|b_{\alpha} u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}^q \leq C \sum_{\alpha} \|b_{\alpha} u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}^{p \cdot \frac{q}{p}} \\
 &\quad (\text{因 } q > p \text{ 时 } \|\cdot\|_{\ell^{\frac{q}{p}}} \leq \|\cdot\|_{\ell^1}) \leq C \left(\sum_{\alpha} \|b_{\alpha} u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}^p \right)^{\frac{q}{p}} \\
 &\leq \tilde{C} \left(N^p \int_{\mathbb{R}^n} \left(|u|^p + \sum_{j=1}^n |\partial_j u|^p \right) dx \right)^{\frac{q}{p}} \leq \tilde{C} N^q \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}^q.
 \end{aligned}$$

最后, 设 $u \in H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$. 多次应用 $\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C' \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ 可得

$$\|u\|_{H^{m-k,q}(\mathbb{R}^n)} \leq \tilde{C} \|u\|_{H^{m,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

因此, 本定理对一般的 m, p 情形也成立.

• 对 $x \in \ell^{\infty}$ 记 $|x| = (|x_1|, |x_2|, \dots)$. 若 $1 \leq p < q < \infty$ 则

$$\begin{aligned}
 |x|^q &= |x|^p \cdot |x|^{q-p} \leq |x|^p \|x\|_{\ell^{\infty}}^{q-p} \Rightarrow \|x\|_{\ell^q}^q \leq \|x\|_{\ell^p}^p \|x\|_{\ell^{\infty}}^{q-p} \\
 \Rightarrow \|x\|_{\ell^q} &\leq \|x\|_{\ell^p}^{p/q} \|x\|_{\ell^{\infty}}^{(q-p)/q} \leq \|x\|_{\ell^p}^{p/q} \|x\|_{\ell^p}^{(q-p)/q} = \|x\|_{\ell^p}.
 \end{aligned}$$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

注

尽管上述定理([Sobolev嵌入定理\(2\)](#))的结论对任意的 $1 < q < \infty$ 成立, 但 q 不能取为 ∞ .

例. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的函数 $u(x, y) = |\log(x^2 + y^2)|^{\frac{1}{4}}$.

可以验证 $u \in H^{1,2}(B_{\frac{1}{2}})$, 其中 $B_{\frac{1}{2}}$ 是以原点为心, 以 $\frac{1}{2}$ 为半径的圆.

但显然 $u \notin L^\infty(B_{\frac{1}{2}})$.

$$\begin{aligned} 0 &\leq u(x, y) = (-\log(x^2 + y^2))^{\frac{1}{4}} \leq C(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{4}} \quad \text{in } B_{\frac{1}{2}}, \\ \nabla u(x, y) &= \frac{1}{4}(-\log(x^2 + y^2))^{-\frac{3}{4}} \frac{-2(x, y)}{x^2 + y^2}, \\ |\nabla u| &= \frac{1}{2} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} (-\log(x^2 + y^2))^{\frac{3}{4}}}. \\ \int_{B_{\frac{1}{2}}} |\nabla u|^2 dx dy &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} \frac{r}{r(-\log r)^{\frac{3}{2}}} d\theta dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dr}{(-\log r)^{\frac{3}{2}}} < \frac{\pi}{4(\log 2)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

要证明([Sobolev嵌入定理\(3\)](#)) 在 $1/p < 1/n$ 的情形需要如下引理:

引理

设 $\frac{1}{p} - \frac{1}{n} < 0$, 记 $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, 则存在常数 $C > 0$ 使

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)} |x - y|^\alpha \quad \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

证. 设 Ω_ρ 是含原点且边长为 ρ 的 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维矩形, $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

$$u(x) - u(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(tx) dt,$$

$$|u(x) - u(0)| \leq \rho \int_0^1 \sum_{k=1}^n |\partial_{x_k} u(tx)| dt, \quad x \in \Omega_\rho.$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_\rho} u(x) dx - u(0) \right| &\leq \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_\rho} |u(x) - u(0)| dx \leq \frac{1}{\rho^{n-1}} \int_0^1 \int_{\Omega_\rho} \sum_{k=1}^n |\partial_{x_k} u(tx)| dx dt \\ &= \frac{1}{\rho^{n-1}} \int_0^1 \frac{1}{t^n} \int_{\Omega_{t\rho}} \sum_{k=1}^n |\partial_{x_k} u(y)| dy dt. \end{aligned}$$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

证.(续上页) 利用Hölder不等式可得

$$\int_{\Omega_{t\rho}} |\partial_{x_k} u(x)| dx \leq \left(\int_{\Omega_{t\rho}} |\partial_{x_k} u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\Omega_{t\rho}} dx \right)^{\frac{1}{p'}} \leq (t\rho)^{\frac{n}{p'}} \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

从而

$$\left| \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_\rho} u(x) dx - u(0) \right| \leq \rho^{1-n-\frac{n}{p'}} \int_0^1 t^{\frac{n}{p'}-n} dt \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

注意到 $1 - n + \frac{n}{p'} = 1 - \frac{n}{p} = \alpha$, 便有

$$\left| \frac{1}{\rho^n} \int_{\Omega_\rho} u(x) dx - u(0) \right| \leq C \rho^\alpha \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

上式表明区域 Ω_ρ 中 $u(x)$ 的积分平均值与该区域中任一点函数值之差被 $C\rho^\alpha \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ 控制.

现若 x 和 y 为 $\mathbb{R}^n$ 中任意两点, 令 $|x - y| = \rho$, 则可将 x, y 视作边长不超过 ρ 的立方体中的两点. 由上述分析可知

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)} |x - y|^\alpha \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

定理 (Sobolev嵌入定理(3)在 $1/p < 1/n$ 的情形)

设 $\frac{1}{p} - \frac{1}{n} < 0$, 则 $u \in H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 几乎处处等于一个连续函数.

记 $C^0(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数空间, 其拓扑规定为在所有紧集上一致收敛. 那么 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^0(\mathbb{R}^n)$. 又记 $\alpha = 1 - \frac{n}{p}$, 则 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$.

证. 对于任一紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 取 $x_0 \notin K$, 作 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使 $\zeta(x_0) = 0$ 且 $\zeta|_K = 1$.

由前一引理得

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |\zeta u(x) - \zeta u(x_0)| \leq C \|\zeta u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)} |x - x_0|^\alpha \\ &\leq C \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)} |x - x_0|^\alpha, \quad \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \forall x \in K. \end{aligned}$$

平移 K 及 x_0 可知存在常数 C' 使得

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} |u(x)| \leq C' \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \quad \forall u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

由 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠知 $\|u\|_{C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)} \leq C' \|u\|_{H^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$ ($\forall u \in H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$).

注. $C^0(\mathbb{R}^n)$ 上定义不了范数, 如 $u(x) := |x|$ 则 $u \in C^0(\mathbb{R}^n)$ 但 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上无界.

注. 由于 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 函数在零测集上的值无意义, 本定理所谓 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 连续地嵌入 $C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$ 是指修改 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中函数在一个零测集上的值以后等于一个 $C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$ 函数.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

定理 (Sobolev嵌入定理(3))

若 $\frac{k-1}{n} \leq \frac{1}{p} < \frac{k}{n}, k \leq m$, 记 $\alpha = k - \frac{n}{p}$, 则

(3.1) 当 $0 < \alpha < 1$ 时有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\alpha}(\mathbb{R}^n)$;

(3.2) 当 $\alpha = 1$ 时, 对任意的 $0 < \beta < 1$ 有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\beta}(\mathbb{R}^n)$.

证. (1) $0 < \alpha < 1$ 时有 $1 \geq \frac{1}{p} > \frac{k-1}{n}$. 令 q 满足 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k-1}{n}$.

由 (Sobolev嵌入定理(1)) 知 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n)$.

注意到 $\alpha = k - \frac{n}{p} = 1 - \frac{n}{q}$, 由前一定理知 $H^{1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\mathbb{R}^n)$.

因广义导数是常义导数的推广, 故 $H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\alpha}(\mathbb{R}^n)$. 串连得

$$H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\alpha}(\mathbb{R}^n).$$

(2) $\alpha = 1$ 时有 $\frac{1}{p} = \frac{k-1}{n}$.

由 (Sobolev嵌入定理(2)) 知对 $\forall q \geq 1$ 有 $H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n)$.

令 $\beta = 1 - \frac{n}{q} (q > n)$, 则由前一定理知 $H^{1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{0,\beta}(\mathbb{R}^n)$.

因广义导数是常义导数的推广, 故 $H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\beta}(\mathbb{R}^n)$. 串连得

$$H^{m,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow H^{m-k+1,q}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{m-k,\beta}(\mathbb{R}^n).$$

注意到 $q > n$ 的任意性, 可知 β 在 $(0, 1)$ 中的任意性.

注. 此定理所指嵌入也应理解为修改一零测集上的值以后.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

定理 (Sobolev嵌入定理(4))

设 $s > \frac{n}{2} + k$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^k(\mathbb{R}^n)$, 其中 $C^k(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 k 阶连续可微函数空间, 其拓扑规定为在所有紧集上直至 k 阶导函数都一致收敛.

证. 据下列关系且广义导数是常义导数的推广, 仅需证明 $k = 0$ 的情形.

$$\begin{aligned} u \in H^s(\mathbb{R}^n) &\Leftrightarrow (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) \\ &\Leftrightarrow (1 + |\xi|^2)^{\frac{s-|\alpha|}{2}} (2\pi i \xi)^\alpha \hat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) (\forall |\alpha| \leq k) \\ &\Leftrightarrow \partial^\alpha u \in H^{s-k}(\mathbb{R}^n) (\forall |\alpha| \leq k). \end{aligned}$$

若 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 则 $(1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

因 $s > \frac{n}{2}$, 故 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned} \|\hat{f}(\xi)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} &= \|(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}} \cdot (1 + |\xi|^2)^{\frac{s}{2}} \hat{f}(\xi)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leq \|(1 + |\xi|^2)^{-\frac{s}{2}}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}. \\ |f(x) - f(y)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (e^{2\pi i x \cdot \xi} - e^{2\pi i y \cdot \xi}) \hat{f}(\xi) d\xi \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |e^{2\pi i(x-y) \cdot \xi} - 1| |\hat{f}(\xi)| d\xi \\ &\leq \int_{|\xi| \leq A} |\hat{f}(\xi)| d\xi \cdot \max_{|\xi| \leq A} |e^{2\pi i(x-y) \cdot \xi} - 1| + 2 \int_{|\xi| > A} |\hat{f}(\xi)| d\xi. \end{aligned}$$

注. $C^k(\mathbb{R}^n)$ 不是 B 空间, 但却是 B_0 空间.



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

证.(续上页) 因 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故对 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 $A > 0$ 使得

$$2 \int_{|\xi| > A} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

对此给定的 A , 存在 $\delta < 0$ 使得 $|x - y| < \delta$ 时

$$\int_{|\xi| \leq A} |\hat{f}(\xi)| d\xi \cdot \max_{|\xi| \leq A} |e^{2\pi i(x-y) \cdot \xi} - 1| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

这说明 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中函数等度连续. 而且对 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} (e^{2\pi i x \cdot \xi} - e^{2\pi i y \cdot \xi}) \hat{f}(\xi) d\xi \right| \leq 2 \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)| d\xi \leq C \|f\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

故 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致有界 (即 $f \in BC(\mathbb{R}^n)$). 且由下式即知 $H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^0(\mathbb{R}^n)$:

$$|f(x) - g(x)|^2 = \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} (\hat{f}(\xi) - \hat{g}(\xi)) d\xi \right|^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi) - \hat{g}(\xi)| d\xi \right)^2$$

$$\begin{aligned} \text{Cauchy-Schwarz不等式} &\leq \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\hat{f}(\xi) - \hat{g}(\xi)|^2 d\xi \cdot \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi \\ &\leq C \|f - g\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}^2. \end{aligned}$$

注. 结论可换为嵌入 $BC^k(\mathbb{R}^n) := \{u \in C^k(\mathbb{R}^n) : \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{|\alpha| \leq k} |\partial^\alpha u(x)| < \infty\}$ 其

中 B 空间 $BC^k(\mathbb{R}^n)$ 的范数为 $\|u\|_{BC^k(\mathbb{R}^n)} := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \max_{|\alpha| \leq k} |\partial^\alpha u(x)|$



Sobolev空间:Sobolev嵌入定理

利用Sobolev空间中函数的延拓性质可得如下Sobolev嵌入定理:

定理 (Sobolev嵌入定理;陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》62页)

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^m 边界的区域(包括 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 的情形)

(1) 若 $1 \geq \frac{1}{p} > \frac{k}{n}, \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}, k \leq m$, 则 $H^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\Omega)$.

(2) 若 $\frac{1}{p} = \frac{k}{n}, k \leq m$, 则对于任意实数 q 有 $H^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow H^{m-k,q}(\Omega)$.

(3) 若 $\frac{k-1}{n} \leq \frac{1}{p} < \frac{k}{n}, k \leq m$, 记 $\alpha = k - \frac{n}{p}$, 则

(3.1) 当 $0 < \alpha < 1$ 时有 $H^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m-k,\alpha}(\Omega)$.

(3.2) 当 $\alpha = 1$ 时, 对任意的 $0 < \beta < 1$ 有 $H^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{m-k,\beta}(\Omega)$.

(4) 设 $s > \frac{n}{2} + k$, 则 $H^s(\Omega)$ 可以连续地嵌入到 $C^k(\Omega)$ 中.

注

$m > \frac{n}{2}$ 时, $H_0^m(\Omega) \hookrightarrow C(\overline{\Omega})$. 因此, $[C(\overline{\Omega})]^* \hookrightarrow H^{-m}(\Omega)$.

注意到 $0 \in \Omega$ 时 $\delta \in [C(\overline{\Omega})]^*$, 因而 $\delta \in H^{-m}(\Omega) (m > \frac{n}{2})$.

特别地, $n = 1$ 时, 若 $x_0 \in (a, b)$ 则 $\tau_{x_0}\delta \in H^{-1}(a, b)$.

• Sobolev嵌入定理对 $\partial\Omega$ 光滑性的要求还可减弱为“满足锥性质(cone condition)”, 而且还可嵌入到低维截面的Sobolev空间上.

参见Adams《Sobolev Spaces》4.12



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

定理 (分数阶Sobolev空间的嵌入定理; Peter Monk Thm3.7)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的Lipschitz区域.

若 $0 \leq t < s$ 满足 $s - \frac{n}{p} = t - \frac{n}{q}$, 则 $W^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{t,q}(\Omega)$.

• 更一般的分数阶Sobolev嵌入定理及Besov 嵌入定理

参见Adams 《Sobolev Spaces》 7.34

定理 (Sobolev紧嵌入定理)

Ω 有界时Sobolev嵌入定理中的嵌入都是紧嵌入, 即嵌入映射为紧算子.

为了证明Sobolev嵌入定理, 先考虑下面的特殊情形:

定理 (Sobolev紧嵌入定理($H^{1,p}(\Omega)$ 的情形))

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界条件的有界开集.

$1 \leq q < p^* := \frac{np}{n-p}$, 则 $H^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^q(\Omega)$ 嵌入为紧嵌入.

思路. 先证明 $H^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^1(\Omega)$ 嵌入紧, 再利用插值不等式证明此定理.



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

引理 (L^p 空间的插值不等式;陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》引理5.4)

设实数 s, r, t 满足 $1 \leq s \leq r \leq t$, θ 满足 $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{s} + \frac{1-\theta}{t}$,

又 $u \in L^s(\Omega) \cap L^t(\Omega)$, 则 $u \in L^r(\Omega)$, 且 $\|u\|_{L^r(\Omega)} \leq \|u\|_{L^s(\Omega)}^\theta \|u\|_{L^t(\Omega)}^{1-\theta}$.

证. 由 s, r, t 与 θ 满足的条件知 $\frac{\theta r}{s} + \frac{(1-\theta)r}{t} = 1$. 由Hölder不等式知

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u(x)|^r dx &= \int_{\Omega} |u(x)|^{\theta r} |u(x)|^{(1-\theta)r} dx \\ &\leq \left(\int_{\Omega} |u(x)|^{\theta r \cdot \frac{s}{\theta r}} dx \right)^{\frac{\theta r}{s}} \left(\int_{\Omega} |u(x)|^{\theta r} |u(x)|^{(1-\theta)r \cdot \frac{t}{(1-\theta)r}} dx \right)^{\frac{(1-\theta)r}{t}} \\ &= \|u\|_{L^s(\Omega)}^{\theta r} \|u\|_{L^t(\Omega)}^{(1-\theta)r}. \end{aligned}$$

●上述引理不要求 Ω 有界, 且 t 可以是 ∞ .

●此引理是插值空间理论中的一个特例(Adams《Sobolev Spaces》Chapter 7; Luc Tartar《An introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces》Lecture 21-Lecture 26).

●*实用的算子插值理论参见丁勇《现代分析基础》1.4节; Luc Tartar《An introduction to Sobolev Spaces & Interpolation Spaces》Thm 21.2、(22.12) 和 (23.12) (可积性指标插值); Kress《Linear Integral Equation》Thm 8.13 (正则性指标插值).



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

定理 (Sobolev紧嵌入定理($H^{1,p}(\Omega)$ 的情形))

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界条件的有界开集.

$1 \leq q < p^* := \frac{np}{n-p}$, 则 $H^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^q(\Omega)$ 嵌入为紧嵌入.

证. 即证 $H^{1,p}(\Omega)$ 中的任意有界列 $\{u_m\}$ 必有子列 $\{u_{m_k}\}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中收敛.

由Sobolev空间中函数的延拓性质可视 $\{u_m\}$ 为 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中有界序列且具有一致的紧支集 V . 记 $u_m^\delta := u_m * j_\delta$ 并设 $\text{supp}(u_m^\delta) \subset V$.

由磨光逼近知 $u_m^\delta \rightarrow u_m (H^{1,p}(\mathbb{R}^n), \delta \rightarrow 0)$. 下证此收敛对 m 一致.

$$\begin{aligned} u_m^\delta(x) - u_m(x) &= \frac{1}{\delta^n} \int_{B(x,\delta)} j\left(\frac{x-z}{\delta}\right) (u_m(z) - u_m(x)) dz \\ &= \int_{B(0,1)} j(y) (u_m(x - \delta y) - u_m(x)) dy \\ &= \int_{B(0,1)} j(y) \int_0^1 \frac{d}{dt} u_m(x - \delta ty) dt dy \\ &= -\delta \int_{B(0,1)} j(y) \int_0^1 \nabla u(x - \delta ty) \cdot y dt dy \quad \forall u_m \in C_c^\infty(V). \end{aligned}$$



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

证.(续上页) 因此,

$$\begin{aligned}\int_V |u_m^\delta(x) - u_m(x)| dx &\leq \delta \int_{B(0,1)} j(y) \int_0^1 \int_V |\nabla u(x - \delta ty)| dx dt dy \\ &\leq \delta \int_V |\nabla u_m(z)| dz \quad \forall u_m \in C_c^\infty(V).\end{aligned}$$

由 $C_c^\infty(V)$ 在 $H^{1,p}(\Omega)$ 中稠知上式对任意的 $u_m \in H^{1,p}(\Omega)$ 成立. 由 V 有界得

$$\|u_m^\delta - u_m\|_{L^1(V)} \leq \delta \|\nabla u_m\|_{L^1(V)} \leq \delta C \|\nabla u_m\|_{L^p(V)}.$$

因 $\{u_n\}$ 为 $H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中有界集, 故 $u_m^\delta \rightarrow u_m$ ($H^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, $\delta \rightarrow 0$) 对 m 一致. 利用插值不等式有

$$\|u_m^\delta - u_m\|_{L^q(V)} \leq \|u_m^\delta - u_m\|_{L^1(V)}^\theta \|u_m^\delta - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta},$$

其中 θ 满足 $\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*}$. 由 Sobolev 嵌入定理(1)知 $\|u_m^\delta - u_m\|_{L^{p^*}(V)}$ 一致有界. 从而 $u_m^\delta \rightarrow u_m$ ($L^q(V)$, $\delta \rightarrow 0$) 对 m 一致.



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

证.(续上页) 另一方面,对每个固定的 $\delta > 0$, $\{u_m^\delta\}$ 一致有界且等度连续:

$$\begin{aligned} |u_m^\delta(x)| &\leq \int_{B(x,\delta)} j_\delta(x-y) |u_m(y)| dy \\ &\leq \|\nabla j_\delta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leq \frac{C}{\delta^{n+1}} < \infty, \\ |\nabla u_m^\delta(x)| &\leq \int_{B(x,\delta)} |\nabla j_\delta(x-y)| |u_m(y)| dy \\ &\leq \|\nabla j_\delta\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|u_m\|_{L^1(V)} \leq \frac{C}{\delta^{n+1}} < \infty. \end{aligned}$$

于是,由Arzelà-Ascoli定理知对每个固定的 $\delta > 0$, $\{u_m^\delta\}$ 在 $C^0(V)$ 中列紧. 断言:对 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在子列 $\{u_{m_j}\}$ 使得 j, k 充分大时 $\|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leq \varepsilon$. 因 $u_m^\delta \rightarrow u_m(L^q(V), \delta \rightarrow 0)$ 对 m 一致,故可取 $\delta > 0$ 使得 $\|u_m^\delta - u_m\|_{L^q(V)} \leq \frac{\varepsilon}{3}$. $\{u_m^\delta\}$ 在 $C^0(V)$ 中列紧,可取子列 $\{u_{m_j}^\delta\}$ 使 j, k 充分大时 $\|u_{m_j}^\delta - u_{m_k}^\delta\|_{L^q(V)} \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

$$\|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leq \|u_{m_j} - u_{m_j}^\delta\|_{L^q(V)} + \|u_{m_j}^\delta - u_{m_k}^\delta\|_{L^q(V)} + \|u_{m_k}^\delta - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leq \varepsilon.$$

最后,将 $\varepsilon = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ 时的子列排成阵列并取对角线即得在 $L^q(V)$ 中收敛的子列(自然也是在 $L^q(\Omega)$ 中收敛的子列).



由于连续算子与紧算子的复合仍为紧算子,检查([Sobolev嵌入定理](#))的证明并利用前一定理(Sobolev紧嵌入定理($H^{1,p}(\Omega)$ 的情形))便有:

定理 (Sobolev紧嵌入定理)

Ω 有界时Sobolev嵌入定理中的嵌入都是紧嵌入,即嵌入映射为紧算子.

- 作为Sobolev紧嵌入定理的特例,对于有界 C^{m_1} 区域 Ω 及非负整数 m_1, m_2 , 若 $m_1 > m_2$,则 $H^{m_1,p}(\Omega)$ 到 $H^{m_2,p}(\Omega)$ 的嵌入是紧的.
- Ω 无界时需对 Ω 延伸到无穷远的方式加限制条件才能确保嵌入的紧性.



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

特别地,下面的紧嵌入定理称为Rellich紧嵌入定理.

定理 (Rellich紧嵌入定理;张恭庆《泛函分析讲义》定理4.5.10)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界 C^1 区域,则 $H^1(\Omega)$ 中的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

证.设 $\{u_j\}_{j=1}^\infty \subset H^1(\Omega)$ 且 $\|u_j\|_{H^1(\Omega)} \leq 1$.

下证:存在子列 $\{u_{j_k}\}$ 在 $L^2(\Omega)$ 中收敛.

由Sobolev空间中函数的延拓性质知:存在紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, $U_j \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 和常数 $M > 0$ 使得 $\text{supp}(U_j) \subset K (\forall j)$ 且 $U_j|_\Omega = u_j (\forall j)$ 满足 $\|U_j\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} \leq M (\forall j)$.

下证:存在子列满足 $\|u_{j_{k_1}} - u_{j_{k_2}}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0 (k_1, k_2 \rightarrow \infty)$.

$$\|u_{j_{k_1}} - u_{j_{k_2}}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \|U_{j_{k_1}} - U_{j_{k_2}}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{U}_{j_{k_1}}(\xi) - \hat{U}_{j_{k_2}}(\xi)|^2 d\xi.$$

而 $\hat{U}_j(\xi) = \langle U_j, e^{-2\pi i x \cdot \xi} \rangle = \langle U_j, e^{-2\pi i x \cdot \xi} \chi_K(x) \rangle$, 其中 χ_K 为在紧集 K 上取值为1其余值为0的特征函数.由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的自反性和Eberlein-Smulian定理知存在子列 $\{U_{j_k}\}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中弱收敛.从而对 $\forall \xi \in \mathbb{R}^n$ 有 $\hat{U}_{j_k}(\xi)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上收敛.



Sobolev空间:Sobolev紧嵌入定理

证.(续上页) 又由Cauchy-Schwarz不等式可得

$$|\widehat{U}_j(\xi)| \leq \|U_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \left(\int_K dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C.$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{j_{k_1}}(\xi) - \widehat{U}_{j_{k_2}}(\xi)|^2 d\xi = \left(\int_{|\xi| \leq r} + \int_{|\xi| > r} \right) |\widehat{U}_{j_{k_1}}(\xi) - \widehat{U}_{j_{k_2}}(\xi)|^2 d\xi =: I_1 + I_2.$$

$$\begin{aligned} I_2 &\leq r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) |\widehat{U}_{j_{k_1}}(\xi) - \widehat{U}_{j_{k_2}}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) (|\widehat{U}_{j_{k_1}}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{j_{k_2}}(\xi)|^2) d\xi \\ &\leq 2r^{-2} (\|U_{j_{k_1}}\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}^2 + \|U_{j_{k_2}}\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}^2) \leq 4Mr^{-2}. \end{aligned}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 r 足够大使 $I_2 \leq \varepsilon/2$.

固定 r , 由Lebesgue控制收敛定理知: k_1, k_2 足够大时 $I_1 < \varepsilon/2$.

于是, $\|u_{j_{k_1}} - u_{j_{k_2}}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq I_1 + I_2 \leq \varepsilon$.

推论

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, 则 $H_0^1(\Omega)$ 中的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

• 若 $-\infty < t < s < \infty$, 则 $H^s(\Omega)$ 到 $H^t(\Omega)$ 的嵌入紧.(作业) 参见William McLean

《Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations》Thm3.27



西安交通大学

Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

- 下面讨论Sobolev空间中的函数在低维流形上的取值.
- 在特定区域中考察偏微分方程时,常涉及函数在区域边界上的取值.
- 因此,Sobolev空间中的函数在低维流形上的取值尤为重要.
- 接下来研究 $H^m(\Omega)$ 函数在边界上取值的性质.
- 对于Sobolev空间中的函数而言,其在零测集上的取值无意义,而区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 是零测集.
- 后文所指 $H^m(\Omega)$ 函数在边界上的取值都理解为 $C^\infty(\Omega)$ 函数在边界上的限制这一映射到 $H^m(\Omega)$ 函数空间中的延拓(称作迹映射,详见下列定理).
- 下面先考察 Ω 为 $\mathbb{R}_+^n$ 的简单情形,在推广到一般的区域.

定理 ($H^1(\mathbb{R}_+^n)$ 的迹定理;陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理5.7)

设 γ 是 $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 函数 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 到边界 $x_n = 0$ 上的取值 $\varphi(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$ 的映射,则它可以连续地延拓到 $H^1(\mathbb{R}_+^n)$ 上,且 $\gamma(H^1(\mathbb{R}_+^n)) \subset H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$.

注.上述定理中的映射 $\gamma: H^1(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 称为迹映射.



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

证. 设 $u \in H^1(\mathbb{R}_+^n)$, 则存在 $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 中具有紧支集的函数列 $\{u_j\}$ 使得 $u_j \rightarrow u(H^1(\mathbb{R}_+^n))$. 记 $\hat{u}(\xi', x_n) := \int_{\mathbb{R}^{n-1}} u(x', x_n) e^{-2\pi i x' \cdot \xi'} dx'$, 其中 $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$, $\xi' = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1})$.

因 $\text{supp}(u_j)$ 紧, 所以 $|x_n|$ 充分大时 $u(x', x_n)$ 为零, 继而 $\hat{u}(\xi', x_n)$ 为零. 于是,

$$|\hat{u}(\xi', 0)|^2 = - \int_0^\infty \frac{\partial |\hat{u}(\xi', x_n)|^2}{\partial x_n} dx = -2\text{Re} \int_0^\infty \frac{\partial \hat{u}_j}{\partial x_n}(\xi', x_n) \overline{\hat{u}_j(\xi', x_n)} dx_n.$$

两端乘 $(1 + |\xi'|^2)^{1/2}$ 再关于 ξ' 在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上积分, 由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned} \|\gamma u_j\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}^2 &\leq 2 \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \left| \frac{\partial \hat{u}_j}{\partial x_n}(\xi', x_n) \right|^2 dx_n d\xi' \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty (1 + |\xi'|^2) |\hat{u}_j(\xi', x_n)|^2 dx_n d\xi' \right)^{1/2} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \left| \frac{\partial \hat{u}_j}{\partial x_n}(\xi', x_n) \right|^2 dx_n d\xi' + \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty (1 + |\xi'|^2) |\hat{u}_j(\xi', x_n)|^2 dx_n d\xi' \\ &\leq \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left| \frac{\partial u_j}{\partial x_n}(x', x_n) \right|^2 dx' dx_n + \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u_j(x', x_n)|^2 dx' dx_n \\ &\quad + \frac{1}{|2\pi i|^2} \sum_{k=1}^{n-1} \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\partial_{x_k} u_j(x', x_n)|^2 dx' dx_n \leq C \|u_j\|_{H^1(\mathbb{R}_+^n)}^2. \end{aligned}$$

由 $u_j \rightarrow u(H^1(\mathbb{R}_+^n))$ 知 γu_j 在 $H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 中构成 Cauchy 列,

其极限记为 $\gamma u \in H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$, 称为 u 在边界 $x_n = 0$ 上的迹.



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

注 (高阶迹)

对 $\forall j \in \mathbb{Z}_+$ 和 $u \in C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 定义 j 阶迹映射 $\gamma_j u = \partial_{x_n}^j u$.

若 $u \in H^m(\mathbb{R}_+^n)$, 则可以定义 u 在边界 $x_n = 0$ 上直到 $m-1$ 阶迹 $\gamma_0 u, \gamma_1 u, \dots, \gamma_{m-1} u$, 其

中 $\gamma_j (0 \leq j \leq m-1)$ 是 $H^m(\Omega)$ 到 $H^{m-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 的线性连续映射.

利用流形上Sobolev空间的定义可得如下一般的迹定理.

定理 ($H^m(\Omega)$ 的迹定理; 陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理5.8)

设 Ω 为具有 C^m 边界的有界区域, $u \in H^m(\Omega)$, 则可以定义 u 在边界 $\partial\Omega$ 上的迹 $\gamma_0 u, \gamma_1 u, \dots, \gamma_{m-1} u$, 其中 $\gamma_j (0 \leq j \leq m-1)$ 是 $H^m(\Omega)$ 到 $H^{m-j-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 的线性连续映射, 且对于 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 中的函数 u , $\gamma_j u$ 就是 $\frac{\partial^j u}{\partial \nu^j}$ 在边界 $\partial\Omega$ 上的取值, 这里 $\frac{\partial}{\partial \nu}$ 表示对 $\partial\Omega$ 的外法向求导.

- 当 $m \in \mathbb{Z}_+$ 且 $u \in H_0^m(\Omega)$ 时, u 在边界 $\partial\Omega$ 上的迹 $\gamma_0 u, \gamma_1 u, \dots, \gamma_{m-1} u$ 均为 0.
- $H^{m,p}(\Omega)$ 中的函数也有类似迹的定义 (详见后文).



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

下面的定理指出在什么条件下两个相邻区域中的 H^1 函数可以保持 H^1 性质而衔接起来.

定理

设 $u_1 \in H^1(\mathbb{R}_+^n), u_2 \in H^1(\mathbb{R}_-^n)$ 且在 $x_n = 0$ 上有 $\gamma u_1 = \gamma u_2$. 令

$$u = \begin{cases} u_1, & x \in \mathbb{R}_+^n, \\ u_2, & x \in \mathbb{R}_-^n, \end{cases}$$

则 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

证. 由 $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 在 $H^1(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 中稠, 利用 $\gamma: H^1(\mathbb{R}_+^n) \rightarrow H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 的连续性 & 分部积分知: 对任意具有紧支集的 $C^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 函数 φ 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_k} u_1 \varphi dx &= - \int_{\mathbb{R}_+^n} u_1 \partial_{x_k} \varphi dx, \quad 1 \leq k \leq n-1, \\ \int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_n} u_1 \varphi dx &= - \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (\gamma u_1) \varphi(x', 0) dx' - \int_{\mathbb{R}_+^n} u_1 \partial_{x_n} \varphi dx. \end{aligned}$$



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

证.(续上页) 类似对于 u_2 有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_k} u_2 \varphi dx &= - \int_{\mathbb{R}_+^n} u_2 \partial_{x_k} \varphi dx, \quad 1 \leq k \leq n-1, \\ \int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_n} u_2 \varphi dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (\gamma u_2) \varphi(x', 0) dx' - \int_{\mathbb{R}_+^n} u_2 \partial_{x_n} \varphi dx.\end{aligned}$$

结合 $\gamma u_1 = \gamma u_2$ 即得对 $\forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} \partial_{x_k} u_2 \varphi dx + \int_{\mathbb{R}_-^n} \partial_{x_k} u_2 \varphi dx = - \int_{\mathbb{R}^n} u \partial_{x_k} \varphi dx, \quad 1 \leq k \leq n.$$

由 $u_1 \in H^1(\mathbb{R}_+^n), u_2 \in H^1(\mathbb{R}_-^n)$ 可知 $\partial_{x_k} u \in L^2(\mathbb{R}^n) (1 \leq k \leq n)$.
因此, $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$.

注. 利用局部化技巧可得: 若有一个光滑超曲面 Γ 将给定的区域 Ω 分成两个子区域 Ω_1 和 Ω_2 , 又若 u 在 Ω_1 和 Ω_2 中均为 H^1 函数, 且在 Γ 两侧的迹相等, 那么 u 也是整个区域 Ω 上的 H^1 函数.



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

下面迹定理的逆定理说明迹定理中对迹映射的估计是最佳的.

定理 ($H^m(\mathbb{R}_+^n)$ 的逆迹定理;陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理5.11)

设 $f_j \in H^{m-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ ($0 \leq j \leq m-1$),

则存在函数 $u \in H^m(\overline{\mathbb{R}_+^n})$ 使 $\gamma_j u = f_j$ ($0 \leq j \leq m-1$).

而且存在常数 $C > 0$ 使得 $\|u\|_{H^m(\mathbb{R}^n)} \leq C \sum_{j=0}^{m-1} \|f_j\|_{H^{m-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}$.

证. 这里只证 $m=1$ 的情形 (其他情形留为作业).

先设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$, 取函数 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 使 ψ 在 0 的某领域中恒为 1,

记 $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$, $\xi' = (\xi_1, \dots, \xi_{n-1})$, $\lambda = (1 + |2\pi i \xi'|^2)^{\frac{1}{2}}$,

$\hat{f}(\xi')$ 为 $f(x')$ 的 $n-1$ 维 Fourier 变换. 令

$$v(\xi', x_n) = \psi(\lambda x_n) \hat{f}(\xi'),$$

则 $v(\xi', x_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R})$.



Sobolev 空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

记 $u(x)$ 为 $v(\xi', x_n)$ 关于 ξ' 的 $n-1$ 维 Fourier 逆变换,

则 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且 $u(x', 0) = f(x')$.

为了将 $f(x')$ 与 $u(x)$ 的对应扩充到空间 $H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 上, 需要建立此映射的有界性. 由于

$$\begin{aligned}\|u\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}^2 &= \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 + \|\partial_{x_n} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 + \sum_{k=1}^{n-1} \|\partial_{x_k} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 \\&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}} (|v|^2 (1 + |2\pi i \xi'|^2) + |\partial_{x_n} v|^2) d\xi' dx_n \\&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}} (1 + |2\pi i \xi'|^2) |\hat{f}(\xi')|^2 ((\psi(\lambda x_n))^2 + (\psi'(\lambda x_n))^2) d\xi' dx_n \\&= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |2\pi i \xi'|^2)^{\frac{1}{2}} |\hat{f}(\xi')|^2 d\xi' \cdot \int_{\mathbb{R}} (\psi^2 + \psi'^2)(\lambda x_n) d(\lambda x_n) \\&\leq C \|f\|_{H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})}^2.\end{aligned}$$

因 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$ 在 $H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 中稠, 对 $\forall f \in H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 必存在 $f_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$ 使得 $f_j \rightarrow f$ ($H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$).

对每个 f_j 存在 $u_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_j \rightarrow u$ ($H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$).

故 $u \in H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^n)$ (从而 $u|_{\mathbb{R}_+^n} \in H^{\frac{1}{2}}(\mathbb{R}_+^n)$). 于是, $\gamma u = f$.



Sobolev空间: $H^m(\Omega)$ 的迹定理

注. 上述定理中将 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的函数延拓到 $\mathbb{R}^n$ 中的技巧是很值得体会的. 它从边界网内区延拓的过程中可升高被延拓函数的正则性, 这是十分重要的. 在非线性偏微分方程边值问题的求解中常采用迭代法从一个近似解出发逐步逼近问题的真解. 于是, 在迭代过程中往往会反复地出现“延拓”与“取边值”的过程. 由于在迹定理中一个在区域内部为 H^s 正则的函数, 在边界上的值只能属于 $H^{s-\frac{1}{2}}$, 故在将边界的取值往区域内部延拓时, 必须要提高 $\frac{1}{2}$ 阶的正则性, 才能将前一步损失的正则性补偿回来, 而使整个迭代过程是可持续的. 我们注意到, 如果简单地直接令 $f(x', x_n) = f(x', 0)$ 将边界上定义的函数延拓到内区, 是不可能升高函数的正则性的.

利用局部化的技巧容易从前一定理得到如下结论:

定理 ($H^m(\Omega)$ 的逆迹定理; 陈恕行《现代偏微分方程导论(第二版)》定理5.12)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 C^m 光滑区域. 设 $f_j \in H^{m-j-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ ($0 \leq j \leq m-1$), 则存在函数 $u \in H^m(\Omega)$ 使得在 $\partial\Omega$ 上有 $\gamma_j u = f_j$ ($0 \leq j \leq m-1$).

而且存在常数 $C > 0$ 使得 $\|u\|_{H^m(\Omega)} \leq C \sum_{j=0}^{m-1} \|f_j\|_{H^{m-j-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$.



Sobolev空间: $H^s(\Omega)$ 的迹定理

$H^s(\Omega)$ 还有如下几个迹定理:

定理 ($H^s(\mathbb{R}^n)$ 的迹定理)

若 $m + \frac{1}{2} < s < m + \frac{3}{2}$, 则迹映射 $\gamma_j : H^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow H^{s-j-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 是连续的满射 ($0 \leq j \leq m$).

证明参见 Luc Tartar 《An introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces》81-82页.

定理 ($H^s(\Omega)$ 的迹定理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 $C^{k-1,1}$ 区域.

若 $\frac{1}{2} < s \leq k$, 则迹映射 $\gamma : H^s(\Omega) \rightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 是连续的满射.

定理 ($H^s(\Omega)$ 的迹定理)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lipschitz 区域 (即 $C^{0,1}$ 区域).

若 $\frac{1}{2} < s < \frac{3}{2}$, 则迹映射 $\gamma : H^s(\Omega) \rightarrow H^{s-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 是连续的满射.

上述两个定理的证明参见 William McLean 《Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations》100-102页 “ γ has a continuous right inverse”.



Sobolev 空间: $H^{m,p}(\Omega)$ 的迹定理

定理 ($H^{1,p}(\Omega)$ 的迹嵌入定理)

设 Ω 是具有光滑边界的有界区域, $u \in H^{1,p}(\Omega)$, γ 是将 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 函数映为其在边界 $\partial\Omega$ 上取值的映射. 那么, γ 可连续地延拓到 $H^{1,p}(\Omega)$ 上, 而且存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|\gamma u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{H^{1,p}(\Omega)}.$$

注. 上述定理对迹映射的估计不是最优的.

证. 利用稠密性只需证明上式对 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 函数成立即可.

又利用局部化与展平的技巧, 只需证明 Ω 为 $\mathbb{R}_+^n$ 且 $u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n} \cap B_1)$ 的情形. 这里 B_r 表示以原点为心 r 为半径的单位球面.

作 $\zeta \in C_c^\infty(B_2)$ 使得 $\zeta|_{B_1} = 1$. 记 $x' = (x_1, \dots, x_{n-1})$ 则

$$\int_{x_n=0} |u|^p dx' = \int_{x_n=0} \zeta |u|^p dx' = - \int_{B_2^+} \partial_{x_n}(\zeta |u|^p) dx$$

$$(\text{因 } u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n} \cap B_1)) = - \int_{B_1^+} [|u|^p \partial_{x_n} \zeta + p |u|^{p-1} \operatorname{sgn}(u) \partial_{x_n} u \zeta] dx.$$



Sobolev空间: $H^{m,p}(\Omega)$ 的迹定理

证.(续上页) 利用对数函数的凸性可知 $a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{p'}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'} (\forall a, b > 0)$, 从而

$$|u|^{p-1} |\partial_{x_n} u| \leq C[(|u|^{p-1})^{\frac{p}{p-1}} + |\partial_{x_n} u|^p] \leq C(|u|^p + |\nabla u|^p).$$
$$\int_{x_n=0} |u|^p dx' \leq C \int_{B_1^+} (|u|^p + |\nabla u|^p) dx.$$

利用前面介绍的Sobolev嵌入定理(1) 可得 $H^{m,p}(\Omega)$ 的迹定理.

若利用Sobolev嵌入定理在低维截面的Sobolev空间的嵌入结论可得:

定理 (迹嵌入定理; Adams 著《Sobolev Spaces 第二版》Thm5.36)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^m 边界的区域.

(1) 若 $mp < n$, 则存在常数 $C > 0$ 使得 $\|\gamma u\|_{L^q(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{H^{m,p}(\Omega)}$,
其中 $p \leq q \leq (n-1)p/(n-mp)$;

(2) 若 $mp = n$, 则存在常数 $C > 0$ 使得 $\|\gamma u\|_{L^q(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{H^{m,p}(\Omega)}$,
其中 $p \leq q < \infty$.

注. 上述两个定理对 $H^{m,p}(\Omega)$ 的迹映射的估计不是最优的.



Sobolev 空间: $H^{m,p}(\Omega)$ 的迹定理

$H^{m,p}(\Omega)$ 的迹映射的最优估计由下列定理给出:

定理 ($H^{m,p}(\Omega)$ 的迹定理; Haim Bresiz 315 页)

设 Ω 为具有 C^m 边界的有界区域, $u \in H^{m,p}(\Omega)$, 则可以定义 u 在边界 $\partial\Omega$ 上的迹 $\gamma_0 u, \gamma_1 u, \dots, \gamma_{m-1} u$, 其

中 $\gamma_j (0 \leq j \leq m-1)$ 是 $H^m(\Omega)$ 到 $H^{m-j-\frac{1}{p}}(\partial\Omega)$ 的线性连续映射, 且对于 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 中的函数 u , $\gamma_j u$ 就是 $\frac{\partial^j u}{\partial \nu^j}$ 在边界 $\partial\Omega$ 上的取值.

注. $\gamma_j : H^m(\Omega) \rightarrow H^{m-j-\frac{1}{p}}(\partial\Omega) (0 \leq j \leq m-1)$ 是满射.

Haim Bresiz 315 页 7(i) " $u \mapsto u|_\Gamma$ is surjective."

因此, 利用 Banach 逆映射定理可得如下定理:

定理 ($H^{m,p}(\Omega)$ 的逆迹定理)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 C^m 光滑区域. 设 $f_j \in H^{m-j-\frac{1}{p}}(\partial\Omega) (0 \leq j \leq m-1)$, 则存在函数 $u \in H^{m,p}(\Omega)$ 使得在 $\partial\Omega$ 上有 $\gamma_j u = f_j (0 \leq j \leq m-1)$.

而且存在常数 $C > 0$ 使得 $\|u\|_{H^{m,p}(\Omega)} \leq C \sum_{j=0}^{m-1} \|f_j\|_{H^{m-j-\frac{1}{p}}(\partial\Omega)}$.

上两个定理的证明亦见于 Adams 《Sobolev Spaces》 7.39



Sobolev空间: $W^{s,p}(\Omega)$ 的迹定理

事实上, Ω 为 Lipschitz 区域时 $W^{s,p}(\Omega)$ 有如下迹定理:

定理 (Lipschitz 区域上 $W^{s,p}(\Omega)$ 的迹定理; Peter Monk Thm 3.9)

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 Lipschitz 区域.

若 $\frac{1}{p} < s \leq 1$, 则迹映射 $\gamma : W^{s,p}(\Omega) \rightarrow W^{s-\frac{1}{p},p}(\partial\Omega)$ 是连续的满射.

更一般的 Besov 空间的迹嵌入定理参见 Adams 《Sobolev Spaces》 7.43.



Sobolev空间:Helmholtz方程的边值问题

边值问题的适定性(解的存在性、唯一性、稳定性(连续地依赖于右端项和边值))

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipschitz区域. 考虑如下的Dirichlet边值问题:

$$\Delta u - cu = -f \quad \text{in } D,$$

$$u = 0 \quad \text{on } \partial D.$$

$\forall v \in H_0^1(D)$, 在方程两边乘以 $\bar{v}$ 并利用散度定理可得边值问题的弱形式:

$$\int_D \{\nabla u \cdot \nabla \bar{v} + cu\bar{v}\} dx = \int_D f\bar{v} dx.$$

定义共轭双线性形式 $a(v, u) := \int_D \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u} + cv\bar{u}\} dx$;

定义线性泛函 $F(v) := \int_D \bar{f}v dx$.

于是得到与原边值问题等价的变分问题

$$a(v, u) = F(v) \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

若存在常数 $\delta > 0$ 使得 $c(x) \geq \delta (\forall x \in X)$, 则 $a(\cdot, \cdot)$ 满足Lax-Milgram定理的条件, 利用Riesz表示定理可将边值问题转化为如下等价的算子方程

$$Au = y_f,$$

其中 $a(v, u) = (v, Au)$, $F(v) = (v, y_f)$ 对所有的 $u, v \in H_0^1(D)$ 成立.

由Lax-Milgram定理可知 A 有有界逆, 因此存在唯一弱解的 $u \in H_0^1(D)$.

• $c=0$ 时, 还需利用Poincaré不等式; $c=f=0$ 且 D 为圆盘时, 参见复变函数

• $c<0$ 时, 还需利用Riesz-Fredholm理论



Sobolev 空间:Helmholtz 方程的边值问题

现在考虑 $c < 0$ 的情形: 根据原边值问题的弱形式

$$\int_D \{ \nabla u \cdot \nabla \bar{v} + cu\bar{v} \} dx = \int_D f \bar{v} dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

我们定义如下的两个共轭双线性形式

$$a_1(v, u) = \int_D \{ \nabla v \cdot \nabla \bar{u} + v\bar{u} \} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D),$$

$$a_2(v, u) = \int_D (c - 1)v\bar{u} dx \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

及线性泛函

$$F(v) := \int_D \bar{f} v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

上述两个共轭双线性形式诱导的线性算子如下

$$a_1(v, u) = (v, u), \quad a_2(v, u) = (v, Bu) \quad \forall u, v \in H_0^1(D).$$

根据Riesz表示定理知 $\exists \tilde{f} \in H_0^1(D)$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f}) (\forall v \in H_0^1(D))$.

由Rellich紧嵌入定理知 $H_0^1(D)$ 到 $L^2(D)$ 的嵌入是紧的. 因此, $B \in \mathfrak{C}(H_0^1(D))$.

于是原问题转化为算子方程: $(I + B)u = \tilde{f}$.

由Riesz-Fredholm理论知:

原边值问题若在 $f=0$ 时只有零解则 $\forall f \in L^2(D)$ 都适定.



Sobolev空间:Helmholtz方程的边值问题

现在考虑非齐次边值情形(即边值不为零):

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界Lipschitz区域.考虑如下的Dirichlet 边值问题:

$$\begin{aligned}\Delta u - cu &= -f && \text{in } D, \\ u &= g && \text{on } \partial D,\end{aligned}$$

其中 $g \in H^{1/2}(\partial D)$.

根据**逆迹定理**,存在 $u_0 \in H^1(D)$ 使得在 ∂D 上 $\gamma u_0 = g$.

因此, $u - u_0 \in H_0^1(D)$.

与上页中齐次边值问题类似,引入如下的共轭双线性形式和线性泛函

$$\begin{aligned}a(v, w) &:= \int_D \{ \nabla v \cdot \nabla \bar{w} + \bar{c} v \bar{w} \} dx \quad \forall w, v \in H_0^1(D), \\ F(v) &:= \int_D \bar{f} v dx \quad \forall v \in H_0^1(D).\end{aligned}$$

于是得到与边值问题等价的变分形式

$$a(v, u - u_0) = F(v) - a(v, u_0) \quad \forall v \in H_0^1(D).$$

与上页中齐次边值问题适定性的证明一样,将 $w := u - u_0$ 视作待求解的未知函数并利用Riesz表示定理、Lax-Milgram定理和Riesz-Fredholm理论可确定非齐次边值问题的适定性.



Sobolev空间的等价模定理

下面关于Sobolev空间的等价模定理对研究偏微分方程十分有用.

定理 (等价模定理;王烈衡、许学军 著《有限元方法的数学基础》定理2.7.1)

设 $P_k(\Omega)$ ($k \geq 0$) 为 Ω 上次数不超过 k 的多项式全体, $N = \dim(P_k(\Omega))$. 又设 $f_i \in (W^{k+1,p}(\Omega))^* = W^{-(k+1),p'}(\Omega)$, $1 \leq i \leq N$, $1 \leq p \leq \infty$ 使得当 $f_i(q) = 0$ ($\forall 1 \leq i \leq N$), $q \in P_k(\Omega)$ 时就有 $q = 0$, 则存在常数 $C_\Omega > 0$ 使得

$$\|v\|_{k+1,p} \leq C_\Omega \left\{ |v|_{k+1,p} + \sum_{i=1}^N |f_i(v)| \right\}, \quad \forall v \in W^{k+1,p}(\Omega).$$

证.(反证法) 假设对 $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都存在 v_n 使得

$$\begin{aligned} \|v_n\|_{k+1,p} &= 1, \\ |v_n|_{k+1,p} + \sum_{i=1}^N |f_i(v_n)| &< \frac{1}{n}. \end{aligned}$$



Sobolev空间的等价模定理

由于 $\{v_n\}$ 是 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 中的有界列,而 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 紧嵌入 $W^{k,p}(\Omega)$ 中,所以存在子列(仍记为 $\{v_n\}$)使得 v_n 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中收敛,即得

$$\|v_n - v_m\|_{k,p} \rightarrow 0 \quad n, m \rightarrow \infty.$$

而由反设知

$$|v_n - v_m|_{k_1,p} \leq |v_n|_{k+1,p} + |v_m|_{k+1,p} < \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0, \quad n, m \rightarrow \infty.$$

由此即得 $\{v_n\}$ 是 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 中得Cauchy列,由 $W^{k+1,p}(\Omega)$ 完备知:存在 $v \in W^{k+1,p}(\Omega)$ 使得 $v_n \rightarrow v$ ($W^{k+1,p}(\Omega)$, $n \rightarrow \infty$). 因此,

$$|v|_{k+1,p} + \sum_{i=1}^N |f_i(v)| = 0.$$

由 $|v|_{k+1,p} = 0$ 知 $v \in P_k(\Omega)$. 又 $|f_i(v)| = 0$ ($1 \leq i \leq N$), 由定理假设知 $v = 0$. 这与 $\|v_n\|_{k+1,p} = 1$ 矛盾.



Sobolev空间的等价模定理

例.(Poincaré不等式1)

$$\|u\|_{1,p} \leq C \left(\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} + \left| \int_{\Gamma} u ds \right| \right), \quad \forall u \in H^{1,p}(\Omega),$$

$$\|u\|_{1,p} \leq C \left(\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)} + \left| \int_{\Omega_0} u ds \right| \right), \quad \forall u \in H^{1,p}(\Omega),$$

其中 Γ 是 $\partial\Omega$ 的一个非空开子集, Ω_0 是 Ω 的一个非空开子集.

例.(Poincaré不等式2)

$$\|u\|_{1,p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p} \quad \forall u \in H_0^{1,p}(\Omega).$$

例.(Poincaré不等式3) Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有边界的开子集. $N=3$.

$$\|u\|_{2,p} \leq C \left(|u|_{2,p} + \left| \int_{\Gamma} u ds \right| + \left| \int_{\Gamma} \partial_{x_1} u ds \right| + \left| \int_{\Gamma} \partial_{x_2} u ds \right| \right), \quad \forall u \in H^{2,p}(\Omega),$$

$$\|u\|_{2,p} \leq C \left(|u|_{2,p} + \left| \int_{\Gamma} u ds \right| + \left| \int_{\Gamma} \partial_{\nu} u ds \right| + \left| \int_{\Gamma} \partial_{\tau} u ds \right| \right), \quad \forall u \in H^{2,p}(\Omega),$$

其中 Γ 是 $\partial\Omega$ 的一个非空开子集.

例.(Poincaré不等式4)

$$\|u\|_{2,p} \leq C |u|_{2,p}, \quad \forall u \in H_0^{2,p}(\Omega).$$



Laplace方程Neumann 边值问题

Laplace方程Neumann边值问题的求解.

$$\begin{aligned}\Delta u &= -f && \text{in } \Omega, \\ \partial_\nu u &= g && \text{on } \partial\Omega.\end{aligned}$$

- 解的非唯一性:若 u 是解,则对任意的常数 c 而言 $u + c$ 也是解
- 相容性条件: $\int_{\Omega} f dx = \int_{\partial\Omega} g ds$. 由Green第二公式可得

$$\int_{\Omega} f dx = \int_{\Omega} 1 \cdot \Delta u - u \cdot \Delta 1 dx = \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u ds = \int_{\partial\Omega} g ds.$$

- 为了避开非唯一性的影响,考虑解空间 $X := \{v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} u dx = 0\}$ 或 $\tilde{X} := \{v \in H^1(\Omega) : \int_{\Gamma} u dx = 0\}$ (其中 Γ 是 $\partial\Omega$ 的一个非空开子集)

X 或 $\tilde{X}$ 上赋以 $H^1(\Omega)$ 内积构成Hilbert空间.

对 $\forall v \in X$,在方程两端乘以 $\bar{v}$ 并用散度定理可得弱形式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \bar{v} dx = \int_{\Omega} f \bar{v} dx + \int_{\partial\Omega} g \bar{v} ds.$$



Laplace方程Neumann 边值问题

定义共轭双线性形式

$$a(v, u) = \int_{\Omega} \{\nabla v \cdot \nabla \bar{u}\} dx,$$

和线性泛函

$$F(v) := \int_{\Omega} \bar{f} v dx + \int_{\partial\Omega} \bar{g} v ds.$$

共轭双线性形式诱导的算子如下:

$$a(v, u) = (v, Au) \quad \forall u, v \in X.$$

根据Riesz表示定理知存在唯一的 $\tilde{f} \in X$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f}) (\forall v \in X)$.
由Poincaré不等式知 $a(\cdot, \cdot)$ 强制, 由Lax-Milgram定理知 $A, A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.
于是原问题转化为算子方程: $Au = \tilde{f}$.
从而 $u = A^{-1}\tilde{f}$.



双调和方程边值问题

设 $f \in H^{-2}(\Omega)$, $g_1 \in H^{3/2}(\partial\Omega)$, $g_2 \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 考虑

$$\begin{aligned}\Delta^2 u &= f, & \text{in } \Omega, \\ u &= g_1, \partial_\nu u = g_2, & \text{on } \partial\Omega.\end{aligned}$$

双调和方程边值问题的适定性参见王烈衡、许学军 著《有限元方法的数学基础》68 页
由迹定理知存在 $u_g \in H^2(\Omega)$ 使得

$$\gamma_0 u = g_1, \quad \gamma_2 u = \partial_\nu u = g_2 \quad \text{on } \partial\Omega.$$

令 $w = u - u_g$, 则

$$\begin{aligned}\Delta^2 w &= f - \Delta^2 u_g, & \text{in } \Omega, \\ w &= 0, \partial_\nu w = 0, & \text{on } \partial\Omega.\end{aligned}$$

对 $\forall v \in H_0^2(\Omega)$, 在方程两端乘以 $\bar{v}$ 再分部积分可得弱形式

$$\int_{\Omega} \Delta w \cdot \Delta \bar{v} dx = \int_{\Omega} (f - \Delta^2 u_g) \bar{v} dx.$$



双调和方程边值问题

定义共轭双线性形式

$$a(v, w) := \int_{\Omega} \Delta v \cdot \Delta \bar{w} dx, \quad \forall u, v \in H_0^2(\Omega),$$

及线性泛函

$$F(v) := \int_{\Omega} \bar{f} v dx.$$

共轭双线性形式诱导的算子如下:

$$a(v, u) = (v, Au) \quad \forall u, v \in H_0^2(\Omega).$$

根据Riesz表示定理知 $\exists \tilde{f} \in H_0^2(\Omega)$ 使得 $F(v) = (v, \tilde{f}) (\forall v \in H_0^2(\Omega))$.

利用分部积分可证 $\langle \partial_{11} u, \partial_{22} \bar{u} \rangle = \langle \partial_{12} u, \partial_{12} \bar{u} \rangle$,

从而 $\|\Delta u\|_{L^2(\Omega)} = |v|_2 (\forall v \in H_0^2(\Omega))$.

由Poincaré不等式知 $a(u, u) = \|\Delta u\|_{L^2(\Omega)}^2 = |v|_2^2 \geq C \|v\|_2^2 (\forall v \in H_0^2(\Omega))$.

由Lax-Milgram定理知 $A, A^{-1} \in \mathcal{L}(H_0^2(\Omega))$.

于是原问题转化为算子方程: $Au = \tilde{f}$.

从而 $u = A^{-1} \tilde{f}$.



$H_{\Delta}^1(\Omega)$ 的1阶迹

- 注意到 $H^1(\Omega)$ 函数一般只能定义零阶迹 $u|_{\partial\Omega} \in H^{1/2}(\partial\Omega)$.
- 而在求解 Helmholtz 方程 Neumann 边值问题时, 对于属于 $H^1(\Omega)$ 的解如何理解其一阶迹 $\partial_{\nu} u$ 呢?

D.Colton, R.Kress 《Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory》53页

定义 $H_{\Delta}^1(\Omega) := \{u \in H^1(\Omega) : \Delta u \in L^2(\Omega)\}$ 并赋予范

数 $\|u\|_{H_{\Delta}^1(\Omega)}^2 := \|u\|_{H^1(\Omega)}^2 + \|\Delta u\|_{L^2(\Omega)}^2$.

对 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 和 $w \in H^1(\Omega)$ 用 Green 第一公式得

$$\int_{\partial\Omega} w \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = \int_{\Omega} (w \Delta u + \nabla w \cdot \nabla u) dx.$$

鉴于此, 可对 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 定义法向导数迹 τu 为

$$\langle \tau u, \varphi \rangle_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega), H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} := \int_{\Omega} (w \Delta u + \nabla w \cdot \nabla u) dx,$$

其中 $w \in H^1(\Omega)$, $\varphi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 满足 $w|_{\partial\Omega} = \varphi$.

显然, 法向导数迹 τu 定义的值对所有满足 $w|_{\partial\Omega} = \varphi$ 的 $w \in H^1(\Omega)$ 一致.



$H_{\Delta}^1(\Omega)$ 的1阶迹

由调和方程Dirichlet边值问题的适定性可知存在 $w \in H^1(\Omega)$ 满足

$$\begin{aligned}\Delta w &= 0, & \text{in } \Omega, \\ w &= \varphi, & \text{on } \partial\Omega,\end{aligned}$$

且存在与 φ 无关的常数 c 使得 $\|w\|_{H^1(\Omega)} \leq c\|\varphi\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$.

因此,存在常数 C 使得

$$\left| \langle \tau u, \varphi \rangle_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega), H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \right| \leq C\|u\|_{H_{\Delta}^1(\Omega)}\|\varphi\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \quad \forall \varphi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega).$$

这样,对每个 $u \in C^2(\overline{\Omega})$ 都定义了一个 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 上的线性泛函 τu 满足

$$\|\tau u\|_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \leq C\|u\|_{H_{\Delta}^1(\Omega)},$$

即, $\tau : C^2(\overline{\Omega}) \rightarrow H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 关于 $\|\cdot\|_{H_{\Delta}^1(\Omega)}$ 是一个有界线性算子.

由 $C^2(\overline{\Omega})$ 在 $H_{\Delta}^1(\Omega)$ 中的稠密性可将 τ 延拓为有界线性算

子 $\tau : H_{\Delta}^1(\Omega) \rightarrow H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$,且 τu 可理解为 $u \in H_{\Delta}^1(\Omega)$ 的法向导数 $\partial_{\nu} u$.



$L^2_{\Delta}(\Omega)$ 的0阶迹与1阶迹

• $L^2(\Omega)$ 函数一般不能定义零阶迹或一阶迹.

D.Colton,R.Kress 《Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory》 385 页

定义 $L^2_{\Delta}(\Omega) := \{u \in L^2(\Omega) : \Delta u \in L^2(\Omega)\}$ 并赋予范

数 $\|u\|_{L^2_{\Delta}(\Omega)}^2 := \|u\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\Delta u\|_{L^2(\Omega)}^2$.

下证 $u|_{\partial\Omega} \in H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega), \partial_{\nu} u|_{\partial\Omega} \in H^{-\frac{3}{2}}(\partial\Omega)$.

受Green第二公式

$$\int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial w}{\partial \nu} - w \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) ds = \int_{\Omega} (u \Delta w - w \Delta u) dx, \quad \forall u, w \in H^2(\Omega),$$

的启发,对 $u \in H^2(\Omega)$ 定义迹算子 $\sigma u \in$ 为

$$\langle \sigma u, \varphi \rangle_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega), H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} := \int_{\Omega} (u \Delta w - w \Delta u) dx,$$

其中 $\varphi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega), w \in H^2(\Omega)$ 满足 $w|_{\partial\Omega} = 0$ 且 $\partial_{\nu} w|_{\partial\Omega} = \varphi$.

显然,迹 σu 定义的值对所有满足 $w|_{\partial\Omega} = 0$ 和 $\partial_{\nu} w|_{\partial\Omega} = \varphi$ 的 $w \in H^2(\Omega)$ 一致.



$L^2_{\Delta}(\Omega)$ 的0阶迹与1阶迹

由双调和方程Dirichlet边值问题的适定性知存在 $w \in H^2(\Omega)$ 满足

$$\begin{aligned}\Delta^2 w &= 0, & \text{in } \Omega, \\ w &= 0, \partial_{\nu} w = \varphi, & \text{on } \partial\Omega,\end{aligned}$$

且存在与 φ 无关的常数 c 使得 $\|w\|_{H^2(\Omega)} \leq c\|\varphi\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)}$.

因此,存在常数 C 使得

$$\left| \langle \sigma u, \varphi \rangle_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega), H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \right| \leq C\|u\|_{L^2_{\Delta}(\Omega)}\|\varphi\|_{H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \quad \forall \varphi \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega).$$

这样,对每个 $u \in H^2(\Omega)$ 都定义了一个 $H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 上的有界线性泛函 σu 满足

$$\|\sigma u\|_{H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)} \leq C\|u\|_{L^2_{\Delta}(\Omega)},$$

即, $\sigma : H^2(\Omega) \rightarrow H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$ 关于 $\|\cdot\|_{L^2_{\Delta}(\Omega)}$ 是一个有界线性算子.

由 $H^2(\Omega)$ 在 $L^2_{\Delta}(\Omega)$ 中的稠密性可将 σ 延拓为有界线性算

子 $\tau : L^2_{\Delta}(\Omega) \rightarrow H^{-\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$,且 σu 可理解为 $u \in L^2_{\Delta}(\Omega)$ 的迹 $u|_{\partial\Omega}$.



$L^2_\Delta(\Omega)$ 的0阶迹与1阶迹

类似地,对 $u \in L^2_\Delta(\Omega)$ 可定义法向导数迹 $\tau u \in H^{-\frac{3}{2}}(\partial\Omega)$ 为

$$\langle \tau u, \varphi \rangle_{H^{-\frac{3}{2}}(\partial\Omega), H^{\frac{3}{2}}(\partial\Omega)} := - \int_{\Omega} (u \Delta w - w \Delta u) dx,$$

其中 $\varphi \in H^{\frac{3}{2}}(\partial\Omega)$, $w \in H^2(\Omega)$ 满足 $w|_{\partial\Omega} = \varphi$ 且 $\partial_\nu w|_{\partial\Omega} = 0$.

类似地,由双调和方程Dirichlet边值的适定性可知存在常数 C 使得

$$\|\tau u\|_{H^{-\frac{3}{2}}(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{L^2_\Delta(\Omega)}.$$

这里 τu 可理解为 $u \in L^2_\Delta(\Omega)$ 的法向导数 $\partial_\nu u|_{\partial\Omega}$.



本学期本门课程
授课环节已结束！

认真复习,冷静答题！
考出好成绩！



下课！

下次课见！



- **1.1.1**证明:完备空间的闭子集是一个完备的子空间,而任一度量空间中的完备子空间必是闭子集.[解答](#)
- **1.1.2**(Newton法)设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, $\hat{x} \in (a, b)$ 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证:存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$,使得 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$,迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的,并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$.[解答](#)

- **1.1.3**设 (X, ρ) 是度量空间,映射 $T: X \rightarrow X'$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x \neq y),$$

并已知 T 有不动点,求证:此不动点是唯一的.

- **1.1.4**设 T 是度量空间上的压缩映射,求证: T 是连续的.
- **1.1.5**设 T 是压缩映射,求证: $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射,并说明逆命题不一定成立.



- **1.1.6** 设 M 是 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 映射 $T: M \rightarrow M$ 满足: $\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y)$. 求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.
- **1.1.7** 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$. [解答](#)

- **1.1.8** 对于积分方程

$$x(t) - \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$. [解答](#)



度量空间习题

- 1.2.1(空间 S)令 S 为一切实(或复)数列 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$ 组成的集合,在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$. 求证: S 为一个完备的度量空间.

- 1.2.2在一个度量空间 (X, ρ) 上,求证:基本列是收敛列,当且仅当其中存在一串收敛子列.
- 1.2.3设 F 是只有有限项不为0的实数列全体,在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in F$, $y = \{\eta_k\} \in F$, 求证: (F, ρ) 不完备,并指出它的完备化空间.

- 1.2.4求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的,并指出它的完备化空间. [解答](#)



- **1.2.5** 在完备的度量空间 (X, ρ) 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得 $\rho(x_n, y_n) < \varepsilon (n \in \mathbb{N})$. 求证: $\{x_n\}$ 收敛.
- **1.3.1** 在完备的度量空间中求证: 子集 A 列紧的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的列紧的 ε 网.
- **1.3.2** 在度量空间中求证: 紧集上的连续函数必是有界的, 并且达到它的上、下确界.
- **1.3.3** 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑 ℓ^2 的子集 $E = \{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, 其中

$$e_k = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{k-1 \text{ 个}}, 1, 0, 0, \dots),$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

- **1.3.4** 设 (X, ρ) 是度量空间, F_1, F_2 是它的两个紧子集, 求证: $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$, 使得 $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$, 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf \{ \rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2 \}.$$



- 1.3.5 设 M 是 $C[a, b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt : f \in M \right\}$$

是列紧集.

- 1.3.6 设 $E = \{\sin nt\}_{n=1}^{\infty}$, 求证: E 在 $C[0, \pi]$ 中不是列紧的.
- 1.3.7 求证: S 空间(定义见 [习题1.2.1](#))的子集 A 列紧的充要条件是: $\forall n \in N, \exists C_n > 0$, 使得
对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$, 有 $\|\xi_n\| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$.



- $[0, 1]$ 上全体多项式无法构成一个Banach空间.[解答](#)



赋范空间习题

- 1.4.1 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|,$$

$$\|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\|z\|_3 = \max(|x|, |y|),$$

$$\|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.

(2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.

(3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0), A = (1, 0), B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度. [解答](#)

- 1.4.9 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设 $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释. [解答](#)



- 1.4.10 求证:范数的严格凸性等价于下列条件:[解答](#)

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

- 1.4.16 若 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的复值函数,定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| : \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta\}.$$

如果 $0 < \alpha \leq 1$ 对应的Lipschitz 空间 $\text{Lip } \alpha$,由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切 f 组成,并以 $\|f\|$ 为范数.又设

$$\text{Lip } \alpha \triangleq \{f \in \text{Lip } \alpha : \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证: $\text{Lip } \alpha$ 是 B 空间,而且 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.[解答](#)



- 1.6.6 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论. [解答](#)



内积空间习题

- **1.6.11** 设 $H^2(D)$ 是按例1.6.28 定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的Taylor展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi(1-|z|)}} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是Hilbert空间. [解答](#)



内积空间习题

- 1.6.13 设 X 是一个内积空间, $\forall x_0 \in X, \forall r > 0$, 令

$$C = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证: C 是 X 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in X$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r \frac{(x - x_0)}{\|x - x_0\|}, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元. [解答](#)

- 1.6.14 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$ 取最小值. [解答](#)

- 1.6.15 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证: [解答](#)

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$



- **1.6.16(变分不等式)** 设 X 是一个Hilbert空间, $a(x, y)$ 是 X 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$,使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in X).$$

又设 $u_0 \in X, C$ 是 X 上的一个闭凸子集.求证:函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值,并且达到最小值的点 x_0 唯一,还满足

$$\operatorname{Re} 2a(x_0, x - x_0) - \operatorname{Re}(u_0, x - x_0) \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$

解答



线性算子习题

- **2.1.9** 设 X 是实 B^* 空间, f 是 X 上的非零实值线性泛函.
求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值. [解答](#)

- **2.2.3** 设 H 的元素是定义在集合 S 上的复值函数. 又若 $\forall x \in S$, 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H)$$

定义的映射 $J_x: H \rightarrow \mathbb{C}$ 是 H 上的连续线性泛函. 求证: 存在 $S \times S$ 上的复值函数 $K(x, y)$, 适合条件:

- (1) 对任意固定的 $y \in S$, 作为 x 的函数有 $K(x, y) \in H$;
- (2) $f(y) = (f, K(\cdot, y)), \forall f \in H, \forall y \in S$.

注满足条件(1) 与(2) 的函数 $K(x, y)$ 称为 H 的再生核. [解答](#)

- **2.2.4** 求证: $H^2(D)$ (定义见 [例1.6.28](#)) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

[解答](#)



线性算子习题

- 2.2.5 设 L, M 是 H 上的闭线性子空间, 求证:

(1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;

(2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);

(3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$. [解答](#)

- 2.3.6 (Gelfand 引理) 设 X 是 B 空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(1) $p(x) \geq 0 (\forall x \in X)$;

(2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) (\forall \lambda > 0, \forall x \in X)$;

(3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) (\forall x_1, x_2 \in X)$;

(4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$. [解答](#)

- 2.3.10 用 Gelfand 引理证明共鸣定理. [解答](#)

- 2.3.12 设 X, Y 是 B 空间, T 是闭算子, $D(T) \subset X, R(T) \subset Y$. 证明: $R(T)$ 在 Y 中闭当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\|, \forall x \in D(T).$$

[解答](#)



- **2.4.2** 设 X 是由实数列 $x = \{\alpha_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义:

$$p(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n (\forall x = \{\alpha_n\} \in X).$$

求证: $p(x)$ 是 X 上的次线性泛函. [解答](#)

- **2.4.15** 设 X 是一个 B 空间, $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \not\equiv \infty$. 若定义 $f^*: X^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\} \quad (\forall x^* \in X^*),$$

求证: $f^*(x^*) \not\equiv \infty$. [解答](#)



共轭空间习题



算子的谱习题



- **3.1.7** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数. [解答](#)
- **3.1.8** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$T : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子. [解答](#)



- 3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

- (1) 求证: T 是紧算子;
- (2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间. [解答](#)
- 3.3.3 设 $A \in \mathfrak{C}(X)$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in X$ 都有解. [解答](#)



- **3.3.5** 设 $A, B \in \mathcal{L}(X)$, 并且 $AB = BA$, 求证:
 - (1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;
 - (2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 ($\forall n \in \mathbb{N}$). [解答](#)
- **3.4.3** 设 A 是复 Hilbert 空间 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证: (1) $\sigma(A) \subset [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

- (2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;
- (3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$. [解答](#)



广义函数习题



例1.证明如下度量空间完备.

$$(\mathbb{R}^n, \rho_1), \rho_1(x, y) := \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|,$$

$$(\mathbb{R}^n, \rho_p) \text{ 其中 } \rho_p(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}, (1 \leq p < \infty),$$

$$(\mathbb{R}^n, \rho_\infty) \text{ 其中 } \rho_\infty(x, y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

按每个分量来看,由实数的完备性可知 $(\mathbb{R}^n, \rho_p)$ 完备 $(1 \leq p \leq \infty)$.

另外,注意到对 $1 \leq p < \infty$ 成立

$$\max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq n \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|.$$

所以, $\rho_p(1 \leq p \leq \infty)$ 间相互等价.



度量空间习题解答

证明如下度量空间完备.

单位圆圈 $S^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| = 1\}$; 单位球面 $S^2 := \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$..

(S^1, ρ_1) 其中 $\rho_1(x, y) := \left(\sum_{i=1}^2 |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$.

(S^1, ρ_2) 其中 $\rho_2(x, y) := \angle(x, y)$, 即 x 到原点的连线与 y 到原点连线的夹角.

(S^1, ρ_3) 其中 $\rho_3(x, y) := \widehat{xy}$, 即 x 到 y 的(劣)弧长.

(S^2, ρ_1) 其中 $\rho_1(x, y) := \left(\sum_{i=1}^3 |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$.

(S^2, ρ_2) 其中 $\rho_2(x, y) := \angle(x, y)$, 即 x 到原点的连线与 y 到原点连线的夹角.

(S^2, ρ_3) 其中 $\rho_3(x, y) := \widehat{xy}$, 即 x 到 y 的大圆(劣)弧长.

(S^{n-1}, ρ_1) 完备(可视作 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ 的闭子集([完备度量空间的闭子集完备](#))).

另外, ρ_1, ρ_2, ρ_3 相互等价: 夹角为 θ 的两点的弦长距离为 $2 \sin \frac{\theta}{2}$.

利用函数 $f(\theta) := 2 \sin \frac{\theta}{2}$ 在 $\theta \in [0, \pi]$ 的凸性及不大于1的导数值可知

$$\frac{2\theta}{\pi} \leq 2 \sin \frac{\theta}{2} \leq \theta.$$

因此, (S^{n-1}, ρ_2) 和 (S^{n-1}, ρ_3) 均完备.



度量空间习题解答

例2. 证明: $(C[a, b], \rho_*)$ 完备, 其中 $\rho_*(x, y) := \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$.

证. 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a, b], \rho)$ 中的 Cauchy 列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得

$$\rho_*(x_m, x_n) = \max_{t \in [a, b]} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)). \dots\dots\dots (*)$$

因此, 对 $\forall t \in [a, b]$,

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)).$$

固定 $t \in [a, b]$, 可见 $\{x_n(t)\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列.

由实数的完备性可知 $\{x_n(t)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 记 $x_0(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$.

在 $(*)$ 中令 $m \rightarrow \infty$ 得

$$\max_{t \in [a, b]} |x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon (\forall n \geq N(\varepsilon)). \dots\dots\dots (**)$$

由 x_N 连续可知存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ 使得只要 $|t_1 - t_2| < \delta$ 就有

$$|x_0(t_1) - x_0(t_2)| \leq |x_0(t_1) - x_N(t_1)| + |x_N(t_1) - x_N(t_2)| + |x_N(t_2) - x_0(t_2)| < 3\varepsilon.$$

因此 x_0 连续且由 $(**)$ 知 $\rho_*(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.



度量空间习题解答

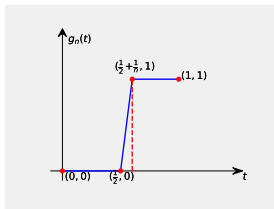
例2($C[a, b], \rho_p$)($1 \leq p \leq \infty$)不完备,例如:

$$g_n(t) := \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ n(t - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

是($C[a, b], \rho_p$)中的Cauchy列,但极限函数为

$$g(t) := \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

显然, $g \notin C[a, b]$.



度量空间习题解答

例3. 证明如下度量空间完备.

$$(\mathbb{R}^n, \rho), \rho(x, y) = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i - y_i|}{1 + |x_i - y_i|}$$

$$(\mathbb{R}^n, \tilde{\rho}), \tilde{\rho}(x, y) = \sum_{i=1}^n c_i \frac{|x_i - y_i|}{1 + |x_i - y_i|}, c_i > 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

对 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的Cauchy列 $\{x^{(m)}\}$, 存在 N 使得只要 $m_1, m_2 \geq N$ 就有 $\rho(x^{(m_1)}, x^{(m_2)}) < \frac{1}{2}$. 于是,

$$\frac{|x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|}{1 + |x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|} \leq \rho(x^{(m_1)}, x^{(m_2)}) < \frac{1}{2}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

由此知 $|x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}| < 1$ 及 $\frac{|x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|}{2} < \frac{|x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|}{1 + |x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|} \leq |x_i^{(m_1)} - x_i^{(m_2)}|$.

由此可见例1与例3的度量等价.

对每个分量利用实数的完备性可知 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 完备. 由

$$\min_{1 \leq i \leq n} c_i \rho \leq \tilde{\rho} \leq \max_{1 \leq i \leq n} c_i \rho$$

可知 ρ 与 $\tilde{\rho}$ 等价. 因此, $(\mathbb{R}^n, \tilde{\rho})$ 完备.



度量空间习题解答

例4.证明如下度量空间完备. S 表示一切实序列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成的全体

$$(S, \rho), \rho(x, y) := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{|x_i - y_i|}{1 + |x_i - y_i|}.$$

证.设 $\{x^{(n)}\}$ 是 S 中的Cauchy列, 则 $\{x_k^{(n)}\}$ 是 $\mathbb{K}$ 中的Cauchy列. 利用 $\mathbb{K}$ 的完备性可知 $\{x_k^{(n)}\}$ 收敛于 $x_k \in \mathbb{K}$. 定义 $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty} \in S$, 下证 $\{x^{(n)}\}$ 在 (S, ρ) 中收敛于 x . $\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0$ 使得 $k > K$ 时成立

$$\sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|x_k^{(n)} - x_k|}{1 + |x_k^{(n)} - x_k|} < \sum_{k=K}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

也存在 $N > 0$ 使得 $n > N$ 时成立

$$\sum_{k=1}^K \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|x_k^{(n)} - x_k|}{1 + |x_k^{(n)} - x_k|} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

此时, $\rho(x^{(n)}, x) < \varepsilon$. 这便证得 (S, ρ) 完备.



度量空间习题解答

例5. 证明如下度量空间完备.

$S[a, b]$ 表示 $[a, b]$ 上几乎处处取有限值的可测函数全体.

$$(S[a, b], \rho), \rho(f, g) := \int_a^b \frac{|f(x) - g(x)|}{1 + |f(x) - g(x)|} dx.$$

证. 1. 从依度量Cauchy列到依测度Cauchy列.

已知 $\{f_n\}$ 是 $(S[a, b], \rho)$ 中的Cauchy列, 即对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$,

当 $m, n > N$ 时, 有 $\rho(f_m, f_n) < \epsilon$. 注意到 $0 \leq \frac{|f_m(x) - f_n(x)|}{1 + |f_m(x) - f_n(x)|} \leq 1$.

设 $E_\delta = \{x \in [a, b] : |f_m(x) - f_n(x)| \geq \delta\}$, 则

$$\int_a^b \frac{|f_m(x) - f_n(x)|}{1 + |f_m(x) - f_n(x)|} dx \geq \int_{E_\delta} \frac{|f_m(x) - f_n(x)|}{1 + |f_m(x) - f_n(x)|} dx \geq \frac{\delta}{1 + \delta} m(E_\delta).$$

因此, $m(E_\delta) \leq \frac{1+\delta}{\delta} \rho(f_m, f_n)$. 当 $m, n > N$ 时, 由 $\rho(f_m, f_n) < \epsilon$ 可得

$$m(\{x \in [a, b] : |f_m(x) - f_n(x)| \geq \delta\}) < \frac{1 + \delta}{\delta} \epsilon.$$

这表明 $\{f_n\}$ 是 依测度Cauchy列.



度量空间习题解答

(续上页) 2. 依测度Cauchy列存在依测度收敛子列.

因 $\{f_n\}$ 是依测度Cauchy列, 所以存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $\{f_{n_k}\}$ 依测度收敛到某个几乎处处有限的可测函数 $f \in S[a, b]$, 即对于任意 $\eta > 0$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in [a, b] : |f_{n_k}(x) - f(x)| \geq \eta\}) = 0.$$

3. 证明原序列依度量收敛到 f .

对于任意 $\epsilon > 0$, 由于 $\{f_n\}$ 是依度量Cauchy列,

可知存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N_1$ 时, $\rho(f_m, f_n) < \frac{\epsilon}{2}$.

又因为 $\{f_{n_k}\}$ 依测度收敛到 f , 对于上述 ϵ , 存在 $K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时,

$$\rho(f_{n_k}, f) = \int_a^b \frac{|f_{n_k}(x) - f(x)|}{1 + |f_{n_k}(x) - f(x)|} dx < \frac{\epsilon}{2}.$$

当 k 充分大时, 有 $k > K$ 和 $n_k > N_1$ 同时成立, 于是

$$\rho(f_n, f) \leq \rho(f_n, f_{n_{K+1}}) + \rho(f_{n_{K+1}}, f) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

综上, 度量空间 $(S[a, b], \rho)$ 中的任意Cauchy列都收敛, 故 $(S[a, b], \rho)$ 完备.



定义 (依测度Cauchy列)

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数列. 若 $\forall \varepsilon > 0$ 都有

$$\lim_{k,j \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f_j(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的依测度Cauchy列.

定理 (依测度Cauchy列存在依测度收敛子列)

若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的依测度Cauchy列, 则在 E 上存在几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

证. 1. 构造子列相关指标及集合.

因 $\{f_k(x)\}$ 是依测度Cauchy列, 对 $\forall i \in \mathbb{N}$, 可取 k_i , 使得当 $l, j \geq k_i$ 时, 有

$$m\left(\left\{x : |f_l(x) - f_j(x)| \geq \frac{1}{2^i}\right\}\right) < \frac{1}{2^i},$$

并且可以假定 $k_i < k_{i+1}$.

令 $E_i = \{x \in E : |f_{k_i}(x) - f_{k_{i+1}}(x)| \geq \frac{1}{2^i}\}$, $i = 1, 2, \dots$.

由上述条件可知 $m(E_i) < 2^{-i}$.



(续上页) 2. 分析子列收敛性.

定义集合 $S = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$. 根据测度的性质, $m(S) = 0$.

若 $x \notin S$, 则存在 j , 使得 $x \in E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$. 当 $i \geq j$ 时, $|f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| < 2^{-i}$.

考虑级数 $\sum_{i=j}^{\infty} |f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)|$, 由上述不等式可知

$$\sum_{i=j}^{\infty} |f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| \leq \sum_{i=j}^{\infty} 2^{-i} = \frac{1}{2^{j-1}},$$

所以级数 $f_{k_1}(x) + \sum_{i=1}^{\infty} [f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)]$ 在 $E \setminus S$ 上绝对收敛,

即 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛, 设其极限函数为 $f(x)$,

$f(x)$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数.

同时, $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 $E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$ 上一致收敛于 $f(x)$. 又因为

$$m\left(\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=j}^{\infty} m(E_i) < \sum_{i=j}^{\infty} 2^{-i} = \frac{1}{2^{j-1}}.$$

于是 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.



(续上页) 3. 证明原序列依测度收敛.

对于原序列 $\{f_k(x)\}$, 利用不等式

$$m(\{x : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \leq m\left(\left\{x : |f_k(x) - f_{k_i}(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{x : |f_{k_i}(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right).$$

由于 $\{f_k(x)\}$ 是依测度Cauchy列, 且 $\{f_{k_i}(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$, 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0$$

即 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

综上, 依测度Cauchy列必有依测度收敛的极限函数.

由上述证明的第二步可得如下结论:

定理 (Riesz定理): 依测度收敛函数列必有几乎处处收敛子列)

若 $\{f_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 f , 则存在子列 $\{f_{k_j}\}$ 几乎处处收敛于 f .



度量空间习题解答

证明 $(L^p(\Omega), \rho_p)$ 是度量空间 $(1 \leq p \leq \infty)$, 其中

$$(L^p(\Omega), \rho_p), \rho_p(f, g) := \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, 1 \leq p < \infty.$$

$$(L^{\infty}(\Omega), \rho_{\infty}), \rho_{\infty}(f, g) := \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x) - g(x)|.$$

证. ρ_p 的正定性和对称性容易验证.

下面验证 ρ_p 满足三角不等式(即Minkowski不等式).

1. 对数函数的凸性与Young不等式

利用对数函数的凸性可知, 对于任意 $a, b > 0, \lambda \in (0, 1)$ 有

$$\ln(\lambda a + (1 - \lambda)b) \geq \lambda \ln a + (1 - \lambda) \ln b,$$

即

$$\lambda a + (1 - \lambda)b \geq a^{\lambda} b^{1-\lambda}.$$

设 $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

令 $\lambda = \frac{1}{p}, a = x^p, b = y^q$, 代入上述不等式可得Young不等式:

$$\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq xy.$$



度量空间习题解答

(续上页) 2.Hölder不等式

设 $f \in L^p(\Omega), g \in L^q(\Omega) (p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$. 记 $\|f\|_p = \rho_p(f, 0)$.

令 $x = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}, y = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$, 代入Young不等式得:

$$\frac{|f(x)|^p}{p\|f\|_p^p} + \frac{|g(x)|^q}{q\|g\|_q^q} \geq \frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q}.$$

对两边在 Ω 上积分, 利用 $\int_{\Omega} |f(x)|^p dx = \|f\|_p^p$ 可得Hölder不等式:

$$\|f\|_p\|g\|_q \geq \int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx.$$

当 $p = 1, q = \infty$ 时, Hölder不等式形式为

$$\|f\|_1\|g\|_{\infty} \geq \int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx.$$

当 $p = \infty, q = 1$ 时, Hölder不等式形式为

$$\|f\|_{\infty}\|g\|_1 \geq \int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx.$$



(续上页) 3. Minkowski不等式

要证明 $\rho_p(f, h) \leq \rho_p(f, g) + \rho_p(g, h)$ 等价于证

明 $\|f - h\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - h\|_p (\forall f, g, h \in L^p(\Omega))$.

只需证明 Minkowski 不等式 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p (\forall f, g \in L^p(\Omega))$ 即可.

1. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 注意到 $(p-1)q = p$, 利用 Hölder 不等式可得

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p dx \\ &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| \cdot |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\ &\leq \int_{\Omega} |f(x)| \cdot |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int_{\Omega} |g(x)| \cdot |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\ &\leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \left(\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^{(p-1)q} dx \right)^{1/q} \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p/q}. \end{aligned}$$

当 $\|f + g\|_p > 0$ 时, 两边同时除以 $\|f + g\|_p^{p/q}$ 即得 Minkowski 不等式.

当 $\|f + g\|_p = 0$ 时, Minkowski 不等式显然成立.

2. 当 $p = \infty$ 时, 由 $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ 即

得 $\|f + g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}$.



度量空间习题解答

例6.证明如下度量空间完备.

$$(L^p(\Omega), \rho_p), \rho_p(f, g) := \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, 1 \leq p < \infty.$$

$$(L^\infty(\Omega), \rho_\infty), \rho_\infty(f, g) := \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x) - g(x)| = \inf_{E \subset \Omega, m(E)=0} \sup_{x \in \Omega \setminus E} |f(x) - g(x)|.$$

证.1. 当 $1 \leq p < \infty$ 时

设 $\{f_n\}$ 是 $(L^p(\Omega), \rho_p)$ 中的Cauchy列, 即对于任意 $\varepsilon > 0$, 存

在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n \geq N$ 时, 有 $\rho_p(f_m, f_n) = \left(\int_{\Omega} |f_m(x) - f_n(x)|^p dx \right)^{1/p} < \varepsilon$.

因此, 对于任意 $\sigma > 0$, 有

$$m(\{x \in \Omega : |f_m(x) - f_n(x)| \geq \sigma\}) \leq \frac{1}{\sigma^p} \int_{\Omega} |f_m(x) - f_n(x)|^p dx.$$

由于 $\{f_n\}$ 是Cauchy列, 所以

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} m(\{x \in \Omega : |f_m(x) - f_n(x)| \geq \sigma\}) = 0,$$

即 $\{f_n\}$ 是依测度Cauchy列.

由 [Riesz定理](#) 可知, 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛到某个函数 f .



度量空间习题

接下来证明 $f \in L^p(\Omega)$ 且 f_n 在 L^p 范数下收敛到 f .

因为 $\{f_n\}$ 是 Cauchy 列, 对于 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n \geq N$ 时,

$$\int_{\Omega} |f_m(x) - f_n(x)|^p dx < \varepsilon^p.$$

令 $m = n_k$ (k 充分大), 由 Fatou 引理可知

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x) - f_n(x)|^p dx &= \int_{\Omega} \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k}(x) - f_n(x)|^p dx \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_{n_k}(x) - f_n(x)|^p dx \\ &\leq \varepsilon^p. \end{aligned}$$

这表明 $f - f_n \in L^p(\Omega)$, 又因为 $f_n \in L^p(\Omega)$, 所以 $f = (f - f_n) + f_n \in L^p(\Omega)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_p(f_n, f) = 0$, 即 $(L^p(\Omega), \rho_p)$ 是完备的.



度量空间习题

(续上页) 2. 当 $p = \infty$ 时

设 $\{f_n\}$ 是 $(L^\infty(\Omega), \rho_\infty)$ 中的 Cauchy 列, 其中

$$\rho_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x) - g(x)|,$$

即对于任意 $\varepsilon > 0$, 存

在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n \geq N$ 时, $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

这意味着存在零测集 E_{mn} , 使得在 $\Omega \setminus E_{mn}$ 上, $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$.

令 $E = \bigcup_{m, n \geq N} E_{mn}$, 则 $m(E) = 0$, 在 $\Omega \setminus E$ 上, $\{f_n(x)\}$ 是一致 Cauchy 列.

利用实数的完备性可逐点定义 $\{f_n(x)\}$ 的极限 $f(x)$.

易知 $\{f_n\}$ 在 $\Omega \setminus E$ 上一致收敛到 f .

定义 $f(x)$ 在 E 上的值 (任意定义), 使得 f 是 Ω 上的可测函数.

对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, 在 $\Omega \setminus E$ 上 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$,

所以 $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$, 即 $\rho_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$, 且 $f \in L^\infty(\Omega)$,

所以 $(L^\infty(\Omega), \rho_\infty)$ 是完备的.

综上, 度量空间 $(L^p(\Omega), \rho_p) (1 \leq p \leq \infty)$ 是完备的.



度量空间习题

在例6中证明 $m(\Omega) < \infty$ 时有 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

1. 证明 $\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$. 对于 $p \geq 1$, 我们有

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{\Omega} \|f(x)\|_\infty^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty.$$

因此, $\overline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \leq \|f\|_\infty$.

2. 证明 $\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty$. 对 $\forall \delta > 0$, 定义集

合 $A_\delta = \{x \in \Omega : |f(x)| > \|f\|_\infty - \delta\}$. 由 $\|f\|_\infty$ 的定义知 $m(A_\delta) > 0$. 于是,

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq \left(\int_{A_\delta} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq (\|f\|_\infty - \delta) \cdot m(A_\delta)^{\frac{1}{p}}.$$

因此, $\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty - \delta$.

由于 $\delta > 0$ 是任意的, 所以 $\underline{\lim}_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p \geq \|f\|_\infty$.

综上, $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.



例7. 证明如下度量空间完备.

$(\mathbb{R}, \rho), \rho(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$ 证. 此例的单位开球只含一个元素.

$(\mathbb{R}, \rho)$ 中的Cauchy列除去有限项后为常序列.

因此, $(\mathbb{R}, \rho)$ 完备.



- $\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A})$.

证. 即证 $\sup_{x,y \in A} \rho(x,y) = \sup_{x,y \in \bar{A}} \rho(x,y)$ (集合直径的定义).

因为 $A \subset \bar{A}$, 所以 $\sup_{x,y \in A} \rho(x,y) \leq \sup_{x,y \in \bar{A}} \rho(x,y) =: d$. 只需再证明 $\sup_{x,y \in A} \rho(x,y) \geq d$ 即可.

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $x, y \in \bar{A}$ 使得 $d - \varepsilon < \rho(x, y)$.

因 $x, y \in \bar{A}$, 所以存在 $\tilde{x}, \tilde{y} \in A$ 使得 $\rho(x, \tilde{x}) < \varepsilon, \rho(y, \tilde{y}) < \varepsilon$ (闭包的定义).

于是, 由 三角不等式 可得

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, \tilde{x}) + \rho(\tilde{x}, \tilde{y}) + \rho(\tilde{y}, y) < \rho(\tilde{x}, \tilde{y}) + 2\varepsilon.$$

所以

$$d - \varepsilon < \rho(x, y) \leq d - \varepsilon \leq \rho(\tilde{x}, \tilde{y}) + 2\varepsilon,$$

即 $\rho(\tilde{x}, \tilde{y}) > d - 3\varepsilon$.

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性知 $\sup_{x,y \in A} \rho(x,y) \geq d$.



度量空间习题解答

设 $f \in L^2[a, b]$, $K(\cdot, \cdot) \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 证明:

$$x(t) = f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds$$

在 $|\lambda|$ 充分小时有唯一解.

证. 只用验证

$$T : x(t) \mapsto f(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds$$

是压缩映射即可.

$$\begin{aligned}\|Tx - Ty\| &= |\lambda| \left(\int_a^b \left| \int_a^b K(t, s)[x(s) - y(s)]ds \right|^2 dt \right)^{1/2} \\ &\leq |\lambda| \left(\int_a^b \|K(t, \cdot)\|^2 \|x - y\|^2 dt \right)^{1/2} \\ &\leq |\lambda| \|K(\cdot, \cdot)\|_{L^2([a, b] \times [a, b])} \|x - y\|.\end{aligned}$$

当 $|\lambda| < \frac{1}{\|K(\cdot, \cdot)\|}$ 时, $T : L^2[a, b] \rightarrow L^2[a, b]$ 是压缩映射.



设 (X, ρ) 是完备的度量空间. $T : X \rightarrow X$.

若存在 $n \in \mathbb{Z}_+$ 使 T^n 是压缩映射,则存在唯一的 $x \in X$ 使得 $Tx = x$.

证.由Banach不动点定理可知存在唯一的 $x \in X$ 使得 $T^n x = x$.

在等式两端同时作用 T 可得 $T^{n+1}x = Tx$.

因此, Tx 也是 T^n 的不动点.由不动点的唯一性可知 $Tx = x$.



度量空间习题解答

设 $K(\cdot, \cdot) \in C([a, b] \times [a, b])$, 证明: 对于任意的 $f \in C([a, b])$ 下列积分方程

$$x(t) = f(t) + \int_a^t K(t, s)x(s)ds$$

总有唯一解 $x \in C([a, b])$.

证. 定义映射 $T: C([a, b]) \rightarrow C([a, b])$ 为

$$(Tx)(t) := f(t) + \int_a^t K(t, s)x(s)ds.$$

下证存在充分大的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 使得 T^n 是压缩映射.

$$\begin{aligned} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| &\leq \int_a^t K(t, s)|x(s) - y(s)|ds \\ &\leq \|K(\cdot, \cdot)\| \|x - y\| (t - a). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |(T^2x)(t) - (T^2y)(t)| &\leq \|K(\cdot, \cdot)\| \|x - y\| \int_a^t K(t, s)(s - a)ds \\ &\leq \|K(\cdot, \cdot)\|^2 \|x - y\| \frac{(s-a)^2}{2!}. \end{aligned}$$



(续上页)

$$\begin{aligned}|(T^3x)(t) - (T^3y)(t)| &\leq \frac{\|K(\cdot, \cdot)\|^2 \|x - y\|}{2!} \int_a^t K(t, s)(s - a)^2 ds \\ &\leq \|K(\cdot, \cdot)\|^3 \|x - y\| \frac{(s - a)^3}{3!}.\end{aligned}$$

依此类推可得

$$|(T^n x)(t) - (T^n y)(t)| \leq \|K(\cdot, \cdot)\|^n \|x - y\| \frac{(s - a)^n}{n!}.$$

因此, 当 $n \in \mathbb{Z}_+$ 充分大时 T^n 是压缩映射.

由前一题可知题述积分方程总有唯一解 $x \in C([a, b])$.



度量空间习题解答

设 (X, ρ) 是完备的度量空间且 $X \neq \emptyset$. $T: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

对任意的 $R \geq 0$, 定义 $A_R := \{x \in X : \rho(x, Tx) \leq R\}$.

证明: (1) $\text{diam}(A_R) \leq \frac{2R}{1-\alpha}$.

(2) 对任意的 $R \geq 0$, A_R 是 X 中的非空闭子集.

(3) 利用闭集套定理证明压缩映射定理.

证明: (1) 利用三角不等式可得

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &\leq \rho(x, Tx) + \rho(Tx, Ty) + \rho(Ty, y) \\ &\leq \rho(x, Tx) + \alpha \rho(x, y) + \rho(Ty, y). \end{aligned}$$

于是,

$$(1 - \alpha) \rho(x, y) \leq \rho(x, Tx) + \rho(Ty, y).$$

再根据 A_R 的定义便有 $\text{diam}(A_R) \leq \frac{2R}{1-\alpha}$.



(续上页) (2) 对任意的 $x \in X$ 成立

$$\rho(T^n x, T^{n+1} x) \leq \alpha \rho(T^{n-1} x, T^n x) \leq \cdots \leq \alpha^n \rho(x, Tx).$$

因 $\alpha \in (0, 1)$, 所以 $\rho(T^n x, T^{n+1} x) \rightarrow 0$. 所以, 对任意的 $R > 0$, A_R 是 X 中的非空子集. 而 ρ 的连续性蕴含 A_R 是闭集: 若 $x_n \in A_R$ 且 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$, 则

$$\begin{aligned} \rho(x, Tx) &\leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, Tx_n) + \rho(Tx_n, Tx) \\ &\leq (1 + \alpha)\rho(x, x_n) + \rho(x_n, Tx_n) \leq (1 + \alpha)\rho(x, x_n) + R. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 便得 $\rho(x, Tx) \leq R$. 此即 $x \in A_R$. $R = 0$ 时 A_R 非空由 (3) 可得.

(3) $\{A_{2^{-n}} : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 构成 (X, ρ) 中的单调下降非空闭集套

且 $\text{diam}(A_{2^{-n}}) \leq \frac{2^{1-n}}{1-\alpha} \rightarrow 0$, 根据闭集套定理知存在唯一的 $x \in X$ 使得 $\rho(x, Tx) = 0$.



(疏集的等价定义) 设 (X, ρ) 是一度量空间. 为了 $E \subset X$ 是疏集必须且仅须:
 $\forall$ 球 $B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$, 使得 $\overline{E} \cap \overline{B}(x_1, r_1) = \emptyset$.

证. 必要性. 因为 $\overline{E}$ 无内点, 所以 $\overline{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0, r_0)$. 从而 $\exists x_1 \in B(x_0, r_0)$, 使得 $x_1 \notin \overline{E}$. 又由 $\overline{E}$ 闭, 所以 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\overline{B}(x_1, \varepsilon_1) \cap \overline{E} = \emptyset$. 取

$$0 < r_1 < \min(\varepsilon_1, r_0 - \rho(x_0, x_1))$$

便有 $B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0), \overline{B}(x_1, r_1) \cap \overline{E} = \emptyset$.

充分性. 若 E 不疏, 即 $\overline{E}$ 有内点, 则 $\exists B(x_0, r_0) \subset \overline{E}$. 但由假设

$$\exists B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0), \text{ 使得 } \overline{B}(x_1, r_1) \cap \overline{E} = \emptyset.$$

一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \overline{E} = B(x_1, r_1)$; 另一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \overline{E} = \emptyset$. 即得矛盾.



度量空间习题解答

定义 $C_0^1[0, 1] := \{f \in C[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$ 上的度量为

$$\rho(f, g) := \left\{ \int_0^1 (|f(t) - g(t)|^2 + |f'(t) - g'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

1. 证明: $(C_0^1[0, 1], \rho)$ 是一个度量空间, 但不完备.

2. 记 X 是 $C_0^1[0, 1]$ 在 ρ 下的完备化空间. 证明: $X \subset C[0, 1]$.

证明: 1. 首先验证 ρ 确实是 $C_0^1[0, 1]$ 上的度量.

正定性: $\rho(f, g) = \left\{ \int_0^1 (|f(t) - g(t)|^2 + |f'(t) - g'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}} \geq 0 (\forall f, g \in C_0^1[0, 1])$.

对称性: $\rho(f, g) = \rho(g, f) (\forall f, g \in C_0^1[0, 1])$.

三角不等式: 利用 $\mathbb{K}^2$ 上范数 $\|(x_1, x_2)\| := (|x_1|^2 + |x_2|^2)^{\frac{1}{2}}$ 所满足的 Minkowski 不等式

$$(|x_1 + y_1|^2 + |x_2 + y_2|^2)^{\frac{1}{2}} \leq (|x_1|^2 + |x_2|^2)^{\frac{1}{2}} + (|y_1|^2 + |y_2|^2)^{\frac{1}{2}}$$

以及 $L^2[0, 1]$ 所满足的 Minkowski 不等式可知 $\forall f, g, h \in C_0^1[0, 1]$ 成立



$$\begin{aligned}
 & \left\{ \int_0^1 (|f(t) - h(t)|^2 + |f'(t) - h'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}} \\
 = & \left\{ \int_0^1 |f(t) - h(t)|^2 dt + \int_0^1 |f'(t) - h'(t)|^2 dt \right\}^{\frac{1}{2}} \\
 \leq & \left\{ \left[\left(\int_0^1 |f(t) - g(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_0^1 |g(t) - h(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \right. \\
 & \left. + \left[\left(\int_0^1 |f'(t) - g'(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_0^1 |g'(t) - h'(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \\
 \leq & \left\{ \int_0^1 (|f(t) - g(t)|^2 + |f'(t) - g'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}} \\
 & + \left\{ \int_0^1 (|g(t) - h(t)|^2 + |g'(t) - h'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}}.
 \end{aligned}$$

此即 $\rho(f, h) \leq \rho(f, g) + \rho(g, h) (\forall f, g, h \in C_0^1[0, 1])$.



度量空间习题解答

下面举例说明 $(C_0^1[0, 1], \rho)$ 不完备. 令

$$g_n(t) := \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ -n\left(t - \frac{1}{2}\right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ -1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

定义 $f_n(t) := \int_0^t g_{n+100}(s) ds$ 便有 $f_n \in C_0^1[0, 1]$ 且

$$\rho(f_n, f_m) = \left\{ \int_0^1 (|f_n(t) - f_m(t)|^2 + |f'_n(t) - f'_m(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty).$$

因此, f_n 是 $C_0^1[0, 1]$ 中的 Cauchy 列. 但 f_n 的极限函数为

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ 1 - t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

显然, $f \notin C_0^1[0, 1]$. 因此, $(C_0^1[0, 1], \rho)$ 不完备.



度量空间习题解答

2. 设 $\{f_n\}$ 是 $C_0^1[0, 1]$ 中的 Cauchy 列, 即 $\lim_{n, m \rightarrow \infty} \rho(f_n, f_m) = 0$, 其中

$$\rho(f, g) = \left\{ \int_0^1 (|f(t) - g(t)|^2 + |f'(t) - g'(t)|^2) dt \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

因为

$$\begin{aligned} |f_n(t) - f_m(t)| &= \left| \int_0^t (f'_n(s) - f'_m(s)) ds \right| \\ &\leq \left(\int_0^1 |f'_n(s) - f'_m(s)|^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_0^t 1^2 ds \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \sqrt{t} \rho(f_n, f_m), \end{aligned}$$

所以 $\{f_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中是一致收敛的 Cauchy 列. 由 $C[0, 1]$ 的完备性, 存在 $f \in C[0, 1]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t) - f(t)| = 0$.

由于 X 是 $C_0^1[0, 1]$ 在 ρ 下的完备化空间, X 中的元素是 $C_0^1[0, 1]$ 中 Cauchy 列的等价类. 对于 X 中的任意元素, 它所对应的 Cauchy 列 $\{f_n\}$ 在 $C[0, 1]$ 中一致收敛到 $C[0, 1]$ 中的某个函数 f . 所以 $X \subset C[0, 1]$.



度量空间习题解答

设 (M, ρ) 是紧度量空间. $C(M)$ 表示定义在 M 上的连续函数全体,定义

$$d(f, g) := \max_{x \in M} |f(x) - g(x)|, \quad \forall f, g \in C(M).$$

(1) 若 $f \in C(M)$,证明: f 在 M 上一致连续.

(2) 证明: $(C(M), d)$ 是一个完备的度量空间.

证明: (1) 对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in M$, 因 f 在 x 处连续, 所以存在 $\delta(x) > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon/2, \quad \forall y \in M, \rho(x, y) < \delta(x).$$

定义开球 $B_{\delta(x)/2}(x) := \{y \in M : \rho(x, y) < \delta(x)/2\}$.

于是, $\{B_{\delta(x)/2}(x) : x \in M\}$ 构成 M 的开覆盖.

因 M 紧, 所以存在有限子覆盖 $\{B_{\delta(x_n)/2}(x_n) : n = 1, 2, \dots, N < \infty\}$.

对任意的 $x \in M$ 必存在 $\tilde{n} \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得 $x \in B_{\delta(x_{\tilde{n}})/2}(x_{\tilde{n}})$.

令 $\delta = \frac{1}{2} \min_{n=1,2,\dots,N} \delta(x_n) > 0$. 若 $y \in M$ 满

足 $\rho(x, y) < \delta$, 则 $\rho(x_{\tilde{n}}, y) \leq \rho(x_{\tilde{n}}, x) + \rho(x, y) < \delta(x_n)/2 + \delta \leq \delta(x_{\tilde{n}})$.

因此, $x, y \in B_{\delta(x)}(x)$. 从而满足

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_{\tilde{n}})| + |f(x_{\tilde{n}}) - f(y)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

这便说明 f 在 M 上一致连续.



(2) 首先验证 $d(\cdot, \cdot)$ 是 $C(M)$ 上的度量.

正定性: $d(f, g) = \max_{x \in M} |f(x) - g(x)| \geq 0 (\forall f, g \in C(M))$ 且 $d(f, g) = 0$ 时 $f = g$.

对称性: $d(f, g) = \max_{x \in M} |f(x) - g(x)| = \max_{x \in M} |g(x) - f(x)| = d(g, f) (\forall f, g \in C(M))$.

三角不等式: $d(f, h) = \max_{x \in M} |f(x) - h(x)| \leq \max_{x \in M} |f(x) - g(x)| + \max_{x \in M} |g(x) - h(x)| = d(f, g) + d(g, h) (\forall f, g, h \in C(M))$. 下面验证 $(C(M), d)$ 完备. 设 $f_n \in C(M)$ 是 Cauchy 列, 则对任意

的 $x \in M, f_n(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 列. 由 $\mathbb{K}$ 的完备性可知 $f_n(x)$ 收敛. 因此, 可逐点定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. 下证 $f \in C(M)$. 因 f_n 是 $C(M)$ 中的 Cauchy 列, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N > 0$ 使得 $n, m > N$ 时成立

$$d(f_n, f_m) < \varepsilon.$$

在上式中令 $m \rightarrow \infty$ 得 $d(f_n, f) < \varepsilon$. 这便说明 f_n 在 $C(M)$ 中收敛到 $f \in C(M)$. 综上所述, $(C(M), d)$ 是一个完备的度量空间.



度量空间习题解答

$A \subset \ell^p (1 \leq p < \infty)$ 是列紧集的充要条件是 A 有界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p < \varepsilon, \quad \forall \{x_n\} \in A.$$

证明:(充分性) $\forall \varepsilon > 0, \mathbb{K}^N$ 的有界集 $\{(x_1, x_2, \dots, x_N) \in \mathbb{K}^N : \{x_n\} \in A\}$ 列紧, 从而具有有穷 ε 网 B . 易

知 $\{(x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \in \ell^p : (x_1, x_2, \dots, x_N) \in B\}$ 是 A 的有穷 2ε 网. (必要性) 若 A 是列紧集, 则 A 有有

穷 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 $B = \{x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots) : k = 1, 2, \dots, M\}$.

因 $x^{(k)} \in \ell^p$, 所以存在 $N^{(k)} > 0$ 使得 $\left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n^{(k)}|^p\right)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{2}$.

取 $N = \max_{k=1,2,\dots,M} N^{(k)}$ 便有 $\forall \{x_n\} \in A$ 都存在 $x^{(k)} \in B$ 使得

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |x - x_n^{(k)}|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n^{(k)}|^p\right)^{1/p} \\ &\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x - x_n^{(k)}|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n^{(k)}|^p\right)^{1/p} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$



度量空间习题解答

令 $W_0^{1,2}[0, 1]$ 是

$$C_0^1[0, 1] := \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = f(1) = 0\}$$

在范数

$$\|f\| := \left(\int_0^1 (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

下的完备化空间. 证明:

(1) $A := \{f \in W_0^{1,2}[0, 1] : \|f\| \leq 1\}$ 是 $C[0, 1]$ 中的列紧集.

(2) A 是 $L^2[0, 1]$ 中的列紧集.

证明: (1) 若 $f \in A$, 则

$$f(x) = \int_0^x f'(y) dy, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

由此可知 A 中函数一致有界:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(y)| dy \leq \left(\int_0^1 1 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |f'(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|f\| \leq 1.$$



A 中函数等度连续:

$$\begin{aligned}|f(x_1) - f(x_2)| &\leq \left| \int_{x_1}^{x_2} f'(y) dy \right| \\&\leq \left| \int_{x_1}^{x_2} 1 dy \right|^{\frac{1}{2}} \left| \int_{x_1}^{x_2} |f'(y)|^2 dy \right|^{\frac{1}{2}} \\&\leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}} \|f\| \leq |x_1 - x_2|^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

由Arzelá-Ascoli定理可知 A 是 $C[0, 1]$ 中的列紧集.

上述推导说明 $W_0^{1,2}[0, 1]$ 能连续地嵌入到 $C^{\frac{1}{2}}[0, 1]$.

(2) 因 $C[0, 1]$ 中的范数比 $L^2[0, 1]$ 中的范数强, 所以 A 也是 $L^2[0, 1]$ 中的列紧集.



赋范空间习题解答

(1) 若 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, 则存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f .

(2) 若 f_n 在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛于 f , 且 $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$, 则 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

证. (1) 由 [Riesz定理](#) 即得.

(2) 注意到 $|f_n - f|^p \leq (|f_n| + |f|)^p \leq (2 \max\{|f_n|, |f|\})^p \leq 2^p(|f_n|^p + |f|^p)$, 故 $2^p(|f_n|^p + |f|^p) - |f_n - f|^p \geq 0$ 是非负可测函数. 由 Fatou 定理有

$$\begin{aligned} & \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} [2^p(|f_n|^p + |f|^p) - |f_n - f|^p] dx \\ & \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [2^p(|f_n|^p + |f|^p) - |f_n - f|^p] dx. \end{aligned}$$

由 f_n 在 $[a, b]$ 上几乎处处收敛于 f 及 $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$ 可得

$$\int_a^b 2^{p+1}|f|^p dx \leq \int_a^b 2^{p+1}|f|^p dx - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n - f|^p dx.$$

于是, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n - f|^p dx = 0$. 又 $\int_a^b |f_n - f|^p dx \geq 0$. 因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n - f|^p dx = 0.$$

此即, $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.



能在 $C^\infty[a, b]$ 上定义一个范数使之称为 B 空间吗?

不能,但可以定义可数模使 $C^\infty[a, b]$ 称为 B_0 空间,从而成为 F 空间.

对于 $n \in \mathbb{N}, f \in C^\infty[a, b]$ 定义 $|f|_n := \max_{t \in [a, b]} |f^{(n)}(t)|$,则 $|\cdot|_n$ 构成可数模,定义对 $f \in C^\infty[a, b]$ 定义

$$\varrho(f) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{-n}|f|_n}{1 + |f|_n},$$

则 $\varrho(\cdot)$ 构成 $C^\infty[a, b]$ 上的准范数.



赋范空间习题解答

设 $X = \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = 0\}$. 对任意的 $f \in X$ 定义

$$\|f\|_1 := \left(\int_0^1 (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明: X 上 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

证明: 显然 $\|f\|_1 \geq \|f\|_2 (\forall f \in X)$. 注意到

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(y) dy \right| \leq \int_0^x |f'(y)| dy \leq \left(\int_0^1 1 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |f'(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$$\text{因此, } \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^1 \int_0^1 |f'(y)|^2 dy dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^1 |f'(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}}.$$

这说明 $\|f\|_1 \leq \sqrt{2} \|f\|_2 (\forall f \in X)$.

综上所述, X 上 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.



赋范空间习题解答

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通有界开集. $C_0^1(\overline{\Omega}) := \{f \in C^1(\overline{\Omega}) : f|_{\partial\Omega} = 0\}$.

$\forall f \in C_0^1(\overline{\Omega})$ 定义

$$\|f\|_1 := \left(\int_{\Omega} (|f(x)|^2 + |\nabla f(x)|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明: $C_0^1(\overline{\Omega})$ 上 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

证明: 显然 $\|f\|_1 \geq \|f\|_2 (\forall f \in X)$. 下证 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强. 适当选择坐标系使得

$$\Omega \subset \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1, x_2 \leq a\} =: \Omega_1.$$

将 $C_0^1(\overline{\Omega})$ 中函数零延拓为 Ω_1 上的函数成为 $C_0^1(\overline{\Omega_1})$ 中的函数. 注意到 $\forall f \in C_0^1(\overline{\Omega_1})$ 成立

$$f(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x_2) dt.$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$|f(x)|^2 \leq \int_0^{x_1} 1 dt \int_0^{x_1} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x_2) \right|^2 dt \leq a \int_0^a \left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x_2) \right|^2 dt.$$



于是,

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx &\leq \int_0^a \int_0^a a \int_0^a \left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x_2) \right|^2 dt dx_1 dx_2 \\ &= a \int_0^a \int_0^a \int_0^a \left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x_2) \right|^2 dt dx_2 dx_1 \leq a^2 \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx.\end{aligned}$$

因此, $\|f\|_1 \leq \sqrt{a^2 + 1} \|f\|_2 (\forall f \in X)$.

综上所述, $C_0^1(\overline{\Omega})$ 上 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.



赋范空间习题解答

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通有界开集, 具有光滑的边界 $\partial\Omega$. 设 Γ 是 $\partial\Omega$ 的非空开子集. 令 $X := \{f \in C^1(\overline{\Omega}) : f|_{\Gamma} = 0\}$. $\forall f \in X$ 定义

$$\|f\|_1 := \left(\int_{\Omega} (|f(x)|^2 + |\nabla f(x)|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 := \left(\int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证明: X 上 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

证明: 显然 $\|f\|_1 \geq \|f\|_2 (\forall f \in X)$. 下证 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强. 因 Ω 有界, 所以 $\partial\Omega$ 是紧集. 于是, 对任意的 $x \in \Omega$, 都存在 $y \in \partial\Omega$ 使得

$$\|x - y\| = \rho(x, \partial\Omega).$$

于是直线段 $L_1 := \{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in (0, 1)\}$ 满足 $L_1 \subset \Omega$. 设 $x_0 \in \Gamma$. 设 L_0 是以 y 和 x_0 为边界的 $\partial\Omega$ 的开子集, 其上切向导数是逆时针方向且从 x_0 沿 L_0 走到 y 也是逆时针方向. 于是,



$$\begin{aligned}
 f(x) &= [f(x) - f(y)] + [f(y) - f(x_0)] \\
 &= \int_{L_0} \frac{\partial f}{\partial \tau}(x) ds(x) + \int_{L_1} \frac{\partial f}{\partial \tau}(x) ds(x) \\
 &= \int_{L_0} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \tau_1(x) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \tau_2(x) \right\} ds(x) \\
 &\quad + \int_{L_1} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \tau_1(x) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \tau_2(x) \right\} ds(x).
 \end{aligned}$$

注意到 $(\tau_1(x))^2 + (\tau_2(x))^2 = |\tau(x)| = 1$. 因此,

$$\begin{aligned}
 |f(x)| &\leq \int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) + \int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \\
 &\quad + \int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) + \int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| ds(x).
 \end{aligned}$$



赋范空间习题解答

取平方并利用基本不等式可得

$$|f(x)|^2 \leq 4 \left\{ \left(\int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) \right)^2 + \left(\int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \right)^2 \right. \\ \left. + \left(\int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) \right)^2 + \left(\int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \right)^2 \right\}.$$

利用Cauchy-Schwarz不等式可得

$$|f(x)|^2 \leq 4 \left\{ \int_{L_0} 1 ds(x) \int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right|^2 ds(x) + \int_{L_0} 1 ds(x) \int_{L_0} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right|^2 ds(x) \right. \\ \left. + \int_{L_1} 1 ds(x) \int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right|^2 ds(x) + \int_{L_1} 1 ds(x) \int_{L_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right|^2 ds(x) \right\}.$$

注意到 Ω 是有界区域且边界 $\partial\Omega$ 光滑,所以存在常数 $M > 0$ 使得 $|L_0|, |L_1| \leq M$.对上式关于 x 在 Ω 上积分可得

$$\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \leq (4M)^2 \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx.$$

因此, $\|f\|_1 \leq \sqrt{(4M)^2 + 1} \|f\|_2$.

(上述证明过程对复值函数仍然成立,不必另行讨论)



赋范空间习题解答

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界开集, 具有光滑的边界 $\partial\Omega$. 设 Γ 是 $\partial\Omega$ 的非空开子集. 证明: 存在常数 $C > 0$ 使得 $\forall f \in C^1(\overline{\Omega})$ 都成立

$$\left(\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \left\{ \left(\int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left| \int_{\Gamma} f ds(x) \right| \right\}.$$

证明: 先考虑实值函数的情形. 根据积分中值定理知存在 $x_0 \in \Gamma$ 使得

$$f(x_0) - \int_{\Gamma} f(x) ds(x) = 0.$$

定义 $g(x) = f(x) - \int_{\Gamma} f(x) ds(x)$, $x \in \overline{\Omega}$. 那么, $g(x_0) = 0$.

因 Ω 有界, 所以 $\partial\Omega$ 是紧集. 于是, 对任意的 $x \in \Omega$, 都存在 $y \in \partial\Omega$ 使得

$$\|x - y\| = \rho(x, \partial\Omega).$$

于是直线段 $L_1 := \{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in (0, 1)\}$ 满足 $L_1 \subset \Omega$. 设 $x_0 \in \Gamma$. 设 L_0 是以 y 和 x_0 为边界的 $\partial\Omega$ 的开子集, 其上切向导数是逆时针方向且从 x_0 沿 L_0 走到 y 也是逆时针方向. 于是,



赋范空间习题解答

沿 L_0 走到 y 也是逆时针方向.于是,

$$\begin{aligned}g(x) &= [g(x) - g(y)] + [g(y) - g(x_0)] \\&= \int_{L_0} \frac{\partial g}{\partial \tau}(x) ds(x) + \int_{L_1} \frac{\partial g}{\partial \tau}(x) ds(x) \\&= \int_{L_0} \left\{ \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \tau_1(x) + \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \tau_2(x) \right\} ds(x) \\&\quad + \int_{L_1} \left\{ \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \tau_1(x) + \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \tau_2(x) \right\} ds(x).\end{aligned}$$

注意到 $(\tau_1(x))^2 + (\tau_2(x))^2 = |\tau(x)| = 1$.因此,

$$\begin{aligned}|g(x)| &\leq \int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) + \int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \\&\quad + \int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) + \int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right| ds(x).\end{aligned}$$



赋范空间习题解答

取平方并利用基本不等式可得

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 \leq & 4 \left\{ \left(\int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) \right)^2 + \left(\int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \right)^2 \right. \\ & \left. + \left(\int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right| ds(x) \right)^2 + \left(\int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right| ds(x) \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

利用Cauchy - Schwarz不等式可得

$$\begin{aligned} |g(x)|^2 \leq & 4 \left\{ \int_{L_0} 1 ds(x) \int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right|^2 ds(x) \right. \\ & + \int_{L_0} 1 ds(x) \int_{L_0} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right|^2 ds(x) \\ & + \int_{L_1} 1 ds(x) \int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_1}(x) \right|^2 ds(x) \\ & \left. + \int_{L_1} 1 ds(x) \int_{L_1} \left| \frac{\partial g}{\partial x_2}(x) \right|^2 ds(x) \right\} \end{aligned}$$



赋范空间习题解答

注意到 Ω 是有界区域且边界 $\partial\Omega$ 光滑,所以存在常数 $M > 0$ 使得 $|L_0|, |L_1| \leq M$.对上式关于 x 在 Ω 上积分可得

$$\int_{\Omega} |g(x)|^2 dx \leq (4M)^2 \int_{\Omega} |\nabla g(x)|^2 dx.$$

因此,

$$\int_{\Omega} \left| f(x) - \int_{\Gamma} f(x) ds(x) \right|^2 dx \leq (4M)^2 \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx.$$

根据三角不等式可得

$$\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx - \left(\int_{\Gamma} f(x) ds(x) \right)^2 \int_{\Omega} 1 dx \leq (4M)^2 \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx.$$

整理可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx &\leq (4M)^2 \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx + |\Omega| \left(\int_{\Gamma} f(x) ds(x) \right)^2 \\ &\leq \left(4M \int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx + |\Omega|^{\frac{1}{2}} \int_{\Gamma} f(x) ds(x) \right)^2. \end{aligned}$$



取 $C = \max \left\{ 4M, |\Omega|^{\frac{1}{2}} \right\}$ 便有

$$\left(\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \left\{ \left(\int_{\Omega} |\nabla f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left| \int_{\Gamma} f ds(x) \right| \right\}.$$

另外,注意到

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \|\operatorname{Re} f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\operatorname{Im} f\|_{L^2(\Omega)}^2, \\ \|\nabla f\|_{L^2(\Omega)}^2 &= \|\operatorname{Re} \nabla f\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|\operatorname{Im} \nabla f\|_{L^2(\Omega)}^2, \\ \left| \int_{\Gamma} f(x) ds(x) \right|^2 &= \left| \int_{\Gamma} \operatorname{Re} f(x) ds(x) \right|^2 + \left| \int_{\Gamma} \operatorname{Im} f(x) ds(x) \right|^2, \end{aligned}$$

利用基本不等式也可证明题述不等式在复值函数情形也成立.



- 1.1.1 证明: 完备空间的闭子集是一个完备的子空间, 而任一度量空间中的完备子空间必是闭子集.

证.(1) 设 M 是完备度量空间 X 的闭子集.

任取 M 中Cauchy 列 $\{x_n\}$, 则 $\{x_n\}$ 也是 X 中Cauchy 列.

由 X 完备可知 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛到一点 $x \in X$.

M 闭蕴含 $x \in M$ (闭集的等价定义).

这便证得 M 是一个完备的度量空间.

(2) 设 M 是度量空间 X 的一个完备子空间. 下证 M 闭.

设 $\{x_n\} \subset M$ 且 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

因收敛列是Cauchy列, 故 $\{x_n\}$ 为 M 中Cauchy 列.

又 M 完备, 所以 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛到一点 $x' \in M$.

这便说明 M 闭 (闭集的等价定义).



- 1.1.2(Newton 法) 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, $\hat{x} \in (a, b)$ 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$.

证. 定义 $Tx := x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则 $\frac{d}{dx}(Tx) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$.

因 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$ 且 f'' 在 $\hat{x}$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow \hat{x}} \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = 0$.

因此, $\exists \hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$ 使 $\left| \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} \right| \leq \alpha < 1, f'(x) \neq 0 (\forall x \in \overline{U(\hat{x})})$.

$$|Tx - Ty| = \left| \frac{f(\xi)f''(\xi)}{(f'(\xi))^2} \right| |x - y| \leq \alpha |x - y| (\forall x, y \in \overline{U(\hat{x})}).$$

注意到 $\hat{x} = T\hat{x}$, 即 $\hat{x}$ 是 T 的不动点. 由 [压缩映射定理](#) 的证明可知:

对 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 收敛到 T 在完备度量空间 $(\overline{U(\hat{x})}, |\cdot|)$ 中 **唯一** 的不动点 $\hat{x} = T\hat{x}$.



- 1.1.2(Newton法) 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, $\hat{x} \in (a, b)$ 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}$.

证. 定义 $Tx := x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则 $\frac{d}{dx}(Tx) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}$.

因 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$ 且 f'' 在 $\hat{x}$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow \hat{x}} \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = 0$.

因此, $\exists \hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$ 使 $\left| \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} \right| \leq \alpha < 1, f'(x) \neq 0 (\forall x \in \overline{U(\hat{x})})$.

$$|Tx - Ty| = \left| \frac{f(\xi)f''(\xi)}{(f'(\xi))^2} \right| |x - y| \leq \alpha |x - y| \quad (\forall x, y \in \overline{U(\hat{x})}).$$

由压缩映射定理的证明可知:

对 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列 $x_{n+1} = Tx_n$ 收敛到一点 $x_* \in \overline{U(\hat{x})}$.

由 $Tx_* = x_*$ 可知 $f(x_*) = 0$. 根据罗尔定理,

结合 $f(\hat{x}) = 0$ 及 $f'(x) \neq 0 (\forall x \in U(\hat{x}))$ 便有 $x_* = \hat{x}$.



● 1.1.7 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

证. 考虑由 $x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t)$

$$\implies e^{-t} x(t) - \lambda \int_0^1 e^{-s} x(s) ds = e^{-t} y(t),$$

$$z(t) \stackrel{\text{def}}{=} e^{-t} x(t), \quad \xi(t) = e^{-t} y(t),$$

则原方程等价于

$$z(t) = \xi(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds.$$

令

$$T : z(t) \longmapsto \xi(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds,$$



则

$$\begin{aligned}\rho(Tu, Tv) &= \left| \lambda \int_0^1 u(s) ds - \lambda \int_0^1 v(s) ds \right| \\ &\leq |\lambda| \int_0^1 |u(s) - v(s)| ds \\ &\leq |\lambda| \max_{t \in [0,1]} |u(t) - v(t)| = |\lambda| \rho(u, v),\end{aligned}$$

即 T 是压缩映射, 压缩常数为 $|\lambda| < 1$, 因而 T 有唯一的不动点, 即积分方程

$$z(t) = \xi(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds$$

在 $C[0, 1]$ 上有唯一解, 从而原方程在 $C[0, 1]$ 上有唯一解.



• 1.1.8 对于积分方程

$$x(t) - \int_0^t e^{ts} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

证. 与 Volterra 积分方程解的存在唯一性类似.



● 1.2.4 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

证. $\left\{ P_m(x) := \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} \right\}$ 在度量 ρ 下是 Cauchy 列: $\forall p \in \mathbb{N}$ 有

$$\rho(P_m, P_{m+p}) = \int_0^1 \left(\sum_{k=m+1}^{m+p} \frac{x^k}{k!} \right) dx \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty).$$

$$\rho(P_m(x), e^x) = \int_0^1 \left(\sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \right) dx \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty),$$

即 $\rho(P_m(x), e^x) \rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)$, 但 e^x 不是多项式.

它的完备化空间是 $L^1[0, 1]$, 这由以下两点保证:

1. 多项式在 $(L^1[0, 1], \rho)$ 中稠 (多项式在 $C[0, 1]$ 中稠; $C[0, 1]$ 在 L^1 中稠);
2. $(L^1[0, 1], \rho)$ 的完备性参见“邓东皋、常心怡编著《实变函数简明教程》的 6.2 节”.



赋范空间习题

- $[0, 1]$ 上全体多项式无法构成一个Banach空间.

证.(李雅煊, 22级强基数学) (反证法) 假设 $[a, b]$ 上的多项式全体 P 在某范数 $\|\cdot\|$ 下构成Banach空间 $(P, \|\cdot\|)$, 则 P 为第二纲集(Baire定理).

记 P_n 为最高次不超过 n 的多项式全体, 则 P_n 为 P 的线性子空间.

因 $(P_n, \|\cdot\|)$ 为有限维空间, 所以 $(P_n, \|\cdot\|)$ 完备(有限维 B^* 空间完备).

因此, $(P_n, \|\cdot\|)$ 为 $(P, \|\cdot\|)$ 的闭子空间(B^* 空间的有限维子空间闭).

下证: P_n 在 $(P, \|\cdot\|)$ 中无内点.

反设 $(P_n, \|\cdot\|)$ 有一个内点 $p_n \in P_n$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(p_n, \varepsilon) \subset P_n$.

因 P_n 为线性空间, 故 $B(0, \varepsilon) = \{p - p_n : p \in B(p_n, \varepsilon)\} \subset P_n$.

P_n 为线性空间也蕴含 $B(0, k) = \{kp/\varepsilon : p \in B(0, \varepsilon)\} \subset P_n (\forall k \in \mathbb{Z}_+)$, 但

$$P_n \subsetneq P = \bigcup_{k=1}^{\infty} B(0, k) \subset P_n.$$

此矛盾说明 P_n 在 $(P, \|\cdot\|)$ 中无内点.

于是, P_n 为 $(P, \|\cdot\|)$ 中疏集.

由 $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ 可知 P 为第一纲集. 矛盾!



赋范空间习题

- 1.4.1 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|,$$

$$\|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\|z\|_3 = \max(|x|, |y|),$$

$$\|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.
- (2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.
- (3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0), A = (1, 0), B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

解 (1) 上述范数的正定性与齐次性容易验证, 三角不等式可由 Minkowski 不等式导出. (2) 详见 [1d4d1.eps](#).

$$(3) \|A - O\|_1 = 1, \|B - O\|_1 = 1, \|B - A\|_1 = 2;$$

$$\|A - O\|_2 = 1, \|B - O\|_2 = 1, \|B - A\|_2 = \sqrt{2};$$

$$\|A - O\|_3 = 1, \|B - O\|_3 = 1, \|B - A\|_3 = 1;$$

$$\|A - O\|_4 = 1, \|B - O\|_4 = 1, \|B - A\|_4 = 2^{\frac{1}{4}}.$$



赋范空间习题

- 1.4.9 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设 $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释.

解

$$\|x_0 - ae_1\| = \|(-a, 1)\| = \max\{|a|, 1\} = \begin{cases} |a|, & |a| > 1, \\ 1, & |a| \leq 1, \end{cases}$$

$\min \|x_0 - ae_1\| = 1$, 最佳逼近元 $\{ae_1\}_{|a| \leq 1}$ 不唯一. 如 [1d4d9.eps](#) 所示.

$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$ 非严格凸, 图中的正方形围线是 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$ 的单位球面, 当 x, y 位于正方形围线的任一边上时, 显然有

$$\|x\| = \|y\| = \left\| \frac{x+y}{2} \right\| = 1.$$



● 1.4.10 求证:范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

证.(某位21级强基数学同学) 若 $\|\cdot\|$ 是严格凸的,但在题设条件下不存在 $c > 0$ 使 $x = cy$ 则 $\frac{x}{\|x\|} \neq \frac{y}{\|y\|}$,那么

$$\left\| \frac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|} \frac{x}{\|x\|} + \frac{\|y\|}{\|x\| + \|y\|} \frac{y}{\|y\|} \right\| < 1,$$

即 $\|x + y\| < \|x\| + \|y\|$. 矛盾!

反之,设 $x \neq y$, $\|x\| = 1 = \|y\|$, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$ 成立

$$\|\alpha x + \beta y\| \leq \|\alpha x\| + \|\beta y\| = \alpha + \beta = 1.$$

只需证明上式中等号不成立即证得严格凸性. 若等号成立,则

$$\|\alpha x + \beta y\| = \|\alpha x\| + \|\beta y\| = 1.$$

由题设条件知 $\exists c > 0$ 使 $\alpha x = c\beta y$.

又 $\|x\| = 1 = \|y\|$, 故 $\alpha = c\beta$.

于是, $x = y$. 这与 $x \neq y$ 矛盾!



- 1.4.16 若 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| : \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta\}.$$

如果 $0 < \alpha \leq 1$ 对应的Lipschitz 空间 $\text{Lip } \alpha$, 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切 f 组成, 并以 $\|f\|$ 为范数. 又设

$$\text{Lip } \alpha \triangleq \{f \in \text{Lip } \alpha : \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证: $\text{Lip } \alpha$ 是 B 空间, 而且 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.

证. 显然 $C^1[0, 1] \subset \text{Lip } \alpha$, 所以 $\text{Lip } \alpha$ 不空.

对区间 $[0, 1]$ 上的复值函数 f, g 有

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= |f(0) + g(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f + g)\} \\ &\leq |f(0)| + |g(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} [\omega_\delta(f) + \omega_\delta(g)]\} \\ &= \|f\| + \|g\|. \end{aligned}$$



赋范空间习题

(续上页)这里用到了

$$\begin{aligned}\omega_\delta(f+g) &= \sup\{|(f+g)(x) - (f+g)(y)| : \forall x, y \in [0, 1], |x-y| < \delta\} \\ &\leq \sup\{|f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| : \forall x, y \in [0, 1], |x-y| < \delta\} \\ &\leq \omega_\delta(f) + \omega_\delta(g).\end{aligned}$$

对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$\|\lambda f\| = |\lambda f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(\lambda f)\} = |\lambda| \cdot \|f\|.$$

当 $\|f\| = 0$ 时, 有 $|f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} = 0$.

故 $f(0) = 0$ 且 $\omega_\delta(f) = 0 (\forall \delta > 0)$. 这表明 f 为常值函数. 故 $f = 0$. 综上所述, $\|\cdot\|$ 确为范数.

下证: $\text{Lip } \alpha \subset C[0, 1]$.

设 $f \in \text{Lip } \alpha$, 则 $\forall x, y \in [0, 1]$, 记 $\delta_0 = |x - y|$ 便有

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega_{\delta_0}(f) = \delta_0^{-\alpha} \omega_{\delta_0}(f) \delta_0^\alpha \leq \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} \delta_0^\alpha \leq \|f\| \cdot |x - y|^\alpha.$$

因此, $f \in C[0, 1]$.



赋范空间习题

(续上页)我们再证明 $\|f\|_c \leq \|f\|$, 其中 $\|f\|_c$ 表示 $C[0, 1]$ 范数. 事实上, 对 $\forall x \in [0, 1]$ 成立

$$|f(x)| \leq |f(0)| + |f(x) - f(0)|.$$

故

$$\begin{aligned}\|f\|_c &= \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| \leq |f(0)| + \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - f(0)| \\ &\leq |f(0)| + \sup_{x \in [0, 1]} \frac{|f(x) - f(0)|}{x^\alpha} \leq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} = \|f\|.\end{aligned}$$

于是 $\text{Lip } \alpha$ 中的Cauchy列一定是 $C[0, 1]$ 中的Cauchy列.

若 f_n 是 $\text{Lip } \alpha$ 中的Cauchy序列, 则由 $C([0, 1])$ 的完备性可知 $\exists f \in C([0, 1])$ 使得 $\|f_n - f\|_c \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 而且 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $m, n > N$ 便有 $\|f_m - f_n\| < \varepsilon$, 即

$$|f_m(0) - f_n(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_m - f_n)\} < \varepsilon.$$



赋范空间习题

(续上页)因此,

$$\begin{cases} |f_m(0) - f_n(0)| < \varepsilon \\ \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f_m - f_n)\} < \varepsilon. \end{cases}$$

因此, $\omega_\delta(f_m - f_n) < \varepsilon \delta^\alpha$. 即 $\forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta$ 都有

$$|f_m(x) - f_m(y) - f_n(x) + f_n(y)| < \varepsilon \delta^\alpha.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 便有

$$|f(x) - f_n(x) - f(y) + f_n(y)| \leq \varepsilon \delta^\alpha.$$

于是 $\omega_\delta(f - f_n) < \varepsilon \delta^\alpha$, 从而 $\sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f - f_n)\} < \varepsilon$. 同样地, 在

$$|f_m(0) - f_n(0)| < \varepsilon$$

中令 $m \rightarrow \infty$ 便有

$$|f(0) - f_n(0)| \leq \varepsilon.$$

那么 $\|f - f_n\| = |f(0) - f_n(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f - f_n)\} \leq 2\varepsilon$.

这说明 $f - f_n \in \text{Lip } \alpha$, 而 $f_n \in \text{Lip } \alpha$, 故 $f \in \text{Lip } \alpha$.



赋范空间习题

(续上页) 在 $\|f - f_n\| \leq 2\varepsilon$ 中令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得 $\|f_n - f\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

这便说明 $\text{Lip } \alpha$ 为 B 空间.

最后说明 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.

设 $f, g \in \text{lip } \alpha$, 则

$$\begin{cases} \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f) = 0, \\ \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(g) = 0. \end{cases}$$

由 $0 \leq \omega_{\delta}(f + g) \leq \omega_{\delta}(f) + \omega_{\delta}(g)$ 可推知

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f + g) = 0.$$

且 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 有 $\omega_{\delta}(\lambda f) = |\lambda| \omega_{\delta}(f)$ 故

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(\lambda f) = 0.$$

综上所述, $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的子空间.



(续上页) 设 $\{f_n\} \subset \text{lip } \alpha$ 且 $f_n \rightarrow f \in \text{Lip } \alpha$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时,

$$\sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\delta} \omega_{\delta}(f - f_n)\} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

而 $\lim_{\delta \rightarrow \infty} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f_n) = 0$ 表明 $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时

$$\delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f_n) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是由 $0 \leq \omega_{\delta}(f) \leq \omega_{\delta}(f - f_n) + \omega_{\delta}(f_n)$ 可得

$$\delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 $\lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_{\delta}(f) = 0$, 即 $f \in \text{lip } \alpha$.

这便证得 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.



- **1.6.6** 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

下证: 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 偶函数集 M 的正交补是奇函数集 N .

$\forall f \in M, \forall g \in N$ 有

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) \overline{g(x)} dx &= \int_{-1}^0 f(x) \overline{g(x)} dx + \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx \\ (\text{令 } x = -y) &= \int_1^0 f(-y) \overline{g(-y)} d(-y) + \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx \\ &= - \int_0^1 f(y) \overline{g(y)} dy + \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx \\ &= 0.\end{aligned}$$

因此, $N \subset M^\perp$.



(续上页)另一方面,若 $g \in M^\perp$, 则对 $\forall f \in M$ 有 $\int_{-1}^1 g(x) \overline{f(x)} dx = 0$. 那么

$$\begin{aligned}g_1(x) &= \frac{1}{2}[g(x) - g(-x)] \in N, \\g_2(x) &= \frac{1}{2}[g(x) + g(-x)] \in M, \\g(x) &= g_1(x) + g_2(x).\end{aligned}$$

于是,

$$0 = \int_{-1}^1 (g_1(x) + g_2(x)) \overline{g_2(x)} dx = \int_{-1}^1 |g_2(x)|^2 dx.$$

因此, $g_2(x) = 0$ a.e. $x \in [-1, 0]$. 由 $g(x) = g_1(x) \in N$ 可知 $M^\perp \subset N$.
综上所述, $N = M^\perp$.



内积空间习题

- **1.6.11** 设 $H^2(D)$ 是按例1.6.28 定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的Taylor展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi(1-|z|)}} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.



(续上页)证. (1) 根据例1.6.28 知 $\{\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 构成 $H^2(D)$ 上的一组标准正交基.

$u \in H^2(D)$ 蕴含 $\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty$ 那么由

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} \varphi_{k+1}(z)$$

可知

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy = \sum_{k=0}^{\infty} \left| b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} \right|^2 = \pi^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{k+1} < \infty.$$



(续上页)(2)

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} \varphi_{k+1}(z)$$

$$v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \sqrt{\frac{\pi}{k+1}} \varphi_{k+1}(z)$$

利用 $\{\varphi_{k+1}(z) : k = 0, 1, 2, \dots\}$ 是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基可知

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$



内积空间习题

(续上页)(3) 设 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$.

$$\begin{aligned}|u(z)| &\leq \sum_{k=0}^{\infty} |b_k| |z|^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{k+1} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} (k+1) |z|^{2k} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}} \cdot [V(z)]^{\frac{1}{2}}, \quad |z| < 1,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}V(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) |z|^{2k}, \quad |z| < 1 \\ |z|^2 V(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) |z|^{2(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} k |z|^{2k}, \quad |z| < 1.\end{aligned}$$

所以 $(1 - |z|^2)V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} |z|^{2k} = \frac{1}{1-|z|^2}$. 即 $V(z) = \frac{1}{(1-|z|^2)^2}$.

于是由 $|z| < 1$ 可知 $[V(z)]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{1-|z|^2} \leq \frac{1}{1-|z|}$.

这便证得 $|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)}$.



(续上页)(4) 首先介绍复变函数中的Weierstrass定理:若 $\{f_n\}$ 是区域 U 上的解析函数列,且 $\{f_n\}$ 在 U 上内闭一致收敛于 f ,则 f 在 U 上解析.

现在证明 $H^2(D)$ 是Hilbert空间.

由例1.6.28,只需证明 $H^2(D)$ 完备即可.

设 $\{u_n\}$ 是 $H^2(D)$ 中的Cauchy列,由(3)中结论可知 $\{u_n\}$ 在 D 中的任何闭子集上一致收敛(内闭一致收敛).

设 $\{u_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 u .

由前述Weierstrass定理知 u 在 D 上解析.

$\{u_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 u 蕴含 $\iint_D |u_n - u|^2 dx dy \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

故 $\{u_n\}$ 在 $H^2(D)$ 中收敛于 u .

这便证得 $H^2(D)$ 完备,从而 $H^2(D)$ 是Hilbert空间.



- **1.6.13** 设 X 是一个内积空间, $\forall x_0 \in X, \forall r > 0$, 令

$$C = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证: C 是 X 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in X$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r \frac{(x - x_0)}{\|x - x_0\|}, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

证. (1) 范数是 X 上的连续函数, 故 C 闭. $\forall x, y \in C, \forall \lambda \in [0, 1]$ 有

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| \leq \lambda\|x\| + (1 - \lambda)\|y\| \leq \lambda r + (1 - \lambda)r = r.$$

故 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C$, 所以 C 是凸集.



(续上页)(2) 当 $x \in C$ 时, 显然 $y = x \in C$ 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

当 $x \notin C$ 时, $\forall z \in C$ 有

$$\begin{aligned}\|x - y\| &= \left\| x - x_0 - \frac{r(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \right\| \\ &= \|x - x_0\| - r \leq \|x - x_0\| - \|z - x_0\| \leq \|x - z\|.\end{aligned}$$

因此, y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.



内积空间习题

- 1.6.14 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$ 取最小值.

证.(方法一) 设 $(\cdot, \cdot)$ 表示 Hilbert 空间 $L^2[0, 1]$ 上的内积.

由投影定理可知 e^t 在 $\text{span}\{1, t\}$ 中的最佳逼近

元 $a_0 + a_1 t$ 是 e^t 在 $\text{span}\{1, t\}$ 中的正交投影

且 $(e^t - a_0 - a_1 t) \perp \text{span}\{1, t\}$. 因此,

$$\begin{aligned}(e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2, 1) &= 0, \\(e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2, t) &= 0, \\(e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2, t^2) &= 0.\end{aligned}$$

整理可得如下的线性方程组

$$\begin{pmatrix} (1, 1) & (t, 1) & (t^2, 1) \\ (1, t) & (t, t) & (t^2, t) \\ (1, t^2) & (t, t^2) & (t^2, t^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (e^t, 1) \\ (e^t, t) \\ (e^t, t^2) \end{pmatrix}.$$

直接解出 $a_0 = 39e - 15$, $a_1 = 588 - 216e$, $a_2 = 210e - 570$.

试试截图让AI算一下?



内积空间习题

- 1.6.14 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得 $\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$ 取最小值.
证. (方法二) 将 $1, t, t^2$ 标准正交化为

$$\varphi_1(t) = 1,$$

$$\varphi_2(t) = 2\sqrt{3} \left(t - \frac{1}{2} \right),$$

$$\varphi_3(t) = 6\sqrt{5} \left[\left(t - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{12} \right].$$

计算如下 Fourier 系数 ([试试截图让AI算一下](#))

$$(e^t, \varphi_1) = \int_0^1 e^t \varphi_1(t) dt = e - 1,$$

$$(e^t, \varphi_2) = \int_0^1 e^t \varphi_2(t) dt = -\sqrt{3}(e - 3),$$

$$(e^t, \varphi_3) = \int_0^1 e^t \varphi_3(t) dt = \sqrt{5}(7e - 19).$$

于是,

$$a_0 t + a_1 t + a_2 t^2 = (e^t, \varphi_1) \varphi_1 + (e^t, \varphi_2) \varphi_2 + (e^t, \varphi_3) \varphi_3$$

$$= 39e - 105 + (588 - 216e)t + 30(7e - 19)t^2$$



内积空间习题

- 1.6.15 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

证. (方法一) 设 $g(x) = (x-a)(x-b)^2$. 直接计算可得

$$g'(x) = (x-b)^2 + 2(x-a)(x-b).$$

$$g''(x) = 2(x-b) + 2(x-b) + 2(x-a) = 4(x-b) + 2(x-a).$$

$$g'''(x) = 6.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\|f''\|_{L^2[a,b]} \|g''\|_{L^2[a,b]} \geq \int_a^b f'' g'' dx.$$



内积空间习题

(续上页)而

$$\begin{aligned}\int_a^b f'' g'' dx &= \int_a^b g'' df' = g''(x)f'(x)|_a^b - \int_a^b f' g''' dx \\&= 0 - \int_a^b g''' df = -g''(x)f'(x)|_a^b + \int_a^b f' g''' dx \\&= -g''(a) + 6 \int_a^b f' dx = 4(b-a).\end{aligned}$$

$$\|g''\|_{L^2[a,b]}^2 = \int_a^b (6x - 2a - 4b)^2 dx = \frac{4(3x - a - 2b)^3}{9} \Big|_a^b = 4(b-a)^3.$$

因此,

$$\int_a^b |f''|^2 dx = \|f''\|_{L^2[a,b]}^2 \geq \left\{ \frac{\int_a^b f'' g'' dx}{\|g''\|_{L^2[a,b]}} \right\}^2 = \frac{[4(b-a)]^2}{4(b-a)^3} = \frac{4}{b-a}.$$



内积空间习题

(续上页)(方法二)(某位21级强基数学同学)

在 $C[a, b]$ 上定义内

积 $(f, g) = \int_a^b f_2(x)g(x)dx, \forall f, g \in C(a, b]$. 将 $\{1, x\}$ 在 $L^2[a, b]$ 内积下标准正交化得

$$e_1(x) = (b-a)^{-\frac{1}{2}}, e_2(x) = 2\sqrt{3}(b-a)^{-\frac{3}{2}} \left(x - \frac{a+b}{2} \right).$$

$\{e_1, e_2\}$ 构成 $C[a, b]$ 上的一组标准正交集. 由Bessel不等式有

$$\|f''\|_{L^2[a,b]}^2 \geq |(f, e_1)_{L^2[a,b]}|^2 + |(f, e_2)_{L^2[a,b]}|^2.$$

利用分部积分及题设关于 f 和 f' 的条件可得

$$(f', e_1)_{L^2[a,b]} = (b-a)^{-\frac{1}{2}},$$

$$(f'', e_2)_{L^2[a,b]} = \sqrt{3}(b-a)^{-\frac{1}{2}}.$$

代入Bessel不等式便得 $\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$



内积空间习题

(续上页)(方法三)(某位21级强基数学同学) 对 $\forall c \in \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b f(x) d(x-c) = (x-c)f'(x) \Big|_a^b - \int_a^b (x-c)f''(x) dx \\ &= (c-a) - \int_a^b (x-c)f''(x) dx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c-a)^2 &= \left[\int_a^b (x-c)f''(x) dx \right]^2 \leq \left[\int_a^b (x-c)^2 dx \right] \cdot \left[\int_a^b |f''(x)|^2 dx \right] \\ &= \frac{1}{3} [(b-c)^3 - (a-c)^3] \cdot \left[\int_a^b |f''(x)|^2 dx \right] \\ &= \frac{b-a}{3} [(b-c)^2 + (b-c)(a-c) + (a-c)^2] \cdot \left[\int_a^b |f''(x)|^2 dx \right]. \\ 1 &\leq \frac{b-a}{3} \left[\left(\frac{b-c}{c-a} \right)^2 - \frac{b-c}{c-a} + 1 \right] \cdot \left[\int_a^b |f''(x)|^2 dx \right]. \end{aligned}$$

令 $t = \frac{b-a}{c-a}$, $g(t) = t^2 - t + 1$, $t \in (1, \infty)$, 则当 $t = \frac{1}{2}$ 时, $g(t)$ 取得最小值, $g(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$, 即 $c = 2b - a$. 所以,

$$1 \leq \frac{b-a}{3} g\left(\frac{1}{2}\right) \left[\int_a^b |f''(x)|^2 dx \right] = \frac{b-a}{4} \int_a^b |f''(x)|^2 dx.$$

于是 $\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}$.



内积空间习题

- **1.6.16**(变分不等式) 设 X 是一个Hilbert空间, $a(x, y)$ 是 X 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$,使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in X).$$

又设 $u_0 \in X, C$ 是 X 上的一个闭凸子集.求证:函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值,并且达到最小值的点 x_0 唯一,还满足

$$\operatorname{Re} 2a(x_0, x - x_0) - \operatorname{Re}(u_0, x - x_0) \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$

$$\begin{aligned} a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x) &\geq \delta \|x\|^2 - \|u_0\| \|x\| \\ &= \delta \left(\|x\| - \frac{\|u_0\|}{2\delta} \right)^2 - \frac{\|u_0\|^2}{4\delta} \\ &\geq -\frac{\|u_0\|^2}{4\delta} \quad \forall x \in C, \end{aligned}$$

我们有 $\inf_{x \in C} \{a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)\} > -\infty$.



内积空间习题

由共轭对称双线性函数的定义知

$$a(x+y, x+y) + a(x-y, x-y) = 2(a(x, x) + a(y, y)),$$

令 $J(x) := a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$, $d = \inf_{x \in C} J(x)$, 则 $\exists x_n \in C$ 使 $d \leq J(x_n) < d + \frac{1}{n}$,

$$\begin{aligned} \delta \|x_n - x_m\|^2 &\leq a(x_n - x_m, x_n - x_m) \\ &= 2a(x_n, x_n) + 2a(x_m, x_m) - 4a\left(\frac{x_n + x_m}{2}, \frac{x_n + x_m}{2}\right) \\ &= 2J(x_n) + 2J(x_m) - 4J\left(\frac{x_n + x_m}{2}\right) \\ &\leq 2\left(d + \frac{1}{n}\right) + 2\left(d + \frac{1}{m}\right) - 4d \\ &= 2\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

X 完备, 故 $\{x_n\}$ 收敛. 因 C 闭, 可设 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $J(x_0) = d = \inf_{x \in C} J(x)$.



内积空间习题

若有两个 $x_0, \hat{x}_0, x_0 \neq \hat{x}_0$, 都满足 $J(x_0) = J(\hat{x}_0) = d$, 则有

$$\delta \|x_0 - \hat{x}_0\|^2 \leq 2J(x_0) + 2J(\hat{x}_0) - 4J\left(\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2}\right) \leq 4d - 4d = 0.$$

因此, $x_0 = \hat{x}_0$. 令 $\varphi_x(t) := J(x_0 + t(x - x_0)), t \in [0, 1]$, 则

$$J(x_0) \leq J(x), \quad \forall x \in C$$

$$\iff \varphi_x(t) \geq \varphi_x(0), \quad \forall x \in C, \forall t \in [0, 1]$$

$$\iff \varphi'_x(0) \geq 0.$$

考查

$$\begin{aligned} \varphi_x(t) &= a(x_0 + t(x - x_0), x_0 + t(x - x_0)) \\ &\quad - \operatorname{Re}(u_0, x_0 + t(x - x_0)) \\ &= a(x_0, x_0) - \operatorname{Re}(u_0, x_0) \\ &\quad + t[\operatorname{Re} 2a(x_0, x - x_0) - \operatorname{Re}(u_0, x - x_0)] \\ &\quad + t^2 a(x - x_0, x - x_0). \end{aligned}$$

由上式得

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff \operatorname{Re} 2a(x_0, x - x_0) - \operatorname{Re}(u_0, x - x_0) \geq 0.$$



- **2.1.9** 设 X 是实 B^* 空间, f 是 X 上的非零实值线性泛函.

求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

因 f 是 X 上的非零实值线性泛函,

故 $\exists y \in X$ 使 $f(y) \in \mathbb{R}$ 且 $f(y) \neq 0$.

不妨设 $f(y) > 0$ (否则考虑 $-y$), 则 $y_0 = \frac{y}{\|y\|}$ 满足 $\|y_0\| = 1$ 且 $f(y_0) > 0$.

所以对于任意开球 $B(x_0, \delta)$ 都有 $x \pm \frac{\delta}{2}y_0 \in B(x_0, \delta)$. 而且

$$f(x_0 - \frac{\delta}{2}y_0) = f(x_0) - \frac{\delta}{2}f(y_0) < f(x_0) < f(x_0) + \frac{\delta}{2}f(y_0) = f(x_0 + \frac{\delta}{2}y_0).$$

这说明 $f(x_0)$ 不是 $f(x_0)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.



- 2.2.3 设 H 的元素是定义在集合 S 上的复值函数. 又若 $\forall x \in S$, 由

$$J_x(f) = f(x) \quad (\forall f \in H)$$

定义的映射 $J_x : H \rightarrow \mathbb{C}$ 是 H 上的连续线性泛函. 求证: 存在 $S \times S$ 上的复值函数 $K(x, y)$, 适合条件:

(1) 对任意固定的 $y \in S$, 作为 x 的函数有 $K(x, y) \in H$;

(2) $f(y) = (f, K(\cdot, y))$, $\forall f \in H, \forall y \in S$.

注满足条件(1) 与(2) 的函数 $K(x, y)$ 称为 H 的再生核.

证. 对 $\forall x \in S$, 因为 $J_x(f) = f(x) (\forall f \in H)$.

定义的映射 $J_x : H \rightarrow \mathbb{C}$ 是 H 上的线性连续泛函.

根据Riesz表示定理 $\exists K_x \in H$ 使 $f(x) = (f, K_x) (\forall f \in H)$. 现在定

义 $S \times S$ 上的复值函数 $K(x, y) := (K_y, K_x)$. 验证 $K(x, y)$ 满足条件(1):

对任意固定的 $y \in S$, 因为 $K_y \in H$, 所

以 $K(x, y) = (K_y, K_x) = K_y(x) \in H$. 验证 $K(x, y)$ 满足条件(2):

对 $\forall f \in H, \forall y \in S$, 因为 $f(y) = (f, K_y)$, $K_y = K(\cdot, y) \in H$, 所

以 $f(y) = (f, K(\cdot, y)) \quad (\forall f \in H, \forall y \in S)$.



- 2.2.4 求证: $H^2(D)$ (定义见例1.6.28) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

验证2.2.3的两个条件即可.

(1) $\forall w \in D$, 有 $|1 - z\bar{w}| \geq |1 - z||w| > |1 - w|$ ($z \in D$).

$$\iint_D |K(z, w)|^2 dx dy = \iint_D \left| \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})} \right|^2 dx dy \leq \iint_D \frac{dx dy}{\pi^2(1 - |w|)^2}.$$

因 $w \in D$ 故 $|w| < 1$, 所以上述积分有界.

此即 $K(\cdot, w) \in H(D)$.



(2) $\forall f \in H^2(D)$ 有 $f = \sum_{n=1}^{\infty} (f, \varphi_n) \varphi_n$, 其中 $\{\varphi_n\}$ 为标准正交基.

注意到 $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 在 D 内的紧集上一致收敛.

逐项求导可得 $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}, z \in D$.

于是 $K(z, w) = \frac{1}{\pi(1-z\bar{w})^2} = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} n(z\bar{w})^{n-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \overline{\varphi_m(w)} \varphi_m(z)$.

所以 $(f, K(\cdot, w)) = \iint_D \left(\sum_{n=1}^{\infty} (f, \varphi_n) \varphi_n(z), \sum_{m=1}^{\infty} \overline{\varphi_m(w)} \varphi_m(z) \right)$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (f, \varphi_m) \varphi_m(w) = f(w) \quad (\forall w \in D).$$

综上所述, $K(z, w)$ 是 $H^2(D)$ 的再生核.



- 2.2.5 设 L, M 是 H 上的闭线性子空间, 求证:

(1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;

(2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);

(3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$.

2.2.5 的另种解法:

(1) ① $L \perp M \implies P_L P_M = 0$.

$\forall x \in H$ 有 $P_M x \in M$. 而 $L \perp M$, 故 $P_L(P_M x) = 0$.

② $P_L P_M = 0 \implies L \perp M$.

$\forall x \in M$ 有 $P_M x = x$.

由正交分解定理, 存在 $x_0 \in L$ 和 $x_1 \in L^\perp$ 使 $x = x_0 + x_1$.

而 $x_0 = P_L x = P_L P_M x = 0$, 故 $x = x_1 \in L^\perp$.

即 $M \subset L^\perp$, 故 $L \perp M$.



$$(2) \textcircled{1} L = M^\perp \implies P_L + P_M = I.$$

由正交分解定理, $\forall x \in H, \exists x_0 \in M$ 和 $x_1 \in M^\perp$ 使 $x = x_0 + x_1$.

而 $L = M^\perp$, 故 $(P_L + P_M)x = P_Lx + P_Mx = x_1 + x_0 = x$.

此即 $P_L + P_M = I$.

$$\textcircled{2} P_L + P_M = I \implies L = M^\perp.$$

设 $x \in L \setminus M^\perp$, 则由正交分解定理知 $\exists x_0 \in M, x_1 \in M^\perp$ 使 $x = x_0 + x_1$.

由 $x \notin M^\perp$ 知 $x_0 \neq 0$.

故 $(P_L + P_M)x = P_Lx + P_Mx = x + x_0 \neq x$, 与 $P_L + P_M = I$ 矛盾.

设 $y \in M^\perp \setminus L$.

由 $y \in M^\perp$ 知 $P_My = 0$, 故由 $P_L + P_M = I$ 知 $P_Ly = y \in L$.

这与 $y \notin L$ 矛盾.

综上所述, $L = M^\perp$.



内积空间习题

$$(3) \textcircled{1} P_L P_M = P_{L \cap M} \implies P_L P_M = P_M P_L.$$

$$P_L P_M = P_{L \cap M} = P_{M \cap L} = P_M P_L.$$

$$\textcircled{2} P_L P_M = P_M P_L \implies P_L P_M = P_{L \cap M}.$$

$$\forall x \in H, P_L P_M x \in L, P_M P_L x \in M.$$

$$\text{而 } P_L P_M = P_M P_L, \text{ 故 } P_L P_M x = P_M P_L x \in L \cap M.$$

(a) 若 $y \in L \setminus M$, 则由正交分解定理知:

$$\text{存在 } y_0 \in L \cap M \text{ 和 } y_1 \in (L \cap M)^\perp \text{ 使 } y = y_0 + y_1.$$

$$\text{同时 } y_1 = y - y_0 \in L.$$

$$\text{故 } P_M y_1 = P_M P_L y_1 = P_L P_M y_1 \in L \cap M.$$

$$\text{所以 } P_M y_1 = P_{L \cap M} P_M y_1 = P_{L \cap M} y_1 = 0.$$

$$\text{由此可知 } P_L P_M y = P_L P_M (y_0 + y_1) = P_L P_M y_0 = y_0 = P_{L \cap M} y.$$

$$(b) \text{ 若 } y \in L \cap M, \text{ 则 } P_L P_M y = P_{L \cap M} y.$$

(c) 若 $y \notin L$, 则利用 $P_L y \in L$ 及 a, b 两条结果有

$$P_L P_M y = P_M P_L y = P_M P_L (P_L y) = P_{L \cap M} P_L y = P_{L \cap M} y.$$

综合 a, b, c 便得 $P_L P_M = P_{L \cap M}$.



● 2.3.6(Gelfand 引理) 设 X 是 B 空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(1) $p(x) \geq 0 (\forall x \in X)$;

(2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) (\forall \lambda > 0, \forall x \in X)$;

(3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) (\forall x_1, x_2 \in X)$;

(4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$. 求证: $\exists M > 0$, 使

得 $p(x) \leq M \|x\|, \forall x \in X$.

证. 注意到对固定的 $x \in X, p(x)$ 和 $p(ix)$ 都是有限数. 对 $\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1$ 有

$$\begin{aligned} p(\alpha x) &= p(\operatorname{Re} \alpha x + i \operatorname{Im} \alpha x) \leq p(\operatorname{Re} \alpha x) + p(i \operatorname{Im} \alpha x) \\ &= |\operatorname{Re} \alpha| p(x) + |\operatorname{Im} \alpha| p(ix) < |p(x)| + |p(ix)|. \end{aligned}$$

因此, $\sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha x) < \infty$.



线性算子习题

令

$$\|x\|_1 := \|x\| + \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha x),$$

首先证明 $\|x\|_1$ 是 X 上的范数.事实上,设 $\lambda = |\lambda|e^{i\xi}$,注意到

$$\sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha \lambda x) = |\lambda| \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha e^{i\xi} x) = \sup_{\beta \in \mathbb{C}, |\beta|=1} p(\beta x) = |\lambda| \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha x).$$

从上式及 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ 可知 $\|\lambda x\|_1 = |\lambda|\|x\|_1$,故 $\|\cdot\|_1$ 具有齐次性.
进一步,再证 $p(0) = 0$.事实上,一方面 $p(0) \geq 0$.另一方面,对 $\forall x_0 \neq 0$,因为 $\frac{1}{n}x_0 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$,所以根据条件(4),我们有 $p(\frac{1}{n}x_0) \geq p(0)$,两端取下极限并用正齐次性即得

$$p(0) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} p\left(\frac{1}{n}x_0\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}p(x_0) = 0.$$

联合以上两个方面,得证 $p(0) = 0$.

容易验证 $\|\cdot\|_1$ 满足三角不等式.



线性算子习题

下面证明 $(X, \|\cdot\|_1)$ 完备.事实上,如果设 $\|x_n - x_m\|_1 \rightarrow 0$, 则有 $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$, 因为 $(X, \|\cdot\|)$ 完备, 所以 $\exists x \in X$, 使得 $x_n \rightarrow x$. 对 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|x_n - x_m\|_1 < \frac{\varepsilon}{2} (\forall m, n > N).$$

因为 $\|x\|_1 = \|x\| + \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha x)$, 所以上述不等式蕴含

$$\sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha(x_n - x_m)) < \frac{\varepsilon}{2}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 我们得到, 对 $\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1, \forall n > N$, 有

$$p(\alpha(x_n - x)) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} p(\alpha(x_n - x_m)) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为 $\|x\|_1 = \|x\| + \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} p(\alpha x)$, 所以上述不等式蕴含

$$\|x_n - x_m\| < \frac{\varepsilon}{2} (\forall m, n > N).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 我们得到 $\|x_n - x\| \leq \frac{\varepsilon}{2} (\forall n > N)$.



联合上述不等式得:对 $\forall n > N$,成立

$$\|x_n - x\|_1 = \|x_n - x\| + \sup_{\alpha \in \mathbb{C}, |\alpha|=1} (\alpha(x_n - x)) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

从而 $\|x\|_1$ 是 X 上的完备范数.

最后根据等价范数定理, $\exists M > 0$ 使得

$$\|x\|_1 \leq M\|x\| \Rightarrow p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in X.$$



- **2.3.10** 用Gelfand引理证明共鸣定理.

证令 $p(x) := \sup_{A \in W} \|Ax\|$ 并应用Gelfand引理即得.



- **2.3.12** 设 X, Y 是 B 空间, T 是闭算子, $D(T) \subset X, R(T) \subset Y$. 证明: $R(T)$ 在 Y 中闭当且仅当存在常数 $C > 0$ 使得

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\|, \forall x \in D(T).$$

第一步: 证明 $N(T)$ 是 X 的闭子空间.

设 $N(T)$ 中 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 $x \in X$.

注意到 $Tx_n = 0 (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.

由 T 是闭算子知 $Tx = 0$.

这便说明 $N(T)$ 是 X 的闭子空间.



第二步: 定义 $\tilde{T} : D(T)/N(T) \rightarrow Y$ 为 $\tilde{T}[x] = Tx$. 下证 $\tilde{T}$ 是闭算子.

设 $\{[x_n]\}$ 是 $D(T)/N(T)$ 中的 Cauchy 列且 $\tilde{T}[x_n] \rightarrow y$.

X 完备蕴含 $X/N(T)$ 完备, 故存在 $[x] \in X/N(T)$ 使

得 $\|[x_n] - [x]\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

由商空间中范数的定义知存在 $z_n \in [x_n] - [x]$ 使

$$\|z_n\| \leq 2\|[x_n] - [x]\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

任取固定

的 $x \in [x]$, 令 $x_n = z_n + x$, 则 $x_n \in [x_n]$, $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 且 $Tx_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$.

由 T 闭知 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$, 故 $[x] \in D(T)/N(T)$ 且 $\tilde{T}[x] = y$, 所以 $\tilde{T}$ 是闭算子.



第三步:(必要性)

显然 $N(\tilde{T}) = \{[0]\}$. $R(\tilde{T}) = R(T)$.

若 $R(T)$ 闭, 则 $\tilde{T} : D(T)/N(T) \rightarrow R(T)$ 单且满.

由 T 为闭算子可知 $T^{-1} : R(T) \rightarrow X/N(T)$ 也是闭算子.

$R(T)$ 和 $X/N(T)$ 都是 B 空间. 由闭图象定理知 $\tilde{T}^{-1}$ 有界.

故存在常数 $C > 0$ 使得 $\|[x]\| \leq C \|\tilde{T}[x]\| (\forall [x] \in D(T)/N(T))$.

因此, $\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\| (\forall x \in D(T))$.



第四步:(充分性)

若 $\{Tx_n\}$ 是 $R(T)$ 中Cauchy列,由

$$\rho(x, N(T)) \leq C \|Tx\|, \forall x \in D(T)$$

知 $\{[x_n]\}$ 是 $D(T)/N(T)$ 中的Cauchy列,由 $X/N(T)$ 完备

知 $\exists [x] \in X/N(T)$ 使 $[x_n] \rightarrow [x] (n \rightarrow \infty)$.

由 $\tilde{T}$ 闭

知 $[x] \in D(T)/N(T)$ 且 $Tx_n = \tilde{T}[x_n] \rightarrow T[x] \in R(\tilde{T}) = R(T)$,故 $R(T)$ 闭.



线性算子习题

- 2.4.2 设 X 是由实数列 $x = \{\alpha_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义:

$$p(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n (\forall x = \{\alpha_n\} \in X).$$

求证: $p(x)$ 是 X 上的次线性泛函.

(正齐次性) $\forall t > 0$ 有

$$p(tx) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} t\alpha_n = t \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = tp(x).$$

(次可加性) $\forall x = \{\alpha_n\}, y = \{\beta_n\} \in X$ 有

$$\begin{aligned} p(x+y) &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{j \geq n} (\alpha_j + \beta_j) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{j \geq n} \alpha_j + \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{j \geq n} \beta_j = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \beta_n \\ &= p(x) + p(y). \end{aligned}$$

因此, $p(x)$ 是 X 上的次线性泛函.



线性算子习题

- 2.4.4 参见答案书141页.
- 答案书2.4节例16 (答案书2.4节例16) 设 X 是Banach空间, 给定泛函 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^1$, f 的上方图定义为

$$\text{epi}(f) = \{(x, \gamma) \in X \times \mathbb{R}^1 \mid f(x) \leq \gamma\}.$$

求证: f 是凸泛函的充分必要条件是 $\text{epi}(f)$ 是凸集(见图2.11).

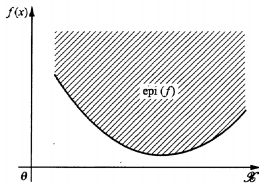


图 2.11

必要性假定 f 是凸泛函, 我们考虑 $\text{epi}(f)$ 中的任意两点:

$$\begin{cases} (x, \xi) \in \text{epi}(f) \subseteq X \times \mathbb{R}^1, \\ (y, \eta) \in \text{epi}(f) \subseteq X \times \mathbb{R}^1. \end{cases}$$



线性算子习题

为了证明必要性,只要证明

$$\alpha(x, \xi) + (1 - \alpha)(y, \eta) \in \text{epi}(f), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

事实上,

$$\begin{cases} (x, \xi) \in \text{epi}(f) \implies f(x) \leq \xi, \\ (y, \eta) \in \text{epi}(f) \implies f(y) \leq \eta. \end{cases}$$

又因为 f 是凸泛函,对 $\forall \alpha \in [0, 1]$,所以有

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \leq \alpha \xi + (1 - \alpha)\eta.$$

此不等式串的两端蕴含

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha \xi + (1 - \alpha)\eta) \in \text{epi}(f).$$

再注意到乘积空间的加法和数乘运算法则,有

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha \xi + (1 - \alpha)\eta) = \alpha(x, \xi) + (1 - \alpha)(y, \eta).$$

联合上两式即得

$$\alpha(x, \xi) + (1 - \alpha)(y, \eta) \in \text{epi}(f).$$



线性算子习题

充分性设 $\text{epi}(f)$ 是凸集.要证明 f 是凸泛函,即证明: 对 $\forall x, y \in X$, 有

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

事实上,根据 $\text{epi}(f)$ 的凸性,对 $\forall (x, \xi), (y, \eta) \in \text{epi}(f)$,有

$$\alpha(x, \xi) + (1 - \alpha)(y, \eta) \in \text{epi}(f), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

上式特别对 $(x, f(x)) \in \text{epi}(f), (y, f(y)) \in \text{epi}(f)$ 也成立,即有

$$\alpha(x, f(x)) + (1 - \alpha)(y, f(y)) \in \text{epi}(f), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

再注意到乘积空间的加法和数乘运算法则,即有

$$(\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)) \in \text{epi}(f), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$

由此可见,

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y), \quad \forall \alpha \in [0, 1].$$



线性算子习题

- 2.4.15 设 X 是一个 B 空间, $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \not\equiv \infty$. 若定义 $f^*: X^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in X} \{\langle x^*, x \rangle - f(x)\} \quad (\forall x^* \in X^*),$$

求证: $f^*(x^*) \not\equiv \infty$.

证. $\text{epi}(f)$ 是 $X \times \mathbb{R}$ 中的凸集 (详见上一题), f 连续蕴含 $\text{epi}(f)$ 闭.

因 $f \not\equiv \infty$, 故 $\exists x_0 \in X$ 使 $f(x_0) \in \mathbb{R}$. 所以, $(x_0, f(x_0) - 1) \notin \text{epi}(f)$.

故由 **Ascoli** 定理可知存在 $g \in (X \times \mathbb{R})^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使

$$g(x, t) < \alpha < g(x_0, f(x_0) - 1), \quad \forall (x, t) \in \text{epi}(f).$$

因 $(x_0, f(x_0)) \in \text{epi}(f)$, 所以

$$g(x_0, f(x_0)) < \alpha < g(x_0, f(x_0) - 1).$$

因此

$$g(0, -1) = g(x_0, f(x_0) - 1) - g(x_0, f(x_0)) > 0,$$

即 $g(0, 1) < 0$.



线性算子习题

由有界线性泛函的刻画可知 $N(g)$ 是 $X \times \mathbb{R}$ 的闭线性子空间.

定义 $x^*: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\langle x^*, x \rangle = -\frac{g(x, 0)}{g(0, 1)}.$$

$g \in (X \times \mathbb{R})^*$ 蕴含 $x^* \in X^*$, 且

$$g(x, \langle x^*, x \rangle) = g(x, 0) + \langle x^*, x \rangle g(0, 1) = 0.$$

于是,

$$\begin{aligned} g(0, \langle x^*, x \rangle - f(x)) &= g(x, \langle x^*, x \rangle) - g(x, f(x)) \\ &= -g(x, f(x)) > -\alpha \quad (\forall (x, f(x)) \in \text{epi}(f)). \end{aligned}$$

所以,

$$[\langle x^*, x \rangle - f(x)]g(0, 1) > -\alpha.$$

注意到 $g(0, 1) < 0$, 便得

$$\langle x^*, x \rangle - f(x) < \frac{-\alpha}{g(0, 1)} < +\infty, \quad \forall x \in X.$$



- **3.1.7** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数. 求证: $F : x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子, 当且仅当 $f = 0$ (a.e. 于 Ω). 因为

$$\int_{\Omega} |f(t)x(t)|^2 dt \leq \|f\|_{\infty}^2 \int_{\Omega} |x(t)|^2 dt. \quad (1)$$

所以 $\|fx\|_{L^2(\Omega)} \leq \|f\|_{L^{\infty}(\Omega)}^{1/2} \|x\|_{L^2(\Omega)}$, 即 $F \in \mathcal{L}(L^2(\Omega))$. (充分性) 若 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \Omega$, 则 $F(x) = 0$ ($\forall x \in L^2(\Omega)$). 因此, F 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.



(必要性)反证法:若存在 $n \in \mathbb{Z}_+$,使 $\Omega_n := \{x \in \Omega : |f(x)| > 1/n\}$ 的测度为正,则定义

$$g_n(x) = \begin{cases} 1/f(x), & x \in \Omega_n \\ 0, & x \notin \Omega_n. \end{cases}$$

于是 $\|g_n\|_\infty = \|1/f_n\|_\infty \leq n$.

定义 $G_n : x(t) \rightarrow g_n(t)x(t)$,则与(1)类似有 $G_n \in \mathcal{L}(L^2(\Omega))$.

因 F 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子,故 $G_n F$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

但若考虑 $L^2(\Omega_n)$ 的一组标准正交基 $\{e_k\}$,并定义 $\tilde{e}_k$ 为 e_k 从 Ω_n 到 Ω 的零延拓,可知 $\{\tilde{e}_k\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的一组标准正交

集,且 $G_n F \tilde{e}_k = \tilde{e}_k$.而 $\{\tilde{e}_k\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的有界集,却并不列紧.

这与 $G_n F$ 是 $L^2(\Omega_n)$ 上的紧算子矛盾.

于是, $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ 都有 Ω_n 为零测集,即 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \Omega$.



紧算子习题

- 3.1.8 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

证.(证法一)(Hilbert-Schmidt 算子的性质) 考虑可分 Hilbert 空间 $L^2(\Omega)$ 上的标准正交基 $\{\mathbf{e}_p\}_{p=1}^{\infty}$, 因 $K(\cdot, \cdot) \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 故

$$K(x, y) = \sum_{p, q=1}^{\infty} c_{p, q} \mathbf{e}_p(x) \mathbf{e}_q(y).$$

定义

$$K_n(x, y) := \sum_{p, q=1}^n c_{p, q} \mathbf{e}_p(x) \mathbf{e}_q(y),$$

$$A_n: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K_n(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega)).$$

显然 A_n 为有穷秩算子且 $\|A_n - A\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

因此, $A \in \mathfrak{C}(L^2(\Omega))$.



- 3.1.8 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

证.(证法二) 因为 $L^2(\Omega)$ 自反, 所以只要证 A 全连续, 即

$$u_n \xrightarrow{w} 0 \implies \|Au_n\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由 $K(\cdot, \cdot) \in L^2(\Omega \times \Omega)$ 可知对几乎处处的 $x \in \Omega$ 有 $K(x, \cdot) \in L^2(\Omega)$.
(朱贝睿资, 22级强基数学) 因为 $u_n \xrightarrow{w} 0$, 所以

$$f_n(x) := \int_{\Omega} K(x, y) u_n(y) dy \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad \text{a.e.} \quad \forall x \in \Omega,$$

(21级强基数学某位同学) 由 $u_n \xrightarrow{w} 0$, 所以存在 $M > 0$ 使得 $\|u_n\|_{L^2(\Omega)} \leq M \quad (\forall n \in \mathbb{Z}_+)$.



紧算子习题

因此,

$$\begin{aligned}|f_n(x)|^2 &= \left| \int_{\Omega} K(x, y) u_n(y) dy \right|^2 \\ &\leq \int_{\Omega} |K(x, y)|^2 dy \int_{\Omega} |u_n(y)|^2 dy \\ &\leq M^2 \int_{\Omega} |K(x, y)|^2 dy.\end{aligned}$$

定义 $F(x) := M \left(\int_{\Omega} |K(x, y)|^2 dy \right)^{1/2}$, 可知

$$|f_n(x)| \leq F(x) \text{ a.e. } x \in \Omega (\forall n \in \mathbb{Z}_+).$$

由 $K(x, y) \in L^2(\Omega \times \Omega)$ 可知 $F \in L^2(\Omega)$. 由 Lebesgue 控制收敛定理便有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \|Au_n\|_{L^2}^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y) u_n(y) dy \right|^2 dx \\ &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\Omega} K(x, y) u_n(y) dy \right|^2 dx = 0.\end{aligned}$$



- 3.1.8 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$T : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

证.(证法三)注意到存在紧集列

$$\Omega_1 \subset \Omega_2 \subset \cdots \subset \Omega_{n-1} \subset \Omega_n \subset \Omega_{n+1} \subset \cdots, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \Omega$$

因 $C(\Omega_n \times \Omega_n)$ 在 $L^2(\Omega_n \times \Omega_n)$ 中稠密, 故 $\exists K_n \in C(\overline{\Omega} \times \overline{\Omega})$ 使

$$\|K_n - K\|_{L^2(\Omega_n \times \Omega_n)} + \|K\|_{L^2((\Omega \times \Omega) \setminus (\Omega_n \times \Omega_n))} \rightarrow 0.$$

设 T_n 是以 K_n 为积分核的积分算子, $\tilde{T}_n$ 是以 K_n 零延拓为 $\Omega \times \Omega$ 上的函数为积分核的积分算子. 由上式可得 $\|\tilde{T}_n - T\|_{L^2(\Omega \times \Omega)} \rightarrow 0$.

只需证明 $T_n \in \mathfrak{C}(L^2(\Omega_n))$ 即可.



紧算子习题

因 Ω_n 紧,所以 $K_n(x, y)$ 在 $\Omega_n \times \Omega_n$ 上有界且一致连续,即存在 $M_1 > 0$ 使

$$K_n(x, y) \leq M_1 (\forall x \in \Omega_n \times \Omega_n)$$

且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ 就成立

$$|K_n(x_1, y) - K_n(x_2, y)| < \varepsilon (x_1, x_2, y \in \Omega_n).$$

设 A 是 $L^2(\Omega)$ 中的有界集,则存在 $M_2 > 0$ 使得 $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq M_2 (\forall u \in A)$.于是,由Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|(T_n u)(x)|^2 \leq \int_{\Omega_n} |K_n(x, y)|^2 dy \int_{\Omega_n} |u(y)|^2 dy \leq M_1^2 |\Omega_n| M_2^2, \quad \forall u \in A.$$

故 $T(A)$ 中的函数一致有界,且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时由Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|(T_n u)(x_1) - (T_n u)(x_2)| \leq \int_{\Omega_n} |K_n(x_1, y) - K_n(x_2, y)| |u(y)| dy \leq M_2 \varepsilon |\Omega_n|.$$

所以, $T_n(A)$ 中的函数等度连续.由Arzelá-Ascoli定理知 $T_n(A)$ 在 $C(\Omega_n)$ 中列紧,而 $C(\Omega_n)$ 中范数比 $L^2(\Omega_n)$ 中范数强,故 $T_n \in \mathfrak{C}(L^2(\Omega_n))$.



● 3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

证.(1)(证法一)我们将

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1]$$

改写成:

$$Tx = \int_0^1 k(s, t)x(s)ds,$$

其中

$$k(s, t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq s \leq t \leq 1, \\ 0, & 0 \leq t < s \leq 1. \end{cases}$$



紧算子习题

定义

$$k_n(s, t) = \varphi_n(t - s), n \in \mathbb{Z}_+ \quad \text{其中} \varphi_n(\xi) = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ n\xi & 0 \leq \xi \leq \frac{1}{n}, \\ 1, & \xi > \frac{1}{n}, \end{cases}$$

及 $T_n x = \int_0^1 k_n(s, t)x(s)ds$, 可知 $T_n \in \mathfrak{C}(C[0, 1])$ (积分核连续的积分算子是连续函数空间上的紧算子). 此外,

$$\begin{aligned} \|T_n x - Tx\|_{C([0,1])} &= \max_{t \in [0,1]} \left| \int_0^1 [k_n(s, t) - k(s, t)]x(s)ds \right| \\ &\leq \max_{t \in [0,1]} \int_0^1 |k_n(s, t) - k(s, t)| |x(s)| ds \\ &\leq \|x\|_{C[0,1]} \max_{t \in [0,1]} \int_0^1 |k_n(s, t) - k(s, t)| ds \\ &\leq \frac{\|x\|_{C[0,1]}}{2n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由此可见, $T_n \rightarrow T(\mathcal{L}(C[0, 1]))$, 从而 $T \in \mathfrak{C}(C[0, 1])$.



• 3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

证.(1)(证法二, 曹弘睿, 22级强基数学) 设 A 是 $C[0, 1]$ 中的有界集, 即存在常数 $M > 0$ 使 $\|x\| \leq M (\forall x \in A)$, 下证 $T(A)$ 在 $C[0, 1]$ 中列紧.

根据 Arzelà-Ascoli 定理, 只用验证 $T(A)$ 满足如下两点:

① 一致有界:

$$\|Tx\| = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t x(s) ds \right| \leq \int_0^1 |x(s)| ds \leq \int_0^1 M ds \leq M (\forall x \in A).$$

② 等度连续:

$$|(Tx)(t_1) - (Tx)(t_2)| = \left| \int_{t_1}^{t_2} x(s) ds \right| \leq |t_1 - t_2| M (\forall x \in A).$$



● 3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

证.(2)(方法一) 因 $C[0, 1]$ 是无穷维空间, 由 Riesz-Schauder 定理可知 $0 \in \sigma(T)$.

设 $\lambda \neq 0$, 考虑 $(\lambda I - T)x = y$ 的可解性, 即考虑

$$x(t) = \frac{1}{\lambda} \int_0^t x(s) ds + \frac{y(t)}{\lambda}.$$

定义映射 $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 为

$$A : x(t) \mapsto \frac{1}{\lambda} \int_0^t x(s) ds + \frac{y(t)}{\lambda}, \quad \forall x \in C[0, 1].$$

下证对充分大的 $n \in \mathbb{N}$, $A^n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 是压缩映射.



紧算子习题

事实上,

$$|(Ax)(t) - (Ay)(t)| \leq \frac{1}{|\lambda|} \int_0^t |x(s) - y(s)| ds = \frac{\|x - y\|}{|\lambda|} t.$$

$$\begin{aligned} |(A^2x)(t) - (A^2y)(t)| &\leq \frac{1}{|\lambda|} \int_0^t |(Ax)(s) - (Ay)(s)| ds \\ &\leq \frac{\|x - y\|}{|\lambda|^2} \int_0^t s ds = \frac{\|x - y\|}{|\lambda|^2} \frac{t^2}{2!}. \end{aligned}$$

依此类推便有

$$\|A^n x - A^n y\| \leq \frac{\|x - y\|}{|\lambda|^n} \frac{t^n}{n!}.$$

因此, $n \in \mathbb{N}$ 充分大时 $A^n: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 是压缩映射. 由 Banach 不动点定理可知存在唯一的 $x \in C[0, 1]$ 使得 $A^n x = x$. 于是, $A^{n+1} x = Ax$. 这说明 Ax 也是 A^n 的不动点. 由不动点的唯一性知 $x = Ax$. 这说明 $\lambda \in \rho(T)$.

综上所述, $\sigma(T) = \{0\}$.

定义 $X := \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$. 显然, X 是 $C[0, 1]$ 的真闭子空间, 且是 T 的非平凡不变子空间.



• 3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T : x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

证.(2)(方法二)考虑 $R(T)$, 根据 Tx 定义, 有

$$R(T) = \{y(t) \in C^1[0, 1] : y(0) = 0\},$$

$$Tx = 0 \implies x = 0 \implies T \text{ 单}.$$

又

$$1 \notin \overline{R(T)} \implies 0 \in \sigma_r(T);$$

$$Tx = \int_0^t x(s) ds,$$

$$T^2x = \int_0^t du \int_0^u x(s) ds = \int_0^t x(s) ds \int_s^t du = \int_0^t (t-s)x(s) ds,$$

.....



紧算子习题

由数学归纳法得

$$T^n x = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^t (t-s)^{n-1} x(s) ds,$$

$$\begin{aligned} \|T^n x\| &\leq \frac{1}{(n-1)!} \max_{t \in [0,1]} \left| \int_0^t (t-s)^{n-1} x(s) ds \right| \leq \frac{1}{(n-1)!} \|x\| \\ &\implies \|T^n\| \leq \frac{1}{(n-1)!}, \end{aligned}$$

故有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} = 0 \implies \sigma(T) = \{0\} \text{ (Gelfand 定理)}, \quad \sigma(T) = \sigma_r(T) = \{0\}.$$

最后, 设 $P[0, 1]$ 是 $[0, 1]$ 上的多项式全体, 它显然是 T 的一个非平凡的闭不变子空间.



- **3.3.3** 设 $A \in \mathfrak{C}(X)$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in X$ 都有解.
证. 由 Riesz-Fredholm 定理即得.



● 3.3.5 设 $A, B \in \mathcal{L}(X)$, 并且 $AB = BA$, 求证:

(1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;

(2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 ($\forall n \in \mathbb{N}$).

证. (1) 若 $x \in R(A)$, 则存在 $y \in X$ 使得 $x = Ay$. 因此, 由 $AB = BA$ 可得

$$Bx = BAy = AB y \in R(A).$$

这便说明 $R(A)$ 是 B 的不变子空间.

若 $x \in N(A)$, 由 $AB = BA$ 可得

$$ABx = BAx = 0.$$

于是, $Bx \in N(A)$. 这便说明 $N(A)$ 是 B 的不变子空间.

(2) 因 $B^n B = B^{n+1} = B B^n$, 由 (1) 中结论即知 $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间.



- 3.4.3 设 A 是复 Hilbert 空间 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证: (1) $\sigma(A) \subset [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

证. 首先注意到 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

(1) 若 $\lambda > M(A)$, 则考虑 $a(x, y) = (x, (\lambda I - A)y)$, $\forall x, y \in H$.

① 有界性: $\forall x, y \in H$ 有

$$|a(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|\lambda I - A\| \cdot \|y\| \leq (|\lambda| + \|A\|) \|x\| \cdot \|y\|.$$

② 强制性: $\forall x \neq 0$ 有

$$\begin{aligned} |a(x, x)| &= \|x\|^2 \left| a\left(\frac{x}{\|x\|}, \frac{x}{\|x\|}\right) \right| = \|x\|^2 \left| \lambda - \left(\frac{x}{\|x\|}, A \frac{x}{\|x\|}\right) \right| \\ &\geq \|x\|^2 \left[\lambda - \sup_{\|x\| \leq 1} (x, Ax) \right] = [\lambda - M(A)] \|x\|^2. \end{aligned}$$



紧算子习题

由Lax-Milgram定理知 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$, 所以 $\lambda \in \rho(A)$.

若 $\lambda < m(A)$, 则考虑 $b(x, y) = (x, (A - \lambda I)y)$, 其中 $x, y \in H$.

同理可得 $(A - \lambda I)^{-1} \in \mathcal{L}(H)$, 于是 $\lambda \in \rho(A)$.

这说明 $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$.

下面证明 $M(A) \in \sigma(A)$.

考虑 $B := A - m(A)I$.

显然 B 是对称算子且 $\sigma(B) \subseteq [0, M(A) - m(A)]$.

此外, 由题设条件可知

$$\|B\| = \sup_{\|x\|=1} (Bx, x) = \sup_{\|x\|=1} ((A - m(A)I)x, x) = M(A) - m(A).$$

由 B 自伴知

$$\|B^2\| = \|B^*B\| = \sup_{\|x\|=1} (B^*Bx, x) = \sup_{\|x\|=1} (Bx, Bx) = \sup_{\|x\|=1} \|Bx\|^2 = \|B\|^2$$

以及 $\|B^{2^n}\| = \|B\|^{2^n}$. 利用Gelfand定理可知

$$r_\sigma(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|B^{2^n}\|^{2^{-n}} = \|B\| = M(A) - m(A).$$

这便说明 $M(A) - m(A) \in \sigma(B)$.



事实上,若 $M(A) - m(A) \in \rho(B)$, 因 $\rho(B)$ 为开集, 则必存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(M(A) - m(A), \varepsilon) \subseteq \rho(B)$. 于是, $r_\sigma(B) \leq M(A) - m(A) - \varepsilon$. 矛盾! 由 $M(A) - m(A) \in \sigma(B)$ 和 $B = A - m(A)I$ 知 $M(A) \in \sigma(A)$. 对 $-A$ 作如上讨论可类似证明 $m(A) \in \sigma(A)$. 当 A 为紧自伴算子时, $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\} = \mathbb{R}$, 结合(1)便有(2)和(3).



编程作业说明

为应对基础软件领域面临的“卡脖子”挑战,加速推进科学计算软件的国产替代进程,我校教务处携手业界领先的同元软控公司,共同启动了Mworks 高校应用验证合作的专项课程任务,旨在通过实践与创新,探索国产软件在教育与科研领域的应用新路径.在此框架下,《泛函分析》课程荣幸地成为该重大合作项目中的参与课程之一,不仅承载着传授高深数学理论的重任,更肩负起在学术前沿探索中融入国产科学计算软件实践的使命,为培养兼具理论深度与实践能力的复合型人才贡献力量. 项目背景:

- 工信部下属高校遭受国外制裁无法使用Matlab 软件;
- 苏州同元软控公司开发的国产软件Mworks已在工业界得到广泛应用;
- 苏州同元软控公司急需大量软件开发、科学计算方面的人才更新优化产品,却缺少能直接使用Mworks 的人才;
- 工信部也力推在高校使用Mworks 替代Matlab 教学,使毕业生掌握Mworks软件的使用.

本课程编程作业安排如下:



编程作业说明:Mworks.Syslab的下载安装

● 下载安装包

- 同元软控官方 [Mworks.Syslab 下载](#)
- 校内网可在 [校园正版化服务平台](#) 下载Mworks.Syslab 安装包
(此平台还含WPS、Matlab等其他安装包)

● 注册账号与激活

- 使用前需用 **西交大邮箱** 注册同元帐号,再用账号激活软件
- 如电脑连接校内网可用“许可证服务器”激活(仅限校内网),如下图

使用许可

MWORKS.Syslab 许可证

许可类型

☐ 同元账号 ☒ 许可证服务器 ☐ 许可证文件

主服务器地址:

☐ 主从模式

从服务器地址1:

从服务器地址2:

状态

激活状

剩余时

模块数

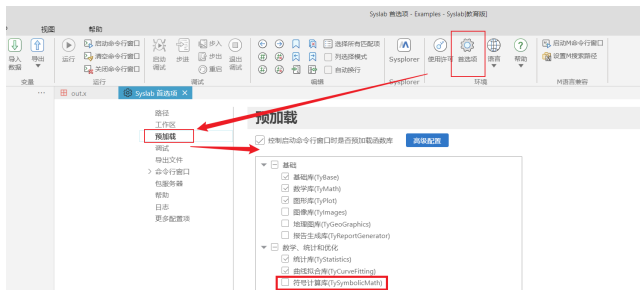
明细

1	M
2	M



编程作业说明:Mworks.Syslab的学习使用

- 如电脑未安装Mworks.Syslab,可使用[网页版Mworks Online](#)
- 下滑寻找Mworks Online 点击“进入工作台”
- Mworks Online需用由[西交大邮箱](#)注册的同元帐号登录才可使用
- 欢迎在MoHub平台的互动空间中就Mworks的使用发帖
- 学习渠道([同元软控B站帐号](#)的科学计算【Julia 语言】课;[同元官方微信公众号](#))
- 点击软件工具栏[主页](#)的[帮助](#)按钮学习编程
- Mworks.Syslab涉及绘图、符号计算等功能时需使用相应的函数库,建议通过“预加载”提前加载绘图库(首次预加载请关闭软件再重启),按钮路径为:主页→首选项→预加载→勾选相应的函数库.下图为符号计算库(TySymbolicMath) 加载方式:



编程作业说明

《泛函分析》涉及编程作业具体题目均源自《泛函分析讲义(第二版) 张恭庆林源渠编著》北京大学出版社,具体题号为:1.1.2、1.1.7、1.4.1、1.4.9、1.6.14,详细要求如下:

- 1.1.2:编程实现[习题1.1.2](#)所示Newton迭代法,计算每步的迭代结果.例如: $f(x) = e^x - 2, x_0 = 0$.(高阶要求:绘制函数图像和迭代点,计算迭代每步的误差.)
- 1.1.7:利用梯形公式计算[习题1.1.7](#)中的积分,利用压缩映射构造迭代数值求解题目中的积分方程,例如: $y(t) = (1 - \lambda)e^t, \lambda = 0.5$, 初始猜测: $x_0(t) = 0$,真解: $x(t) = e^t$.(高阶要求:绘制迭代每步结果的函数图像,线色渐变.)
- 1.4.1:在同一图窗口中绘制[习题1.4.1](#)(2) 小问的单位球面,用不同线色区分.(高阶要求:为不同的单位球面用文字或公式标注相应的范数,文字或公式的颜色与线色一致.)
- 1.4.9:编程绘制[习题1.4.9](#)的几何解释的配图.(高阶要求:添加文字标注,文字颜色与线色一致.)
- 1.6.14:编程算出[习题1.6.14](#)中的系数 a_0, a_1, a_2 .(Mworks.Syslab的符号计算功能不够,暂不能算出带 π 、 e 、根式或既约分数的解析表达结果,作业提交系数精确到小数点后两位结果即可)(高阶要求:使用Matlab 的符号计算功能算出此题系数的解析表达式,提交命名为1d6d14.m的文件.)

注意:在开始编程任务前,请先完成题目本身的理论证明作业;每次的编程作业请与当次的证明作业一并提交;程序作业请提交命名如1d4d1.jl的文件;绘图结果请用saveas(gcf(), "1d4d1.eps")命令另存为eps 格式图片,随1d4d1.jl一并提交.



1.1.2编程任务Mworks的Julia 语言脚本

```
clear()
clc()

f(x)=exp.(x).-2 #求此函数的零点
df(x)=exp.(x) #此函数的导数

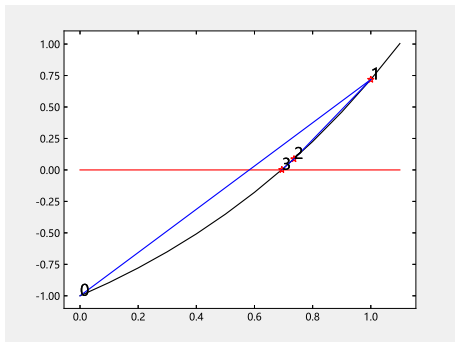
#绘制f的函数图像
t=0:0.1:1.1
plot(t,f(t),"k")
hold("on")

#绘制直线y=0
plot(t,zeros(size(t)),"r")

x0=0 #初始猜测
N=3 #总迭代次数
x=zeros(1,N+1)
x[1]=x0;
for ii=1:N
    x[ii+1]=x[ii]-f(x[ii])/df(x[ii])
    text(x[ii],f(x[ii]),string(ii-1),color="black",fontsize=14)
    plot(x[ii:ii+1],f(x[ii:ii+1]),"b")
    plot(x[ii+1],f(x[ii+1]),"r*")
end
text(x[N+1],f(x[N+1]),string(N),color="black",fontsize=14)
saveas(gcf(),"1d1d2.eps")
[x;
abs.(x.-log(2))]*零点为log(2)
```



1.1.2编程任务的结果图像



1.1.7编程任务Mworks的Julia 语言脚本

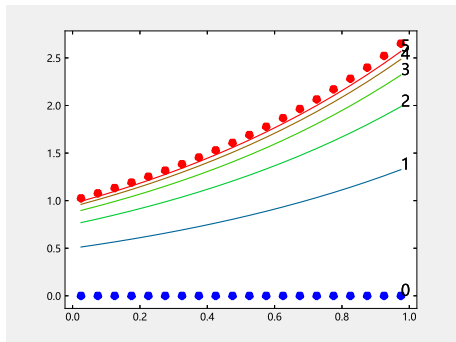
```
clear()
clc()

n=20; #离散节点总数
t=1/(2*n):1/n:1-1/(2*n) #居中节点

iter=5 #总迭代次数
x=zeros(n,iter+1)
plot(t,x[:,1],"b*",linewidth=4)#绘制初始猜测(蓝色点)
hold("on")
text(t[end],x[end,1],string(0),color="black",fontsize=14)
lambda=0.5
y=(1-lambda).*exp.(t)
for ii=1:iter
    x[:,ii+1]=lambda/n*exp.(t.- transpose(t))*x[:,ii]+y
    color_value=2*ii/iter-1 #取值范围调整为-1 到1,为使线段颜色可以rgb插值渐变
    if color_value>0
        plot(t,x[:,ii+1],color=[color_value,1-color_value,0]) #绘制此步结果
    else
        plot(t,x[:,ii+1],color=[0,1+color_value,-color_value]) #绘制此步结果
    end
    text(t[end],x[end,ii+1],string(ii),color="black",fontsize=14)
end
x_true=exp.(t)
plot(t,x_true,"r*",linewidth=4)#绘制精确结果(红色点)
saveas(gcf(),"1d1d7.eps")
[x x_true]
```



1.1.7编程任务的结果图像



1.4.1编程任务Mworks的Julia 语言脚本

```
clear()
clc()

# 绘制2范数单位圆
theta = 0:pi/100:2*pi
x = cos.(theta)          # 计算x 坐标
y = sin.(theta)          # 计算y 坐标
plot(x,y,"g") # 绘制图形,并设置纵横比为1:1以确保是圆形
hold("on")
axis("equal")
text(sqrt(2)/2,sqrt(2)/2,raw"$(R^2,||\cdot||_2)$",color="green",fontsize=14)
```

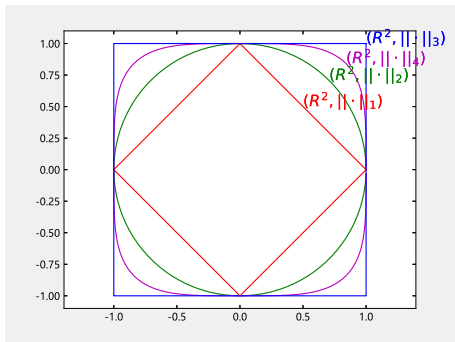
```
# 绘制4范数单位圆
theta = 0:pi/100:2*pi
p=4
r=(abs.(cos.(theta)).^p+abs.(sin.(theta)).^p).^(-1/p)
x = r.*cos.(theta)      # 计算x坐标
y = r.*sin.(theta)      # 计算y坐标
plot(x,y,"m") # 绘制图形,并设置纵横比为1:1以确保是圆形
hold("on")
axis("equal")
text((1/2)^(1/4),(1/2)^(1/4),raw"$(R^2,||\cdot||_4)$",color="m",fontsize=14)
```

```
#绘制1范数单位圆
x=[1 0 -1 0]
y=[0 1 0 -1]
plot([x x[1]], [y y[1]], "r") # 绘制图形,并设置纵横比为1:1以确保是圆形
text(1/2,1/2,raw"$(R^2,||\cdot||_1)$",color="red",fontsize=14)
```

```
#绘制infy范数单位圆
x=[1 -1 -1 1]
y=[1 1 -1 -1]
plot([x x[1]], [y y[1]], "b") # 绘制图形,并设置纵横比为1:1以确保是圆形
text(1,1,raw"$(R^2,||\cdot||_3)$",color="b",fontsize=14)
saveas(1,"1d4d1.eps")
```



1.4.1 编程任务的结果图像



1.4.9编程任务Mworks的Julia 语言脚本

```
clear()
clc()

#标记点x
x0=[0;1]
plot(x0[1],x0[2],"b*")
text(x0[1],x0[2],raw"$x_0$",color="b",fontsize=14)
hold("on")

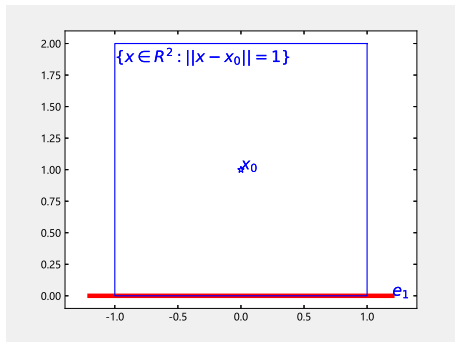
#点出e
e1=[1;0]
a=-1.2:0.1:1.2
p = plot(a .* e1[1],a .* e1[2],"r",linewidth=4)
text(a[end] .* e1[1],a[end] .* e1[2],raw"$e_1$",color="b",fontsize=14)

#绘制infty范数单位圆
diskx=[1 -1 -1 1]
disky=[1 1 -1 -1]
plot([diskx diskx[1]] .+ x0[1],[disky diskx[1]] .+ x0[2],"b") # 绘制图形,并设置纵横比为1:1以确保是圆形
text(x0[1]-1,x0[2]+0.85,raw"$\{x\in R^2:||x-x_0||=1\}$",color="b",fontsize=14)
axis("equal")

saveas(1,"1d4d9.eps")
```



1.4.9 编程任务的结果图像



1.6.14编程任务Mworks的Julia语言脚本

对应理论推导方法一的代码:

```
clear()
clc()

@variables t #符号变量

phi1=1+t-t;
phi2=t;
phi3=t.^2; #多项式基底

A=[int(phi1.*phi1,t,0,1) int(phi2.*phi1,t,0,1) int(phi3.*phi1,t,0,1)
   int(phi1.*phi2,t,0,1) int(phi2.*phi2,t,0,1) int(phi3.*phi2,t,0,1)
   int(phi1.*phi3,t,0,1) int(phi2.*phi3,t,0,1) int(phi3.*phi3,t,0,1)];
b=[int(exp.(t).*phi1,t,0,1);
   int(exp.(t).*phi2,t,0,1);
   int(exp.(t).*phi3,t,0,1)];
a=A\b

a .- [39 .* exp.(1)-105
      -216 .* exp.(1)+588
      30*(7 .* exp.(1)-19)]
```



1.6.14编程任务Mworks的Julia语言脚本

对应理论推导方法二的代码:

```
clear()
clc()

@variables t #符号变量
phi1=Num(1)
phi2=t
phi3=t.^2 #多项式基底

#以下用Gram-Schmidt正交化过程
e1=phi1/sqrt.(int(phi1.^2,0,1))
e2=phi2-int(phi2.*e1,t,0,1).*e1
e2=e2./sqrt(int(e2.^2,t,0,1))
e3=phi3-int(phi3.*e1,t,0,1).*e1-int(phi3.*e2,t,0,1).*e2
e3=e3./sqrt.(int(e3.^2,t,0,1))

[int(e1.^2,t,0,1) int(e2.^2,t,0,1) int(e3.^2,t,0,1)
int(e2.*e3,t,0,1) int(e3.*e1,t,0,1) int(e1.*e2,t,0,1)]#验证标准正交性

f=exp.(t)#下面计算逼近系数
b1=int(f.*e1,t,0,1)
b2=int(f.*e2,t,0,1)
b3=int(f.*e3,t,0,1)

#result=b1*e1+b2*e2+b3*e3
result=simplify(b1*e1+b2*e2+b3*e3,expand = true)

a1 = 39 .* exp.(1)-105
a2 = -216 .* exp.(1)+588
a3 = 30*(7 .* exp.(1)-19)
result_true = a1+a2*t+a3*(t^2)

simplify(result-result_true)
```



1.6.14编程任务Matlab语言脚本

对应理论推导方法一的代码:

```
clc
clear

syms t

phi1=1;
phi2=t;
phi3=t^2;

A=[int(phi1*phi1,t,0,1),int(phi2*phi1,t,0,1),int(phi3*phi1,t,0,1);
   int(phi1*phi2,t,0,1),int(phi2*phi2,t,0,1),int(phi3*phi2,t,0,1);
   int(phi1*phi3,t,0,1),int(phi2*phi3,t,0,1),int(phi3*phi3,t,0,1)];
b=[int(exp(t)*phi1,t,0,1);
   int(exp(t)*phi2,t,0,1);
   int(exp(t)*phi3,t,0,1)];
a=A\b
```



1.6.14编程任务Matlab语言脚本

对应理论推导方法二的代码:

%本程序用于将 $\{1, t, t^2\}$ 按照 $L^2[0, 1]$ 范数标准正交化
%方法是Gram-Schmidt正交化过程

```
clc
clear

syms t
phi1=1;
phi2=t;
phi3=t^2;

e1=phi1/sqrt(int(phi1^2,t,0,1))
e2=phi2-int(phi2*e1,t,0,1)*e1;
e2=e2/sqrt(int(e2^2,t,0,1))
e3=phi3-int(phi3*e1,t,0,1)*e1-int(phi3*e2,t,0,1)*e2;
e3=e3/sqrt(int(e3^2,t,0,1))

[int(e1^2,t,0,1),int(e2^2,t,0,1),int(e3^2,t,0,1);
int(e2*e3,t,0,1),int(e3*e1,t,0,1),int(e1*e2,t,0,1)] % 验证标准正交性

f=exp(t); %下面计算逼近系数
b1=int(f*e1,t,0,1)
b2=int(f*e2,t,0,1)
b3=int(f*e3,t,0,1)

result=b1*e1+b2*e2+b3*e3;
simplify(result)

a0=subs(result,t,0) %a0=39*exp(1)-105;
a1=subs(diff(result,t),t,0) %a1=-216*exp(1)+588;
a2=subs(diff(result,t,2)/2,t,0) %a2=30*(7*exp(1)-19);

subs(result-(a0+a1*t+a2*t^2),t,0:0.1:1)
```

